

SuperKEKB の使用方法の変更に係る放射線安全対策

(放射性同位元素等の承認使用に係る変更承認申請書添付資料)

2023 年 1 月

高エネルギー加速器研究機構

目次

第 1 章 概要	1
1.1 本変更申請の概要 (変更あり)	2
1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間 (変更あり)	3
1.3 工事期間中の放射線安全上の措置	3
1.4 SuperKEKB に係る放射線発生装置	3
1.4.1 放射線発生装置の種類、台数及び性能	3
1.4.2 放射線発生装置の使用の目的・場所	3
1.4.3 放射線発生装置の使用方法	3
1.4.4 放射線発生装置の構成	6
1.5 SuperKEKB に係る放射性同位元素	6
第 2 章 施設に係る書類	12
2.1 事業所内外の平面図	13
2.2 放射線発生装置使用施設	13
2.2.1 発生装置使用施設の位置、形態	13
2.2.2 発生装置使用施設の主要構造部等及び施設の平面図 (変更あり)	13
2.2.3 発生装置使用施設の主要部分の断面図	13
2.2.4 富士実験棟テストビームラインについて	13
2.2.5 筑波実験棟 B4 VXD クリーンルーム	14
第 3 章 遮へい能力に係る書類	70
3.1 遮へい等と遮へい能力	71
3.1.1 「常時立ち入る場所」に対する遮へい能力 (変更あり)	71
3.1.2 「管理区域境界」に対する遮へい能力 (変更あり)	74
3.1.3 「事業所境界及び事業所内居住区域」に対する遮へい能力 (変更あり)	77
3.1.4 主要な遮へい構造等	80
3.1.4.1 KEKB トンネル室の構造	80
3.1.4.2 実験棟開口部の架橋及び門型遮へい体	80
3.1.4.3 ダンプの構造	81
3.1.4.4 コリメータ、衝突点下流、入射点等の遮へい	81
3.1.4.5 補助機械室空調ダクトスペースの構造	81
3.1.4.6 脱出口の構造	82

3.1.4.7	機械室堅坑の構造	82
3.2	本機構における区域設定の基準 (変更あり)	83
3.3	遮へい設計等の計算方式	85
3.3.1	横方向バルク遮へい	85
3.3.1.1	中性子	85
3.3.1.2	光子	86
3.3.1.3	線状線源	86
3.3.2	前方バルク遮へい	87
3.3.2.1	中性子	87
3.3.2.2	光子	87
3.3.3	光子・中性子の発生量	87
3.3.3.1	中性子	87
3.3.3.2	光子	88
3.3.4	点状線源による線量 (遮へい体が無い場合)	88
3.3.5	線状線源による線量 (遮へい体が無い場合)	88
3.3.6	迷路及びダクトの遮へい効果	89
3.3.6.1	中性子	89
3.3.6.2	光子	89
3.3.7	「事業所境界及び事業所内居住区域」における年間線量	90
3.3.8	放射光	91
3.3.9	曲線部開口部からのダクトストリーミングとスカイシャイン	91
3.3.10	ミューオン	92
3.4	SuperKEKB のビーム損失の推定 (変更あり)	94
3.5	KEKB リング運転に係る遮へい計算	98
3.5.1	ビームダンプからの漏洩実効線量	98
3.5.2	「常時立ち入る場所」における実効線量	104
3.5.2.1	電磁石搬入口	104
3.5.2.2	補助機械室	108
3.5.2.3	電源室 D9	112
3.5.2.4	非常脱出口	115
3.5.2.5	3M,6M,9M,12M 堅坑	120
3.5.2.6	電源棟 D1、D2、D5、D10 (変更あり)	121
3.5.2.7	筑波実験棟 BelleII 検出器上部	125
3.5.2.8	BT トンネル室と KEKB リングトンネル室の境界	126
3.5.2.9	中央制御室	129
3.5.2.10	大穂実験棟 (変更あり) (本節全体を追加)	131
3.5.2.11	「常時立ち入る場所」における実効線量の評価	133
3.5.3	「管理区域境界」における実効線量	134

3.5.3.1	トンネル室曲線部地上部 (一般区域)	134
3.5.3.2	トンネル室直線部上部電源棟 (周辺監視区域)	135
3.5.3.3	富士、日光、及び筑波実験棟・実験フロア (周辺監視区域)	136
3.5.3.4	大穂実験棟周辺 (一般区域) (変更あり) (本節全体を追加)	148
3.5.3.5	非常脱出口 (周辺監視区域)	149
3.5.3.6	3M,6M,9M,12M 竖坑	162
3.5.3.7	「管理区域境界」における実効線量の評価	163
3.5.4	「事業所境界及び事業所内居住区域」における実効線量	163
3.5.5	異常時の実効線量	163
3.5.5.1	大穂実験棟実験フロア (周辺監視区域)	163
3.5.5.2	トンネル室曲線部地上部 (一般区域)	164
3.5.5.3	異常時における実効線量の評価	164
3.6	周辺施設からの寄与 (変更あり)	165
第 4 章	インターロック等に係る書類	169
4.1	SuperKEKB の放射線安全管理システム	170
4.1.1	インターロックシステムと自動運転表示装置	170
4.1.1.1	扉スイッチ	170
4.1.1.2	個人キーシステム	171
4.1.1.3	非常停止スイッチ	171
4.1.1.4	放射線エリアモニター等 (法定外)	171
4.1.1.5	自動運転表示装置	171
4.1.1.6	インターロックの機能の詳細	171
4.1.2	入域管理システム	172
4.1.2.1	出入口	172
4.1.2.2	入域管理に関する状態	173
4.1.2.3	KEKB リングトンネル室入域可の条件	173
第 5 章	排気に係る書類	184
5.1	空気中誘導放射能濃度等の計算方式 (変更あり)	185
5.1.1	熱中性子発生量	185
5.1.2	空気中誘導放射能濃度	185
5.2	発生装置室空気中の誘導放射能濃度の評価	185
第 6 章	排水に係る書類	189
第 7 章	出入口及び管理区域に係る書類	190
7.1	出入口、管理区域の区画及び標識の位置を示した平面図	191
7.2	標識の個数と設置場所	191

7.3 発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例（変更あり）	191
参考文献	195

表 目 次

1.1 放射線発生装置の名称、種類、台数、性能及び使用の目的・方法・場所	5
3.1 (変更あり) 発生装置に係る「常時立ち入る場所」に対する遮へい能力	72
3.2 (変更あり) 発生装置に係る「管理区域境界」に対する遮へい能力	75
3.3 (変更あり) 発生装置に係る「事業所境界と居住区域」に対する遮へい能力	78
3.4 KEKB リングトンネル室の遮へい構造	80
3.5 門型遮へい体及び架橋	80
3.6 ダンプの遮へい構造	81
3.7 補助機械室の遮へい構造	82
3.8 KEKB リングのビーム損失率(要因別)	95
3.9 (変更あり) KEKB ファクトリーの建物とビーム損失率・損失場所	96
3.10 3.9 のつづき	97
3.11 LER ビームダンプ遮へい体表面の実効線量	98
3.12 HER ビームダンプ遮へい体表面の実効線量	99
3.13 電磁石搬入口の実効線量:線状線源	106
3.14 電磁石搬入口の実効線量:コリメータ	107
3.15 電磁石搬入口の実効線量:合計	107
3.16 補助機械室の実効線量:線状線源	109
3.17 補助機械室の実効線量:コリメータ	110
3.18 補助機械室階段室出口の実効線量:放射光	111
3.19 補助機械室の実効線量:合計	111
3.20 電源室 D9 の実効線量:線状線源	113
3.21 D9 の実効線量:コリメータ	113
3.22 電源室 D9 の実効線量:放射光	114
3.23 電源室 D9 の実効線量:合計	114
3.24 脱出口 D3,D6,3SM1,3SM2,6SM4 のケーブル室の実効線量:線状線源	116
3.25 脱出口 D12 のケーブル室の実効線量:線状線源	117
3.26 脱出口 6SM4 のケーブル室の実効線量:コリメータ	117
3.27 D12 の実効線量:コリメータ	118
3.28 D3 の実効線量:コリメータ	118
3.29 脱出口ケーブル室の実効線量:放射光	119
3.30 脱出口ケーブル室内での実効線量:合計	119

3.31	3M,6M,9M,12M 豎坑の管理区域の常時立ち入る場所での実効線量	120
3.32	電源室 D1 高周波加速器室の実効線量:線状線源	122
3.33	(変更あり) D2、D5 の実効線量:コリメータ	122
3.34	D1,D2,D10 での実効線量:合計	123
3.35	筑波実験棟 Belle2 検出器上部での実効線量	125
3.36	BT トンネル室と KEKB リングトンネル室の境界の実効線量:線状線源	126
3.37	BT トンネル室と KEKB リングトンネル室の境界の実効線量:HER ビームダンプ	128
3.38	BT トンネル室と KEKB リングトンネル室の境界の実効線量:合計	128
3.39	大穂実験棟 (図 3.21) における常時立ち入る場所での実効線量 (線状線源の寄与)	131
3.40	大穂実験棟 (図 3.21) における常時立ち入る場所での実効線量 (コリメータの寄与)	131
3.41	大穂実験棟 (図 3.21) における常時立ち入る場所での実効線量 (合計)	132
3.42	トンネル室曲線部地上部の実効線量	134
3.43	トンネル室直線部地上部の実効線量	135
3.44	富士、日光、及び筑波実験棟実験フロア管理区域境界での実効線量	136
3.45	大穂実験棟周辺における管理区域境界 (図 2.14) での実効線量	148
3.46	脱出口 D3,3SM1,3SM2 の階段室の実効線量:線状線源	149
3.47	脱出口 D6,6SM4 の階段室の実効線量:線状線源	150
3.48	脱出口 D12 の階段室の実効線量:線状線源	150
3.49	脱出口 6SM4 の階段室の実効線量:コリメータ	151
3.50	D12 の実効線量:コリメータ	151
3.51	D3 の実効線量:コリメータ	152
3.52	脱出口階段室の実効線量:放射光	152
3.53	脱出口階段室内での実効線量:合計	153
3.54	脱出口管理区域境界での実効線量:合計	153
3.55	3M,6M,9M,12M 豎坑の P ₁ 点での実効線量	162
3.56	3M,6M,9M,12M 豎坑の管理区域境界での実効線量	162
3.57	周辺施設の寄与:「常時立ち入る場所」	166
3.58	(変更あり) 周辺施設の寄与:「管理区域境界」	166
4.1	インターロック、自動運転表示の種類および機能	174
4.2	扉スイッチの設置場所	175
4.3	個人キーシステムの設置場所	175
4.4	非常停止スイッチの設置場所	176
4.5	インターロック組み込み放射線エリアモニターの設置場所	176
4.6	自動運転表示装置の設置場所	177
4.7	発生装置室に係わる出入口および発生装置室内区分用出入口	177
5.1	発生装置室内空気中に生成する主な放射性核種	187

5.2	(変更あり) 発生装置室区分毎の室容積とビーム損失率	187
5.3	(変更あり) トンネル直線部空气中放射能濃度と規制値に対する比	188
5.4	トンネル曲線部空气中放射能濃度と規制値に対する比	188
7.1	(変更あり) 標識「管理区域 (使用施設)」の設置場所と数	192
7.2	標識「放射線発生装置使用室」の設置場所と数	193
7.3	標識「放射化物保管設備」の設置場所と数	193
7.4	(変更あり) RI 規制法施行規則第 22 条の 3 を適用する場所	194

図 目 次

1.1	高エネルギー加速器研究機構・周辺地図	7
1.2	(変更後) 高エネルギー加速器研究機構・全体配置図	8
1.3	(変更後) 本機構における SuperKEKB の位置と主要な建築物を示す平面図	9
1.4	(変更前) SuperKEKB の構成	10
1.5	(変更後) SuperKEKB の構成	11
2.1	平面図：KEKB リングトンネル室	16
2.2	平面図：富士実験棟 1、2 階 (参考)	17
2.3	平面図：富士実験棟地下 1、地下 2、地下 3 階	18
2.4	平面図：富士実験棟地下 4 階	19
2.5	平面図：日光実験棟屋階 (参考)	20
2.6	平面図：日光実験棟 1 階、地下 1 階	21
2.7	平面図：日光実験棟地下 2、3、4 階	22
2.8	平面図：筑波実験棟 1、2 階 (参考)	23
2.9	平面図：筑波実験棟地下 1 階	24
2.10	平面図：筑波実験棟地下 2 階	25
2.11	平面図：筑波実験棟地下 3 階	26
2.12	平面図：筑波実験棟地下 4 階	27
2.13	(変更前) 平面図：大穂実験棟 1、2 階	28
2.14	(変更後) 平面図：大穂実験棟 1、2 階	29
2.15	(変更前) 平面図：大穂実験棟地下デッキ	30
2.16	(変更後) 平面図：大穂実験棟地下デッキ	31
2.17	(変更前) 平面図：大穂実験棟地下 1 階	32
2.18	(変更後) 平面図：大穂実験棟地下 1 階	33
2.19	平面図：電磁石搬入口 3-C	34
2.20	平面図：電磁石搬入口 6-C	35
2.21	平面図：電磁石搬入口 9-C	36
2.22	平面図：電磁石搬入口 12-C	37
2.23	平面図：脱出口 D-3、D-12	38
2.24	平面図：脱出口 D-6	39
2.25	平面図：電源室 D-9	40
2.26	平面図：脱出口 3SM-1	41

2.27	平面図：脱出口 3SM-2	42
2.28	平面図：補助機械室 6SM-3	43
2.29	平面図：脱出口 6SM-4	44
2.30	平面図：補助機械室 9SM-5	45
2.31	平面図：補助機械室 9SM-6	45
2.32	平面図：補助機械室 12SM-7	46
2.33	平面図：補助機械室 12SM-8	46
2.34	平面図：電源棟 D-1、D-2、D-4	47
2.35	(変更前) 平面図：電源棟 D-5、D-7、D-8	48
2.36	(変更後) 平面図：電源棟 D-5、D-7、D-8	49
2.37	平面図：電源棟 D-10、D-11	50
2.38	平面図：機械棟 3M、3M 堅坑	51
2.39	平面図：機械棟 6M、6M 堅坑	51
2.40	平面図：機械棟 9M、9M 堅坑	52
2.41	平面図：機械棟 12M、12M 堅坑	52
2.42	断面図：KEKB リングトンネル室曲線部	53
2.43	断面図：KEKB リングトンネル室直線部	54
2.44	断面図：筑波実験棟	55
2.45	断面図：大穂実験棟	56
2.46	断面図：富士実験棟	57
2.47	断面図：日光実験棟	58
2.48	断面図：電磁石搬入口	59
2.49	断面図：補助機械室 3SM1	60
2.50	断面図：補助機械室 3SM2	61
2.51	断面図：補助機械室 6SM3、9SM5、12SM7	62
2.52	断面図：補助機械室 6SM4	63
2.53	断面図：補助機械室 9SM6、12SM8	64
2.54	断面図：脱出口 D-3	65
2.55	断面図：脱出口 D-6	66
2.56	断面図：脱出口 D-12	67
2.57	断面図：3M 堅坑、6M 堅坑	68
2.58	断面図：9M 堅坑、12M 堅坑	69
3.1	電子と陽電子の制動放射	92
3.2	中性子線源項	93
3.3	LER リングダンプの位置	100
3.4	HER リングダンプの位置	101
3.5	LER ビームダンプ遮へい体	102

3.6	HER ビームダンプ遮へい体	103
3.7	搬入口 6C と 9C の電磁石搬入路の平面図と実効線量評価点	105
3.8	電源棟 D1 の実効線量評価点	124
3.9	BT と KEKB 境界の実効線量評価点	127
3.10	電子陽電子加速器コントロール棟中央制御室の平面図と実効線量評価点	130
3.11	富士実験棟直線部架橋及び門型遮へい体	137
3.12	富士実験棟実験フロア実効線量評価点	138
3.13	日光実験棟直線部架橋及び門型遮へい体	139
3.14	日光実験棟実験フロア実効線量評価点	140
3.15	筑波実験棟直線部架橋及び門型遮へい体 (日光側)	141
3.16	筑波実験棟直線部架橋及び門型遮へい体 (大穂側)	142
3.17	筑波実験棟実験フロア実効線量評価点 (ロールイン時)	143
3.18	筑波実験棟直線部中央部遮へい構造 (ロールアウト時)	144
3.19	大穂実験棟直線部架橋構造	145
3.20	(変更前) 大穂実験棟実験フロア実効線量評価点	146
3.21	(変更後) 大穂実験棟実験フロア実効線量評価点	147
3.22	脱出口 D3 の実効線量評価点	154
3.23	脱出口 D6 の実効線量評価点	155
3.24	電源室 D9 の実効線量評価点	156
3.25	脱出口 D12 の実効線量評価点	157
3.26	脱出口 3SM-1 及び 3SM-2 の実効線量評価点	158
3.27	脱出口 6SM4 の実効線量評価点	159
3.28	補助機械室 6SM3、9SM5、12SM7 の遮へい	160
3.29	補助機械室 9SM6、12SM8 の遮へい	161
3.30	(変更前) 事業所内の主たる線源と線量評価点	167
3.31	(変更後) 事業所内の主たる線源と線量評価点	168
4.1	KEKB インターロック論理図	170
4.2	電子陽電子加速器コントロール棟	178
4.3	トンネル室内の非常停止スイッチの設置場所 (B3 レベル)	179
4.4	入射器棟第 3 スイッチングヤード内の安全に係わる偏向電磁石とシャッター	180
4.5	BT 調整運転モードでの安全に係わる偏向電磁石とシャッター	181
4.6	(変更前) 発生装置室出入口	182
4.7	(変更後) 発生装置室出入口	183

第1章 概要

1.1 本変更申請の概要 (変更あり)

高エネルギー加速器研究機構の周辺地図を図 1.1(7 頁) に、また、高エネルギー加速器研究機構の全体配置図を図 1.2(8 頁) に示す。また、本変更申請に係る施設「SuperKEKB」の全体配置図を図 1.3(9 頁) に示す。SuperKEKB には、放射線発生装置として既承認の以下の 2 台のシンクロトロンがある。

1. 低エネルギーリング [略称：LER](シンクロトロン)
2. 高エネルギーリング [略称：HER](シンクロトロン)

SuperKEKB は電子と陽電子を衝突させる非対称エネルギー 2 リング電子陽電子衝突型加速器である。その前身である KEKB ファクトリーは 1999 年から運転を行い、 $1.0 \times 10^{34} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ の目標ルミノシティを超え、世界最高の値となる $2.0 \times 10^{34} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ のルミノシティを達成し、小林・益川理論の実証に成功して、両博士のノーベル賞の受賞に大きく貢献し、2010 年に運転を終了した。その後、低エネルギーリングの光学系の変更とチェンバーの入れ替え、加速空洞の増強、衝突点レイアウトの変更、を行い、これまでの KEKB ファクトリーが達成したルミノシティの 40 倍にあたる $8.0 \times 10^{35} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ を目標とした、SuperKEKB が建設された。

SuperKEKB の加速器は既存の周長 3 km の KEKB トンネル内に左右に並べて設置される。トンネル床面は地表から約 11.5 m の深さになる。ビームは筑波実験棟 1 箇所では衝突し、反対側の富士実験棟において交差する。筑波実験棟には BelleII と呼ばれる検出器を設置する。トンネル以外にも空調、冷却水、電気等の設備は TRISTAN において設置されたものを、KEKB ファクトリーと同様に再利用する。

SuperKEKB に係わるビームラインの改造は 2015 年末に終了し、2016 年 2 月より加速器の立ち上げが開始された。立ち上げでは 3 つのフェーズが予定されている。2016 年 2 月から 6 月までのフェーズ 1 ではリングへのビームの導入と真空の焼き出しを中心とした加速器調整運転が行われた。この加速器調整運転は BelleII 検出器をロールアウトした状態で行われた。2017 年 3 月には最終収束電磁石を設置し、BelleII 検出器を衝突点位置にロールインして、フェーズ 2 としてのビーム運転を開始した。フェーズ 2 では、2018 年 7 月までの 4 ヶ月間で設計値の 1/2 程度のビーム電流を用い、目標ルミノシティを KEKB ファクトリーと同じ $1.0 \times 10^{34} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ として、新たに設計したビーム光学系と衝突条件での調整運転を行った。その後、BelleII 検出器の最内層の VXD 検出器をインストールした状態で、設計値の 7 割程度のビーム電流を用いた調整運転を行い、目標ルミノシティである $8.0 \times 10^{35} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ を達成するためのビーム試験と、フェーズ 3 としての物理データの取得を行っている。

本変更申請では、大穂実験棟及び D5 電源室を一般管理区域に変更する。SuperKEKB は 2022 年 6 月に瞬間ルミノシティの世界最高記録を更新し、 $4.7 \times 10^{34} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ のルミノシティを達成しているが、SuperKEKB の目標ルミノシティに到達するためには、ビーム衝突点付近におけるバックグラウンドの低減が重要となっている。そのため、図 1.5 で表される大穂エリアに新たなコリメータが導入され、それが新たな線源となる。大穂実験棟と D5 電源室周辺は、現在、周辺監視区域または一般管理区域で構成されているが、そのコリメータに近接しており線量の上昇が想定されるため、区域設定の変更を行う。以下では、HER と LER をまとめて「KEKB リング」と呼ぶ。KEKB リングの構成を図 1.5(11 頁) に示す。

本申請に含まれる主な変更点は以下の通りである。

1. 大穂実験棟及び D5 電源室を一般管理区域に変更する。

以下、本文及び表の変更に係る部分を赤字で示す。

1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間 **(変更あり)**

予定変更開始時期：**令和 5 年 9 月 1 日**、使用期間：半永久

1.3 工事期間中の放射線安全上の措置

既設管理区域内での工事に従事する作業者はすべて本機構の放射線業務従事者として登録された者である。

1.4 SuperKEKB に係る放射線発生装置

1.4.1 放射線発生装置の種類、台数及び性能

KEKB リングの性能等を表 1.1(5 頁) に示す。

1.4.2 放射線発生装置の使用の目的・場所

KEKB リングの使用の目的と使用の場所を表 1.1(5 頁) に示す。

1.4.3 放射線発生装置の使用方法

KEKB リングは週あたり 168 時間、3ヶ月間あたり 2184 時間運転する。

電子陽電子入射器で加速された陽電子と電子は、図 1.5(11 頁) に示されるように直線加速装置入射路 (BT) を通って LER と HER に直接入射し蓄積される。物理実験が行われる筑波実験棟には地下 4 階 (B4) から 2 階まで吹き抜けの実験ホール (平面図：図 2.8(23 頁) 図 2.12(27 頁) 参照、断面図：図 2.44(55 頁) 参照) がある。実験ホール B4 の実験フロア上には物理実験のための「BelleII 検出器」と「エレクトロニクスハット」が設置される。

SuperKEKB の運転形態には、次に述べる物理実験モード、加速器調整モード、そして BT 加速器調整モードがある。SuperKEKB 運転中は、第 4.1 節に示す放射線安全システムにより、KEKB リングトンネル室への入域は禁止される。また、BT 加速器調整モードにおいて、SuperKEKB の加速器運転は行わないが、前段加速器の BT の調整運転時に、SuperKEKB 入射部付近 (富士実験棟周辺) を除く KEBB リングトンネル室への入域が可能となる。

物理実験モード (定常運転) 本モードは物理実験 (電子・陽電子衝突実験) に供される運転モードで以下の運転内容を含む：

1. ビーム寿命による減衰分を入射により補いながら行う電子・陽電子の蓄積、
2. 蓄積ビームのコントロール・ダンプ (週平均で 5 回/日)、
3. 蓄積電流 0 からの入射 (最大蓄積電流に達するまで入射すると仮定して週平均で 5 回/日)。

BelleII 検出器は、筑波実験棟の地下 3 階 (B3) レベルのビームラインにロールインされた状態で運転が行われる (平面図：図 2.10(25 頁)～図 2.12(27 頁) 参照)。

加速器調整モード (調整運転) 加速器調整のため、入射器側から物理実験モードよりも長時間ビームを入射させる必要がある場合の運転モードでありビームスタディでの主要な運転形態になる。リングの真空焼きだしを行う等定常運転時よりもビーム寿命が短い場合もこれに含まれる。また、筑波実験棟の BelleII 検出器は、ビームラインからロールアウトされた状態で運転が行われる場合がある (平面図：図 2.10(25 頁)～図 2.12(27 頁) 参照)。このモードでの運転は、定常運転時のビーム損失を超えないように以下の対策を取って運転することとする。まず、SuperKEKB のビームラインに沿って設けられたビームロスモニターでビーム損失を監視する。また、4 実験棟に各 2 台のエリアモニターを設置して空間線量率を監視する。空間線量率が上昇する場合には蓄積電流を制限して運転し、必要な場合には SuperKEKB への入射を止める。

筑波実験棟の BelleII 検出器をビームラインからロールアウトして運転する場合には、図 2.10(25 頁) 及び図 2.11(26 頁) に示すように、検出器の代わりにコンクリート遮へい体を置く。また、図 2.12(27 頁) に示すように、B4 実験フロアの BelleII 検出器があった部分に発生装置使用室 (管理区域) を区画するためのフェンスを設ける。検出器の上部 (B2 レベル) に設置されていた発生装置室への電気錠付インターロック組み込み扉 (その他の出入口、図 2.10(25 頁) の記号 T) はその他の付帯設備とともにこのフェンスに取り付ける。従って、検出器のロールイン時とロールアウト時で発生装置室及び管理区域に係る出入口の数には変更はない。BelleII 検出器の状態¹を変えて運転を行う場合には、運転に先立って上述の遮へい体、区画、扉及び付帯設備について放射線取扱主任者が検査を行い、本添付資料の記述と一致していることを確認する。

BT 加速器調整モード (SuperKEKB 運転停止時) 前段加速器の BT 終端 (SuperKEKB 入射部付近) に設置されている HER 入射路ビームダンプや LER 入射路ビームダンプでビーム止め SuperKEKB リングにビームを導かない状態で、SuperKEKB 入射部付近を除く KEKB リングトンネル室への入域を可能とするため、図 1.5(11 頁) の D-E、J-K の境界部分にフェンスを設置し、電気錠付インターロック組み込み扉等によって E-J 間の KEKB リングトンネル室への入域を管理する。また誤入射防止措置等の放射線安全システムの詳細については第 4.1 節に示す。

¹ ロールアウト状態、またはロールイン状態。

表 1.1: 放射線発生装置の名称、種類、台数、性能及び使用の目的・方法・場所

名称	低エネルギーリング (LER)	高エネルギーリング (HER)
種類	シンクロトロン	シンクロトロン
台数	1 台	1 台
性能		
加速粒子の種類 *1	電子または陽電子	電子または陽電子
最大エネルギー *2	5.0 GeV	10.0 GeV
最大出力 *3	10.4 GeV·A	13.3 GeV·A
最大ビーム強度	2.6 A	1.9 A
最大蓄積粒子数	1.63×10^{14} 個	1.19×10^{14} 個
使用の目的	高エネルギー物理実験に供する。	
使用の方法	電子及び陽電子を LER と HER に入射し、加速・蓄積しながら 週あたり 168 時間、3ヶ月あたり 2184 時間運転する。	
使用の場所		
放射線発生装置設置場所	KEKB リングトンネル室	KEKB リングトンネル室
放射線発生装置使用室	KEKB リングトンネル室	KEKB リングトンネル室

*1 電子と陽電子を同じリングで同時に加速することはない。

*2 最大加速・蓄積エネルギー。

*3 加速粒子のエネルギーと蓄積電流の積の最大値。

1.4.4 放射線発生装置の構成

本変更申請に係わる 2 台の放射線発生装置の構成の全体図を図 1.5(11 頁) に示す。

1.5 SuperKEKB に係る放射性同位元素

SuperKEKB では、「機器に装備されていない放射性同位元素」の使用はない。

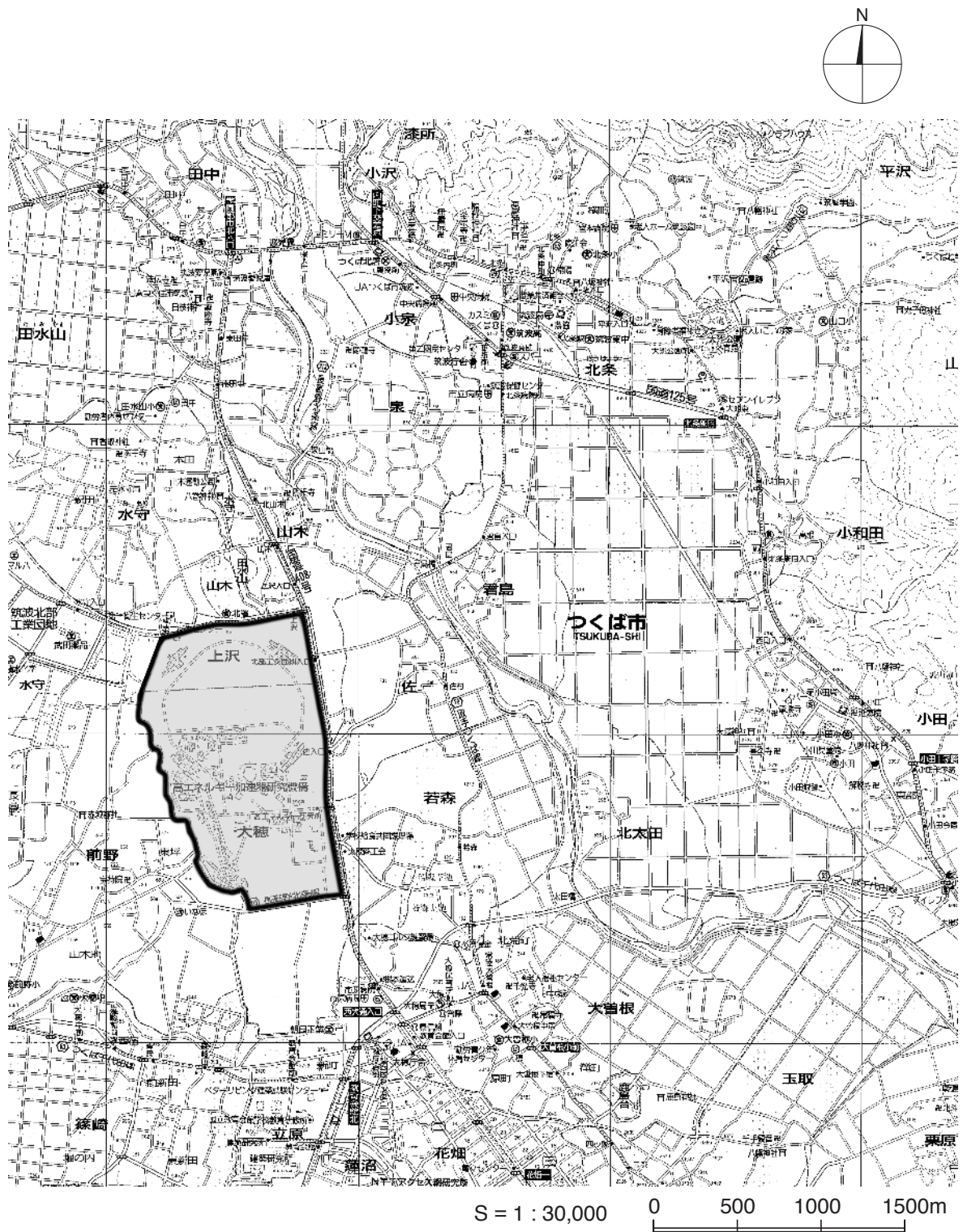


図 1.1: 高エネルギー加速器研究機構・周辺地図

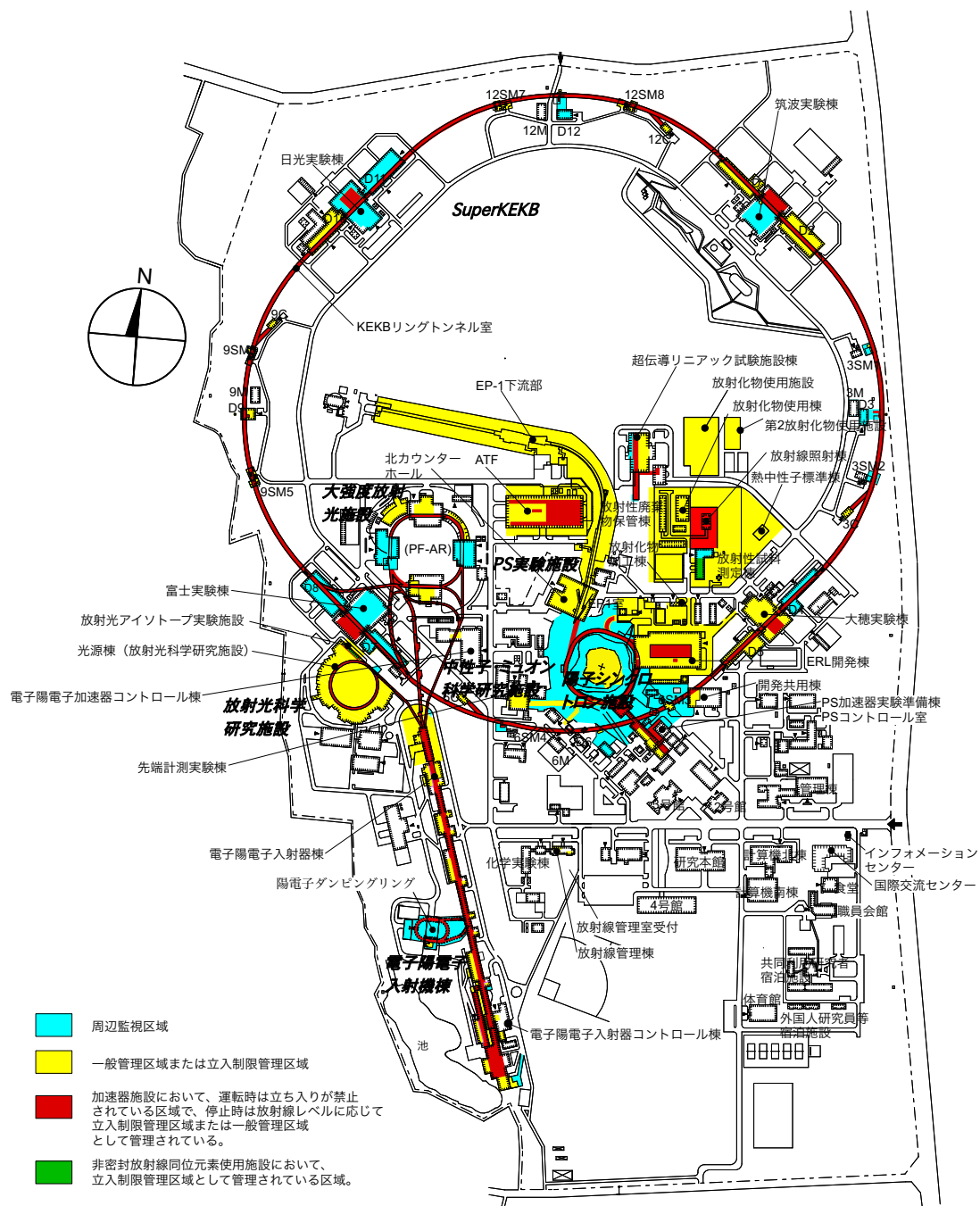


図 1.2: (変更後) 高エネルギー加速器研究機構・全体配置図：一点鎖線は機構の事業所境界を表わす。また、敷地南東にある外国人研究者等宿泊施設は居住区域である。

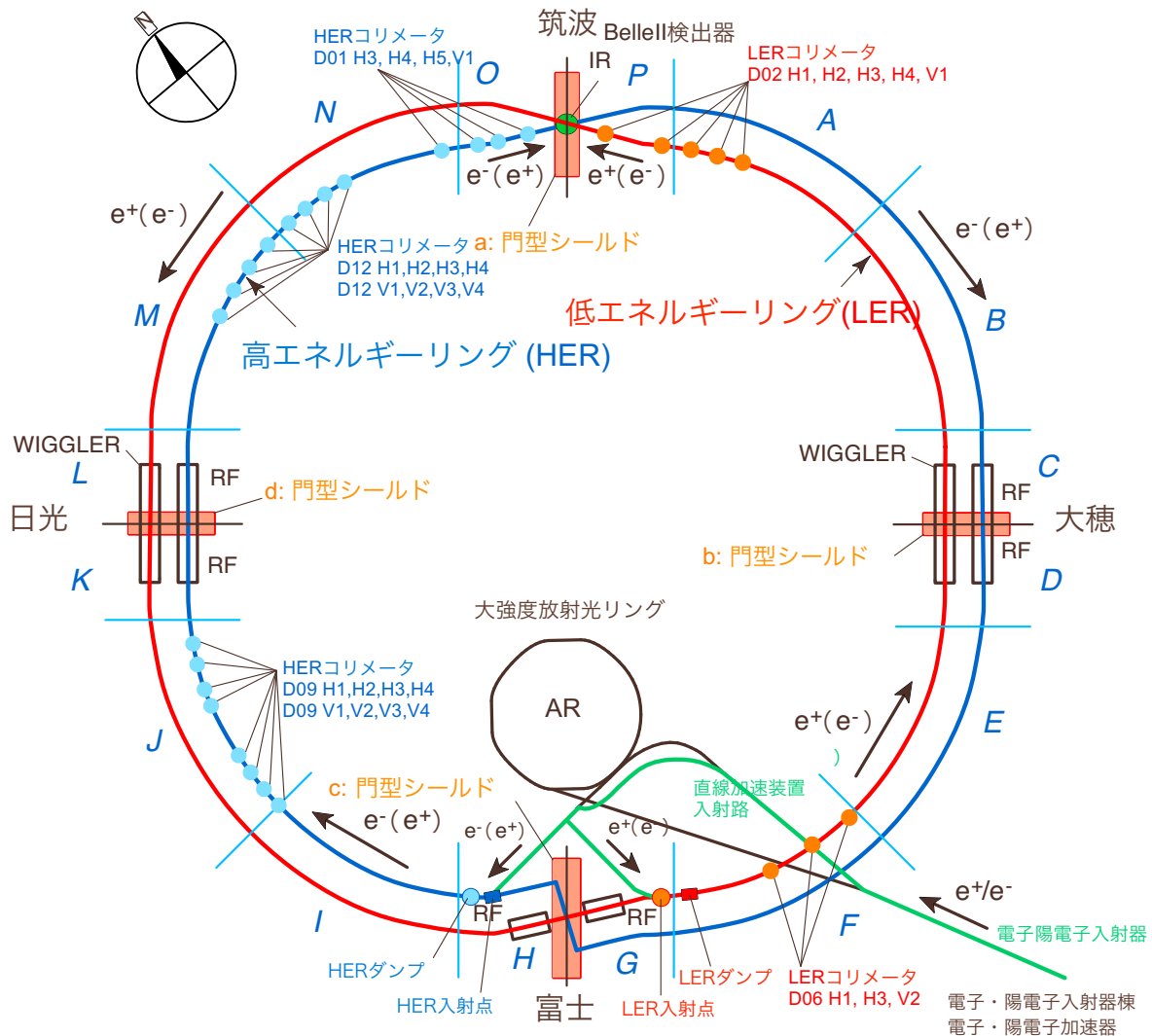


図 1.4: (変更前) SuperKEKB の構成。SuperKEKB は4つの曲線部 (図中 ABEFIJMN 区間) と4つの直線部 (図中 CDGHKLOP 区間) からなる。入射器で加速された電子・陽電子ビームは、入射路 (BT) を通って富士実験棟の両側の HER 入射路と LER 入射路から SuperKEKB に入射、蓄積される。蓄積ビームは筑波実験棟の衝突点 (IR) で衝突し、反対の富士実験棟で交差する。筑波、大穂、富士、日光実験棟の各実験フロアは地下4階から地上2階の建物天井まで吹き抜けになっており、SuperKEKB は地下3階レベルのコンクリート架橋の上に設置される。放射線遮へいのため実験棟を通るビームラインは門型コンクリート遮へい体で覆われる。曲線区間の地上部には、搬入路、空調ダクト、非常脱出用の階段室等によりトンネル室とつながる次の建物がある (図 1.3(9 頁) 参照)。A 及び B 区間：3SM1 脱出口、D3 脱出口、3SM2 脱出口、3C 搬入口。E 及び F 区間：6SM3 補助機械室、D6 脱出口、6SM4 脱出口、6C 搬入口。I 及び J 区間：9SM5 補助機械室、D9 電源室、9SM6 補助機械室、9C 搬入口。M 及び N 区間：12SM7 補助機械室、D12 脱出口、12SM8 補助機械室、12C 搬入口。

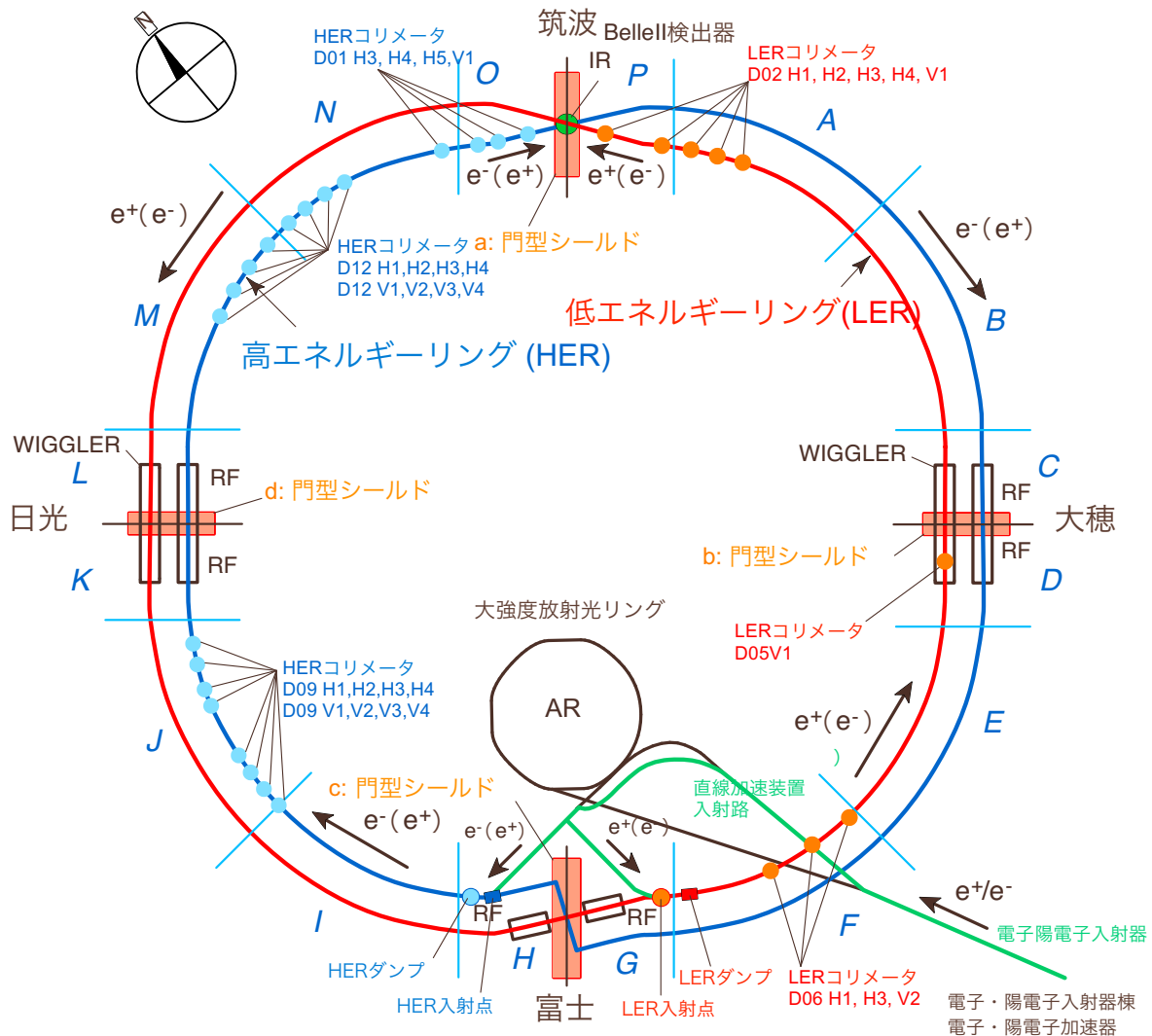


図 1.5: (変更後) SuperKEKB の構成。SuperKEKB は4つの曲線部 (図中 ABEFIJMN 区間) と4つの直線部 (図中 CDGHKLOP 区間) からなる。入射器で加速された電子・陽電子ビームは、入射路 (BT) を通って富士実験棟の両側の HER 入射路と LER 入射路から SuperKEKB に入射、蓄積される。蓄積ビームは筑波実験棟の衝突点 (IR) で衝突し、反対の富士実験棟で交差する。筑波、大穂、富士、日光実験棟の各実験フロアは地下4階から地上2階の建物天井まで吹き抜けになっており、SuperKEKB は地下3階レベルのコンクリート架橋の上に設置される。放射線遮へいのため実験棟を通るビームラインは門型コンクリート遮へい体で覆われる。曲線区間の地上部には、搬入路、空調ダクト、非常脱出用の階段室等によりトンネル室とつながる次の建物がある (図 1.3(9 頁) 参照)。A 及び B 区間: 3SM1 脱出口、D3 脱出口、3SM2 脱出口、3C 搬入口。E 及び F 区間: 6SM3 補助機械室、D6 脱出口、6SM4 脱出口、6C 搬入口。I 及び J 区間: 9SM5 補助機械室、D9 電源室、9SM6 補助機械室、9C 搬入口。M 及び N 区間: 12SM7 補助機械室、D12 脱出口、12SM8 補助機械室、12C 搬入口。

第2章 施設に係る書類

2.1 事業所内外の平面図

本変更申請に係る施設「SuperKEKB」を中心とした事業所内外の平面図を図 1.1(7 頁)、図 1.2(8 頁)に示す。本機構は、筑波研究学園都市の最北端に位置し、北西は農地、南は緑地、東は幅 25m の公道をはさんで山林、東西 1km、南北 1.5km の敷地を持つ。平坦地であるため地崩れのおそれはなく、付近に大きな河川等がないため浸水のおそれもない。

2.2 放射線発生装置使用施設

2.2.1 発生装置使用施設の位置、形態

SuperKEKB は図 1.3(9 頁)に示すように本機構の北側敷地内に設置された建築物と居室である。放射線発生装置使用施設の事業所境界までの距離は 4.4m 以上、機構敷地内にある外国人宿泊施設までの距離は 495m 以上ある。

2.2.2 発生装置使用施設の主要構造部等及び施設の平面図 (変更あり)

SuperKEKB の全体平面図を図 1.3(9 頁)に示す。

発生装置に係る主要な構造部は、地下に設置された「KEKB リングトンネル室」と、地上 2 階地下 4 階建ての「筑波実験棟」、「大穂実験棟」、「富士実験棟」、「日光実験棟」及び、電源棟 (D1~D12)、補助機械室 (3SM1、3SM2、6SM3、6SM4、9SM5、9SM6、12SM7、12SM8)、電磁石搬入口 (3C、6C、9C、12C)、堅坑 (3M、6M、9M、12M 堅坑) 等トンネル室に沿って配置された付帯設備からなる「SuperKEKB」である。また、SuperKEKB を運転するための「中央制御室」が電子陽電子加速器コントロール棟にある。これらのすべての構造部は鉄筋コンクリート製の耐火構造である。主要構造部の平面図を図 2.1(16 頁) から図 2.41(52 頁)に示す。

2.2.3 発生装置使用施設の主要部分の断面図

SuperKEKB が設置されているトンネル室 (発生装置室) 曲線部及び直線部の断面図を、図 2.42(53 頁)、図 2.43(54 頁)に示す。筑波、大穂、富士、日光実験棟の断面図を図 2.44(55 頁)、図 2.45(56 頁)、図 2.46(57 頁)、図 2.47(58 頁)に示す。トンネル室レベルの搬入路につながる電磁石搬入口の断面図を図 2.48(59 頁)に、補助機械室脱出口、電源室脱出口の断面図を図 2.49(60 頁) から図 2.58(69 頁)に示す。機械棟堅坑 (3M、6M、9M、12M) の断面図を図 2.57(68 頁)、図 2.58(69 頁)に示す。

2.2.4 富士実験棟テストビームラインについて

富士実験棟テストビームラインとは、SuperKEKB 富士直線部において、SuperKEKB から運転中に発生している Bremsstrahlung 光子を利用し 2 次電子を発生させ、発生した 2 次電子を富士実験棟地下 3 階へ導くビームラインである。本申請において、SuperKEKB から 2 次電子を導くための富士実験棟門型遮へい

体の実験室側側面にある直径 10cm の貫通孔はコンクリートで常時ふさぐこととし、テストビームラインの使用を廃止する。

2.2.5 筑波実験棟 B4 VXD クリーンルーム

VXD クリーンルームは、空気中の塵埃等を排除した清浄な室内環境を保ちつつ Belle II 検出器に搭載する崩壊点検出器（VXD）の調整や解体・組み立て作業を行うための部屋である。筑波実験棟 (図 1.3(9 頁) 参照) 地下 4 階に位置し、鉄筋コンクリートの床の上にアルミ合金製のパネルで区画した構造となっている。VXD クリーンルームの平面図を図 2.12(27 頁) に示す。フェーズ 3 のビーム運転により、ビームダクト等の一部放射化が確認されたため、同室を管理区域とし、放射化物保管設備を新設する。筑波実験棟 B4 VXD クリーンルームでは、放射化したビームダクトや VXD 等が保管のため一時的に置かれることがある。保管容器は耐火性の金属容器とするが、大型機械等で容器での保管が困難である場合は、養生、汚染管理等の汚染の広がりを防止する措置を講じる。VXD 等がインストールされている電子・陽電子の衝突点での放射化に寄与する放射線の発生過程は主に Radiative-Bhabha 効果によるものであり、その発生頻度はコリメータでのビーム損失と比較しても非常に低いことから、放射化の程度は表面線量率で $1 \mu\text{Sv/h}$ 程度（2019 年の夏季運転停止時の実測値）であり、50cm 離れると測定限界以下になると推定されることから、遮へい対策は不要である。

図 2.1(16 頁)～ 2.41(52 頁) の説明

塗り分け

1. ピンク色：管理区域・放射線発生装置使用室 (法)
2. 赤色：管理区域 (法)：立入制限管理区域 (機構)
3. 黄色：管理区域 (法)：一般管理区域 (機構)
4. 青色：周辺監視区域 (機構)

記号

1. ● ：放射能標識「管理区域 (使用施設)」
2. ◆ ：放射能標識「管理区域 (貯蔵施設)」
3. ◎ ：放射能標識「放射線発生装置使用室」
4. □ ：放射能標識「放射化物保管設備」
5. @ ：「立ち入り制限区域」標識
6. ※ ：注意書き
7. ○ ：機構で定める周辺監視区域標識
8. △ ：自動運転表示装置
9. × ：非常停止スイッチ
10. ★ ：扉スイッチ (インターロック組み込みドア)
11. ■ (緑色) ：個人キーシステム (鍵保管箱及び ID カードリーダー)
12. ● (緑色) ：エリアモニター

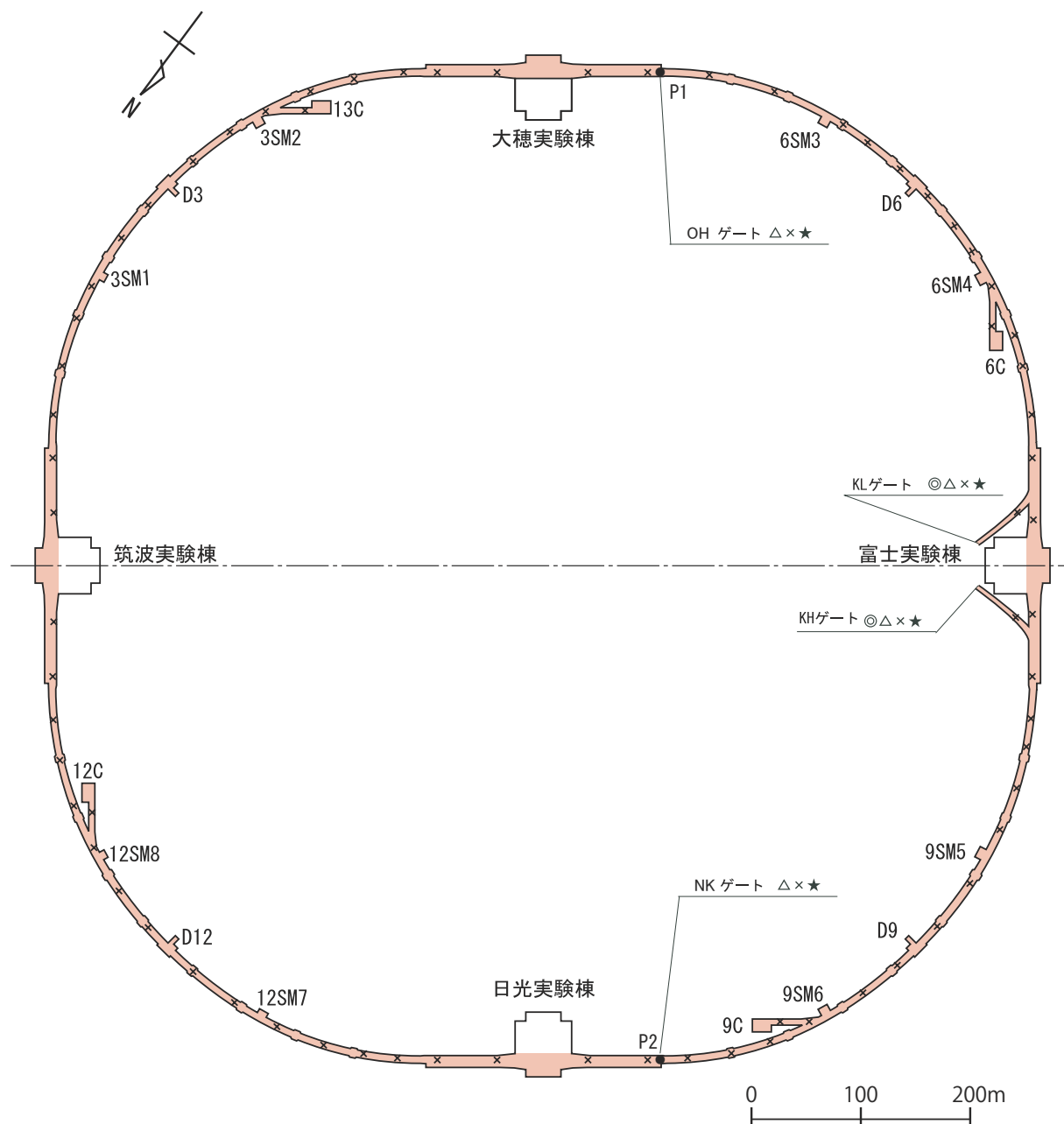
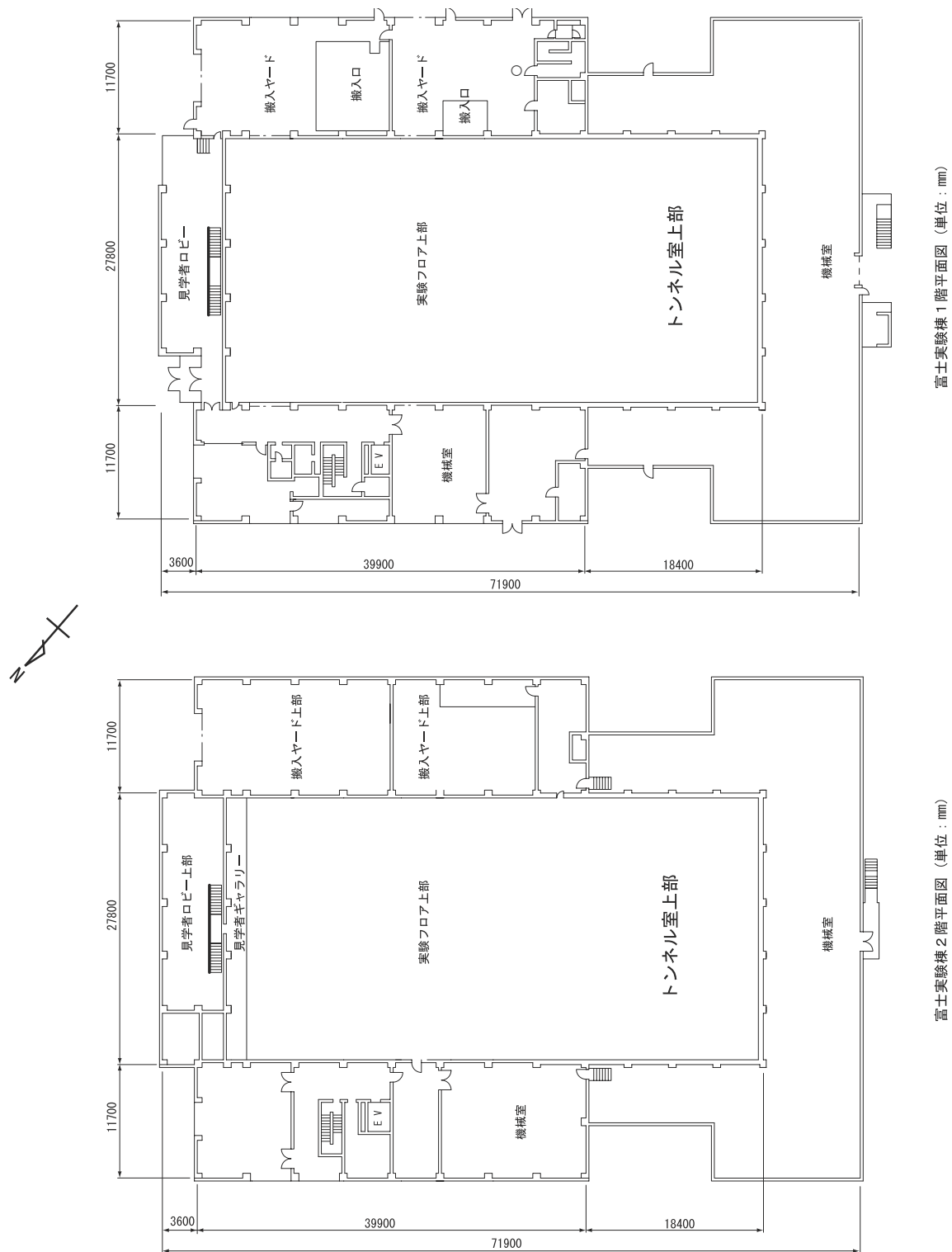


図 2.1: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：KEKB リングトンネル室。トンネル室は実験棟地下3階レベルを通り、直接実験棟や地上にアクセスする出入口はない。直線加速装置入射路との境界には、KEKB リングトンネル室と直線加速装置入射路を出入管理の目的で区分するために設けられたインターロック組み込み境界扉 (KL ゲート、KH ゲート) がある。また、富士実験棟と大穂実験棟や日光実験棟との間には、BT 加速器調整モード時に入域管理の目的で KEKB リングトンネル室を SuperKEKB 入射部付近とそれ以外に区分するために設けられたインターロック組み込み境界扉 (OH ゲート、NK ゲート) がある。OH ゲート、NK ゲート、KL ゲート、KH ゲートのインターロック組み込み境界扉で囲われた領域を KEKB リングトンネル室富士エリアと呼ぶ。



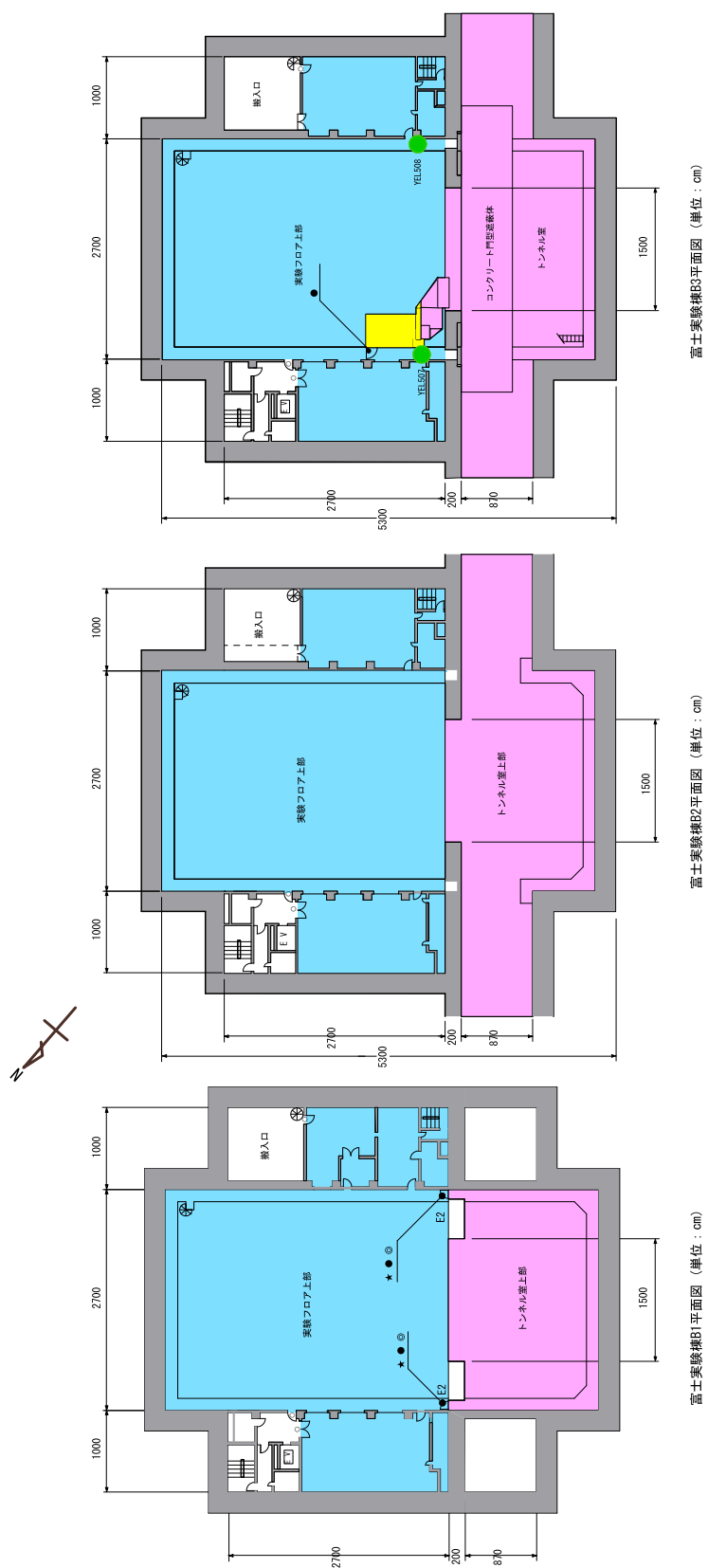
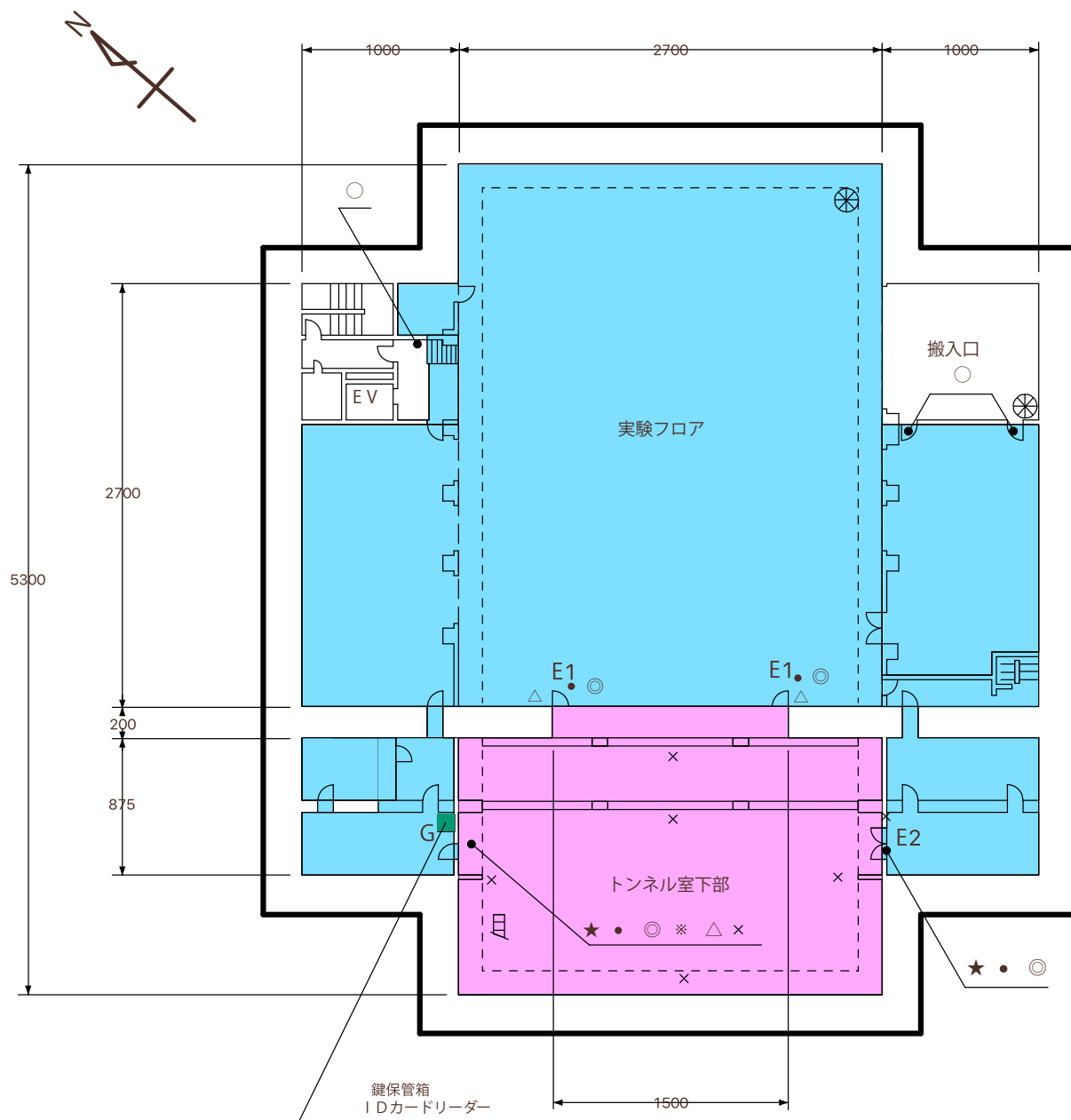


図 2.3: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：富士実験棟地下 1、地下 2、地下 3 階



富士実験棟 B4平面図 (単位：cm)

図 2.4: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：富士実験棟地下 4 階

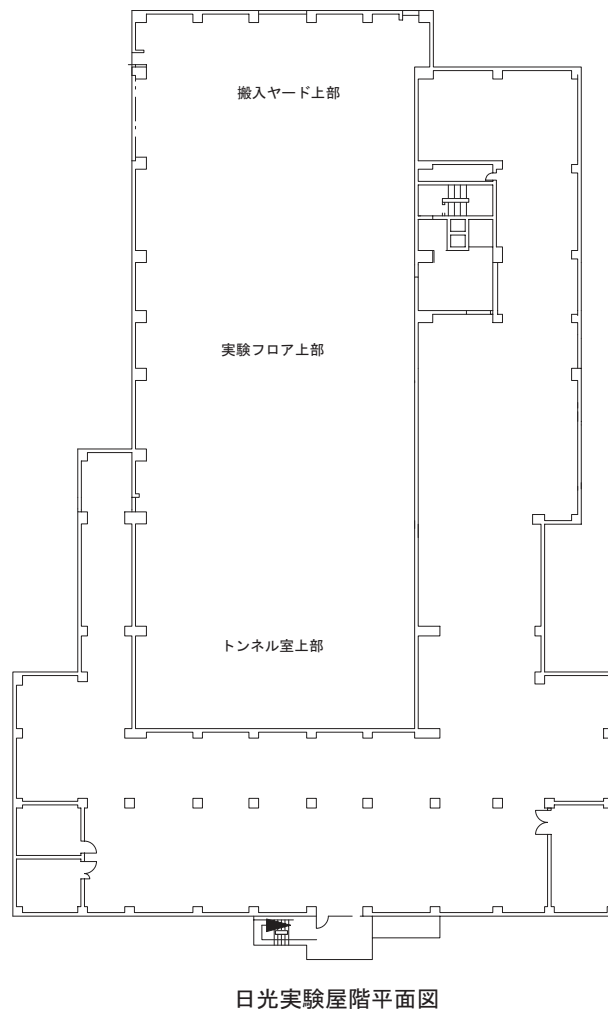


図 2.5: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：日光実験棟屋階 (参考)：管理区域等に設定される場所は無い。

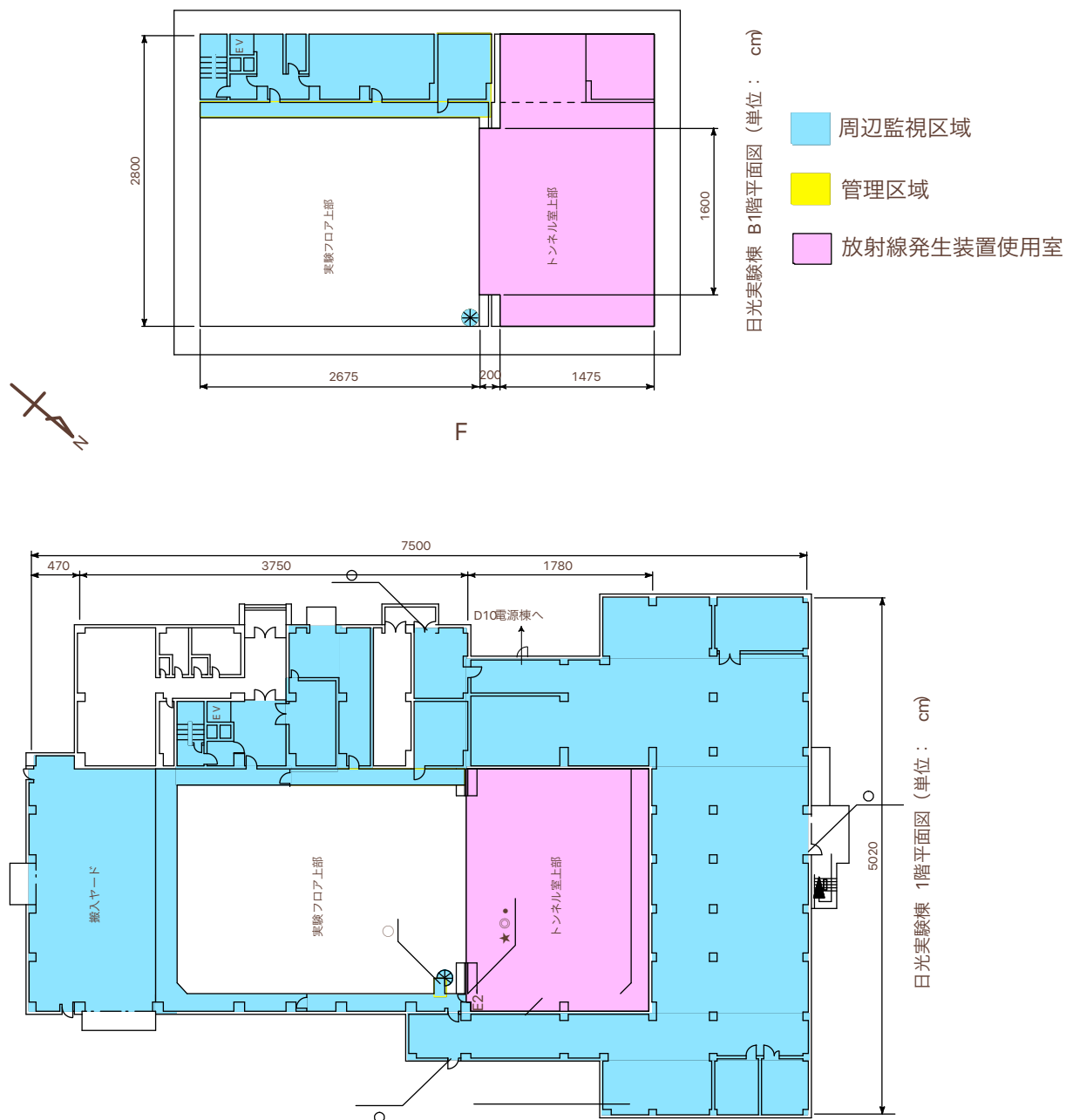


図 2.6: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：日光実験棟 1 階、地下 1 階

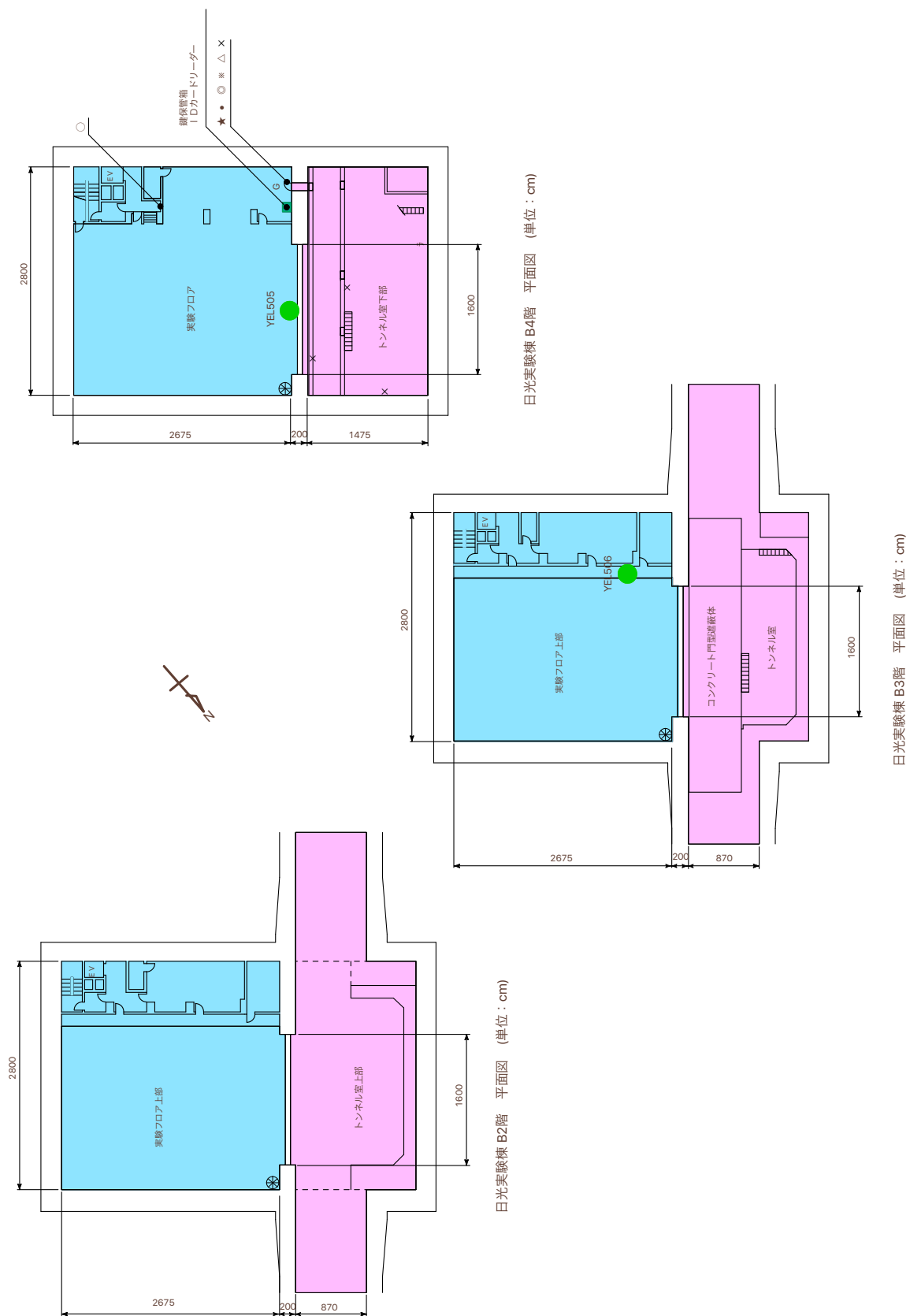
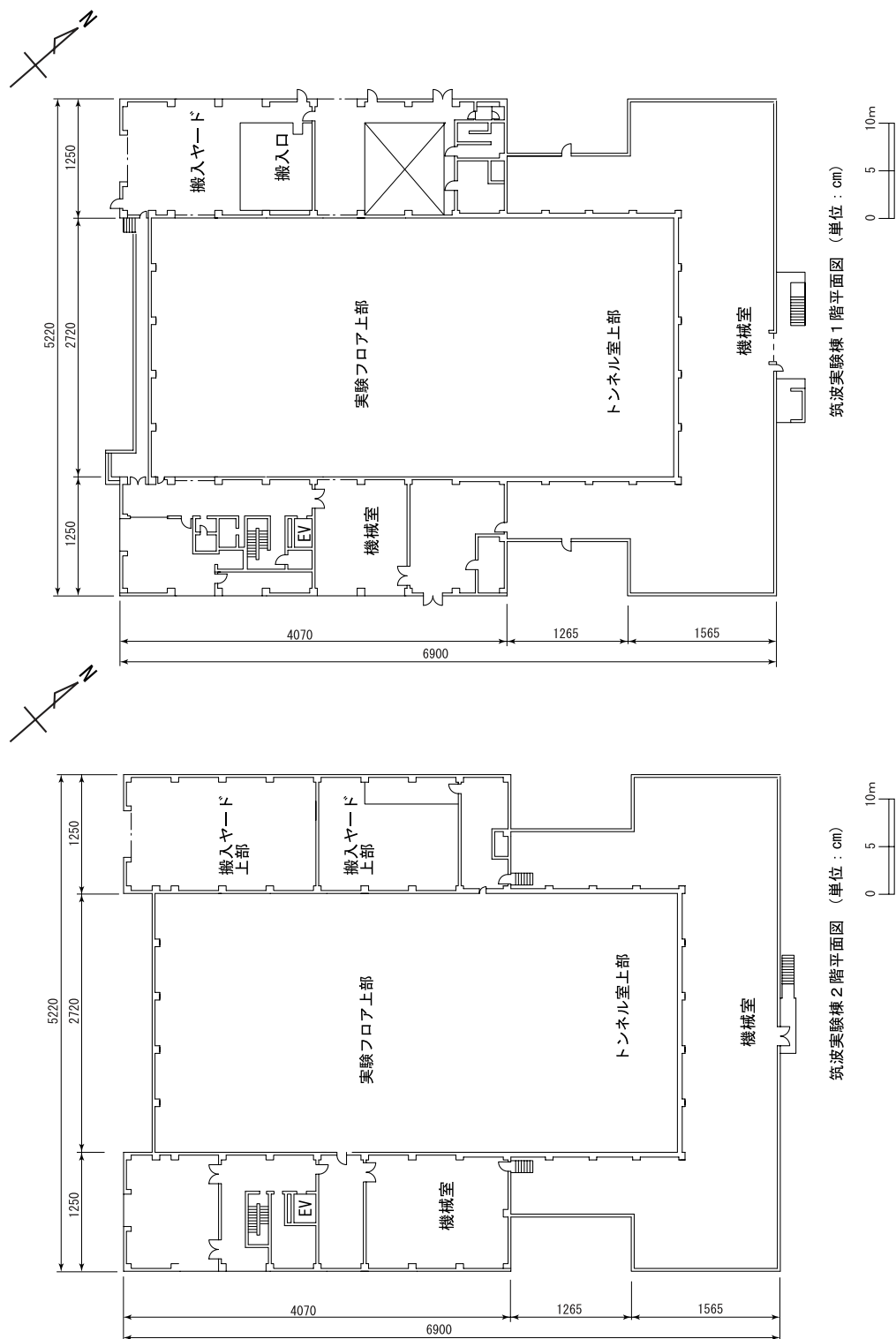
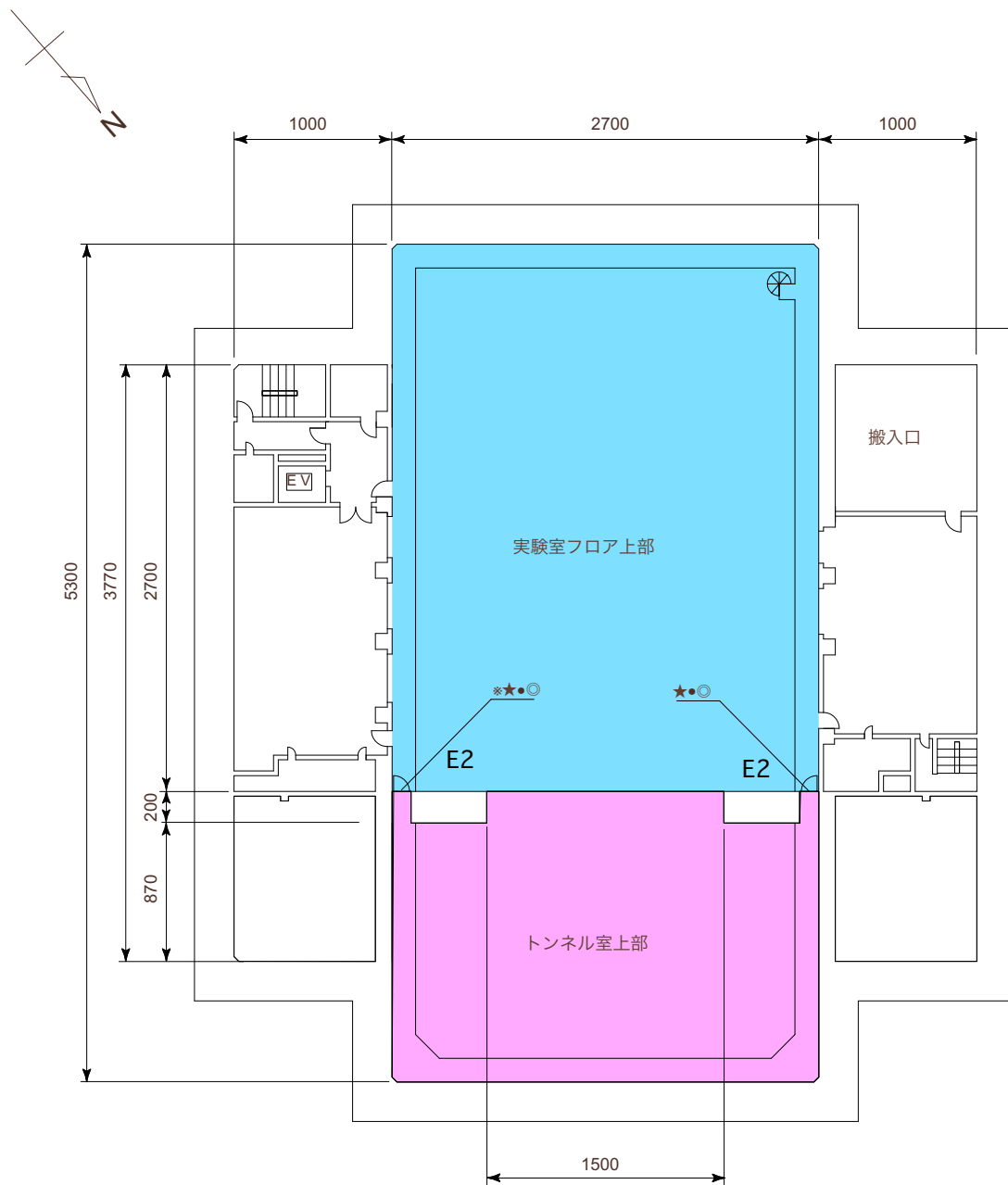


図 2.7: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：日光実験棟地下 2、3、4 階





筑波実験棟 B1 平面図 (単位：cm)

図 2.9: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：筑波実験棟地下 1 階

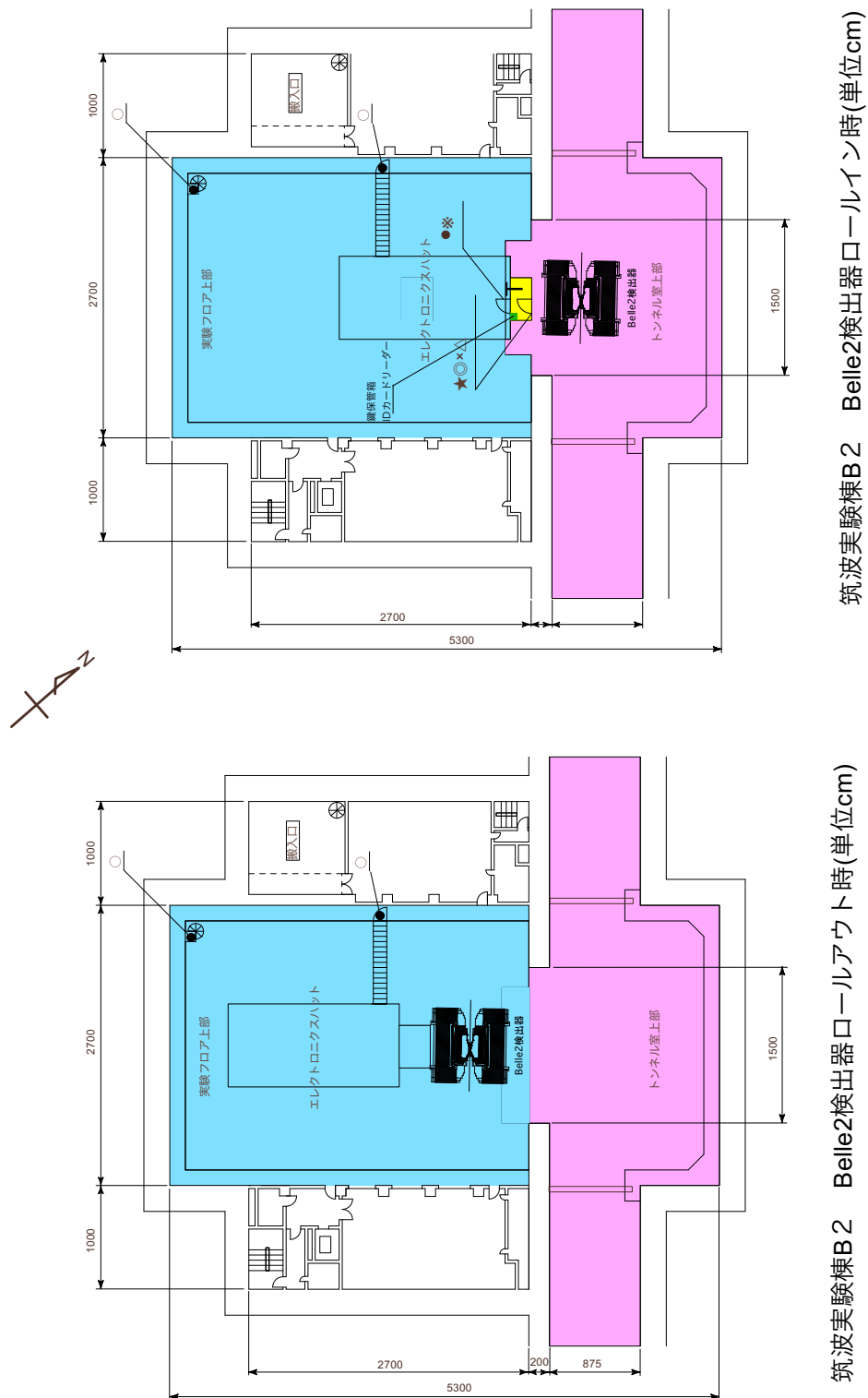


図 2.10: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：筑波実験棟地下 2 階。Belle2 測定器ロールイン時とロールアウト時を示す。ロールイン時に検出器上部への出入りのため設置される扉 (記号 T) は、ロールアウト時には B4 に移される。

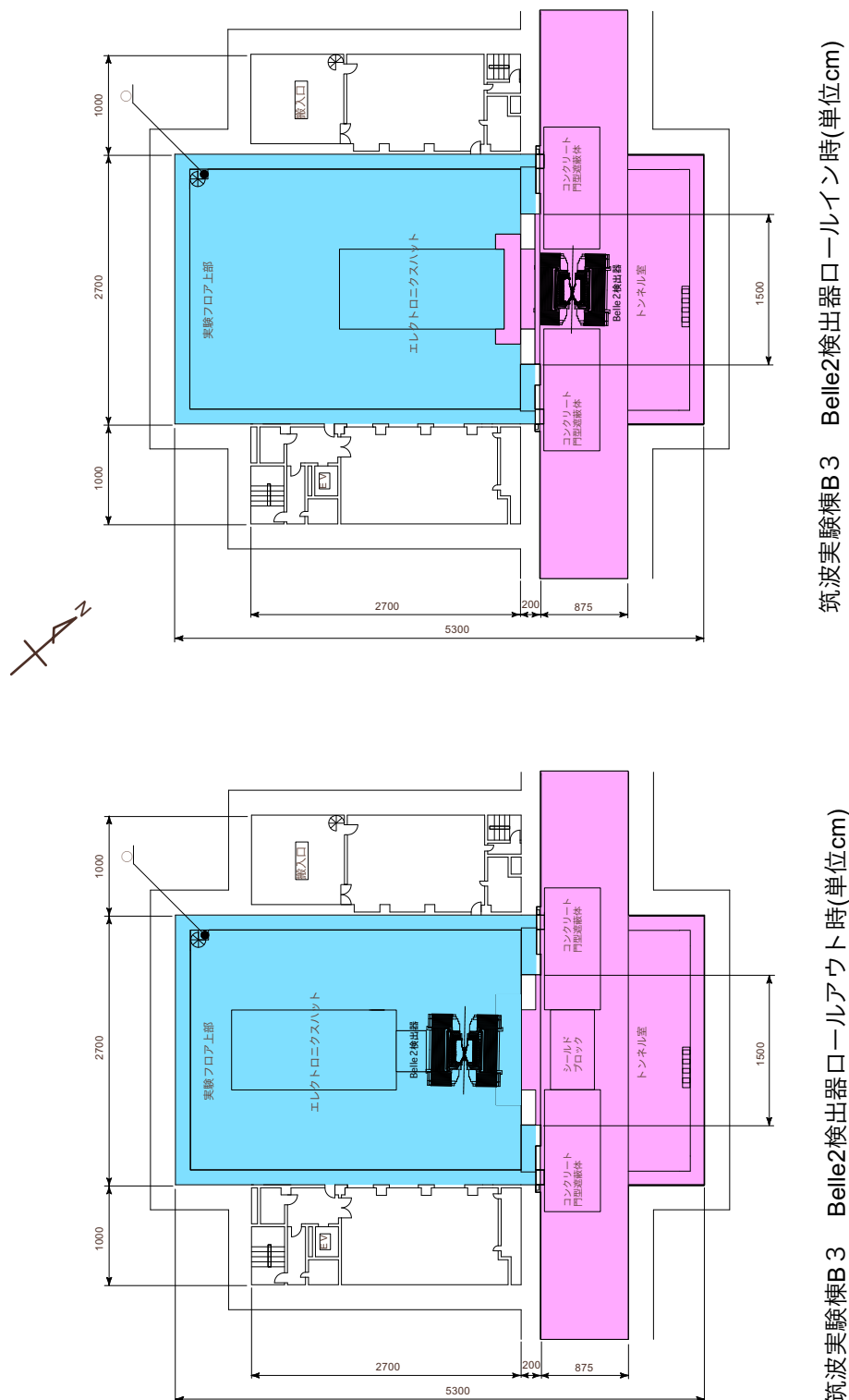


図 2.11: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：筑波実験棟地下 3 階。Belle2 測定器ロールイン時とロールアウト時を示す。



図 2.12: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：筑波実験棟地下 4 階。Belle2 測定器ロールイン時とロールアウト時を示す。ロールアウト時には検出器のあった部分に発生装置室を区画するフェンス (赤線部分) を設ける。このフェンスには、ロールイン時に B2 レベルにあった扉とその付帯設備の機能を付する。VXD クリーンルームは放射化物保管設備として管理される。

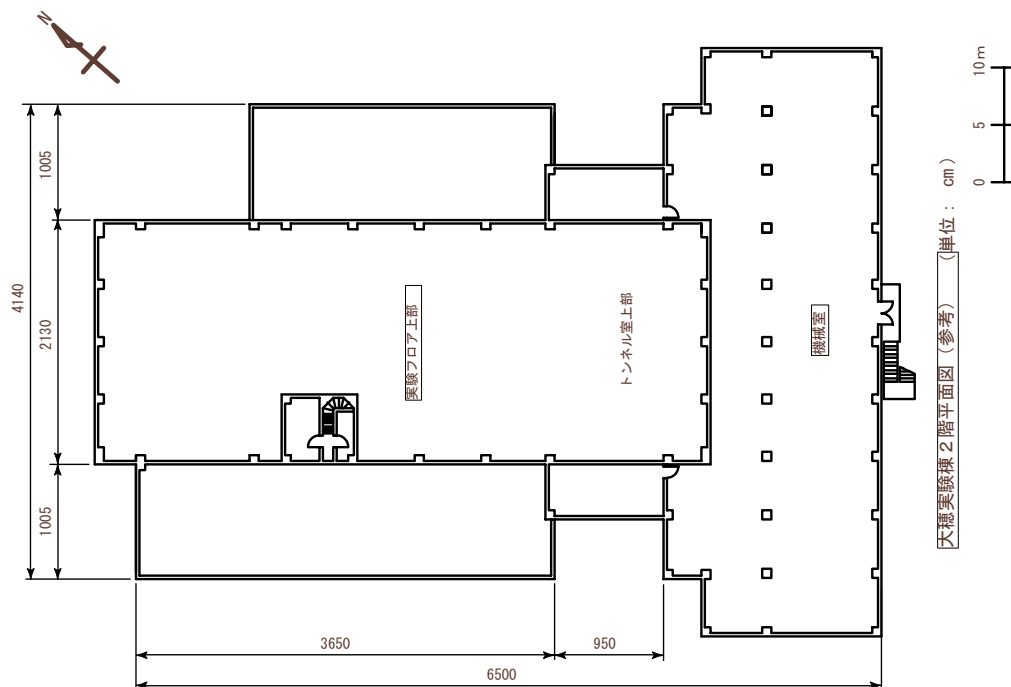
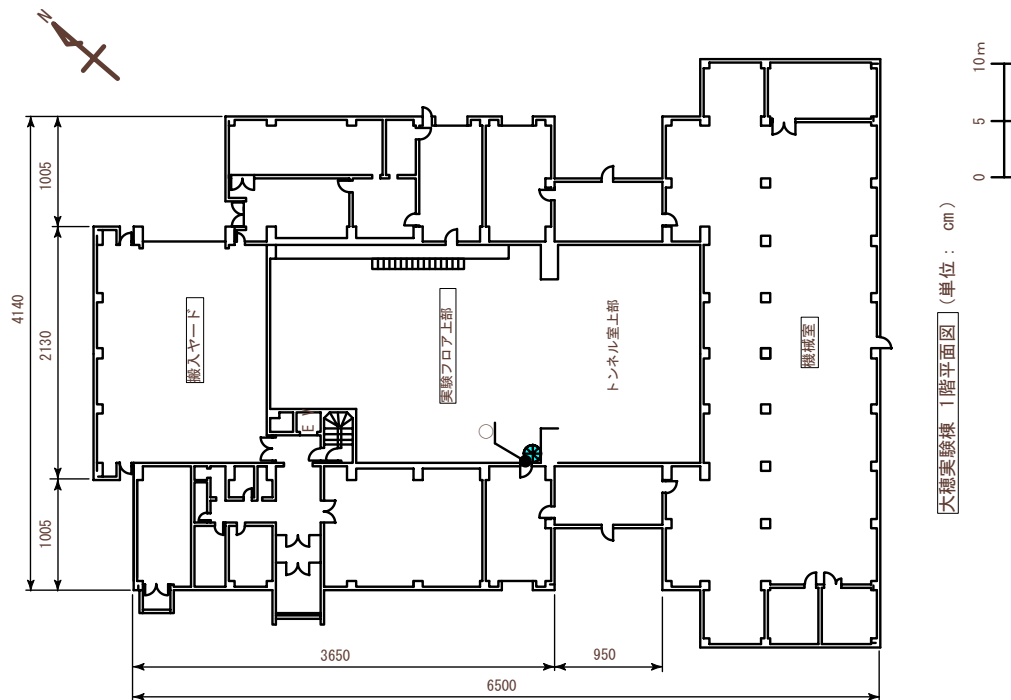


図 2.13: (変更前) 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：大穂実験棟 1 階 (周辺監視区域)、2 階 (参考：管理区域等に設定される場所はない)。

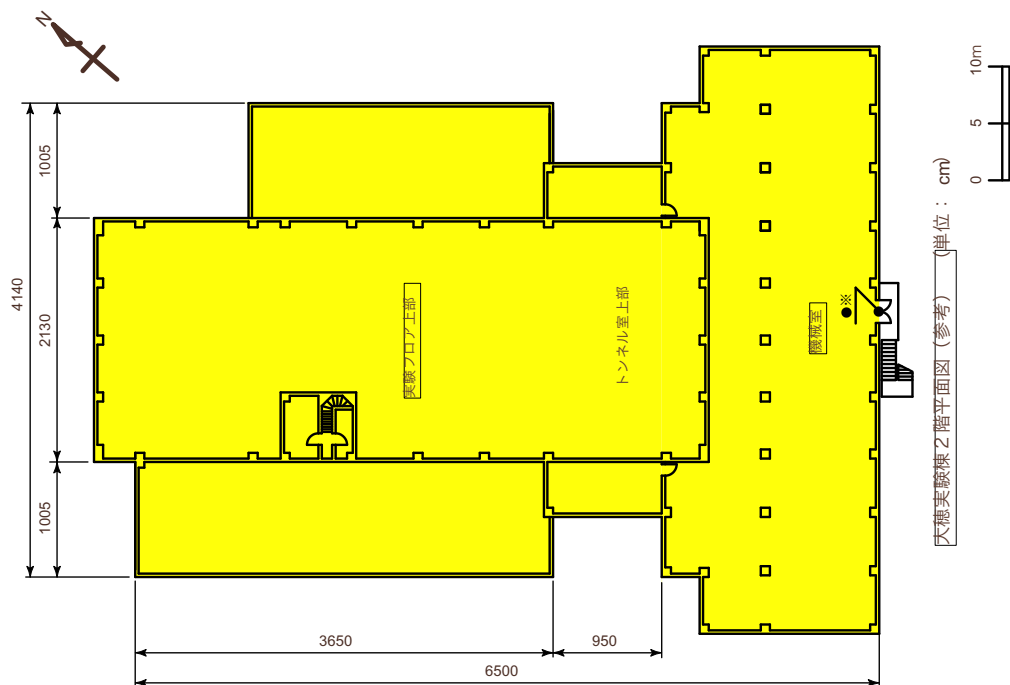
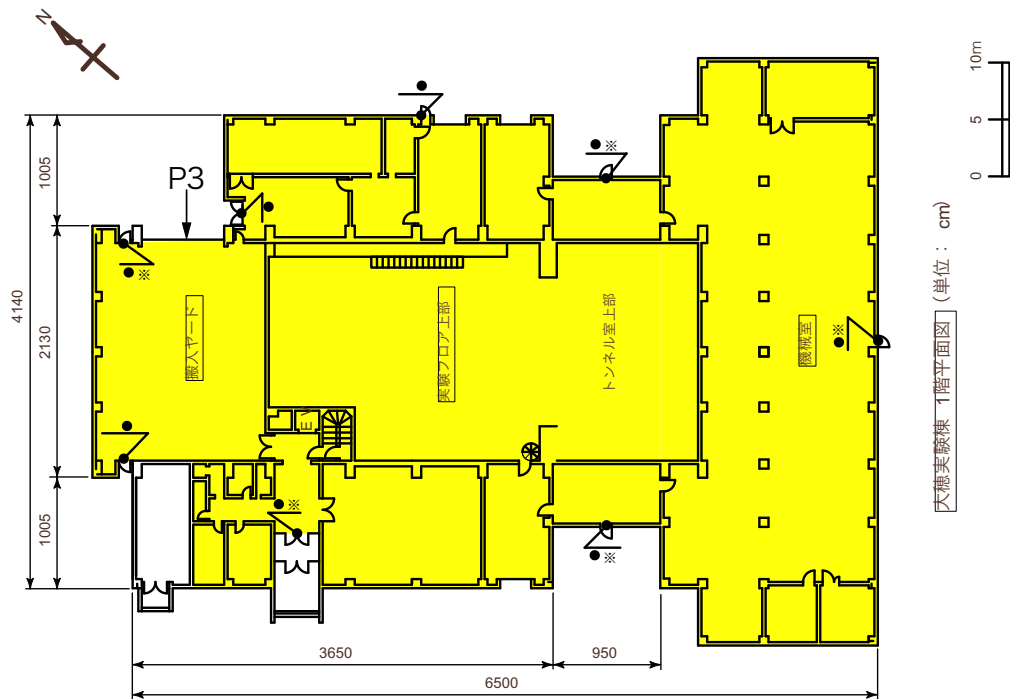


図 2.14: (変更後) 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：大穂実験棟 1 階 (周辺監視区域)、2 階。

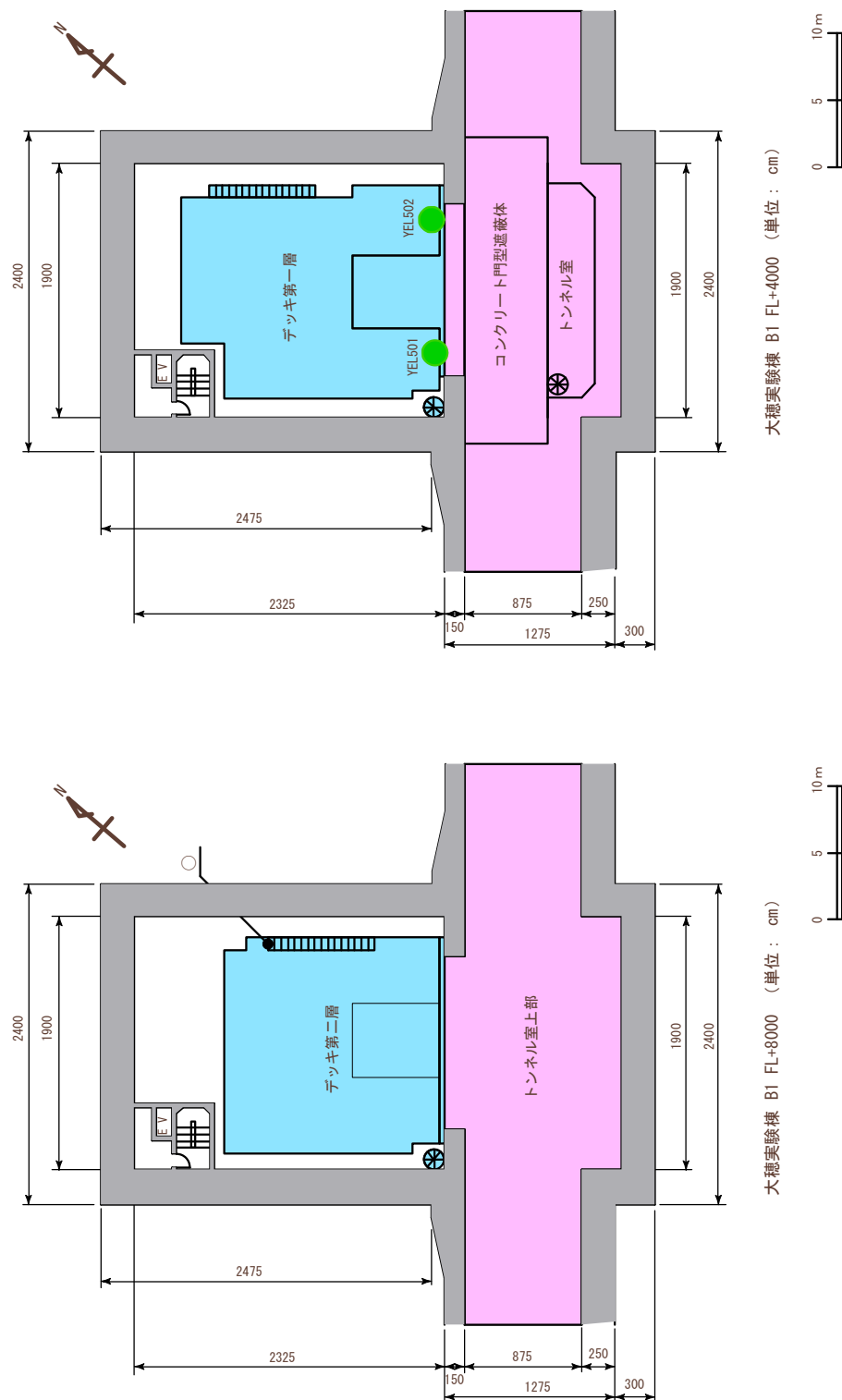


図 2.15: (変更前) 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：大穂実験棟地下デッキ。デッキ第1層と第2層は地下1階床レベルからそれぞれ4mと8m上部に設置される。

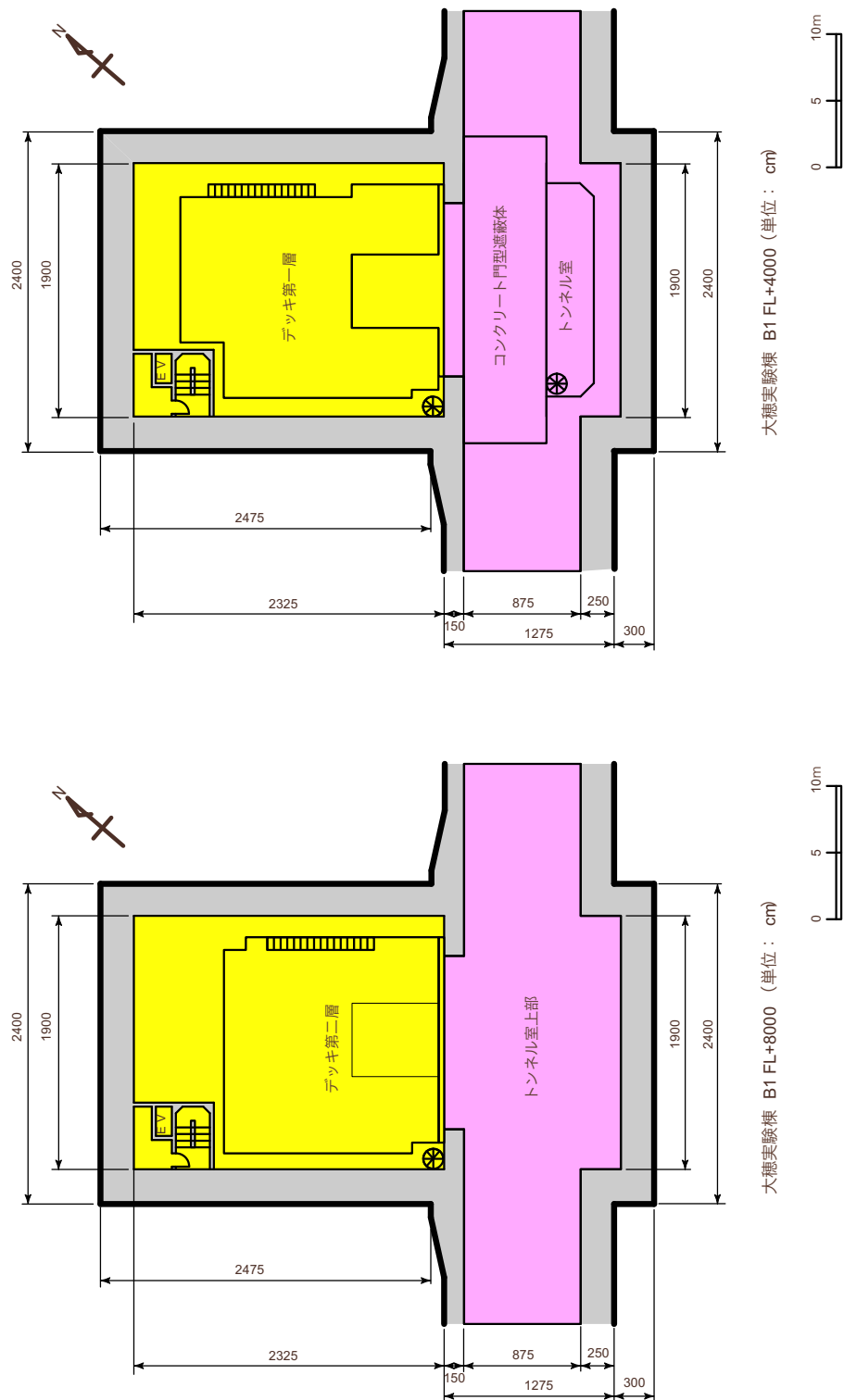
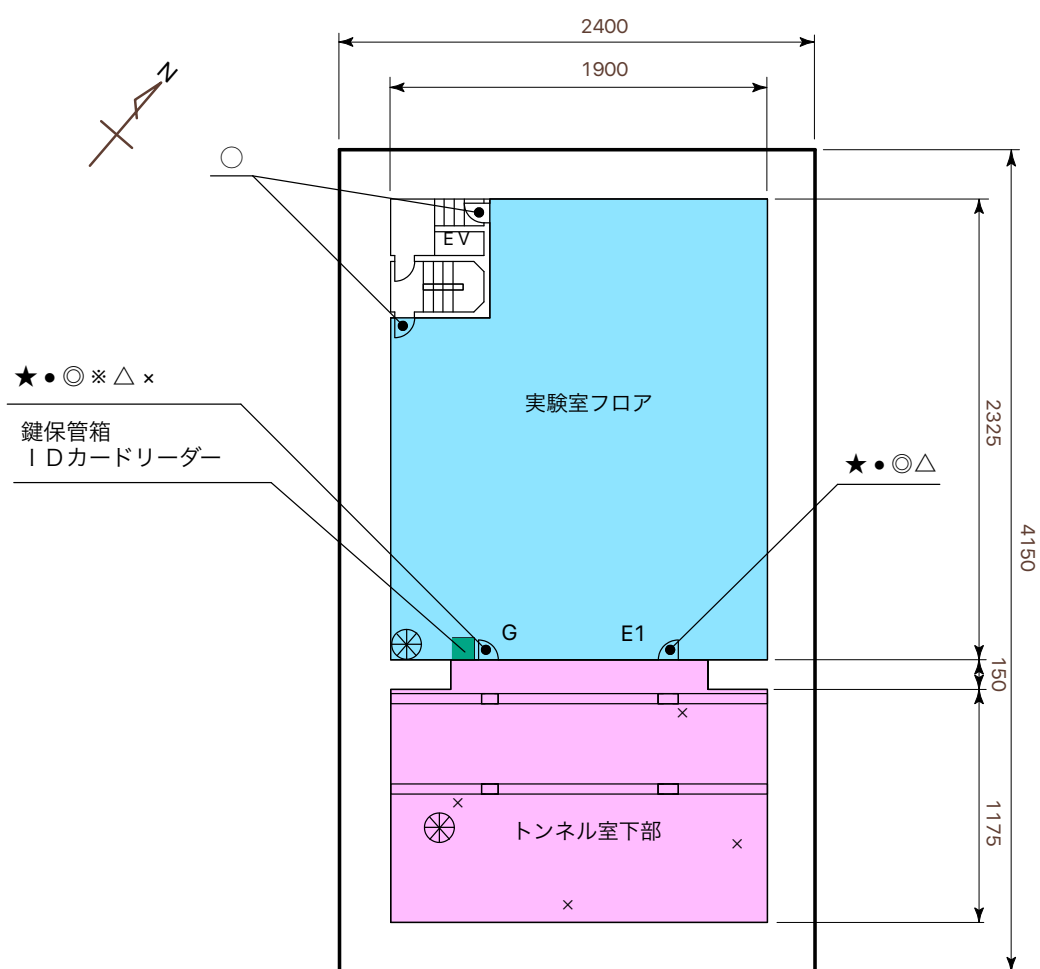
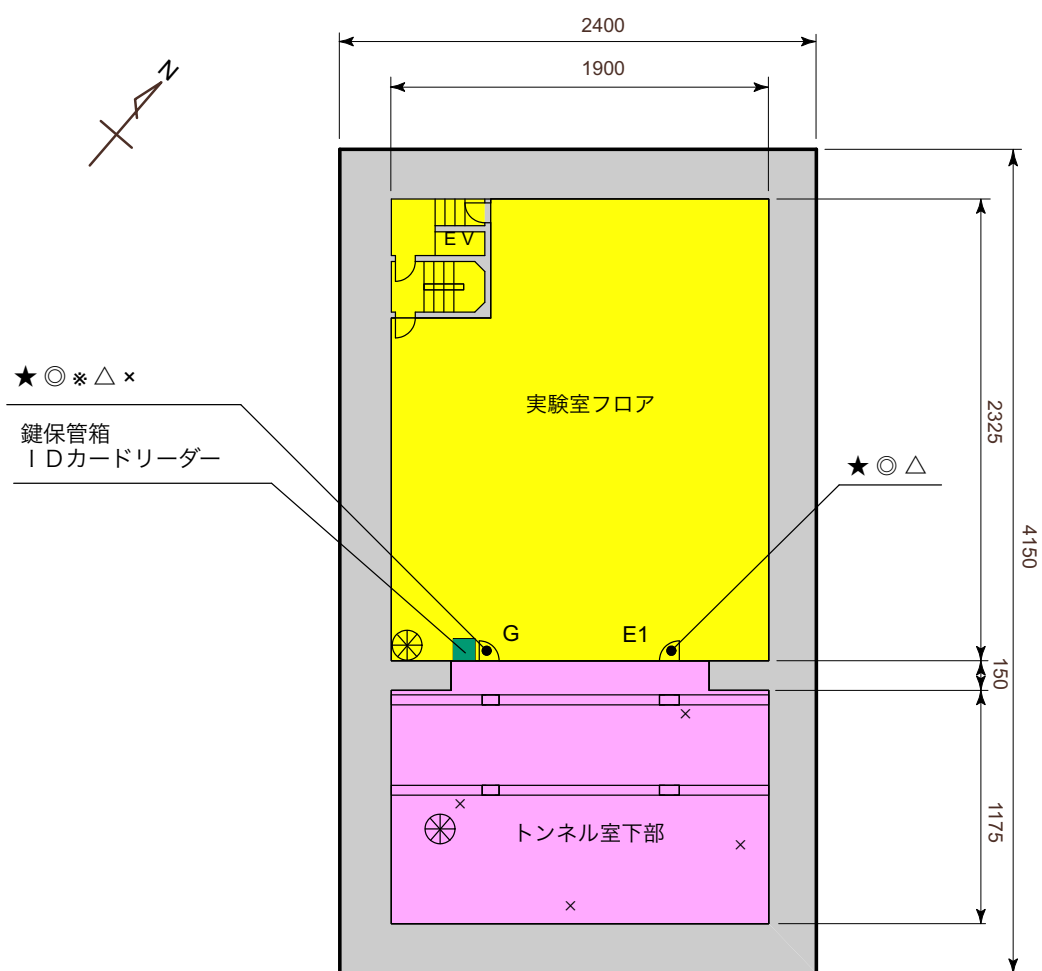


図 2.16: (変更後) 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：大穂実験棟地下デッキ。デッキ第 1 層と第 2 層は地下 1 階床レベルからそれぞれ 4m と 8m 上部に設置される。



大穂実験棟B1 FL平面図 (単位：cm)

図 2.17: (変更前) 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：大穂実験棟地下1階



大穂実験棟B1 FL平面図 (単位：cm)

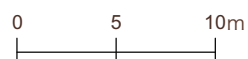


図 2.18: (変更後) 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：大穂実験棟地下1階

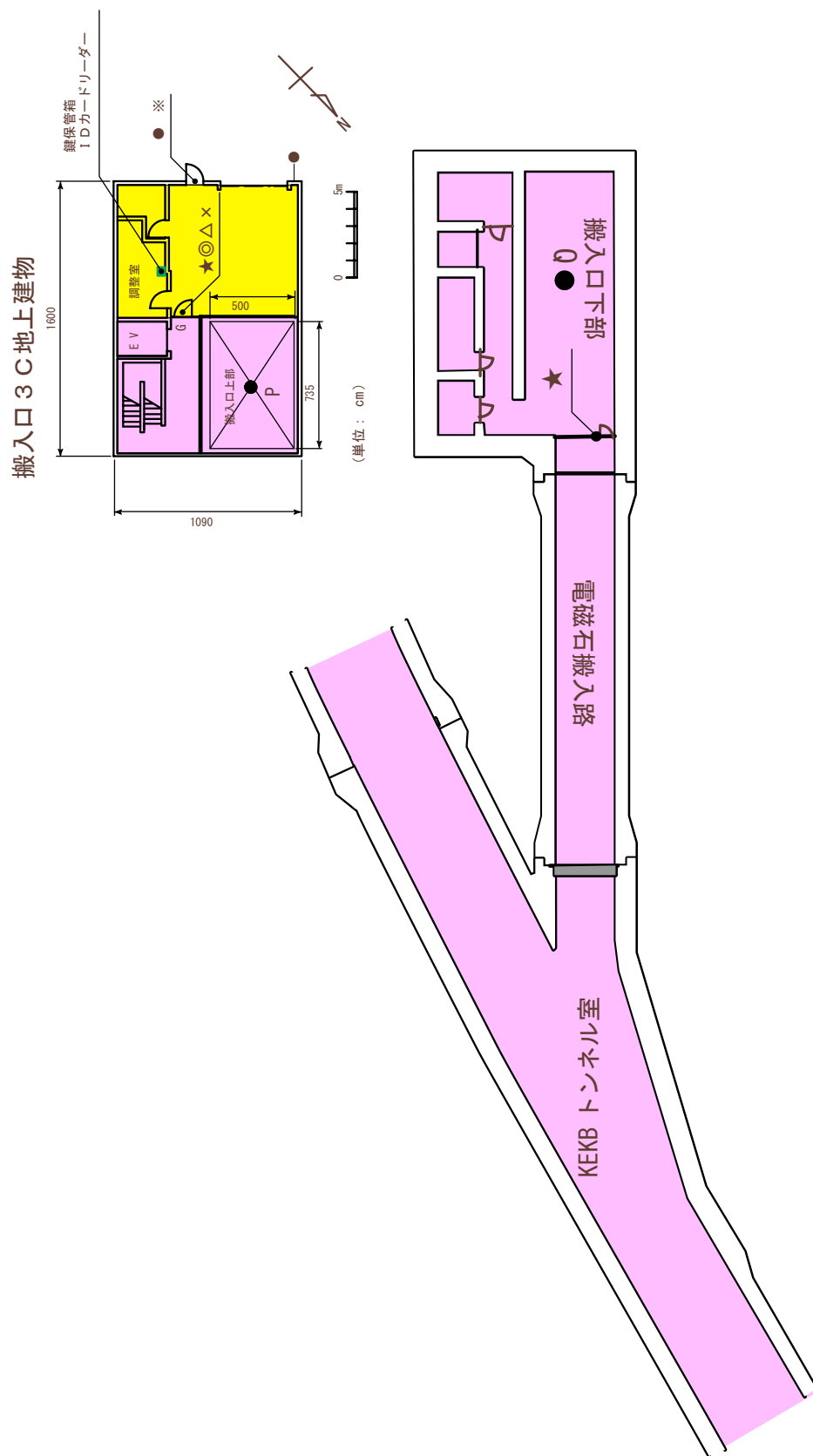


図 2.19: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：電磁石搬入口 3-C

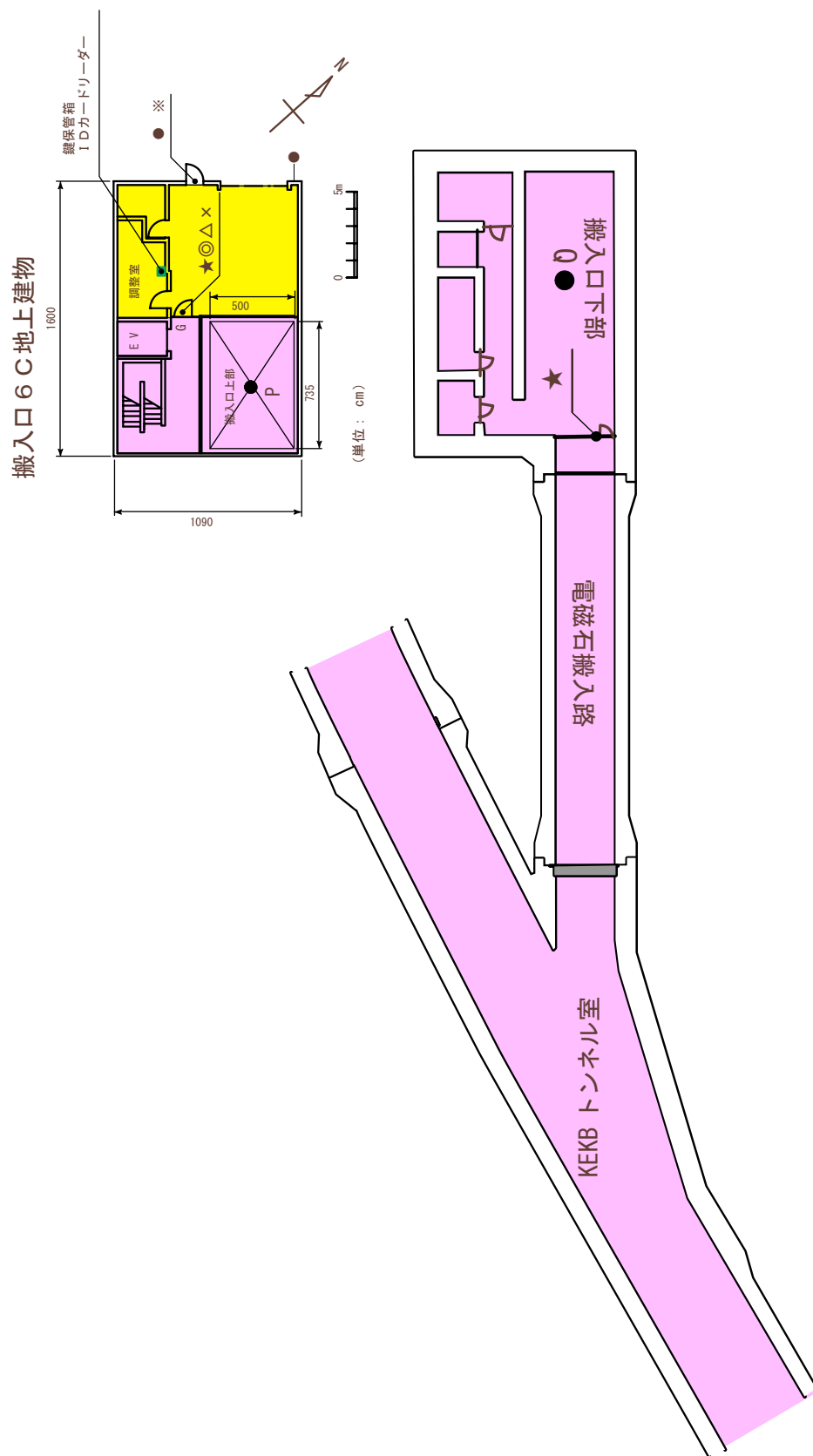


図 2.20: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：電磁石搬入口 6-C

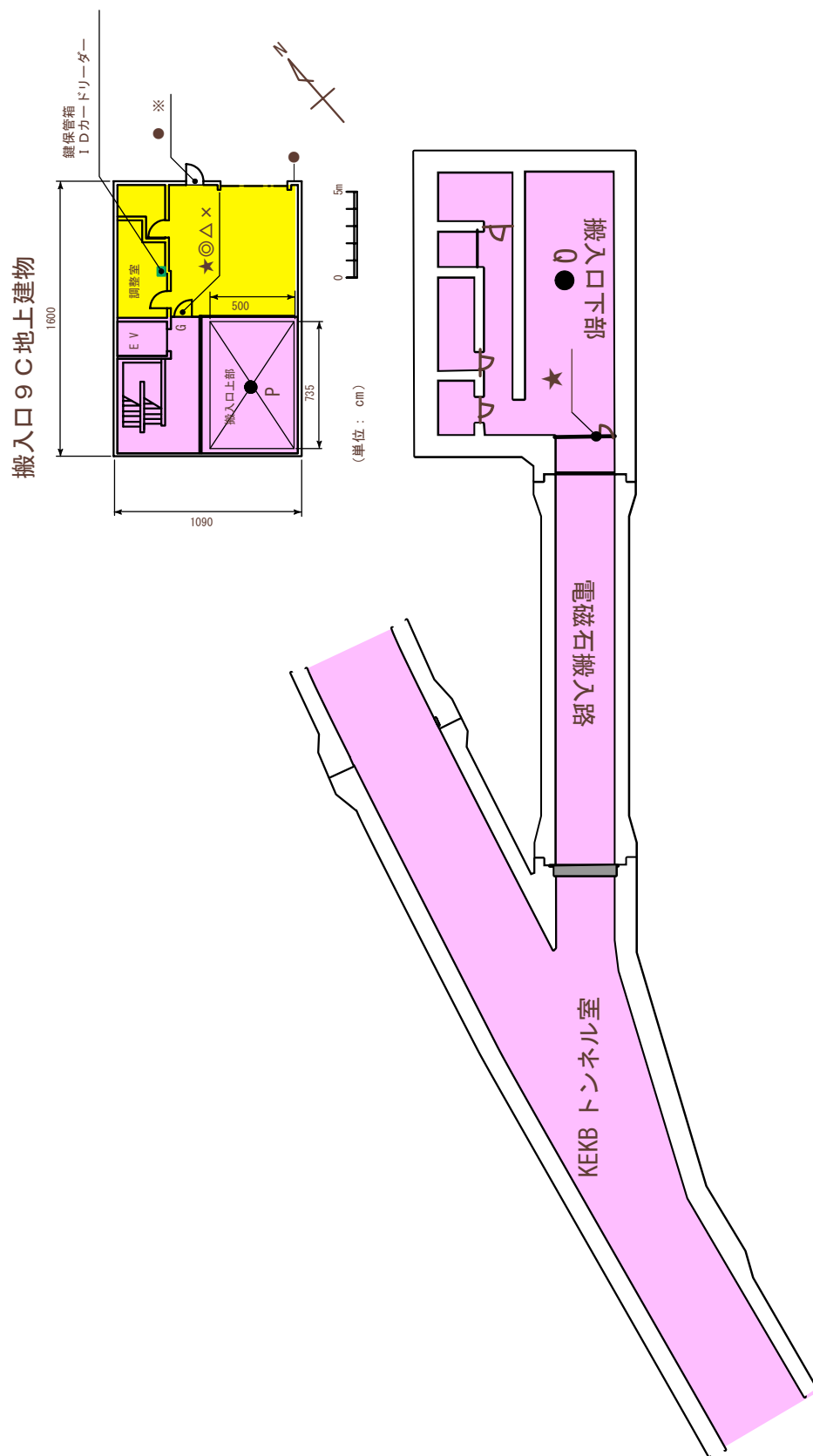


図 2.21: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：電磁石搬入口 9-C

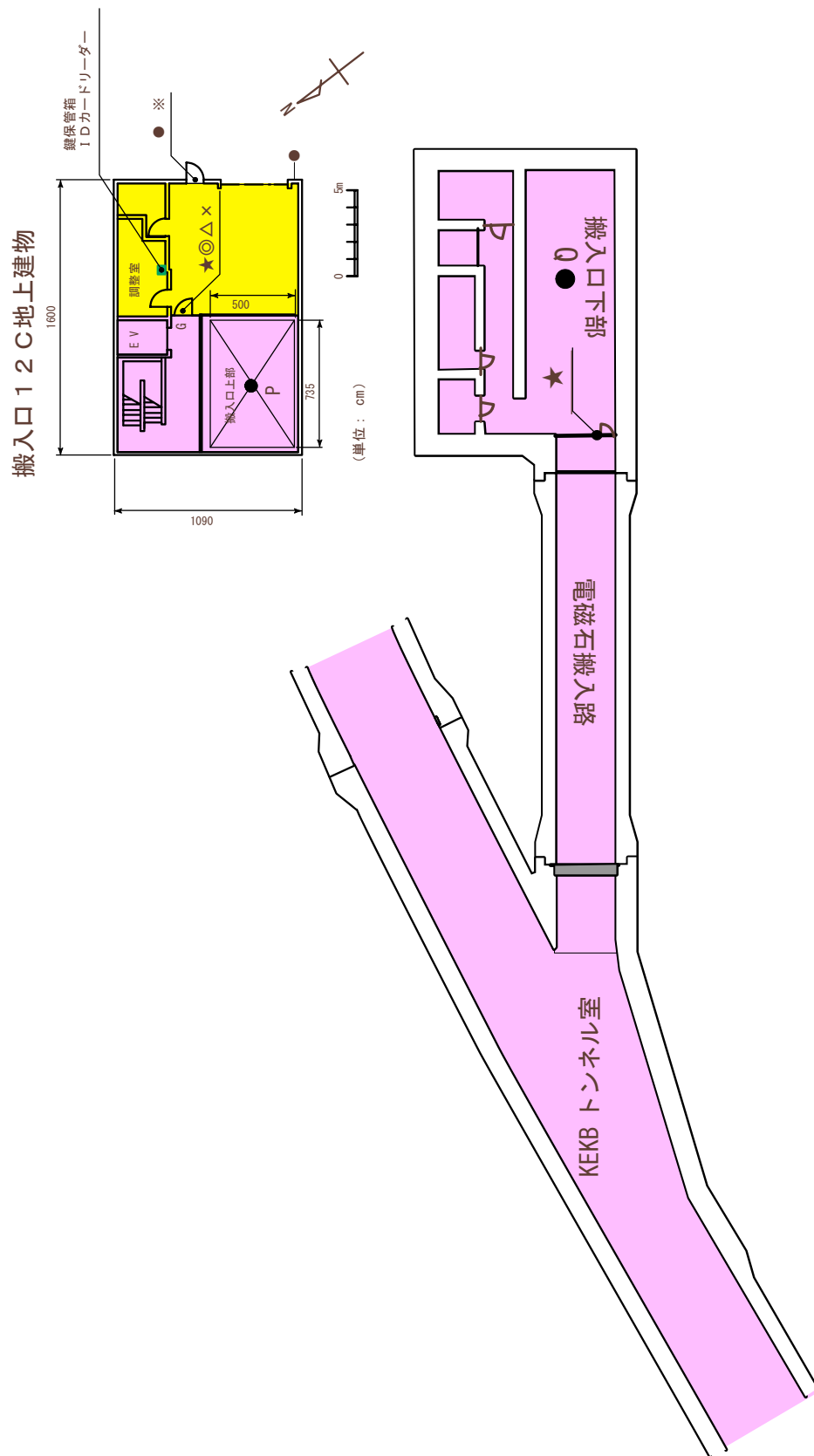


図 2.22: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：電磁石搬入口 12-C

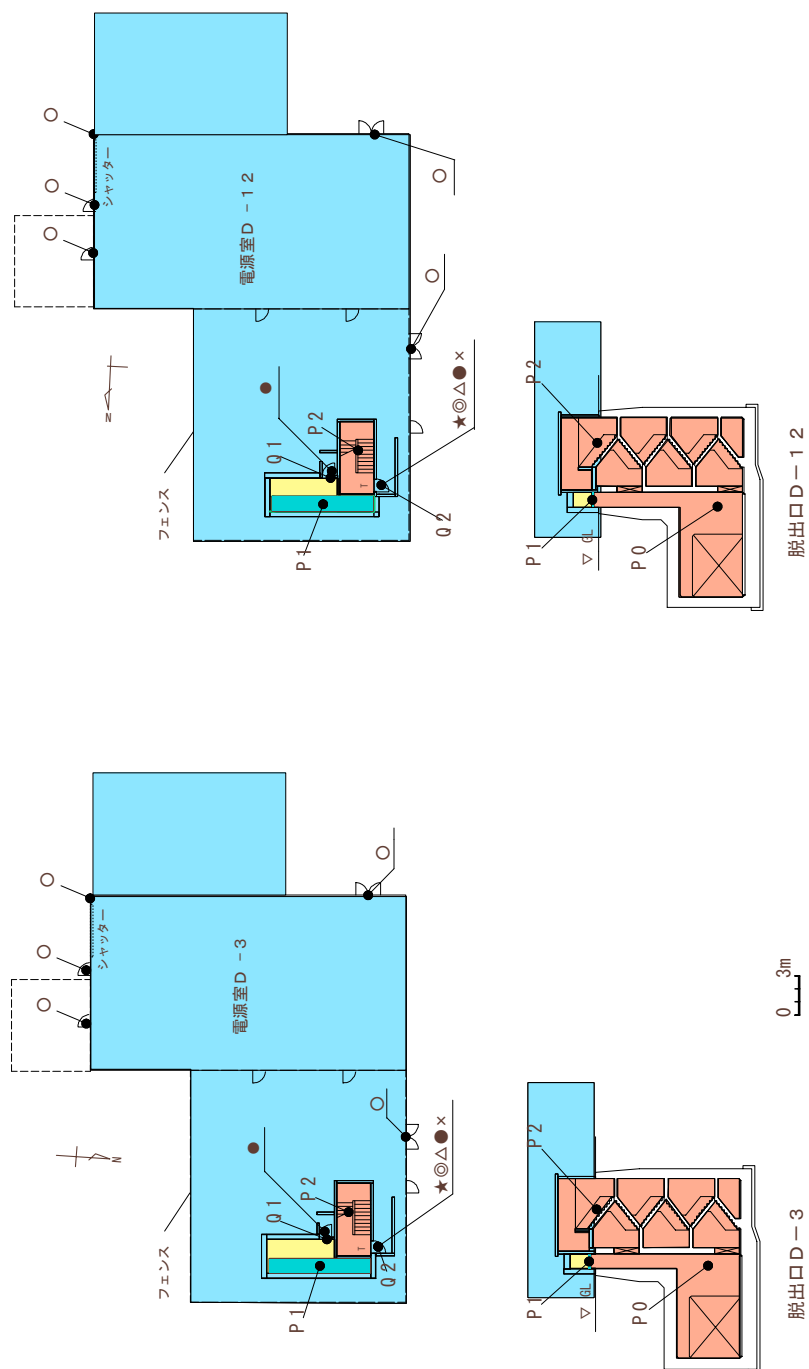


図 2.23: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：脱出口 D-3、D-12。放射線発生装置室と区画するためケーブルダクトの出口 (緑色部分) は塞がれている。

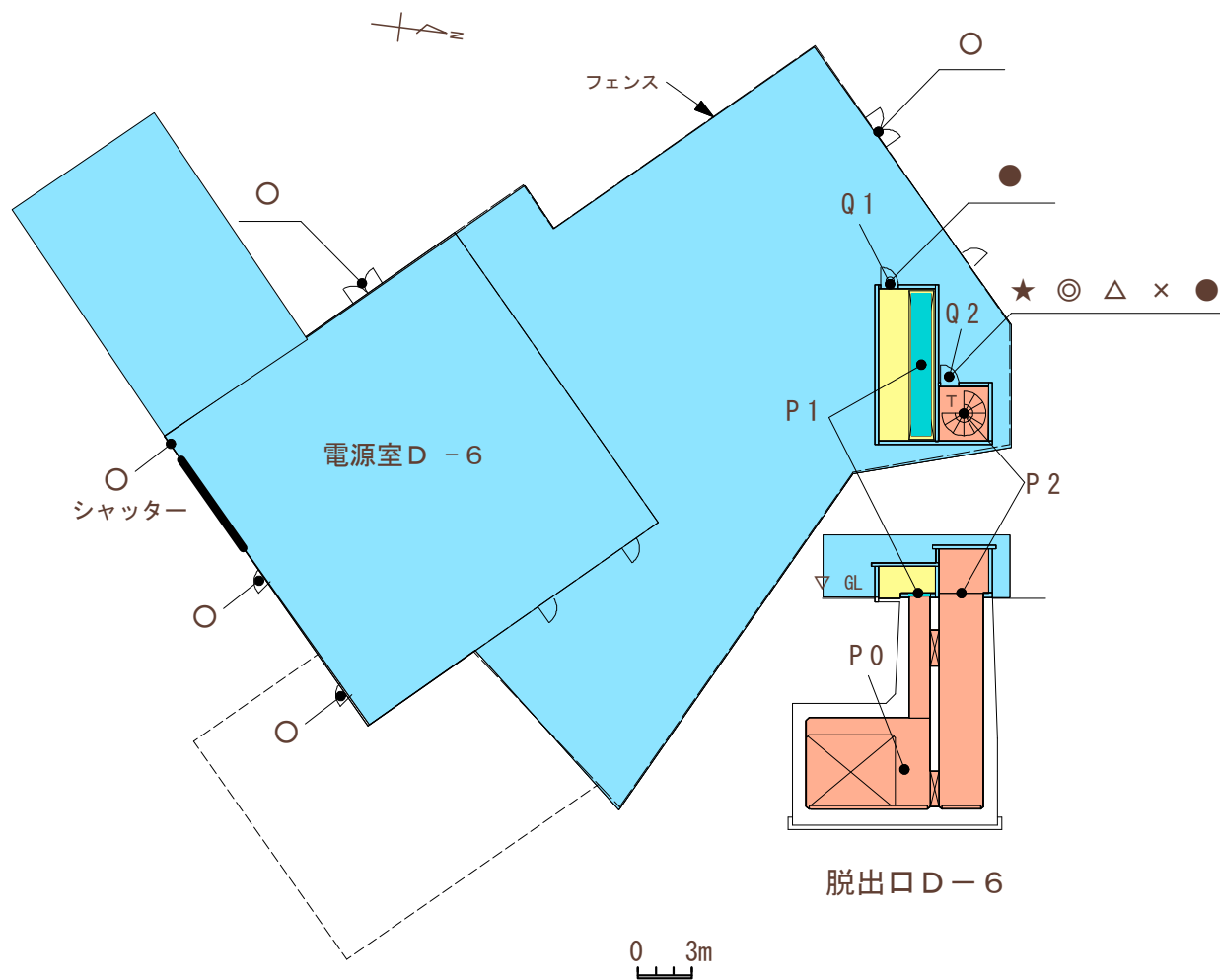


図 2.24: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：脱出口 D-6。放射線発生装置室と区画するためケーブルダクトの出口 (緑色部分) は塞がれている。

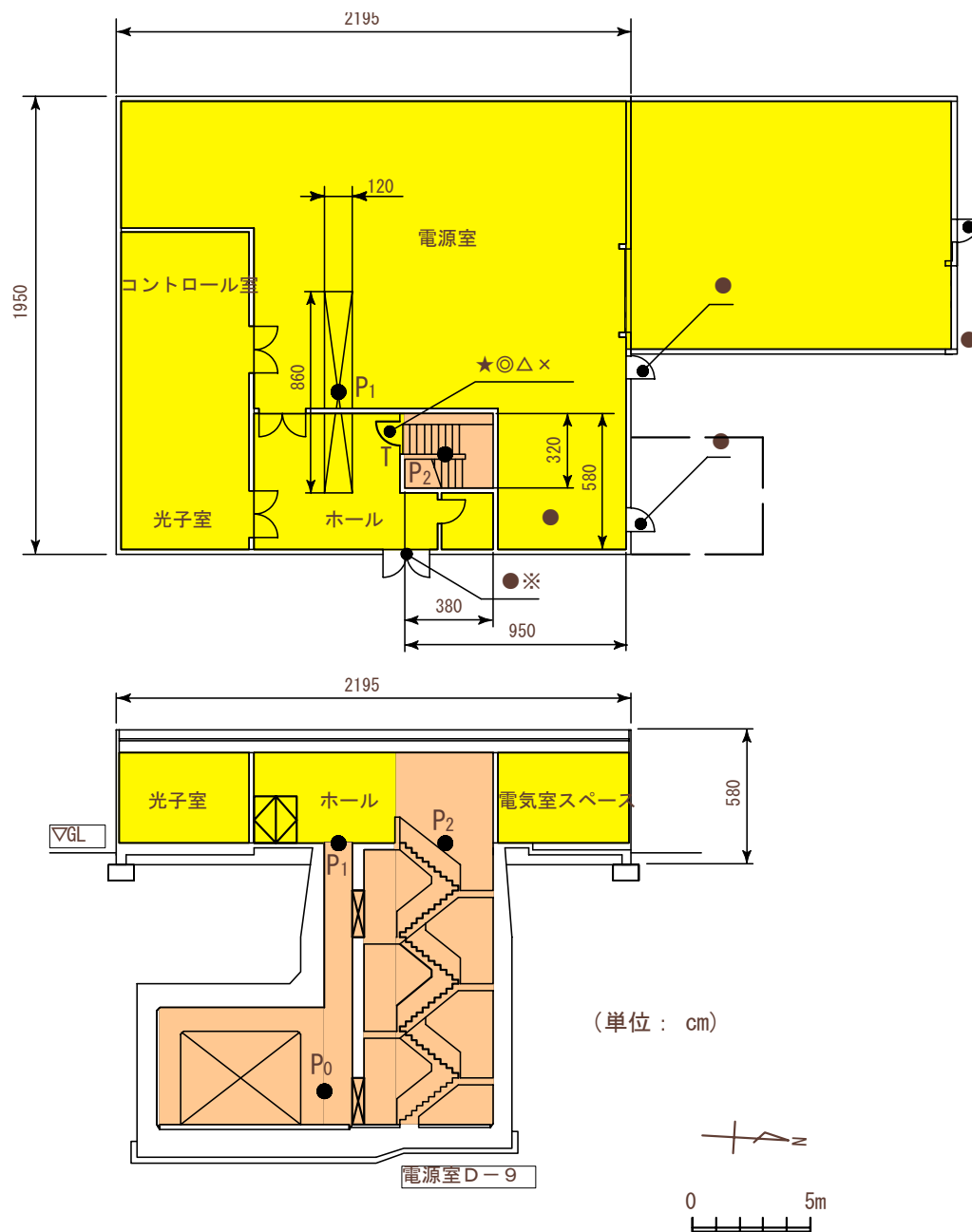


図 2.25: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：電源室 D-9。

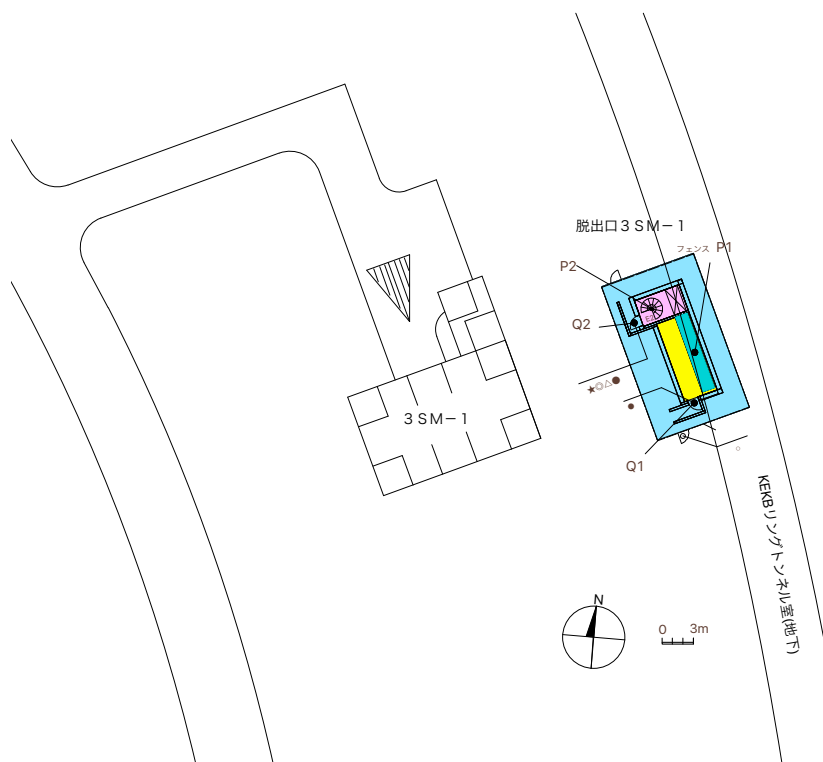


図 2.26: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：脱出口 3SM-1 放射線発生装置室と区画するためケーブルダクトの出口 (緑色部分) は塞がれている。

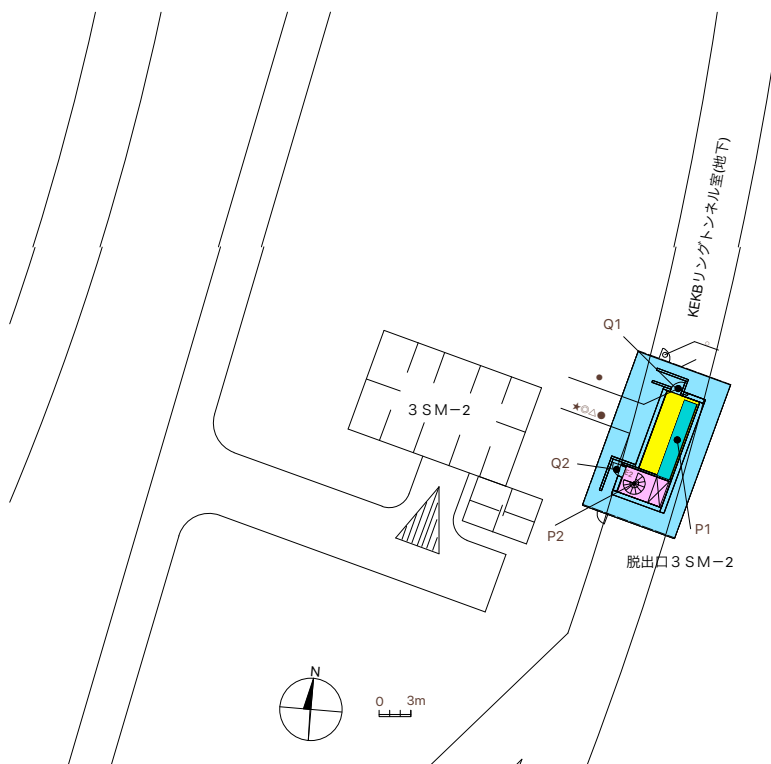


図 2.27: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：脱出口 3SM-2 放射線発生装置室と区画するためケーブルダクトの出口 (緑色部分) は塞がれている。

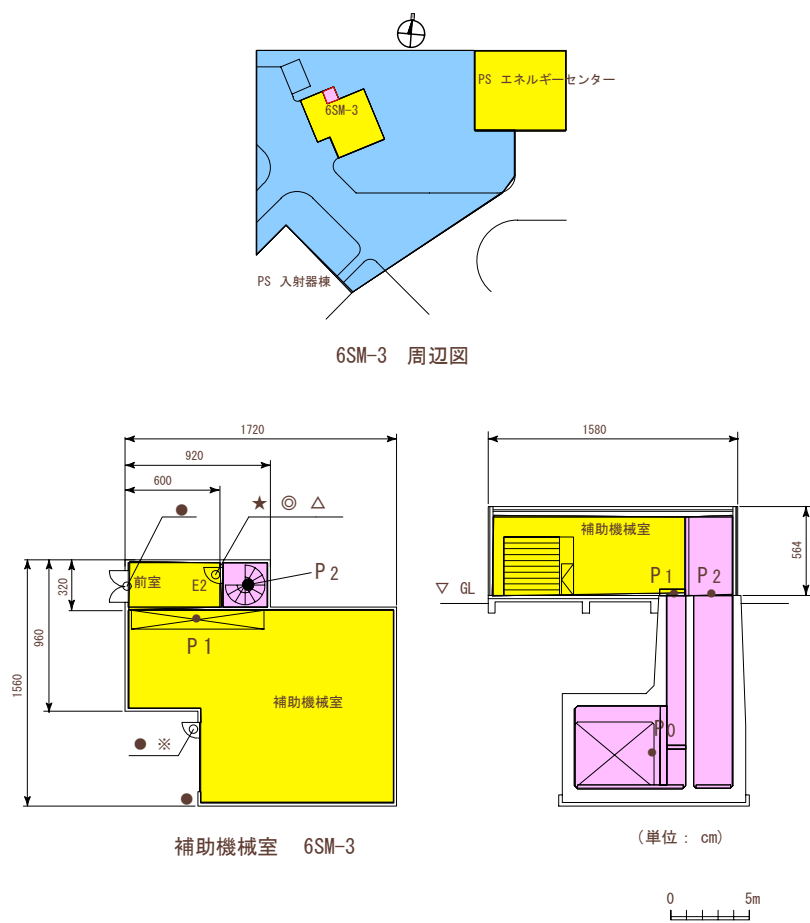


図 2.28: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：補助機械室 6SM-3。

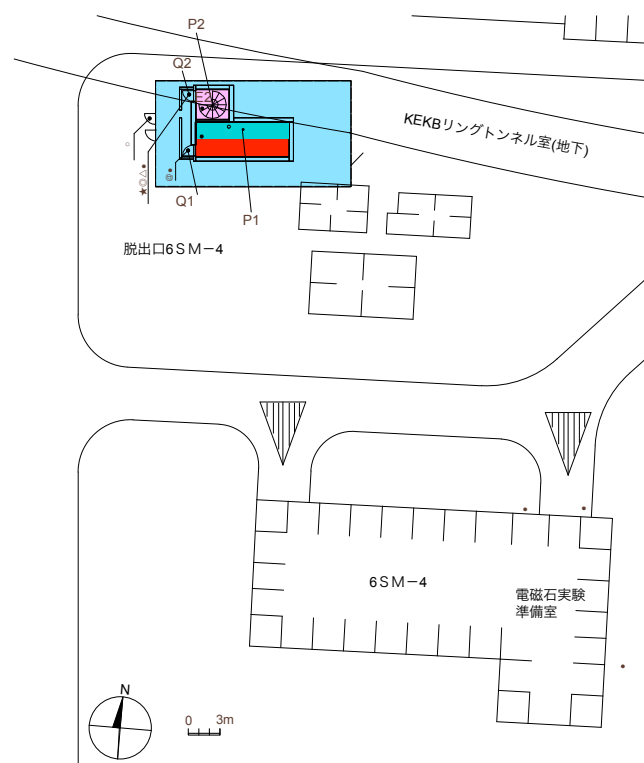


図 2.29: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：脱出口 6SM-4 放射線発生装置室と区画するためケーブルダクトの出口 (緑色部分) は塞がれている。

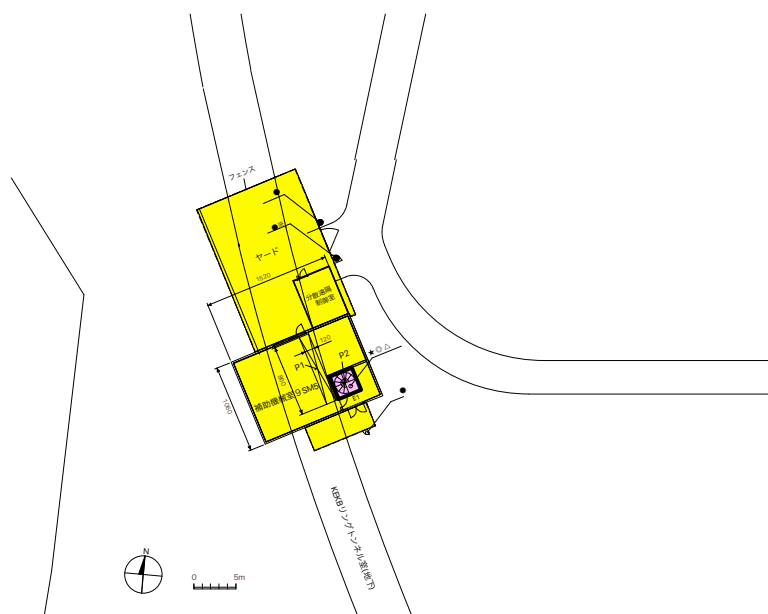


図 2.30: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：補助機械室 9SM-5

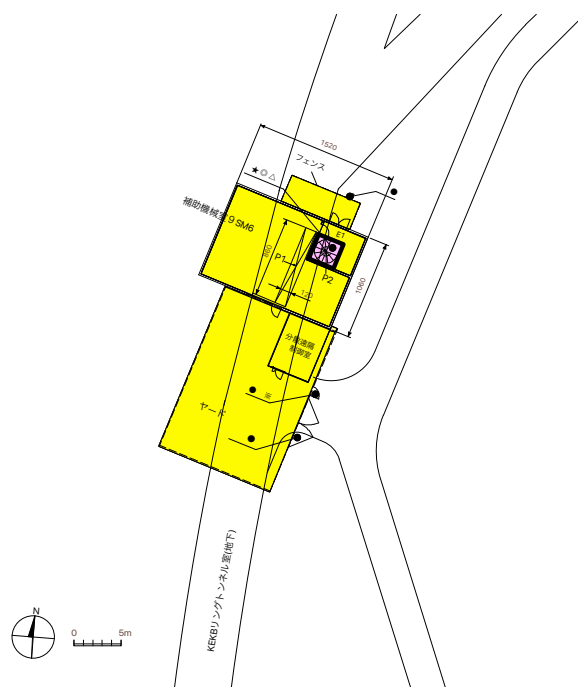


図 2.31: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：補助機械室 9SM-6

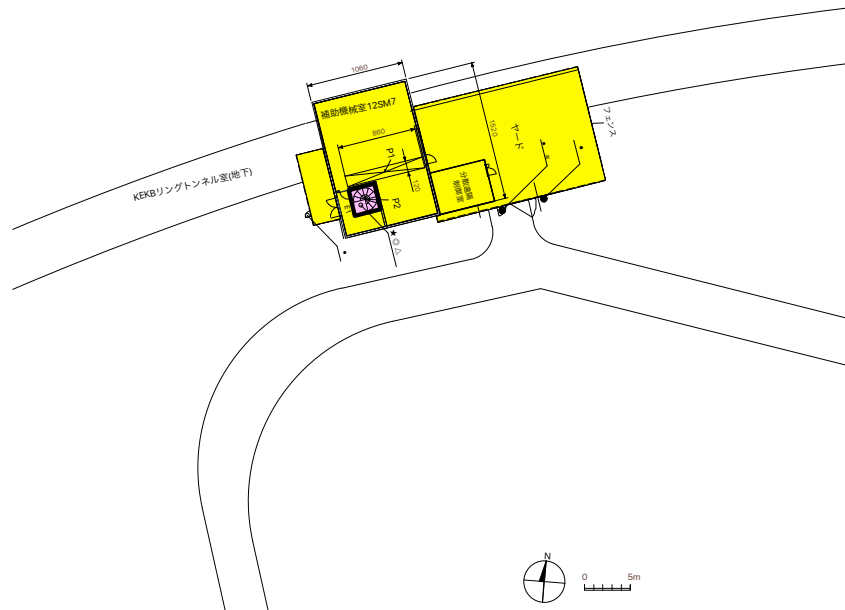


図 2.32: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：補助機械室 12SM-7

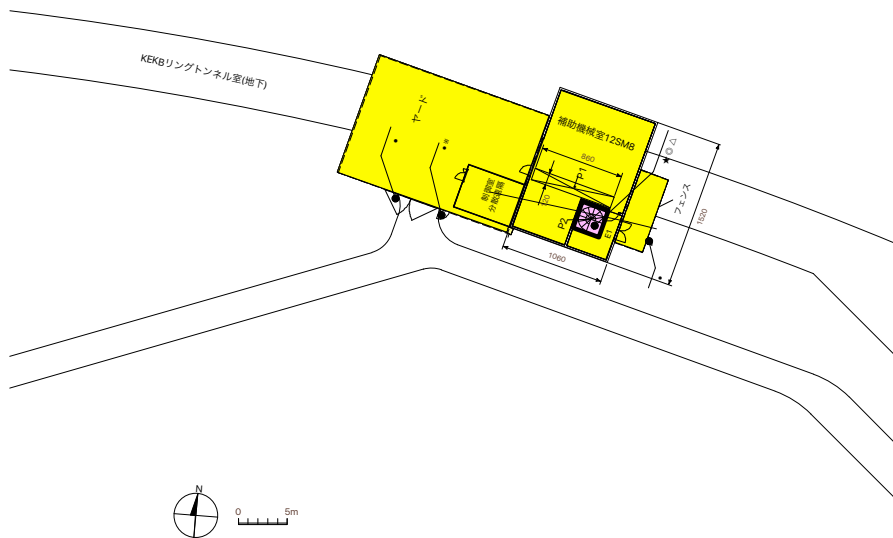


図 2.33: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：補助機械室 12SM-8

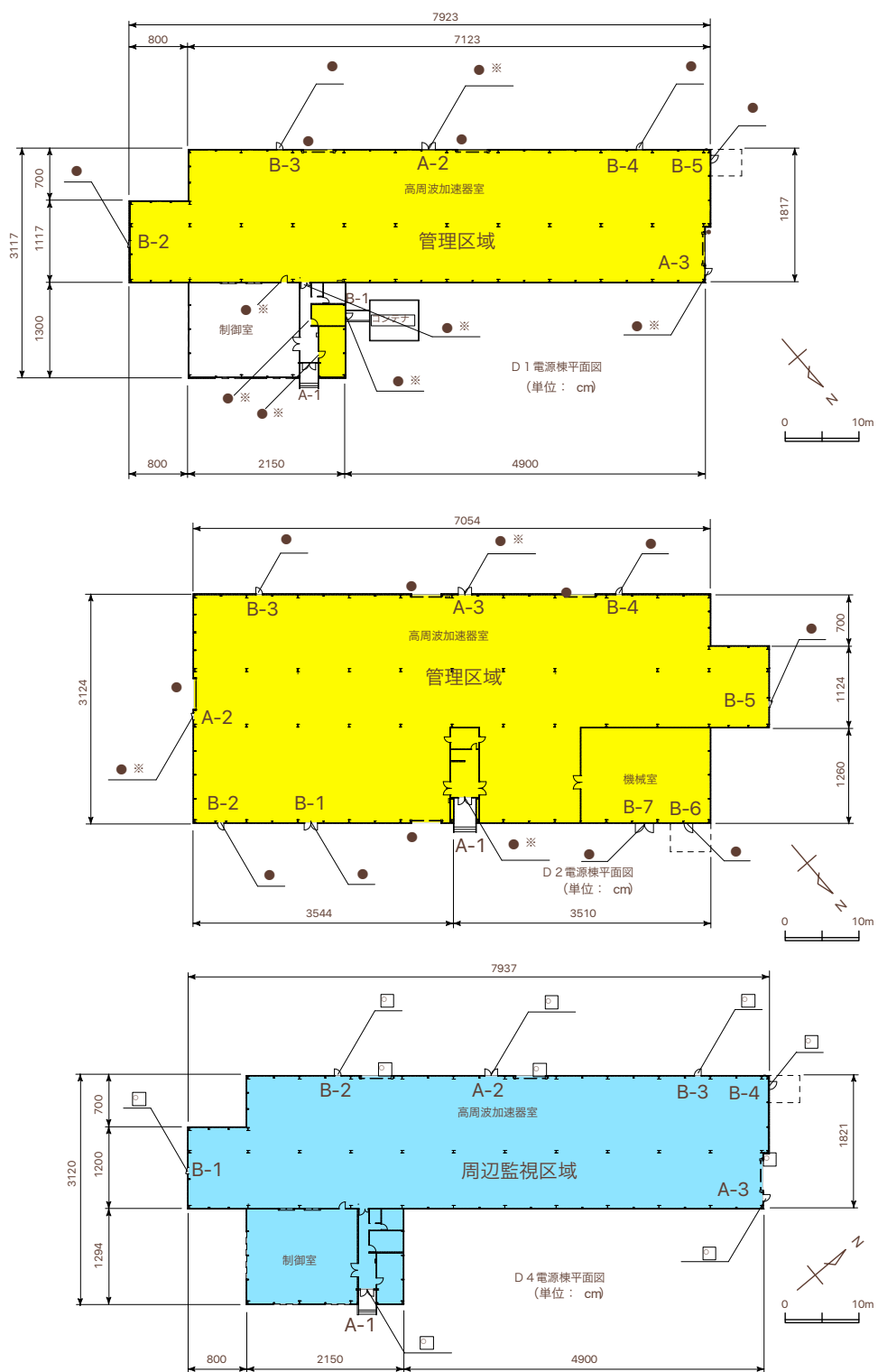


図 2.34: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：電源室 D-1、D-2、D-4

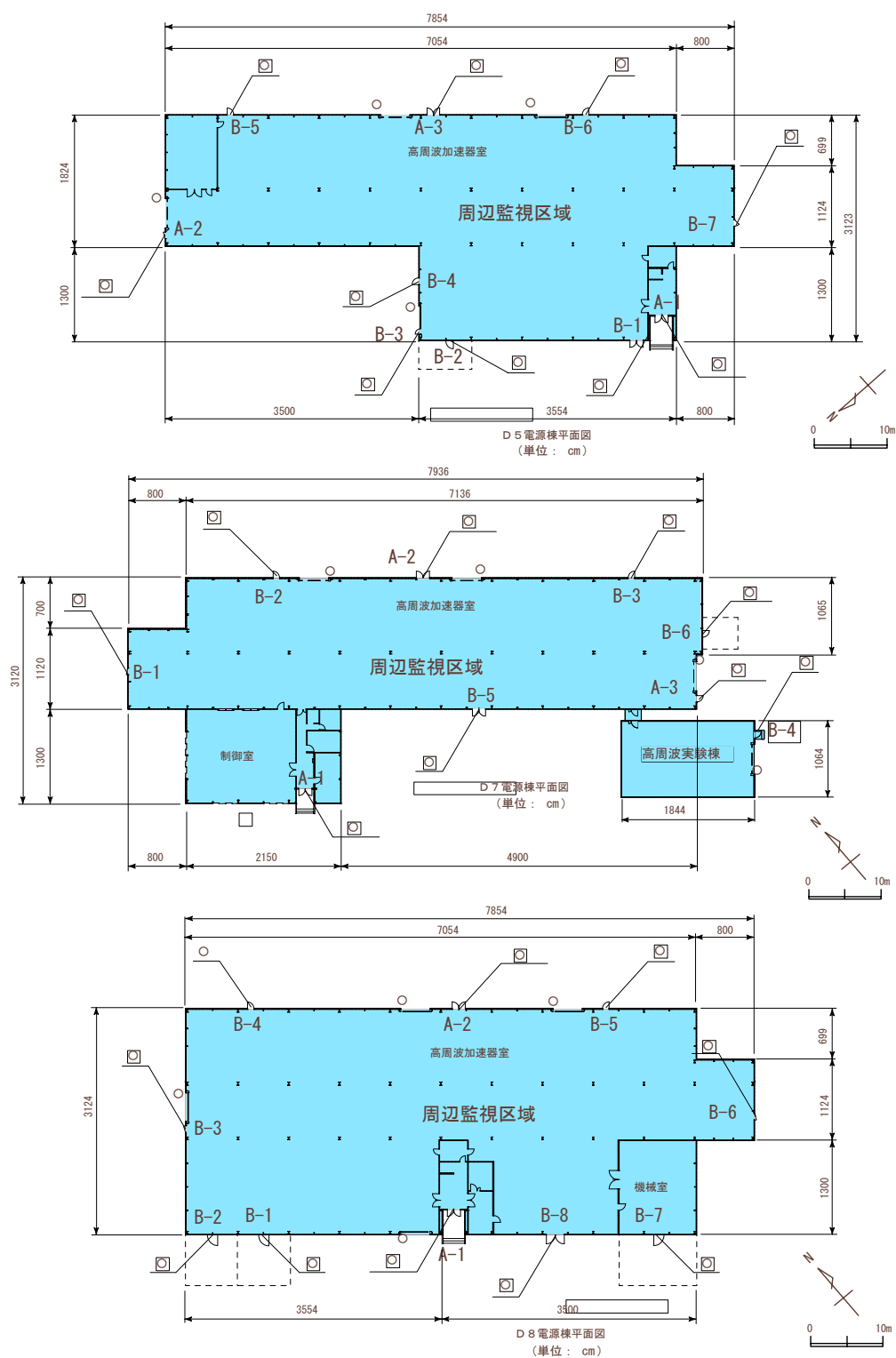


図 2.35: (変更前) 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：電源室 D-5、D-7、D-8

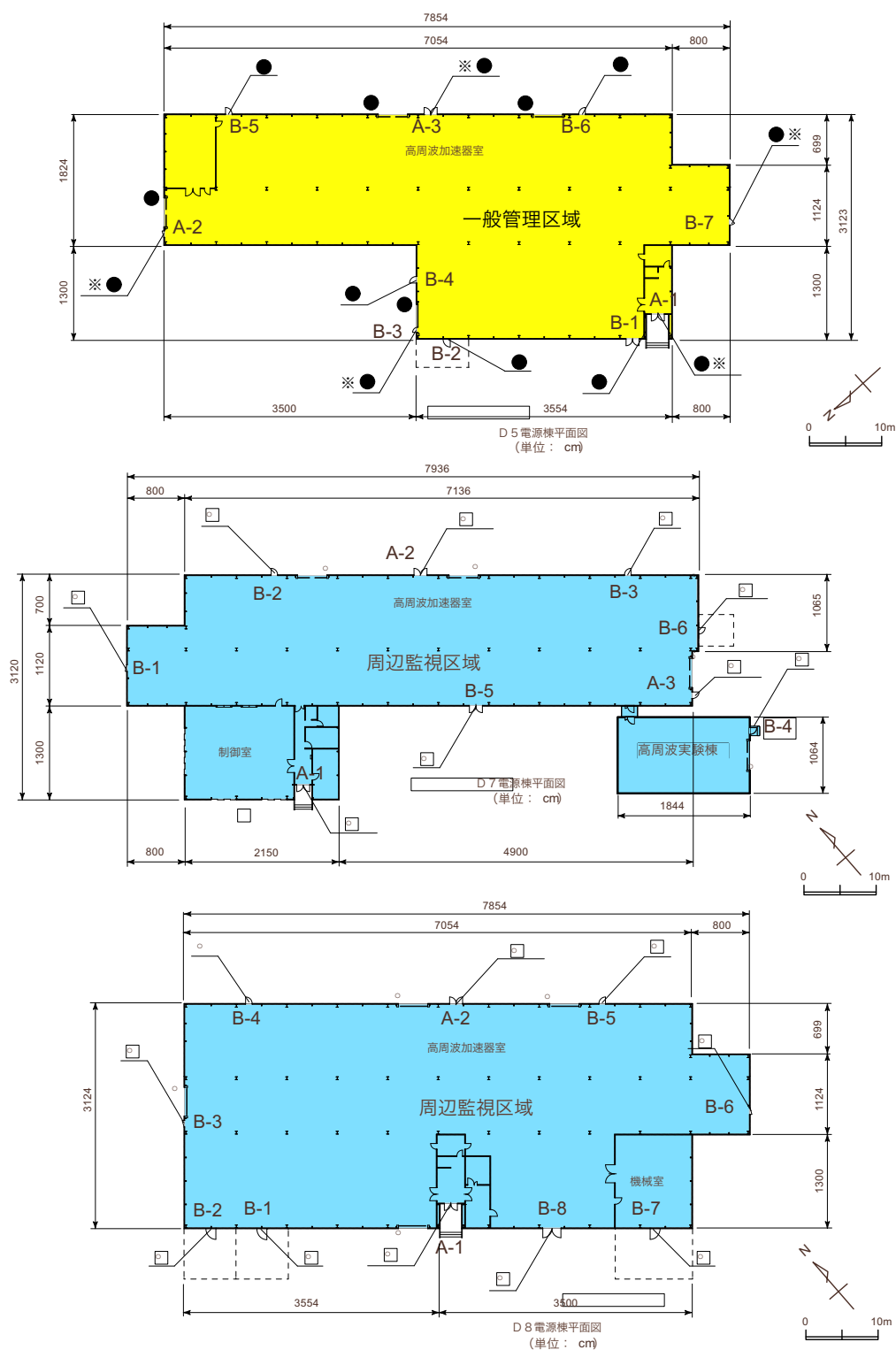


図 2.36: (変更後) 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：電源室 D-5、D-7、D-8

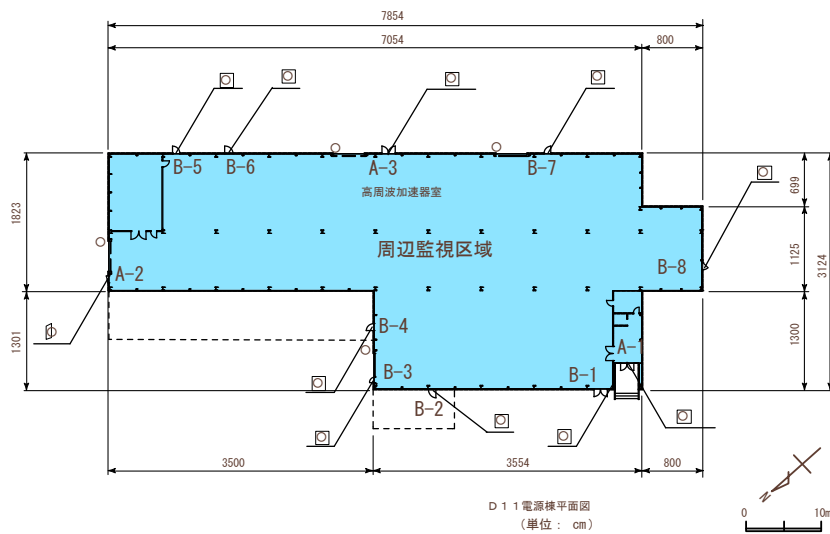
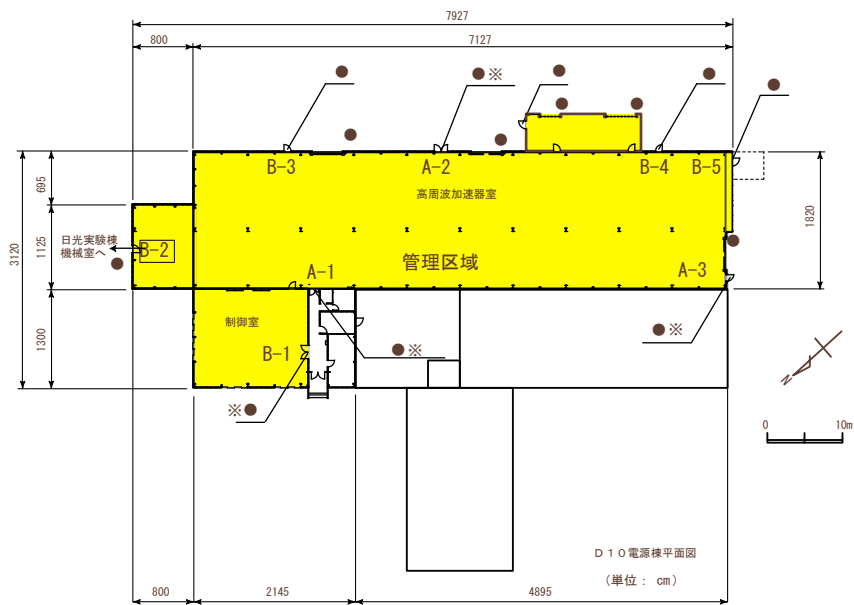


図 2.37: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：電源室 D-10、D-11。

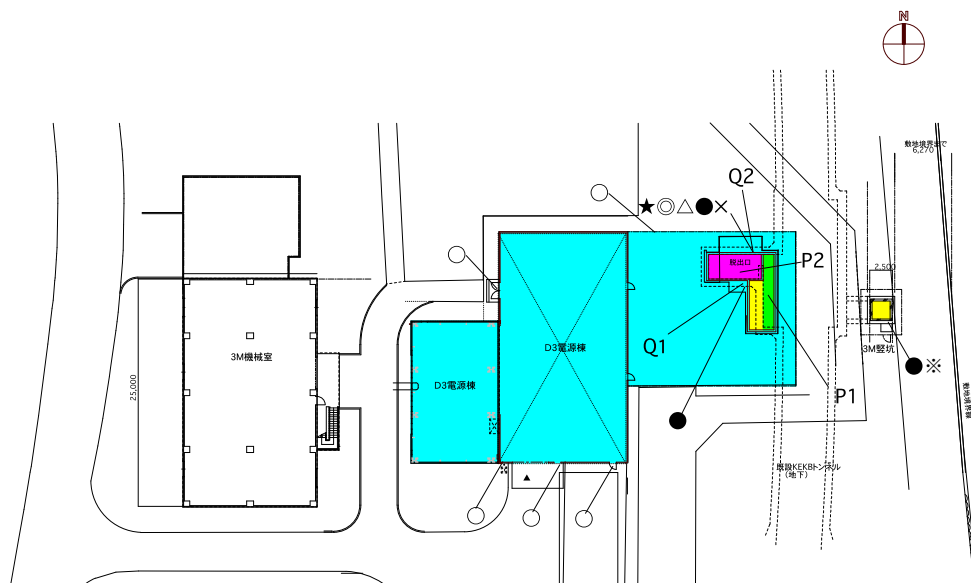


図 2.38: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：機械棟 3M、3M 竖坑

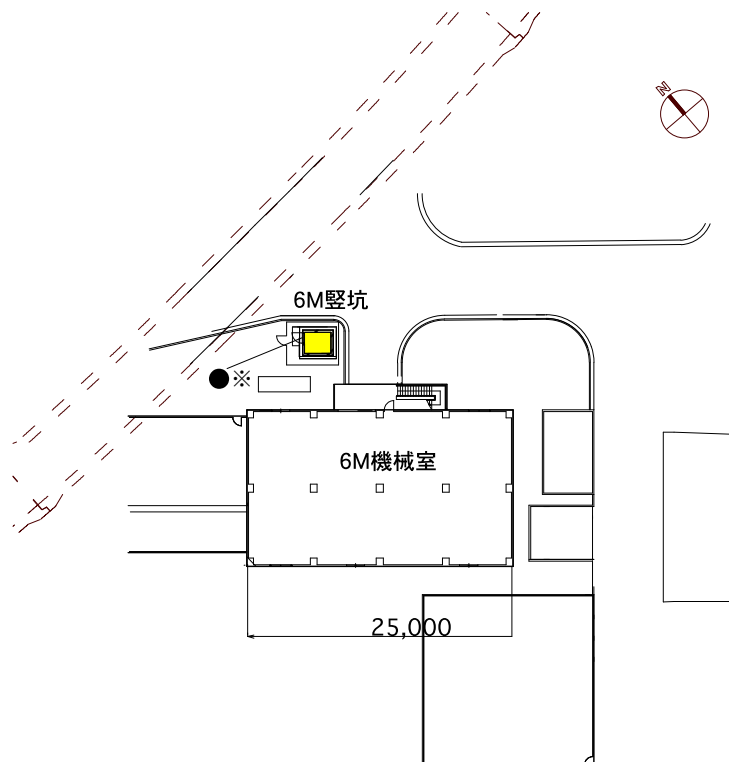


図 2.39: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：機械棟 6M、6M 竖坑

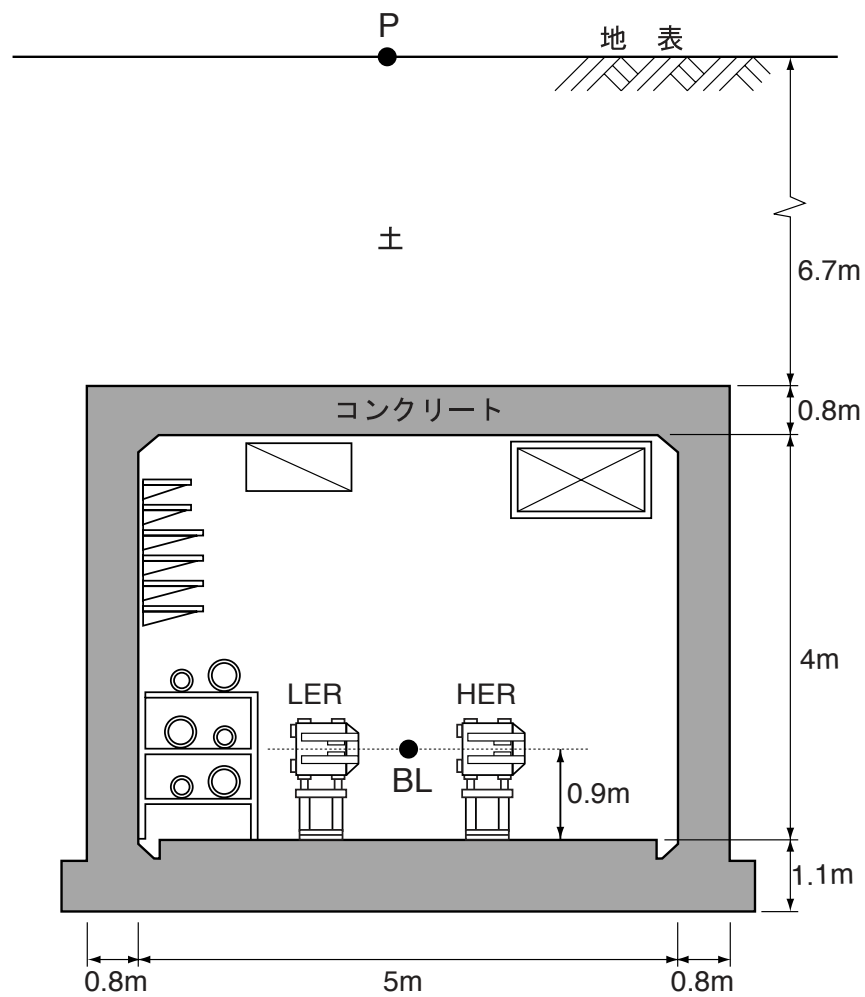


図 2.42: 断面図：KEKB リングトンネル室曲線部

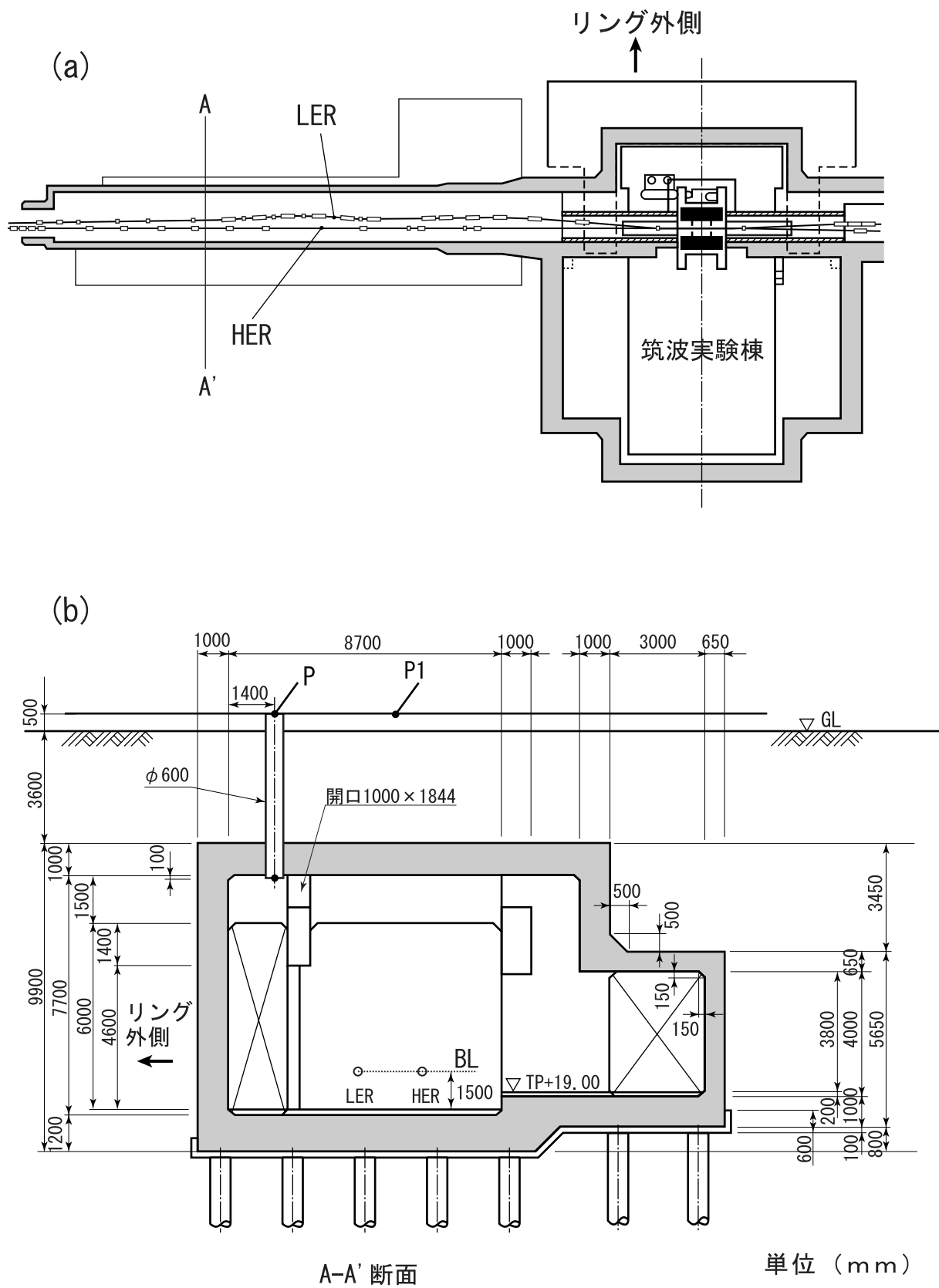
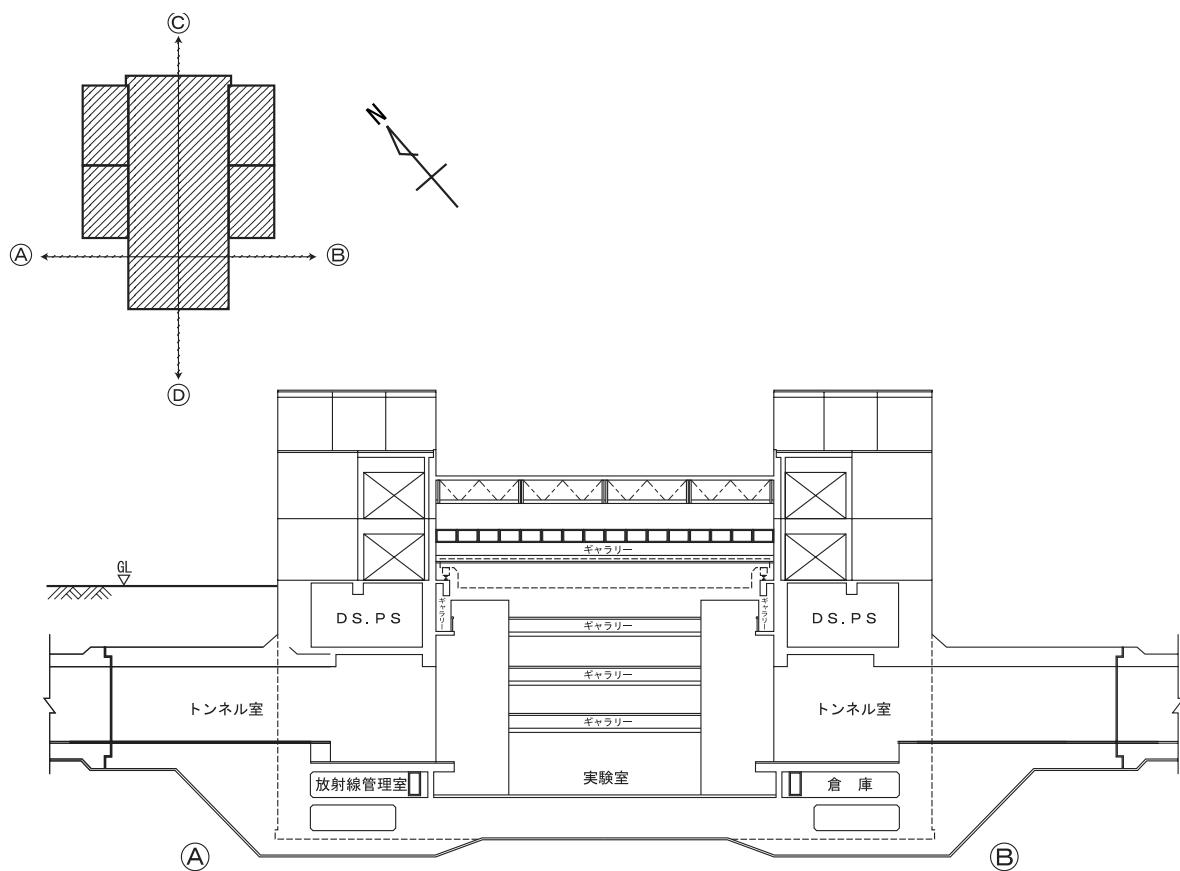
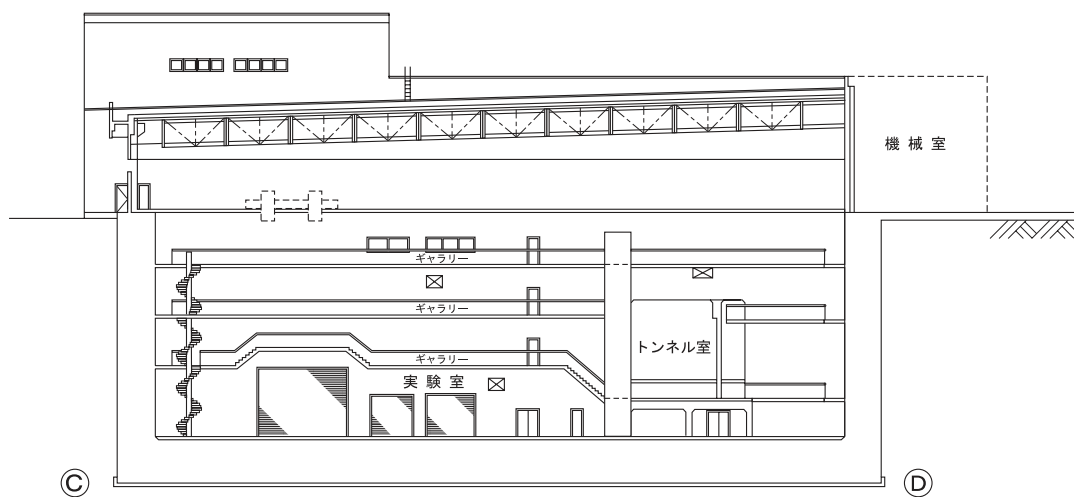


図 2.43: 断面図：KEKB リングトンネル室直線部



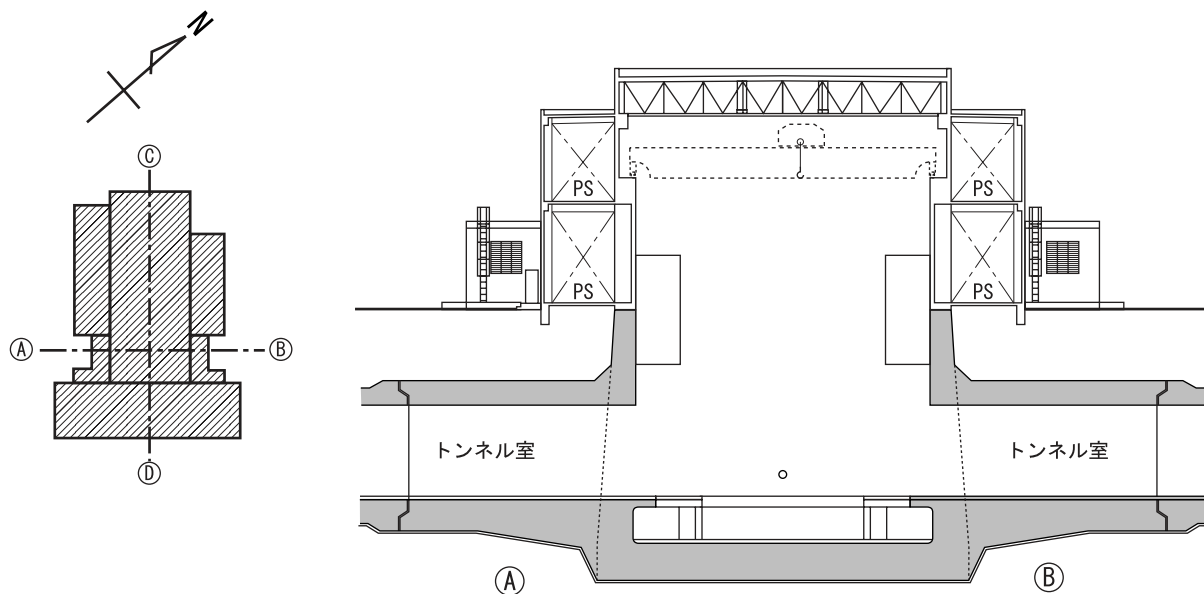
筑波実験棟 (A) - (B) 断面図



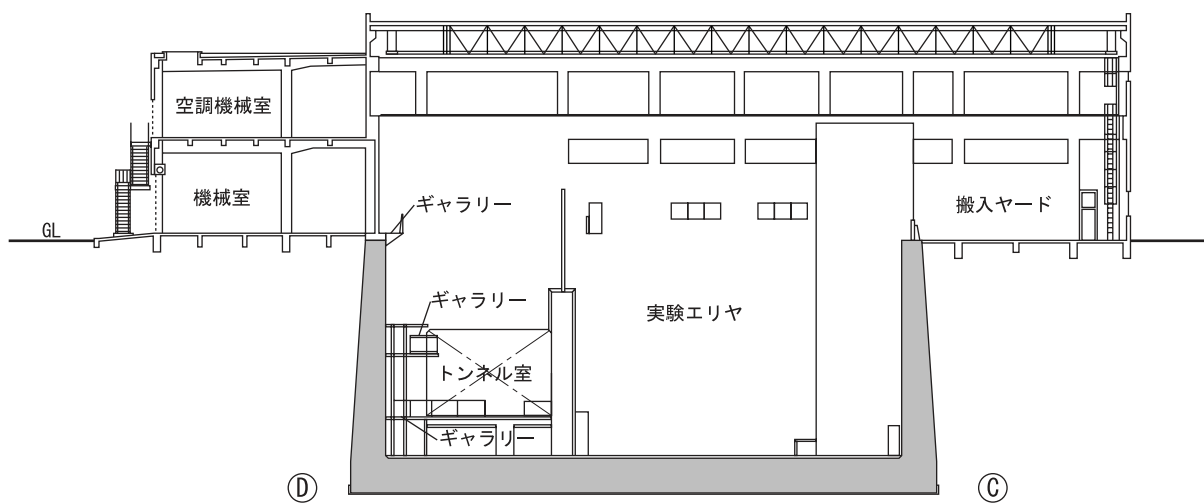
筑波実験棟 (C) - (D) 断面図

0 10m

図 2.44: 断面図：筑波実験棟



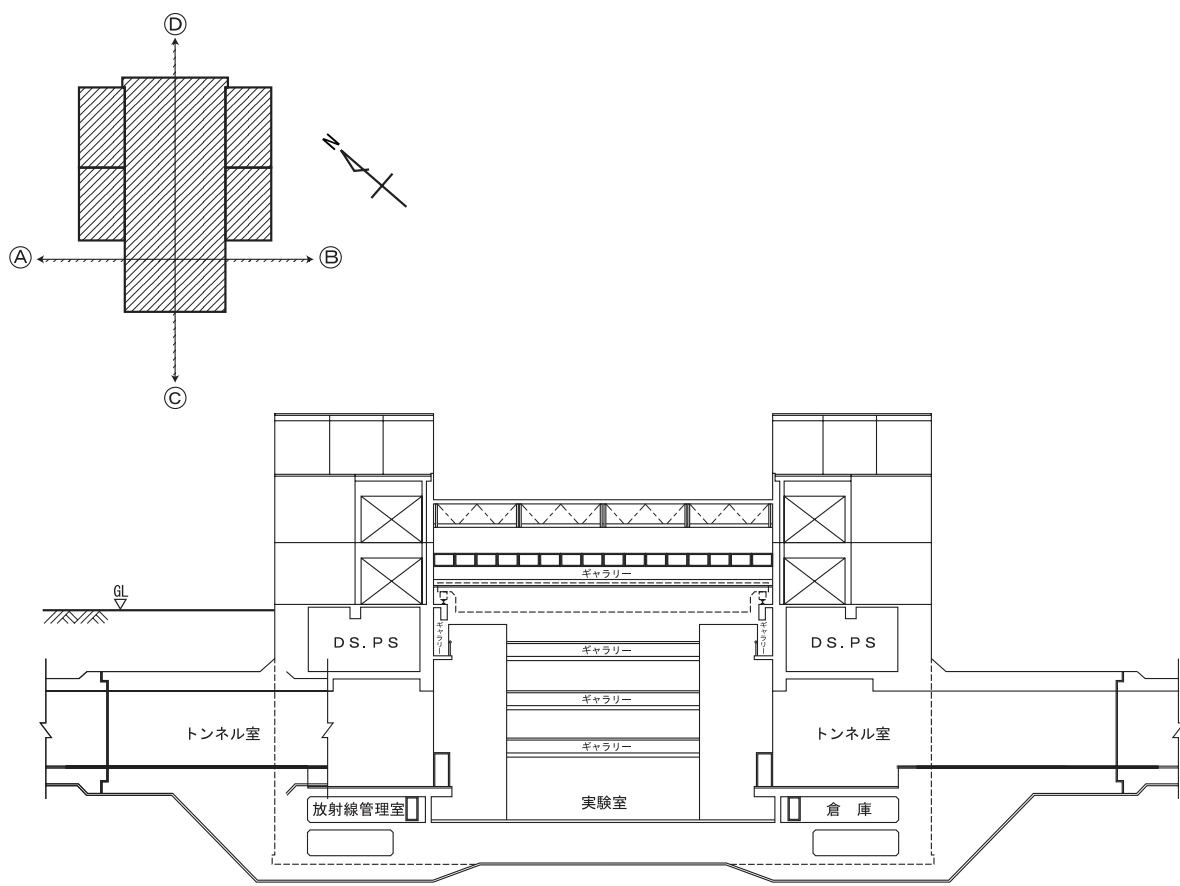
大穂実験棟 ①-② 断面図



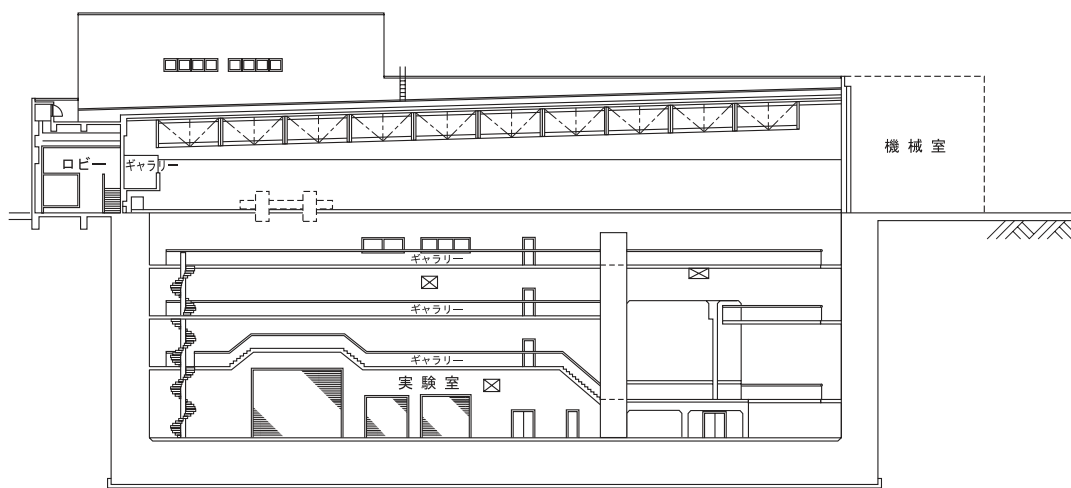
大穂実験棟 ③-④ 断面図

0 10m

図 2.45: 断面図：大穂実験棟



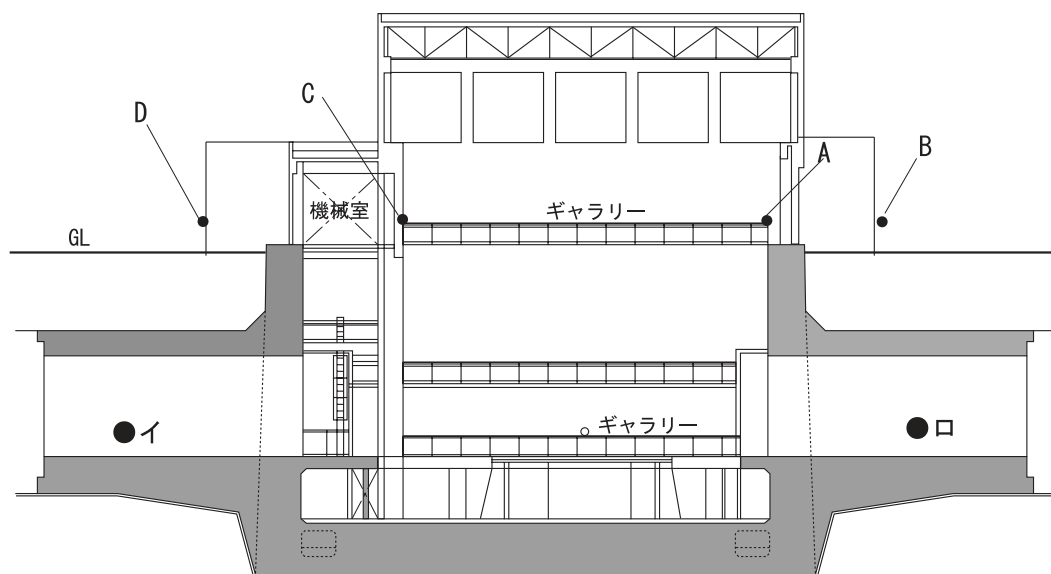
富士実験棟 (A) - (B) 断面図



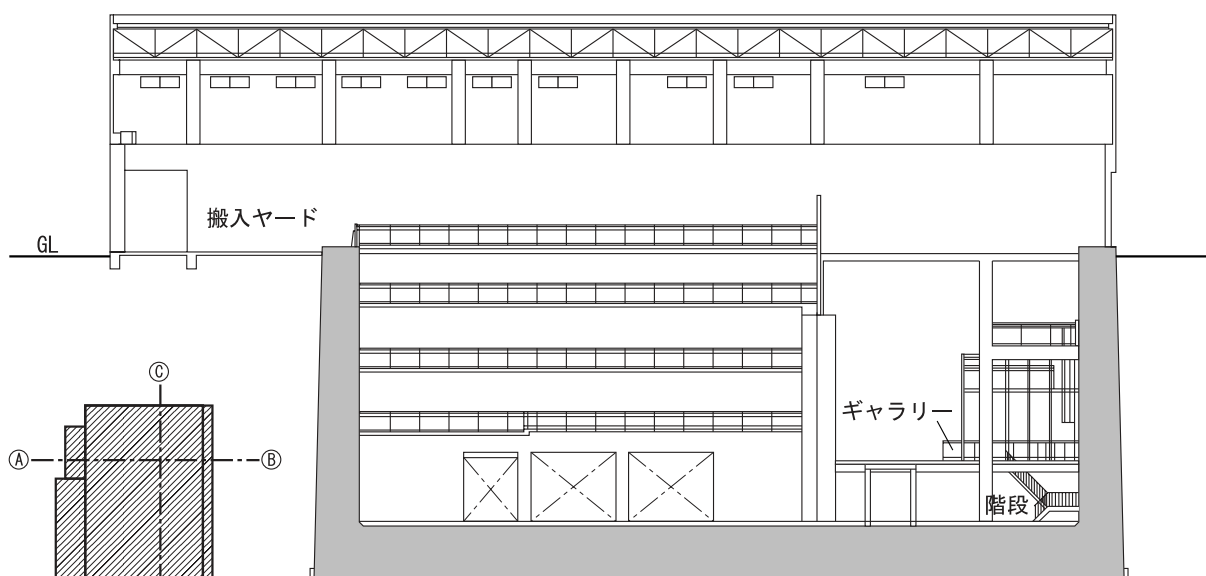
富士実験棟 (C) - (D) 断面図

0 10m

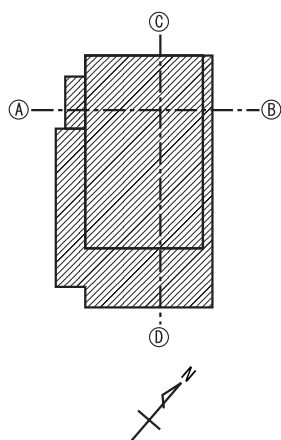
図 2.46: 断面図：富士実験棟



日光実験室 (A)-(B) 断面図



日光実験室 (C)-(D) 断面図



0 10m

図 2.47: 断面図：日光実験棟

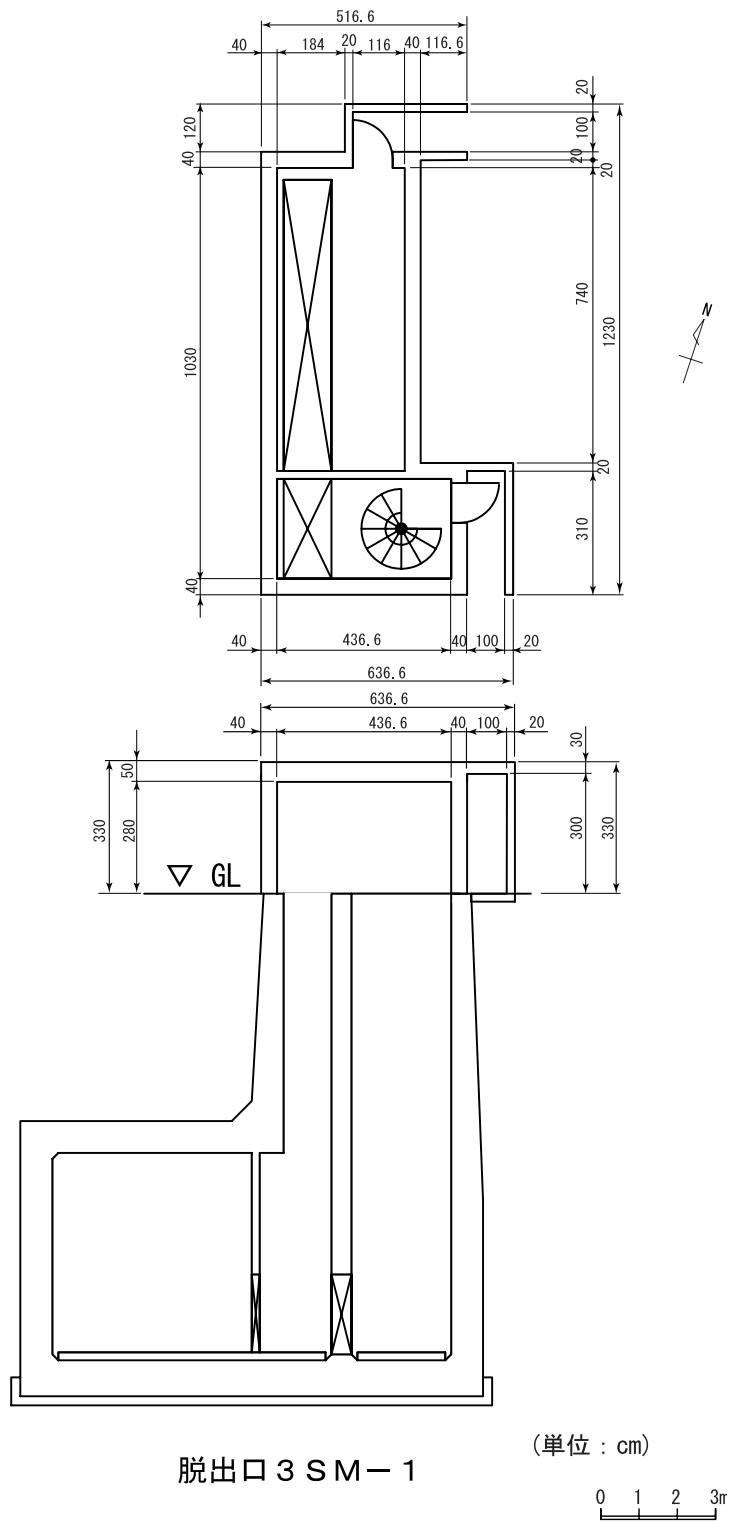
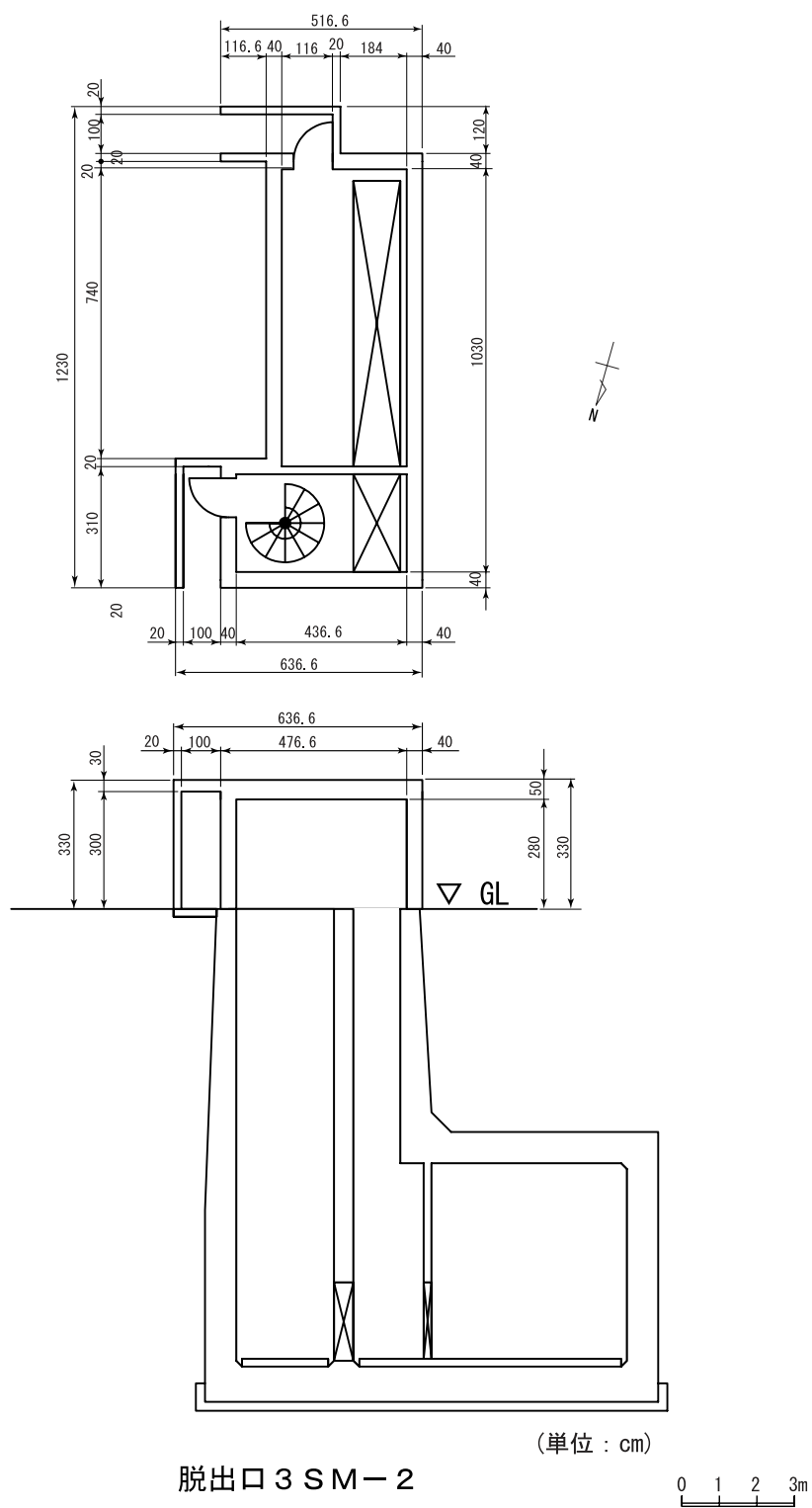


図 2.49: 断面図：補助機械室 3SM1

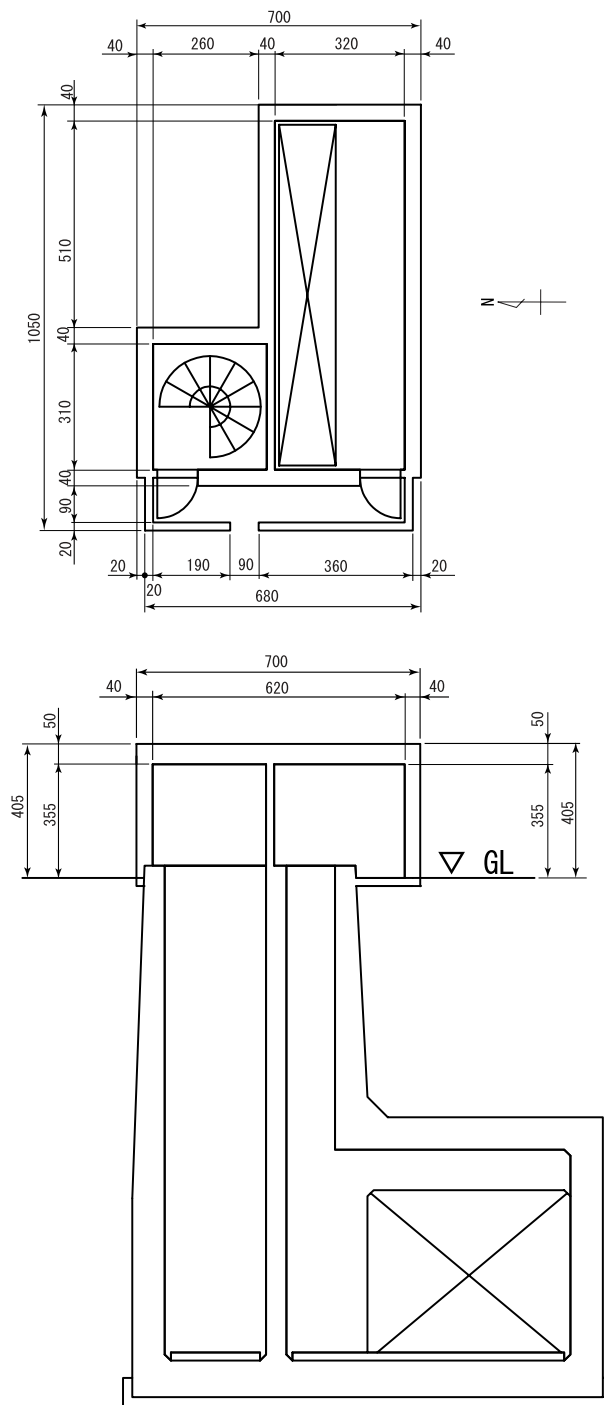


脱出口 3 SM-2

図 2.50: 断面図：補助機械室 3SM2

[illegible]

62



(単位 : cm)

脱出口 6 SM-4

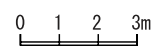
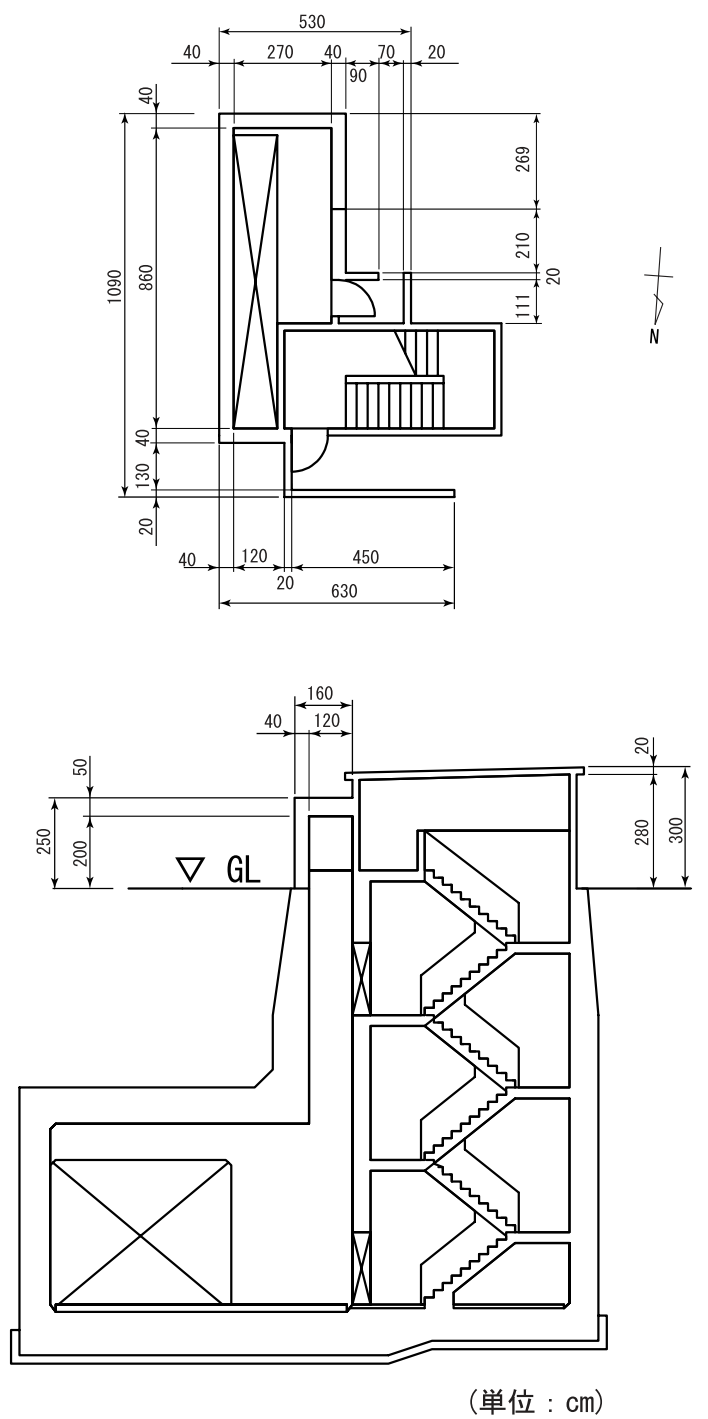


図 2.52: 断面図 : 補助機械室 6SM4

[illegible]

64



脱出口 D - 3

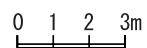
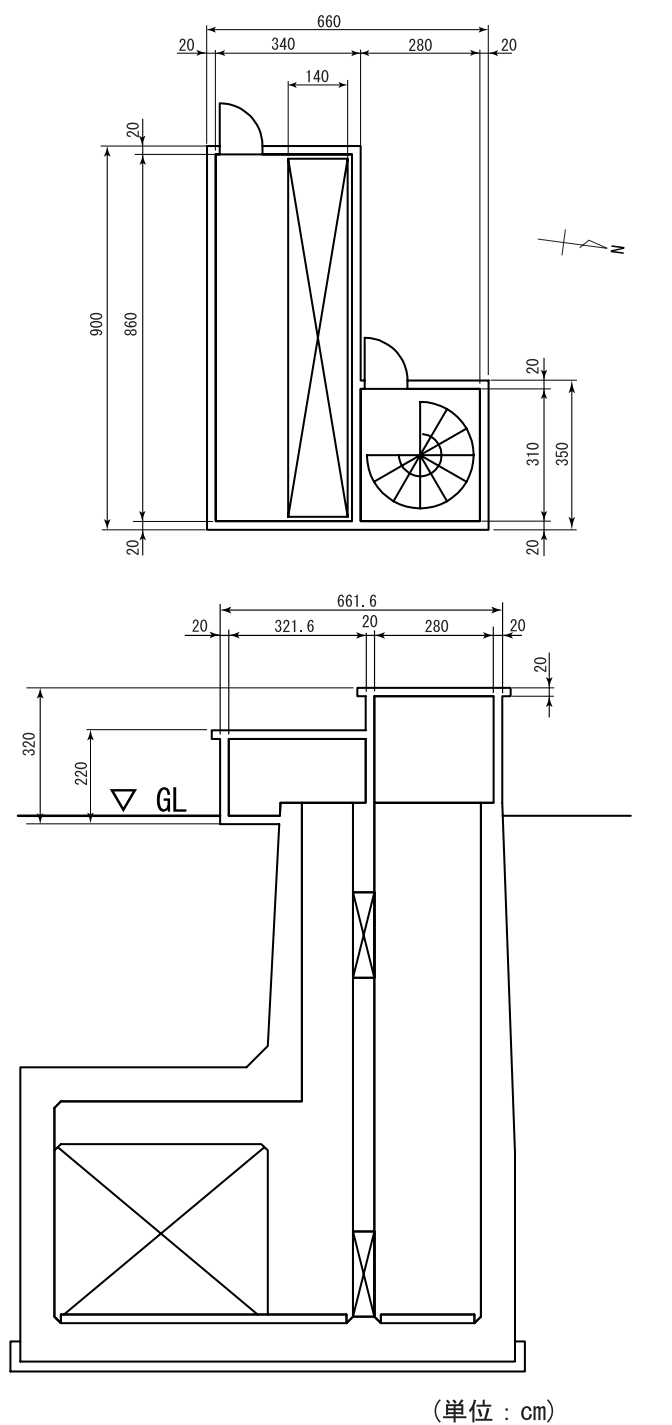


图 2.54: 断面图：脱出口 D-3



脱出口 D-6

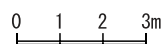
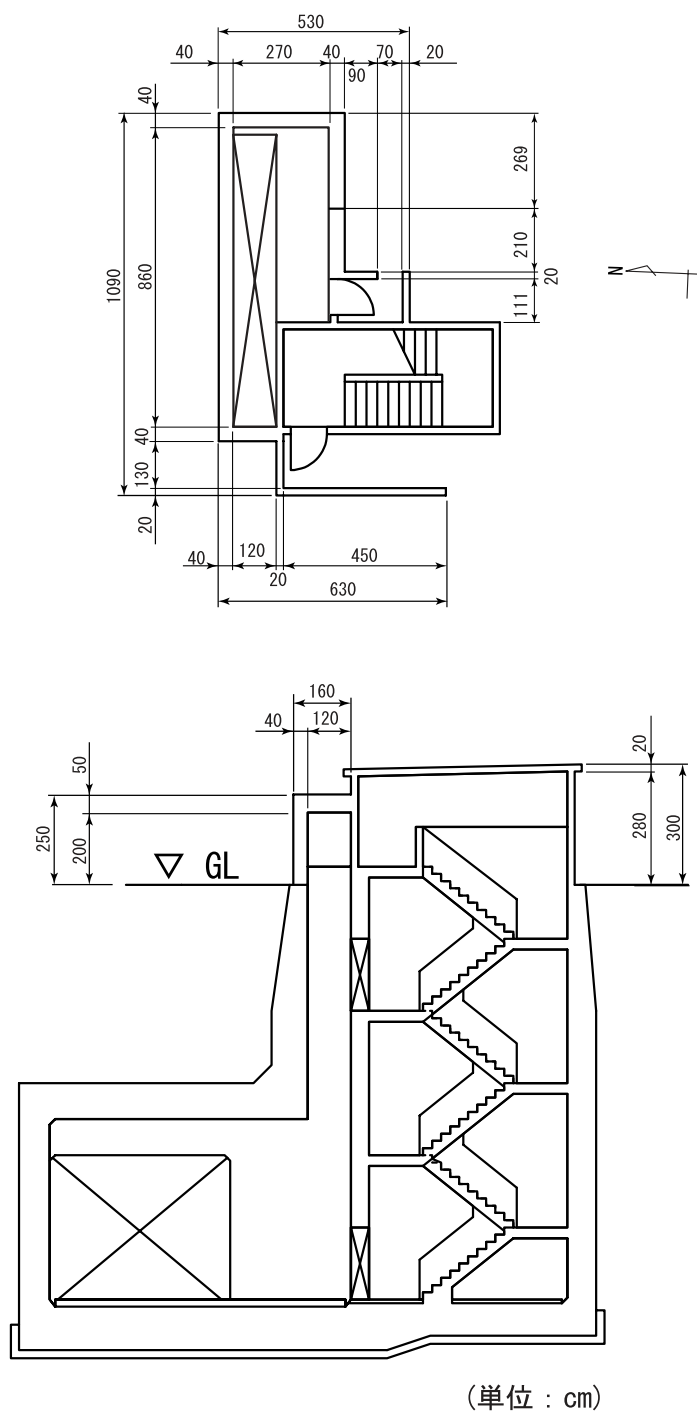


图 2.55: 断面图：脱出口 D-6



脱出口 D-12

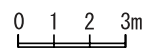


图 2.56: 断面图：脱出口 D-12

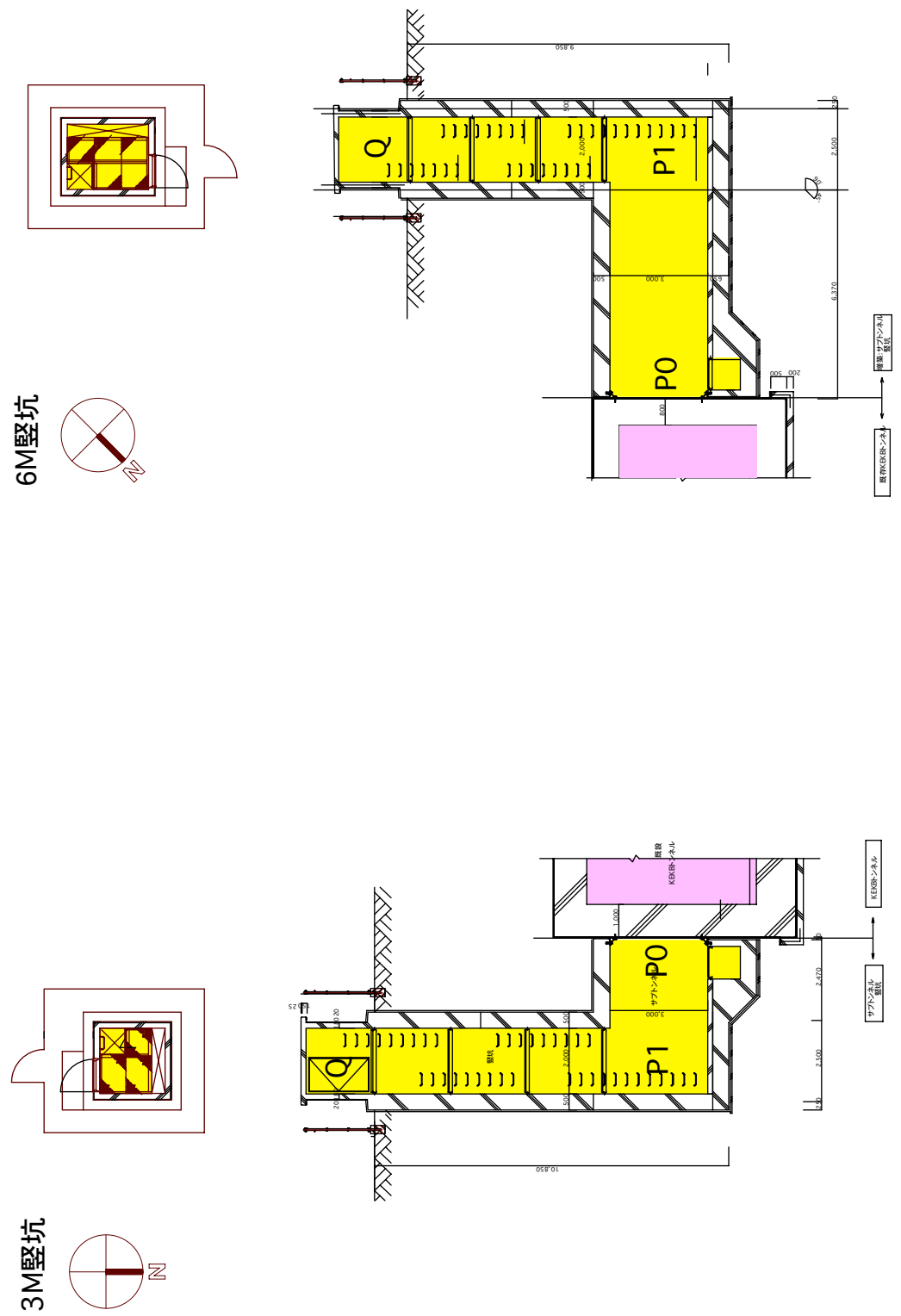


図 2.57: 断面図：3M 竖坑、6M 竖坑

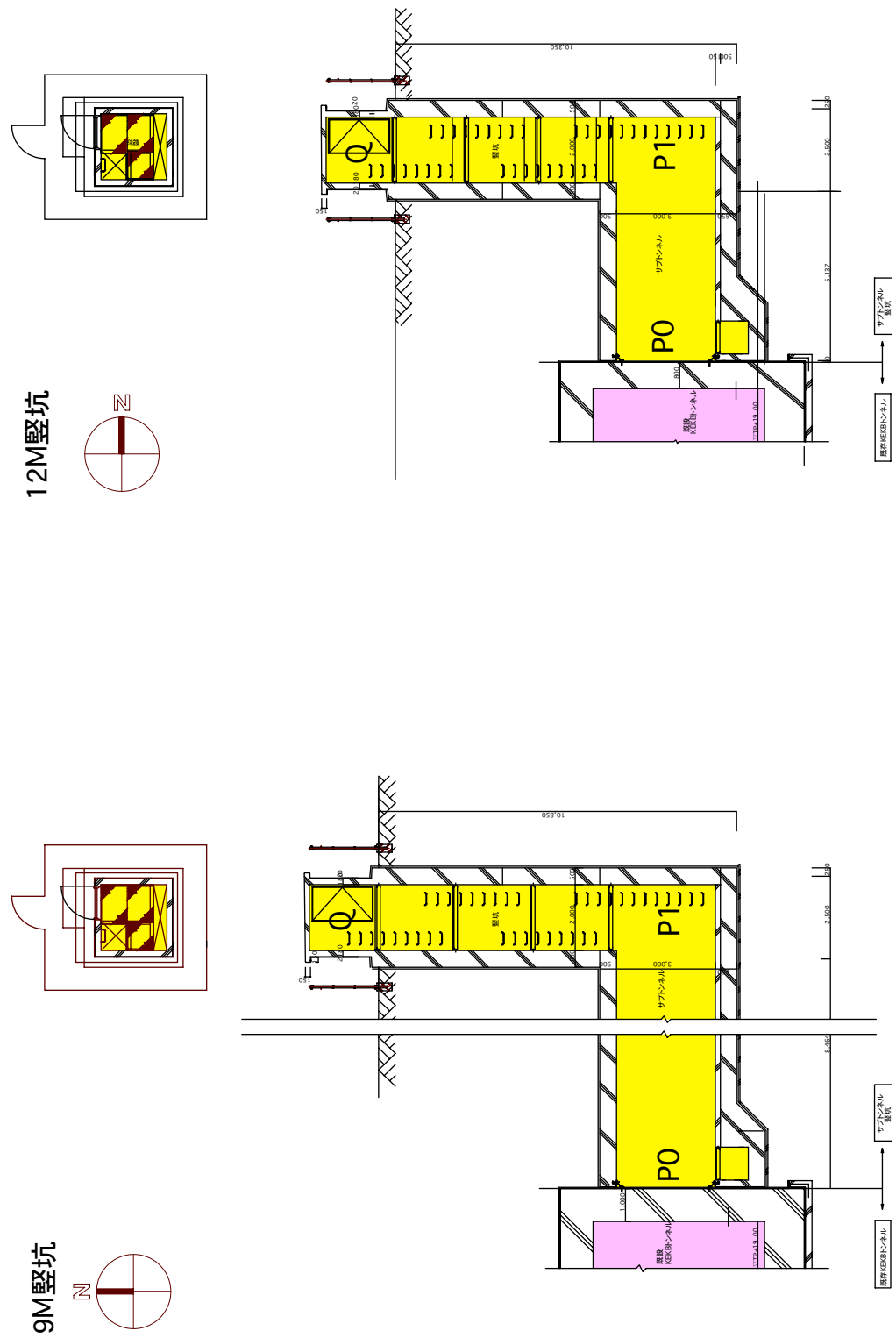


図 2.58: 断面図：9M 縦坑、12M 縦坑

第3章 遮へい能力に係る書類

3.1 遮へい等と遮へい能力

3.1.1 「常時立ち入る場所」に対する遮へい能力 **(変更あり)**

施設内の「常時立ち入る場所」の実効線量を 1 週間につき 1mSv 以下にするための遮へい等と遮へい能力を表 3.1(72、73 頁) に示す。

表 3.1: (変更あり) 発生装置に係る「常時立ち入る場所」に対する遮へい能力。実効線量は、機構全施設合算の値である。周辺施設の寄与に関しては、表 3.57 (166 頁) を参照。

場所	評価点 (参照図)	線源位置 (参照図)	迷路 構造	コンクリ ート (m)	鉄 (m)	鉛 (m)	距離 (m)	計算方法を 示した節	時間 (h)	実効線量 ($\mu\text{Sv/w}$)
搬入口 3C	P 点 (図 2.48)	LER/HER (図 3.7)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.1	40	1.65
搬入口 6C	P 点 (図 2.48)	LER/HER (図 3.7)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.1	40	1.67
搬入口 9C	P 点 (図 2.48)	LER/HER (図 3.7)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.1	40	1.26
搬入口 12C	P 点 (図 2.48)	LER/HER (図 3.7)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.1	40	0.91
補助機械室 6SM3	P1 点 (図 3.28)	LER/HER (図 3.28)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.2	40	9.63
補助機械室 6SM3	P2 点 (図 3.28)	LER/HER (図 3.28)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.2	40	137
補助機械室 9SM5	P1 点 (図 3.28)	LER/HER (図 3.28)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.2	40	12.1
補助機械室 9SM5	P2 点 (図 3.28)	LER/HER (図 3.28)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.2	40	20.7
補助機械室 9SM6	P1 点 (図 3.29)	LER/HER (図 3.29)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.2	40	66.5
補助機械室 9SM6	P2 点 (図 3.29)	LER/HER (図 3.29)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.2	40	7.5
補助機械室 12SM7	P1 点 (図 3.28)	LER/HER (図 3.28)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.2	40	55.0
補助機械室 12SM7	P2 点 (図 3.28)	LER/HER (図 3.28)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.2	40	25.0
補助機械室 12SM8	P1 点 (図 3.29)	LER/HER (図 3.29)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.2	40	9.09
補助機械室 12SM8	P2 点 (図 3.29)	LER/HER (図 3.29)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.2	40	1.76
電源室 D9	P1 点 (図 3.24)	LER/HER (図 3.24)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.3	40	96.1
電源室 D9	P2 点 (図 3.24)	LER/HER (図 3.24)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.3	40	13.2
脱出口 D3	P1 点 (図 3.22)	LER/HER (図 3.22)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.4	40	345
脱出口 D6	P1 点 (図 3.23)	LER/HER (図 3.23)	○	0	注 2	0.2	—	3.5.2.4	40	73.8
脱出口 D12	P1 点 (図 3.25)	LER/HER (図 3.25)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.4	40	289
脱出口 3SM1	P1 点 (図 3.26)	LER/HER (図 3.26)	○	0	注 2	0.002	—	3.5.2.4	40	66.5
脱出口 3SM2	P1 点 (図 3.26)	LER/HER (図 3.26)	○	0	注 2	0	—	3.5.2.4	40	210
脱出口 6SM4	P1 点 (図 3.27)	LER/HER (図 3.27)	○	0	注 2	0.002	—	3.5.2.4	40	161

注 1 LER/HER: LER 及び HER ビームライン。

注 2 偏向電磁石による局所的な遮へい効果として、鉄 0.1 m 相当の減衰を考慮

表 3.1 のつづき

場所	評価点 (参照図)	線源位置 (参照図)	迷路 構造	コンクリ ート (m)	鉄 (m)	鉛 (m)	距離 (m)	計算方法を 示した節	実効線量 ($\mu\text{Sv/w}$)
3M 竖坑	P0 点 (図 2.57)	LER/HER (図 2.57)		1	0	0	—	3.5.2.5	53.9
6M 竖坑	P0 点 (図 2.57)	LER/HER (図 2.57)		0.8	0	0	—	3.5.2.5	136
9M 竖坑	P0 点 (図 2.58)	LER/HER (図 2.58)		1	0	0	—	3.5.2.5	72.1
12M 竖坑	P0 点 (図 2.58)	LER/HER (図 2.58)		0.8	0	0	—	3.5.2.5	176
電源棟 D5	P 点 (図 3.8)	LER/HER (図 3.8)	○	0	0	0	—	3.5.2.6	520
筑波実験室 Belle 上部	P1 点 (図 3.17)	LER/HER (図 3.17)	○	0.96	0	0	—	3.5.2.7	12.6
KEKB/BT 境界	B 点 (図 3.9)	LER/HER, HER ダンプ (図 3.9)	○	0.4	0.2	0	—	3.5.2.8	11
KEKB リング トンネル室境界	P1 点 (図 2.1)	LER 入射路ダンプ (図 4.5)	○	0	0	0	0.3 +5.3	注 4	0.57
KEKB リング トンネル室境界	P2 点 (図 2.1)	HER 入射路ダンプ (図 4.5)	○	0	0	0	0.7 +5.3	注 4	0.28
制御室 境界	P 点 (図 3.10)	搬入口 6C (図 3.10)	注 2	0	0	0	76	3.5.2.9	0.459
大穂実験棟 実験フロア	P1 点 (図 3.21)	LER/HER, コリメータ (図 3.21, 1.5)		0.75	0	0	3.9/5.3	3.5.2.10	44.4
大穂実験棟 実験フロア	P2 点 (図 3.21)	LER/HER, コリメータ (図 3.21, 1.5)		1.6	0	0	34.8	3.5.2.10	70.4

注 1 LER/HER : LER 及び HER ビームライン。

注 2 偏向電磁石による局所的な遮へい効果として、鉄 0.1 m 相当の減衰を考慮

注 3 スカイシャイン。

注 4 2021 年 2 月 直線加速装置入射路の承認使用に係る変更承認申請書添付資料 2.2.3.1 節参照

注 5 1 週を 40 時間として計算。

3.1.2 「管理区域境界」に対する遮へい能力 (変更あり)

施設内の管理区域境界の実効線量を 3 月間につき 1.3mSv 以下にするための遮へい等と遮へい能力を表 3.2(75 頁) に示す。

表 3.2: (変更あり) 発生装置に係る「管理区域境界」に対する遮へい能力。実効線量は、機構全施設合算の値である。周辺施設の寄与に関しては、表 3.58 (166 頁) を参照。

場所	評価点 (参照図)	線源位置 (参照図)	迷路 構造	コンクリ ート (m)	鉄 (m)	土 (m)	鉛 (m)	距離 (m)	計算方法を 示した節	時間 (h)	実効線量 ($\mu\text{Sv}/3\text{月}$)
トンネル曲 線部地上部	P 点 (図 2.42)	LER ダンプ (図 1.5)	—	1.18 1.18	0.14 0.14	6.7 6.7	0 0	10.6 10.6	3.5.3.1	500	0.06
トンネル直 線部地上部	P 点 (図 2.43)	HER ダンプ (図 1.5)	—	1.4 1.4	0.2 0.2	3.6 3.6	0 0	10.6 10.6	3.5.3.2	500	4.59
富士実験 フロア	P1 点 (図 3.12)	LER/HER (図 3.12)	—	1.2 1.2	0 0	0 0	0 0	6.3 6.3	3.5.3.3	500	57.8
日光実験 フロア	P1 点 (図 3.14)	LER/HER (図 3.14)	—	1.8 1.2	0 0	0 0	0 0	5.5 4.7	3.5.3.3	500	44.6
筑波実験 フロア*	P1 点 (図 3.18)	LER/HER (図 3.18)	—	1.1 1.1	0 0	0 0	0 0	6.2 6.2	3.5.3.3	500	81.5
筑波実験 フロア**	P1 点 (図 3.17)	LER/HER (図 3.17)	—	2.8 2.8	0 0	0 0	0 0	6.9 6.9	3.5.3.3	500	0.89
大穂実験 搬入ヤード	P3 点 (図 2.14)	コリメータ (図 1.5)	—	0	0	0	0	35.5	3.5.3.4	500	32.4
脱出口 D3	Q1 点 (図 3.22)	LER/HER (図 3.22)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0 0	— —	3.5.3.5	500	296
脱出口 D3	Q2 点 (図 3.22)	LER/HER (図 3.22)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0 0	— —	3.5.3.5	500	13
脱出口 D6	Q1 点 (図 3.23)	LER/HER (図 3.23)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0.002 0.002	— —	3.5.3.5	500	60.8
脱出口 D6	Q2 点 (図 3.23)	LER/HER (図 3.23)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0 0	— —	3.5.3.5	500	70
脱出口 D12	Q1 点 (図 3.25)	LER/HER (図 3.25)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0 0	— —	3.5.3.5	500	140
脱出口 D12	Q2 点 (図 3.25)	LER/HER (図 3.25)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0 0	— —	3.5.3.5	500	15.2
脱出口 3SM1	Q1 点 (図 3.26)	LER/HER (図 3.26)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0.002 0.002	— —	3.5.3.5	500	110
脱出口 3SM1	Q2 点 (図 3.26)	LER/HER (図 3.26)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0 0	— —	3.5.3.5	500	147
脱出口 3SM2	Q1 点 (図 3.26)	LER/HER (図 3.26)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0 0	— —	3.5.3.5	500	357
脱出口 3SM2	Q2 点 (図 3.26)	LER/HER (図 3.26)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0 0	— —	3.5.3.5	500	11
脱出口 6SM4	Q1 点 (図 3.27)	LER/HER, LER コリメータ (図 3.27)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0.002 0.002	— —	3.5.3.5	500	151
脱出口 6SM4	Q2 点 (図 3.27)	LER/HER, LER コリメータ (図 3.27)	○	0 0	注 4 注 4	0 0	0 0	— —	3.5.3.5	500	136

注 1 LER/HER: LER 及び HER ビームライン。

注 2 遮へい厚の欄で上段は LER、下段は HER に対する数字。

注 3 距離の欄で上段は LER、下段は HER に対する数字。

注 4 偏向電磁石による局所的な遮へい効果として、鉄 0.1 m 相当の減衰を考慮

* ロールアウト時

** ロールイン時

表 3.2 のつづき

場所	評価点 (参照図)	線源位置 (参照図)	迷路 構造	コンクリ ート (m)	鉄 (m)	鉛 (m)	距離 (m)	計算方法を 示した節	時間 (h)	実効線量 ($\mu\text{Sv}/3$ 月)
3M 竪坑	Q 点 (図 2.57)	LER/HER (図 2.57)	有り	1	0	0	8.72/7.52	3.5.3.6	500	0.20
6M 竪坑	Q 点 (図 2.57)	LER/HER (図 2.57)	有り	0.8	0	0	12.92/11.62	3.5.2.5	500	0.29
9M 竪坑	Q 点 (図 2.58)	LER/HER (図 2.58)	有り	1	0	0	14.31/15.71	3.5.2.5	500	0.064
12M 竪坑	Q 点 (図 2.58)	LER/HER (図 2.58)	有り	0.8	0	0	9.98/11.18	3.5.2.5	500	0.29

3.1.3 「事業所境界及び事業所内居住区域」に対する遮へい能力 **(変更あり)**

「事業所境界及び事業所内居住区域」の実効線量を3月間につき $250\mu\text{Sv}$ 以下にするための遮へい等と遮へい能力を表 3.3(78 頁) に示す。

表 3.3: (変更あり) 発生装置に係る「事業所境界と居住区域」に対する遮へい能力

場所	評価点 (参照図)	線源位置 (参照図)	コンクリート (m)*2	距離 (m)	計算方法を 示した節	時間 (h)	実効線量 (μ Sv/3 月)
事業所境界	E-1 (図 3.31)	筑波実験棟	0.75	337	3.5.4	2184	0.2
		大穂実験棟	0.75	402			
		富士実験棟	0.8	898			
		日光実験棟 (図 3.31)	0.8	866			
事業所境界	E-2 (図 3.31)	筑波実験棟	0.75	695	3.5.4	2184	0.5
		大穂実験棟	0.75	205			
		富士実験棟	0.8	846			
		日光実験棟 (図 3.31)	0.8	1072			
事業所境界	E-3 (図 3.31)	筑波実験棟	0.75	976	3.5.4	2184	0.1
		大穂実験棟	0.75	364			
		富士実験棟	0.8	883			
		日光実験棟 (図 3.31)	0.8	1262			
事業所境界	N-1 (図 3.31)	筑波実験棟	0.75	775	3.5.4	2184	0.4
		大穂実験棟	0.75	1103			
		富士実験棟	0.8	810			
		日光実験棟 (図 3.31)	0.8	199			
事業所境界	N-2 (図 3.31)	筑波実験棟	0.75	388	3.5.4	2184	0.2
		大穂実験棟	0.75	917			
		富士実験棟	0.8	915			
		日光実験棟 (図 3.31)	0.8	376			
事業所境界	N-3 (図 3.31)	筑波実験棟	0.75	270	3.5.4	2184	0.5
		大穂実験棟	0.75	889			
		富士実験棟	0.8	1171			
		日光実験棟 (図 3.31)	0.8	801			
事業所境界	W-1 (図 3.31)	筑波実験棟	0.75	921	3.5.4	2184	0.2
		大穂実験棟	0.75	850			
		富士実験棟	0.8	285			
		日光実験棟 (図 3.31)	0.8	461			
事業所境界	W-2 (図 3.31)	筑波実験棟	0.75	1004	3.5.4	2184	1.2
		大穂実験棟	0.75	753			
		富士実験棟	0.8	113			
		日光実験棟 (図 3.31)	0.8	678			

*1 3 ヶ月 (2184 時間) 平均線量。

*2 各実験棟の事業所境界等に対する遮へい厚は、実験棟直線部の門型シールド天井部の厚さである。実験ホールの天井は薄いので遮へいとして考慮していない。

耐力テスト室の事業所境界等に対する遮へい厚は、室の天井及びその上部のトンネル室床コンクリートの厚さである。建物の B2 以上の床の厚さ等は遮へいとして考慮していない。

表 3.3 のつづき

場所	評価点 (参照図)	線源位置 (参照図)	コンクリ ート (m)	距離 (m)	計算方法を 示した節	時間 (h)	実効線量 ($\mu\text{Sv}/3$ 月)
事業所境界	W-3 (図 3.31)	筑波実験棟	0.75	1108	3.5.4	2184	0.4
		大穂実験棟	0.75	777			
		富士実験棟	0.8	202			
		日光実験棟 (図 3.31)	0.8	819			
事業所境界	S-1 (図 3.31)	筑波実験棟	0.75	1446	3.5.4	2184	0.0
		大穂実験棟	0.75	848			
		富士実験棟	0.8	782			
		日光実験棟 (図 3.31)	0.8	1410			
事業所内 居住区域	D (図 3.31)	筑波実験棟	0.75	1244	3.5.4	2184	0.0
		大穂実験棟	0.75	606			
		富士実験棟	0.8	956			
		日光実験棟 (図 3.31)	0.8	1447			

3.1.4 主要な遮へい構造等

3.1.4.1 KEKB トンネル室の構造

KEKB リングは地下に埋設された全長約 3km のトンネル室の中に設置されており、富士・日光・筑波・大穂実験棟の実験フロアの吹き抜け部分、電磁石搬入口、空調・ケーブル設備のためのダクトスペース等を除いて大部分はコンクリート及び土で遮へいされている。図 2.42(53 頁) と図 2.43(54 頁) にトンネル室曲線部と直線部の典型的な遮へい構造を示す。また、ビームラインから地上レベルまでの距離、遮へいの材質と厚さを表 3.4(80 頁) に示す。

表 3.4: KEKB リングトンネル室の遮へい構造

評価点	線源	地表までの距離 (cm)	コンクリート (cm)	土 (cm)	参照図
トンネル曲線部地上部	LER/HER	1060	80	670	図 2.42(53 頁)
トンネル直線部地上部	LER/HER	1090	100	360	図 2.43(54 頁)

3.1.4.2 実験棟開口部の架橋及び門型遮へい体

KEKB リングは富士・日光・筑波・大穂実験棟の実験フロアの吹き抜け部分を通っており、開口部分にはコンクリート製の架橋の上にコンクリートの門型遮へい体が設置される。

全ての門型遮へい体は、2 m 前後の長さの小型遮へい体に分割して作成し架橋上に組み合わせて設置される。スカイシャインによる事業所境界の線量を下げることが門型遮へい体設置の主要な目的であり、小型遮へい体間の天井部分の隙間をできる限り小さくする必要がある。このため、側面は入れ子にし接合部分には 1cm 程度の余裕 (欠損部) を持たせるが、これによる有効遮へい厚さの減少は多く見積もっても 1 % 以下であり放射線安全上問題とならない。

筑波実験棟衝突部における検出器のロールインでは、ロールアウト時の側面と上面の有効厚さが 75cm 以上のコンクリート遮へい体を移設し、検出器を設置する。Belle2 検出器がビームライン上にロールインされた場合検出器自身が遮へい体となるので検出器両側に門型遮へい体を設ける。また門型遮蔽体と実験フロアの上に厚み 175 cm、高さ 865 cm、幅 303 cm になるコンクリート製の遮へいブロックを 2 式設ける。

日光実験棟は、門型遮へい体の他にトンネル室と実験フロアの上に 50 cm のコンクリート製の既設の遮へい壁がある。

表 3.5: 門型遮へい体及び架橋

実験棟	コンクリート (cm)				参照図
	門型遮へい体 天井	側面	架橋 床面	遮へい壁 *1	
富士	80	75	75	—	図 3.11(137 頁)
日光	80	50	70	50	図 3.13(139 頁)
筑波	75	75	76	—	図 3.15(141 頁)、図 3.16(142 頁)
大穂	75	75	75	—	図 3.19(145 頁)

*1 トンネル室と実験フロアの上に設置されている。

3.1.4.3 ダンプの構造

KEKB リングでは、ビームをビームライン上から完全に取り出してダンプする方法が取られる。ビームダンプに対しては、光子並びに中性子がトンネル室内に漏洩しないように遮へい体が設置されている。ビームライン上の LER ビームダンプの位置を図 3.3(100 頁) に、HER ビームダンプの位置を図 3.4(101 頁) に示す¹。LER ビームダンプの遮へい構造を図 3.5(102 頁) に、HER ビームダンプの遮へい構造を図 3.6(103 頁) に示す。また、表 3.6(81 頁) に遮へいの材質と厚さを示す。

表 3.6: ダンプの遮へい構造

場所	表面までの距離 (cm)	コンクリ (cm)	鉄 (cm)	鉛 (cm)	参照図
LER ダンプ A	60	40	20	-	図 3.5(102 頁)
LER ダンプ B	66	38	14	-	図 3.5(102 頁)
LER ダンプ C	100	60	30	10	図 3.5(102 頁)
LER ダンプ D	45	-	-	-	図 3.5(102 頁)
HER ダンプ A* ¹	40	-	35	-	図 3.6(103 頁)
HER ダンプ B	64	31	23	-	図 3.6(103 頁)
HER ダンプ C	60	40	20	-	図 3.6(103 頁)
HER ダンプ D	47	23	24	-	図 3.6(103 頁)
HER ダンプ E	120	90	20	10	図 3.6(103 頁)
HER ダンプ F	60	-	-	-	図 3.6(103 頁)

*¹ ポリエチレン 5 cm の遮へい効果は含まれていない。

3.1.4.4 コリメータ、衝突点下流、入射点等の遮へい

KEKB リングには、ビーム損失を局在化する目的で、ビームラインの他の部分より加速器のビーム力学的口径の狭い「水平コリメータ (H1、H2、H3、H4)」及び「垂直コリメータ (V1、V2、V3、V4)」の 2 種類が設置される (図 1.5(11 頁) 参照)。コリメータ以外の場所でも、筑波実験棟 Belle 検出器衝突点の下流や入射点ではビームラインの他の場所に比べて局所的にビームロスが多くなる (表 3.8(95 頁参照)。周辺の機器の放射線損傷を押さえる必要がある場合にはこれらビームロスの多い場所には鉛遮へい体を取り付けて運転する場合がある。ただし、空气中放射能濃度等の評価は鉛遮へい体がない場合について行い、運転中トンネル室からの排気は行わない (安全性の評価は第 5 章に示す)。

3.1.4.5 補助機械室空調ダクトスペースの構造

補助機械室 6SM3、9SM5、9SM6、12SM7 及び 12SM8 は空調ダクトと非常脱出用の階段室によりトンネル室とつながる。これら以外の補助機械室にはトンネル室に直接つながる空調ダクトスペースや階段室はない。補助機械室の位置を図 1.3(9 頁) に、遮へい構造を図 3.28(160 頁) 及び図 3.29(161 頁) に示す。また、表 3.7(82 頁) にこれらの補助機械室に設けられた遮へい壁の厚さを示す。

¹KEKB リング全体から見た LER 及び HER ビームダンプの位置は図 1.5(11 頁) に示されている。

表 3.7: 補助機械室の遮へい構造

場所	距離 *1 (cm)	コンクリート (cm)	参照図
6SM3 (A)	1060	40	図 3.28(160 頁)
6SM3 (B)	1060	40	図 3.28(160 頁)
9SM5 (A)	1060	40	図 3.28(160 頁)
9SM5 (B)	1060	40	図 3.28(160 頁)
9SM6 (A)	1060	40	図 3.29(161 頁)
9SM6 (B)	1060	40	図 3.29(161 頁)
12SM7 (A)	1060	40	図 3.28(160 頁)
12SM7 (B)	1060	40	図 3.28(160 頁)
12SM8 (A)	1060	40	図 3.29(161 頁)
12SM8 (B)	1060	40	図 3.29(161 頁)

*1 ビームラインから地上レベルまでの距離。実際には迷路構造を考慮して線量評価を行っているのでこの値は線量計算では直接使用していない。

3.1.4.6 脱出口の構造

脱出口 D3、D6、D12、3SM1、3SM2 及び 6SM4 の位置を、KEKB 全体配置図 (図 1.3、9 頁) に示す。地上に設けられた D3、D6、D12、3SM1、3SM2、6SM4 の建物の遮へい構造を図 2.54(65 頁)、図 2.55(66 頁) 及び図 2.56(67 頁) に示す。

3.1.4.7 機械室竪坑の構造

機械室竪坑である 3M 竪坑、6M 竪坑、9M 竪坑、12M 竪坑の位置を、図 2.38(51 頁)、図 2.39(51 頁)、図 2.40(52 頁)、図 2.41(52 頁) にそれぞれ示す。地上に設けられた各竪坑の遮へい構造と断面図を図 2.57(68 頁)、図 2.58(69 頁) 及に示す。各竪坑とも KEBB トンネル室とは既設のトンネル壁で区画されており、地上部までは迷路構造を有している。

3.2 本機構における区域設定の基準（変更あり）

本機構では放射線管理のために機構の放射線障害予防規定により以下に示す管理基準に基づいて区域管理を行っている。

A) 管理区域

1. 立入禁止管理区域：空間線量率 100 mSv/h を超えるかまたはその恐れがある所
2. 立入制限管理区域：
 - (a) 空間線量率 20 μ Sv/h を超えるかまたはその恐れがあり、100 mSv/h 以下の区域
 - (b) 空气中放射能濃度が告示別表第 1 の第 4 欄及び別表第 2 の第 2 欄に掲げる濃度限度の 10 分の 1 を超えるかまたはその恐れがある区域、あるいは表面密度が告示別表第 3 に掲げる表面密度限度の 10 分の 1 を超えるかまたはその恐れがある区域
3. 一般管理区域：空間線量率が 1.5 μ Sv/h (1 週間平均) を超えるかまたはその恐れがある区域で、上記 (a)、(b) に該当しない区域

B) その他の区域

1. 周辺監視区域：空間線量率が 0.2 μ Sv/h (四半期平均) を超えるかまたはその恐れがある区域で管理区域に該当しない区域
2. 一般区域：空間線量率 0.2 μ Sv/h (四半期平均) 以下の区域
3. 事業所境界における空間線量率：施設あたり 50 μ Sv/y 以下

放射線施設の新設、変更の際し、上記区域管理を行っていく上で必要となる施設の放射線遮へいの設計基準は次の通りである。

1. 立入制限管理区域及び一般管理区域に係わる空間線量率は 1 時間あたりそれぞれ 100 mSv 及び 20 μ Sv 以下とする。
2. 周辺監視区域、一般区域及び事業所境界に係わる空間線量率はそれぞれ 1 時間あたり 1.5 μ Sv、0.2 μ Sv 及び 1 年間あたり 50 μ Sv 以下とする。

なお、RI 規制法に定められた管理区域内の「常時立ち入る場所」、「管理区域境界」及び「事業所の境界及び事業所内の人々が居住する区域」に係わる法の基準はそれぞれ週 1 mSv、3 月間 1.3 mSv、3 月間 250 μ Sv である。上記の設計基準を満足すれば、人が常時立ち入る管理区域内では必ず空間線量率が 20 μ Sv/h 以下となり法による管理区域に係わる規制値を十分下回る。また、管理区域境界では必ず空間線量率が 1.5 μ Sv/h 以下となり法による管理区域境界に係わる規制値を十分下回る。また、事業所境界に係わる設計基準である年間 50 μ Sv 以下を満足すれば、法による事業所境界における規制値を十分下回る。

上記に基づいて SuperKEKB の各場所の空間線量率には以下のような管理基準が設定される。

立入禁止管理区域：1 時間平均で 100 mSv/h を超える場所

1. SuperKEKB 運転中の KEKB リングトンネル室 図 2.1(16 頁) 参照。
2. BT 加速器調整モード時の KEKB リングトンネル室富士エリア 図 2.1(16 頁) 参照。

立入制限管理区域：1 時間平均で 100 mSv/h 以下

1. 6SM4 ケーブルピット室 図 2.29(44 頁) 参照。

一般管理区域：1 時間平均で 20 μ Sv/h 以下

1. 停止中の KEKB リングトンネル室 図 2.1(16 頁) 参照。
2. 電磁石搬入口 (3C、6C、9C、12C) 1 階 図 2.19(34 頁)、図 2.20(35 頁)、図 2.21(36 頁) 及び図 2.22(37 頁) 参照。
3. 脱出口 (D3、D6、D12、3SM1、3SM2、6SM4) ケーブル室 図 2.23(38 頁)、図 2.24(39 頁)、図 2.26(41 頁)、図 2.27(42 頁)、図 2.29(44 頁) 参照。
4. 補助機械室 (6SM3、9SM-5、9SM-6、12SM-7、12SM-8) 図 2.28(43 頁)、図 2.30(45 頁)、図 2.31(45 頁)、図 2.32(46 頁)、図 2.33(46 頁) 参照。
5. 電源室 D9、図 2.25(40 頁) 参照。
6. 電源棟 D1、D2、D5、D10 図 2.34(47 頁)、図 2.37(50 頁) 参照。
7. 3M 縦坑 (図 2.38(51 頁))、6M 縦坑 (図 2.39(51 頁))、9M 縦坑 (図 2.40(52 頁))、12M 縦坑 (図 2.41(52 頁))
8. 筑波実験棟地下 2 階 Belle 検出器上部 図 2.10(25 頁) 参照。
9. 大穂実験棟地下 1 階実験フロア、デッキ第 1 層、第 2 層、1 階、2 階。図 2.14(29 頁)、図 2.16(31 頁)、図 2.18(33 頁) 参照。

周辺監視区域：四半期平均で 1.5 μ Sv/h 以下

1. 富士実験棟実験フロア地下 2 階～地下 4 階 図 2.3(18 頁)、図 2.4(19 頁) 参照。
2. 日光実験棟実験フロア地下 2 階～地下 4 階及び 1 階～地下 1 階の螺旋階段内部 図 2.6(21 頁)、図 2.7(22 頁) 参照。
3. 筑波実験棟実験フロア地下 2 階～地下 4 階 図 2.10(25 頁)、図 2.10(26 頁)、図 2.12(27 頁) 参照。
4. 電源棟 D4、D7、D8、D11 図 2.34(47 頁)、図 2.36(49 頁)、図 2.37(50 頁) 参照。
5. 補助機械室 (6SM3、9SM-5、9SM-6、12SM-7、12SM-8) 周辺 図 2.28(43 頁)、図 2.30(45 頁)、図 2.31(45 頁)、図 2.32(46 頁)、図 2.33(46 頁) 参照。
6. 脱出口 (D3、D6、D12、6SM3²) 周辺 図 2.24(39 頁)、図 2.23(38 頁)、図 2.28(43 頁) 参照

²PS 加速器に係る周辺監視区域。

3.3 遮へい設計等の計算方式

遮へいの性能、空气中誘導放射能濃度、冷却水中誘導放射能濃度の評価には、実験や断面積データ等から導かれた計算式を用いる方法と、モンテカルロ法で遮へい体の遮へい効果を模擬する方法の二つを採用した。これらの式は電子に対しても陽電子に対しても同じ式を使用することができる³。

3.3.1 横方向バルク遮へい

Jenkins [3] が導いた式を基にした点状線源に対する次の計算式を使用する。

3.3.1.1 中性子

$$\begin{aligned} H_n(E) = & E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right. \\ & + H_0(\text{mid}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_3 \sin \theta} \right) (1 - 0.75 \cos \theta)^{-1} \\ & \left. + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp\left(\frac{-d}{\lambda_2 \sin \theta} \right) \right\} \end{aligned} \quad (3.1)$$

$H_n(E)$: 評価点 E の中性子線量 (Sv e^{-1})

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

r : ターゲットから遮へい表面までの距離 (cm)

θ : ビーム軸とターゲットから評価点 E を見込む角度

$H_0(\text{high})$: 高エネルギー (100 MeV 以上) の中性子に対する線源項 (図 3.2(93 頁) 参照)

d : 遮へいの厚さ (g cm^{-2})

λ_1 : 高エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 120 g cm^{-2}

$H_0(\text{mid})$: 中間エネルギー (25 ~100 MeV) の中性子に対する線源項 (図 3.2(93 頁) 参照)

λ_3 : 中間エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 55 g cm^{-2}

λ_2 : 巨大共鳴中性子の減弱距離、コンクリート 30 g cm^{-2}

Z : ターゲットの原子番号

³高エネルギー電子、陽電子の遮へいや放射化の主な要因は、電子・陽電子により発生する制動輻射であり、制動輻射の発生についてはエネルギーが高い領域ではほとんど差がない。制動輻射効率は、数十 MeV 以上ではほぼ同じでそれ以下では電子の方が大きい (図 3.1(92 頁) 参照)。従って、電子のデータは、陽電子に対してもそのまま使用できると考えられる。陽電子については、停止時に消滅ガンマ線を放出するが、よりエネルギーの高い制動輻射の方が透過率が高く、遮へいの厚さは、エネルギーの高い制動輻射及びそれにより生成する高エネルギー中性子により決まるため、評価上は影響しない。

コンクリート以外の物質の λ_1 、 λ_2 、 λ_3 は次式で与えられる。

$$\lambda_1(A) = 38A^{0.33}、\quad \lambda_2(A) = 4.8A^{0.58}、\quad \lambda_3(A) = 8.9A^{0.58}$$

ここで、 A は遮へい体の質量数である。

中性子線源項のターゲットの原子番号依存性は、DESY で行われた実験値 [4] を採用する。この実験では、中性子発生強度の Z 依存性は g cm^{-2} の単位での放射長の比に近い。

3.3.1.2 光子

$$H_\gamma(E) = E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ 1.33 \times 10^{-11} \exp\left(\frac{-\mu d}{\rho \sin \theta} \right) (1 - 0.98 \cos \theta)^{-1.2} \right. \\ \left. + 0.267 H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right\} \quad (3.2)$$

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子線量 (Sv e^{-1})

μ : 光子の質量減弱係数⁴ (cm^{-1})

土 0.025、コンクリート 0.055、重コンクリート 0.08、鉛 0.47、鉄 0.23

ρ : 各物質の密度

土 1.6、コンクリート 2.3、鉛 11.3、鉄 7.1⁵

(3.2) 式の括弧内第 1 項目は制動 X 線による寄与、第 2 項目は中性子による 2 次光子の寄与である。

3.3.1.3 線状線源

線状に一樣なビーム損失が起こる場合には、ビーム損失の生じる領域の長さ l が r に較べて十分大きい場合に成立する次式を使用する。

$$H_l = \frac{r}{l} \cdot H_m \quad (3.3)$$

H_l : l の領域に一樣なビーム損失がある場合の線量率

H_m : ビーム損失が点状に集められて発生したと仮定して求められた線量率

⁴DESY での 5 GeV 電子に対する制動 X 線の遮へい実験 [5] から求められた。鉛、鉄では光子の質量減衰係数の最小値に一致する。土等の低原子番号の物質の測定値は、質量減衰係数の最小値よりもさらに小さい値を示すが、ここでは安全側の評価として DESY での測定値を採用している。

⁵普通の鉄材料は不純物を含み、純鉄の比重 7.86 より小さいため安全側に評価するため正確な比重が不明の時はこの値を採用する。

3.3.2 前方バルク遮へい

3.3.2.1 中性子

「400 MeV 電子の場合、遮へい体中の線量は前方方向で 90° 方向の約 2 倍である」という結果を Alsmiller 等 [6] が出しているが、Jenkins が導いた (3.1) 式は前方で約 10 倍の値を与える。前方方向の計算は 安全側に評価するため (3.1) 式を使用する。

3.3.2.2 光子

Sakano 等 [7] が提唱している線源項を使用して次式で評価する。

$$H_{\gamma}(E) = H_0 D^{-2} \left(\frac{E_0}{100} \right)^a \exp(-0.055 \times 11.35 \times d_{pb} - \mu d) \quad (3.4)$$

$H_{\gamma}(E)$: 評価点 E の光子線量 (Sv e⁻¹)

H_0 : 1.0×10^{-12} (Sv m² e⁻¹) ($E_0 > 200$ MeV)、 4.0×10^{-13} (Sv m² e⁻¹) ($E_0 < 200$ MeV)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV)

a : 1.47 ($E_0 > 200$ MeV)、2.62 ($E_0 < 200$ MeV)

D : ターゲットから遮へい表面までの距離 (m)

d_{pb} : ターゲットとコンクリートの間の鉛厚さ (cm)

μd : コンクリート等の鉛以外の遮へい体の減衰係数と厚さの積

3.3.3 光子・中性子の発生量

3.3.3.1 中性子

電子が 10 放射長くらいの厚いターゲットに入射した場合に発生する二次中性子はほとんどが巨大共鳴中性子で、中・高エネルギーの中性子の発生量は少ない。巨大共鳴中性子の発生量の計算には、SLAC の Mao[8] 達がより詳細な電磁シャワーの計算と新しい巨大共鳴中性子生成断面積データから導いた以下の簡易式を用いる。

$$Y_n = 8 \times 10^{-6} E_0 (Z^{0.5} + 0.12 Z^{1.5} - 0.001 Z^{2.5}) \quad (3.5)$$

Y_n : 巨大共鳴中性子の発生量 (n e⁻¹)

Z : 原子番号 ($13 \leq Z \leq 82$)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV、 > 50 MeV、ターゲットの厚さは 10 放射長以上)

巨大共鳴中性子のエネルギーは核分裂中性子に近いので、単位中性子束当たりの実効線量は、 ^{252}Cf 中性子スペクトルに対する平均値 $3.4 \times 10^{-10} \text{ Sv cm}^2$ を用いる。従って、加速器トンネル室内で起こるビーム損失が点状線源に近似できるときは、発生中性子線量の線源項 $H_{n0}(\text{Sv cm}^2 \text{ e}^{-1})$ を次式で求める。

$$H_{n0} = \frac{3.4 \times 10^{-10}}{4\pi} Y_n = 5.4 \times 10^{-11} Y_n \quad (3.6)$$

3.3.3.2 光子

Swanson[9] は、電子エネルギーが 0.1 GeV 以上の時、90 度方向への線量を、

$$H_{g0} = 2.2 \times 10^{-11} E_0 \quad (\text{Sv cm}^2 \text{ e}^{-1}) \quad (3.7)$$

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

という近似式で与えているのでこれを点状線源の線源項として使用する。

3.3.4 点状線源による線量 (遮へい体が無い場合)

直接線の光子または中性子束が損失点から評価点までの距離 r (cm) の逆二乗に比例して減衰するとし、評価点 E での線量 $H(E)$ (Sv h^{-1}) を次式で求める。

$$H(E) = 3600 H_0 N_e / r^2 \quad (3.8)$$

N_e : 電子の損失率 (e s^{-1})

H_0 : 線源項

3.3.5 線状線源による線量 (遮へい体が無い場合)

線等方線源からの粒子束 ϕ は次式で求められる [10]。

$$\phi(E) = (\Lambda \psi) / (4\pi L) \quad (\text{cm}^{-2} \text{ s}^{-1}) \quad (3.9)$$

ψ : 評価点 E から線状線源の両端を見込む角度 (rad)

Λ : 線状線源の単位長さ当たりで発生する粒子 ($\text{cm}^{-1} \text{ s}^{-1}$)

L : 評価点 E から線状線源までの垂線の長さ (cm)

従って評価点 E の線量は、前述の線源項を使って上の式を線量表示に書き直した次式で求めることができる。

$$H(E) = 3600H_0n_e\psi/L \quad (\text{Sv h}^{-1}) \quad (3.10)$$

n_e : 単位長さ当たりの電子の損失率 ($\text{e cm}^{-1}\text{s}^{-1}$)

H_0 : 線源項 ($\text{Sv cm}^2\text{e}^{-1}$)。

3.3.6 迷路及びダクトの遮へい効果

3.3.6.1 中性子

Tesch [11] が導いた次の式を使用する。第 1 脚目の出口で線源が直視できる場合は、第 1 脚中での評価点 E の線量 $H_n(E)$ を次式で求める。

$$H_n(E) = H(0) \times 2 \left(\frac{a}{l} \right)^2 \quad (3.11)$$

$H(0)$: 第 1 脚入口の直接線による線量

a : 中性子源から第 1 脚入口までの距離

l : 中性子源から評価点 E までの距離

係数 2 : ダクト入口線量に散乱線を考慮した場合の補正係数

係数 2 を用いる場合 l_1 が 0.6 m 以上、 l_2 が 12 m 以下で安全側の評価となる。迷路の場合は、第 i 脚目での入口から出口までの減衰効果 $f_i(l)$ を、

$$f_i(l) = k \frac{1}{1 + 0.22A^{1.3}} \left\{ \exp\left(\frac{-l}{0.45}\right) + 0.22A^{1.3} \cdot \exp\left(\frac{-l}{2.35}\right) \right\} \quad (3.12)$$

A : 迷路の断面積 (m^2)

l : 第 i 脚入口からの距離 (m)

k : 線源が直視できなくなった最初の第 i 脚目について 2、それ以外では 1

により評価する。

3.3.6.2 光子

Tesch [11] が円筒ダクトについて実測値から導いた次式を用いる。

$$H_\gamma(E) = H(0) \times 2 \left\{ 0.8 \exp\left(-\frac{1.5z}{a}\right) + 2.8 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.12z}{a}\right) \right\} \quad (3.13)$$

- $H(0)$: ダクト入口の直接線による線量
 a : ダクトの実効直径 (m)
 z : ダクトの長さ (m)
 係数 2 : ダクト入口線量に散乱線を考慮した場合の補正係数

3.3.7 「事業所境界及び事業所内居住区域」における年間線量

放射線発生装置が線源となる場合はスカイシャインに関する Thomas の式 [12]

$$\Phi(R) = \frac{1}{4\pi R^2} B_0 Q \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (3.14)$$

$$Q = \int_s H_s ds \quad (3.15)$$

- $\Phi(R)$: スカイシャインによる中性子束 ($\text{n s}^{-1}\text{m}^{-2}$)
 R : 線源からの距離 (m)
 B_0 : ビルドアップ係数、2.8
 Q : スカイシャイン計算に用いる線源の強度 (n s^{-1})
 λ_{air} : 高エネルギー中性子に対する空気平均自由行程、850 m

を用いる。積分項 Q は、点状線源に対して次式で近似する。

$$Q = \pi\left(\frac{r}{2}\right)^2 \Phi_{max} \quad (3.16)$$

- r : ビームラインから遮へい表面までの距離 (m)
 Φ_{max} : 遮へい表面の最大中性子束 ($\text{n s}^{-1}\text{m}^{-2}$)

上の式により近似的に Q を求めて、(3.14) 式に代入すると、

$$\Phi(R) = \frac{B_0}{16} \Phi_{max} \left(\frac{r}{R}\right)^2 \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (3.17)$$

となる。スカイシャインの過程で中性子のエネルギースペクトルが大きくは変わらないとすると、中性子束に関するスカイシャインの式である (3.17) 式を線量に関するスカイシャインの式に変換する事ができる。

$$H(R) = \frac{B_0}{16} H_{max} h \left(\frac{r}{R}\right)^2 \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (3.18)$$

- $H(R)$: 線源から距離 $R(\text{m})$ だけ離れた点における年間線量 ($\mu\text{Sv y}^{-1}$)
 H_{max} : 遮へい表面での最大線量率 ($\mu\text{Sv h}^{-1}$)
 h : 年間の運転時間 (h)

線源がダクトストリーミングの出口である場合、積分項 Q を (3.16) 式の代わりに次式で近似する。

$$Q = A\Phi_{duct} \quad (3.19)$$

Φ_{duct} : ダクトストリーミング出口での中性子束 ($\text{n s}^{-1}\text{m}^{-2}$)

A : 開口部面積 (m^2)

これを (3.14) 式に代入し、同様に線量に関するスカイシャインの式に変換すると、

$$H(R) = \frac{1}{4\pi R^2} B_0 H_{duct} A h \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (3.20)$$

H_{duct} : ダクトストリーミング出口での線量率 ($\mu\text{Sv h}^{-1}$)

放射性同位元素からの線量を評価する場合には、Co-60 を線源とし、

$$H'(R) = 0.0076 \left(\frac{100}{R}\right)^2 \exp\left(-\frac{R}{250}\right) A \quad (3.21)$$

$H'(R)$: 線源から距離 $R(\text{m})$ だけ離れた点における線量率 ($\mu\text{Sv h}^{-1}$)

A : 線源強度 (GBq)

を用いる [13]。

3.3.8 放射光

曲線部で発生する放射光は EGS4/PRESTA[14] モンテカルロ計算コードを使用して評価した。放射光発生源であるベンディング電磁石がビームライン上ではある間隔を置いて配置されていることを考慮し、HER(8 GeV) 銅真空ダクトからリング内側へ漏洩する放射光線量をベンディング電磁石の位置の関数としてトンネル室内壁位置で計算した。計算結果に寄れば、放射光はベンディング磁石中央から下流数 m の部分に集中して発生しそれ以外のビームラインの部分での発生率は無視できる。この結果に基づき遮へい性能やダクトストリーミングによる線量評価を行った。

HER が外側リングの場合には、内側リングの電磁石等で遮へいされるものもあるが、安全側の評価を行うため内側リングによる遮へい効果は無視する。

また、EGS4 の計算結果によれば鉛で遮へいした場合、厚さ L が 1 mm から 5 mm の範囲で放射光の線量は $1/(26.1 \times L^{5.15})$ に減衰する。放射光の遮へいが必要な場合には、減衰係数の計算にこれを使用する。

3.3.9 曲線部開口部からのダクトストリーミングとスカイシャイン

KEKB ファクトリーには、トンネル室から地上へのダクトストリーミング及びそこからのスカイシャインを考慮しなければならない補助機械室等がある。これらの建物の内、KEKB ファクトリーの東、北、西の曲線部に存在するものは事業所境界までの距離が 10 m から 50 m と近く、前述した簡易計算式では線量評価が困難であるため、遮へい設計に連続エネルギーモンテカルロ計算コード (MCNP version 4a 及び 4b)[16][17] を使用した。計算は補助機械室と脱出口をそれぞれトンネル室を含めて三次元に詳細にモデル化して行った。計算の方法や結果については引用文献 [18] に述べられている。

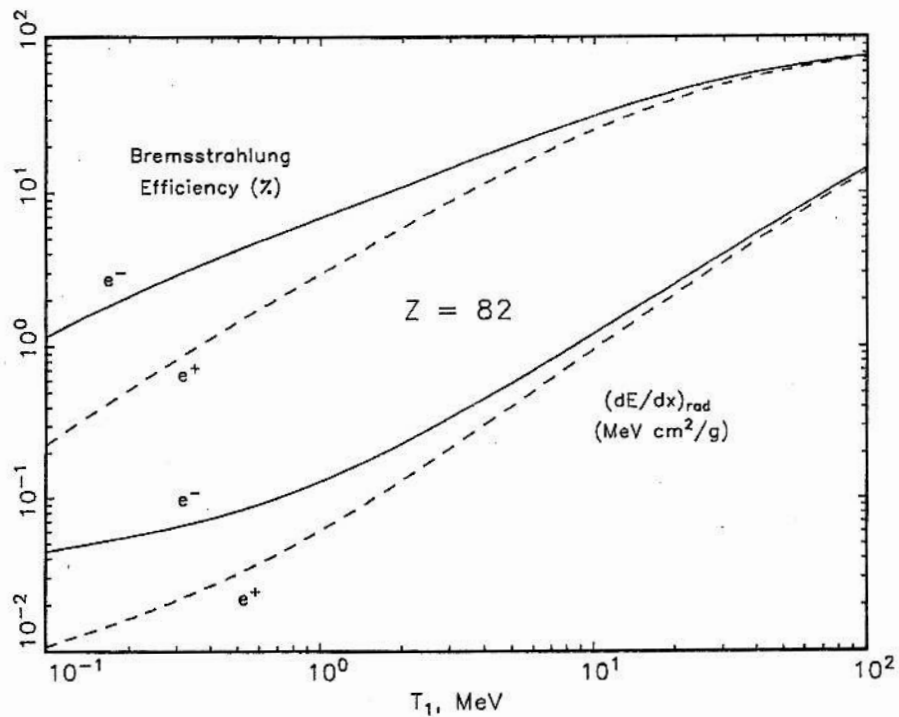


Figure 4.18. Positron (e^+) and electron (e^-) differences in Pb for the radiative stopping power, in $\text{MeV cm}^2/\text{g}$, and for the bremsstrahlung efficiency, in percent, as a function of the incident energy T_1 .

図 3.1: 鉛中の電子と陽電子の放射損失率と制動放射効率のエネルギー依存性。引用文献：[2]

3.3.10 ミューオン

ミューオンの角度分布はビーム前方に鋭いピークを持つ。地下埋設型の KEKB リングでは発生したミューオンは、トンネル室の外側の壁にぶつかりコンクリート壁 (80cm 厚) とその外側の地中、すなわち原理的に人がいない場所で減衰してしまうので、KEKB ファクトリーでは放射線安全上問題とならない。

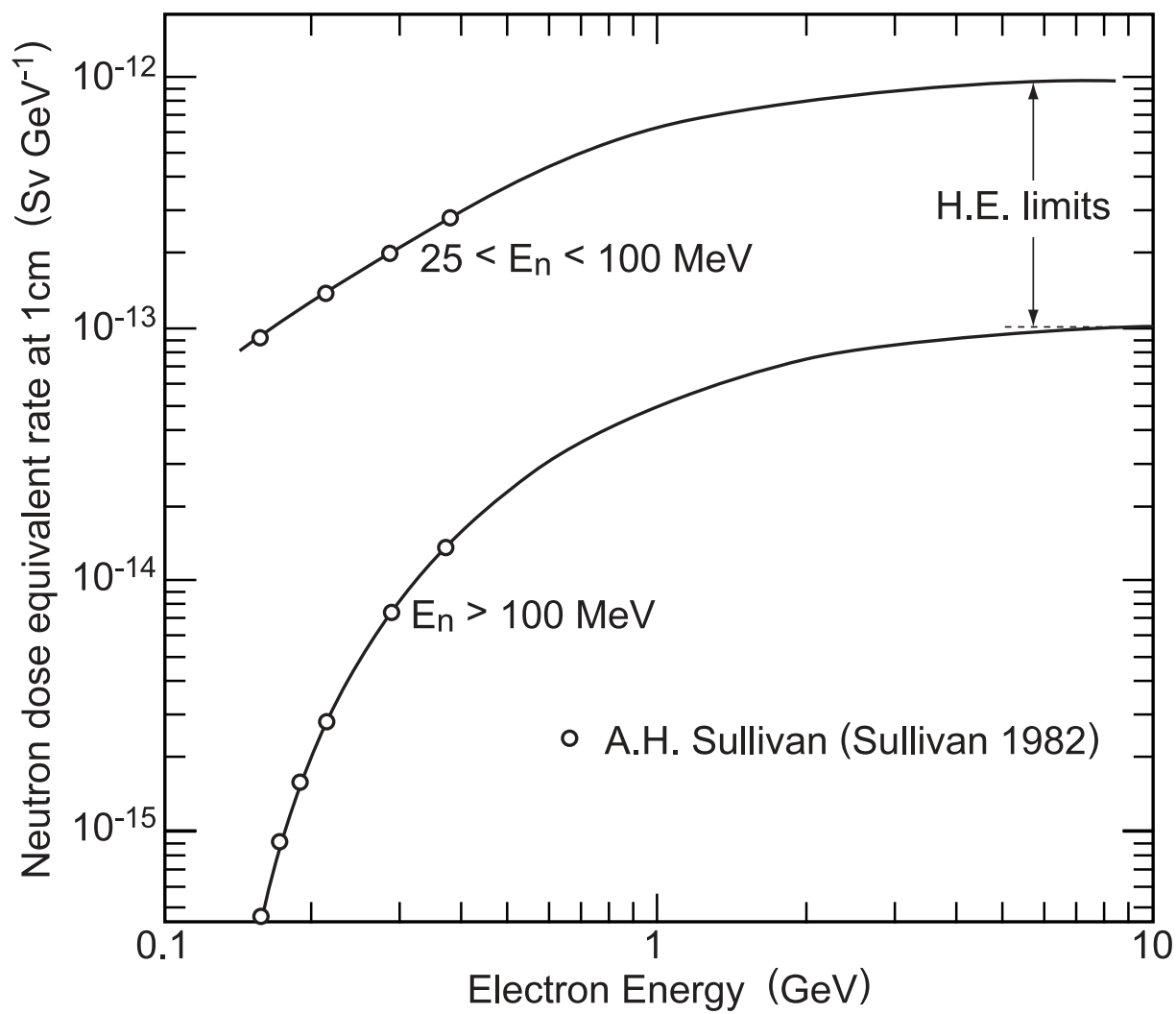


図 3.2: 中性子線源項：電子ビームによる中・高エネルギー中性子発生量

3.4 SuperKEKB のビーム損失の推定 (変更あり)

SuperKEKB のフェーズ 3 運転時のビーム損失をリングの光学パラメータと真空度のデザイン値を用いて、ビームトラッキングによる方法で導出し、フェーズ 2 でのビーム損失分布状況を考慮して遮蔽設計等を行う。フェーズ 3 の運転は衝突実験のためのビーム調整と BelleII に VXD 検出器をインストールした状態で物理データの取得を目的としている。衝突点における衝突頻度を上げるため、ビーム調整を通してビームを衝突点近傍で極端に絞り、ビームサイズを小さくする。従ってビーム損失は基本的に残留ガスとの相互作用の頻度に加え、ビーム光学系の設定による位置依存性を持つ。ビーム損失の要因を (1)Toucheck 効果によるもの、(2)Beam-gas 効果によるもの、(3)Radiative-Bhabha 効果によるものに分けて蓄積ビームのライフタイムを導出した。(1)の Toucheck 効果によるものはビームサイズに依存しており、主にコリメータと曲線部でビームを失うことから、コリメータで 80%が失われ、残りの 20%が曲線部で一様に失われるとした。これによるビームライフタイムは LER で 60 分、HER で 90 分と見積もられている。(2)の Beam-gas 効果によるものはリングの真空度に依存するもの (Beam-gas Bremsstrahlung) とビームサイズに依存するもの (Beam-gas Coulomb 散乱) がある。Beam-gas Bremsstrahlung によるビーム損失は、リング全周で一様に失われるとし、これによるビームライフタイムは LER で 3000 分、HER で 3000 分と見積もった。Beam-gas Coulomb 散乱によるビーム損失は、コリメータで 80%、残りの 20%を曲線部で一様に失われると仮定した。(3)Radiative-Bhabha 効果によるものはルミノシティに依存しており、平均的に 50×10^{34} 程度のルミノシティを達成するとして、これによるビームライフタイムを LER で 185 分、HER で 345 分と見積もった。これら蓄積時のビーム損失に加え、ビーム入射時のビーム損失を見積もるために、入射効率を 80%と見積もり、蓄積ビームが失われる量を補えるだけの入射があるとしてビーム損失を見積もった。入射のビーム損失のうち 80%がコリメータで失われ、残りが曲線部で一様に失われるとした。各コリメータごとの配分は運転状況と設置台数により変わり得るが、フェーズ 3 では、フェーズ 2 におけるビーム損失状況を考慮して、直線部と曲線部に設置されたコリメータ群に対して、1 対 2 の割合でビーム損失が起ると仮定した。ビームアバートによるビーム損失は週平均で最大蓄積電流相当のビームを 1 日 5 回ダンプするとして見積もった。LER と HER はそれぞれ加速粒子が電子であっても陽電子であっても損失点でのビーム損失の割合は変わらない。

SuperKEKB の損失率を表 3.8(95 頁)、表 3.9(96 頁)に示す。KEKB リングは蓄積リングであるので、損失率を毎秒の損失電子 (陽電子) 数で表す。これらの損失率は、フェーズ 2 運転時の損失 (一日平均) を基に算出された。表 3.8 と表 3.9 で取り上げたビーム損失の起こる場所を図 1.3(9 頁) と図 1.5(11 頁)に示す。

本章では、表 3.8 と表 3.9 に示す点状線源または線状線源に基づき、「常時立ち入る場所」、「管理区域境界」並びに「事業所境界及び事業所内居住区域」における実効線量の評価を行う。また、上記ビーム損失の推定に基づき、空気の放射化 (光核反応) を第 5 章で、加速器冷却水の放射化を第 6 章で評価する。

表 3.8: KEKB リング 1 日平均の損失粒子数率 (要因別)

線源番号	損失の要因	損失の場所	LER (4 GeV) ($\times 10^9$ pps)	HER (7 GeV) ($\times 10^9$ pps)
1	ビーム寿命	筑波直線部大穂側	-	8.91
2		筑波直線部日光側	8.70	-
3		コリメータ	48.23	22.37
4		曲線部 (一様)	12.06	5.59
5		リング全周 (一様)	0.91	0.67
6	入射	コリメータ	13.98	7.51
7		リング全周 (一様)	3.50	1.88
8	ビーム・アボート *3	ビームダンプ	9.49	6.93

*1 筑波実験棟大穂側の曲線部入口。

*2 筑波実験棟日光側の曲線部入口。

*3 ビーム・アボートによる損失率は 1 週当たり 35 回 (1 日当たり平均 5 回) に対応する値である。

表 3.9: (変更あり) KEKB ファクトリーの建物 (実効線量評価点) とビーム損失率・損失場所の対応

建物名称 図 1.3 参照	損失の場所 () 内記号は 図 1.5 参照	線源番号 表 3.8 参照	LER(4 GeV)		HER(7 GeV)	
			点状線源 (pps)	線状線源 (p/s/cm)	点状線源 (pps)	線状線源 (p/s/cm)
コリメータ D02H1	曲線部 (A)	3,6	2.49e9			
コリメータ D02H2	曲線部 (A)	3,6	2.49e9			
3SM1 脱出口	曲線部 (A)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
D3 脱出口	曲線部 (A)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
コリメータ D03H1	曲線部 (B)	3,6	2.49e10			
3SM2 脱出口	曲線部 (B)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
3C 搬入口	曲線部 (B)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
D4 電源棟	直線部 (C)	5,7		4.35e4		3.80e4
大穂実験棟	門型遮蔽体内 (b)	5,7		4.35e4		3.80e4
D5 電源棟	直線部 (D)	5,7		4.35e4		3.80e4
コリメータ D05V1	直線部 (D)	3,6	8.30e9			
6SM3 補助機械室	曲線部 (E)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
D6 脱出口	曲線部 (E)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
6SM4 脱出口	曲線部 (F)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
コリメータ D06V2	曲線部 (F)	3,6	8.30e9			
コリメータ D06H3	曲線部 (F)	3,6	8.30e9			
6C 搬入口	曲線部 (F)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
コリメータ D06H1	曲線部 (F)	3,6	8.30e9			
D7 電源棟	直線部 (G)	5,7		4.35e4		3.80e4
	LER ビームダンプ	8	9.46e9			
富士実験棟	門型遮蔽体内 (c)	5,7		4.35e4		3.80e4
D8 電源棟	直線部 (H)	5,7		4.35e4		3.80e4
	HER ビームダンプ	8			6.93e9	
コリメータ D09V1	曲線部 (J)	3,6			1.66e9	
9SM5 補助機械室	曲線部 (I)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
コリメータ D09V2	曲線部 (J)	3,6			1.66e9	
D9 電源室	曲線部 (I)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
コリメータ D09H1	曲線部 (J)	3,6			1.66e9	
コリメータ D09H2	曲線部 (J)	3,6			1.66e9	
9SM6 補助機械室	曲線部 (J)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
9C 搬入口	曲線部 (J)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
コリメータ D09V3	曲線部 (J)	3,6			1.66e9	
コリメータ D09H3	曲線部 (J)	3,6			1.66e9	
コリメータ D09V4	曲線部 (J)	3,6			1.66e9	
コリメータ D09H4	曲線部 (J)	3,6			1.66e9	
D10 電源棟	直線部 (K)	5,7		4.35e4		3.80e4
日光実験棟	門型遮蔽体内 (d)	5,7		4.35e4		3.80e4
D11 電源棟	直線部 (L)	5,7		4.35e4		3.80e4
コリメータ D12V1	曲線部 (M)	3,6			1.66e9	
コリメータ D12H1	曲線部 (M)	3,6			1.66e9	
コリメータ D12V2	曲線部 (M)	3,6			1.66e9	
コリメータ D12H2	曲線部 (M)	3,6			1.66e9	
12SM7 補助機械室	曲線部 (M)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
D12 脱出口	曲線部 (M)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
コリメータ D12H3	曲線部 (M)	3,6			1.66e9	
コリメータ D12V3	曲線部 (M)	3,6			1.66e9	
コリメータ D12H4	曲線部 (M)	3,6			1.66e9	
コリメータ D12V4	曲線部 (M)	3,6			1.66e9	
12SM8 補助機械室	曲線部 (N)	4,5,7		9.75e4		6.30e4
12C 搬入口	曲線部 (N)	4,5,7		9.75e4		6.30e4

表 3.10: 表 3.9 のつづき

建物名称 図 1.3 参照	損失の場所 () 内記号は 図 1.5 参照	線源番号 表 3.8 参照	LER(4 GeV)		HER(7 GeV)	
			点状線源 (pps)	線状線源 (p/s/cm)	点状線源 (pps)	線状線源 (p/s/cm)
D1 電源棟	直線部 (O)	5,7		4.35e4		3.80e4
コリメータ D01V1	直線部 (O)	3,6			8.30e8	
コリメータ D01H4	直線部 (O)	3,6			8.30e8	
コリメータ D01H3	直線部 (O)	3,6			8.30e8	
筑波実験棟	門型遮蔽体内 (a)	1,5,7		4.31e5		3.80e6
コリメータ D01H5	直線部 (O)	3,6			8.30e8	
D2 電源棟	直線部 (P)	5,7		4.35e4		3.80e4
コリメータ D02H4	直線部 (P)	3,6	7.70e9			
コリメータ D02H3	直線部 (P)	3,6	7.70e9			
コリメータ D02V1	直線部 (P)	3,6	7.70e9			

3.5 KEKB リング運転に係る遮へい計算

3.5.1 ビームダンプからの漏洩実効線量

LER ビームダンプの遮へい構造及び線量評価点を図 3.5(102 頁) に、HER ビームダンプの遮へい構造及び線量評価点を図 3.6(103 頁) に示す。

ダンプの遮へい設計のために 8 GeV 電子が鉄に打ち込まれたとき発生する電磁カスケードシャワーの計算が EGS4 コードによって行われた。⁶その結果、図 3.5(102 頁)、図 3.6(103 頁) のような構造でも、(1) 真空ダクト中への荷電粒子の漏洩は無視できる、(2) 100 MeV 以上の光子の発達は直径 1 cm 程度のさやのの中に収まりその外へはでてこない、(3) ビーム進行方向への発達は 20 cm 程度 (シャワーマックス約 9 cm) である、ことがわかった。従って、ビーム入射点から 20 cm 以上前方、横方向には 0.5 cm 以上の鉄は遮へい体とみなし得る。1 日平均のビーム損失率による実効線量をビーム入射方向に対して側方は (3.1) 式 (85 頁) 及び (3.2) 式 (86 頁) で、前方は (3.1) 式 (85 頁) 及び (3.4) 式 (87 頁) で評価する。また、入射点後方の 8 cmφ のビームダクトから漏洩する実効線量は、(3.5) 式 (87 頁)、(3.6) 式 (88 頁) 及び (3.7) 式 (88 頁)⁷ から評価し、漏洩線量の寄与はダクト開口部の全立体角に対する比に比例するとする。実効線量の評価パラメータ及び評価結果を表 3.11(98 頁) と表 3.12(99 頁) に示す。10 MeV 以上のエネルギーを持つ光子のダンプ遮へい体からの漏洩実効線量は、遮へいがない場合に比べ、エネルギーの総量で 4 桁程度⁸減少するので光核反応による空気の放射化には寄与しない。また、中性子の漏洩線量は、直線部で一樣に発生すると仮定されているビーム損失によるものと同程度まで減少する。

表 3.11: LER ビームダンプ遮へい体表面の実効線量 (1 日平均)

線源		LER アポートビーム 図 3.5 source 部分						
ビームエネルギー (GeV)		4						
ビーム損失率 (pps)		9.49×10^9						
ターゲット原子番号 (鉄)		26						
評価点	距離 (cm)	遮へい				実効線量率		評価式
		コンクリ (cm)	鉄 (cm)	鉛 (cm)	光子 (mSv/h)	中性子 (mSv/h)	合計 (mSv/h)	
図 3.5 A 点	60	40	20	-	0.76	2.81	3.56	(3.1),(3.2)
図 3.5 B 点	66	38	14	-	2.29	4.16	6.45	(3.1),(3.2)
図 3.5 C 点	100	60	30	10	0.56	1.10	1.66	(3.1),(3.4)
図 3.5 D 点	45	-	-	-	11.9* ¹	2.05* ¹	13.93	(3.5),(3.6),(3.7)

*¹ ダクト開口部の全立体角に対する割合 0.0080 を減衰率として乗じた値。

⁶ 典型的な運転でのビームのエネルギーは 8 GeV から 7 GeV に変更になるが、EGS4 の結果は 8 GeV の結果をそのまま利用する。

⁷ 後方への光子線量は 90 度方向とほぼ同じである。

⁸ 8 GeV 電子が鉄ターゲット (1cm 角、入射方向に対する長さ 20cm) に入射した時にターゲットの外に発生する 10 MeV 以上のエネルギーを持つ光子のエネルギーの総量に対する比。EGS4 コードを使用して計算した。

表 3.12: HER ビームダンプ遮へい体表面の実効線量 (1 日平均)

線源		HER アポートビーム 図 3.6 source 部分						
ビームエネルギー (GeV)		7.0						
ビーム損失率 (pps)		6.93×10^9						
ターゲット原子番号 (鉄)		26						
評価点	距離 (cm)	遮へい			実効線量率			評価式
		コンクリ (cm)	鉄 (cm)	鉛 (cm)	光子 (mSv/h)	中性子 (mSv/h)	合計 (mSv/h)	
図 3.6 A* ¹ 点	40	-	35	-	1.03	13.1	14.14	(3.1),(3.2)
図 3.6 B 点	64	31	23	-	0.74	3.60	4.43	(3.1),(3.2)
図 3.6 C 点	60	40	20	-	0.97	3.59	4.55	(3.1),(3.2)
図 3.6 D 点	47	23	24	-	1.65	8.69	10.34	(3.1),(3.2)
図 3.6 E 点	120	90	20	10	1.24	0.83	2.06	(3.1),(3.4)
図 3.6 F 点	60	-	-	-	4.70* ²	0.81* ²	5.51	(3.5),(3.6),(3.7)

*¹ ポリエチレン 5 cm の遮へい効果は含まれていない。

*² ダクト開口部の全立体角に対する割合 0.0044 を減衰率として乗じた値。

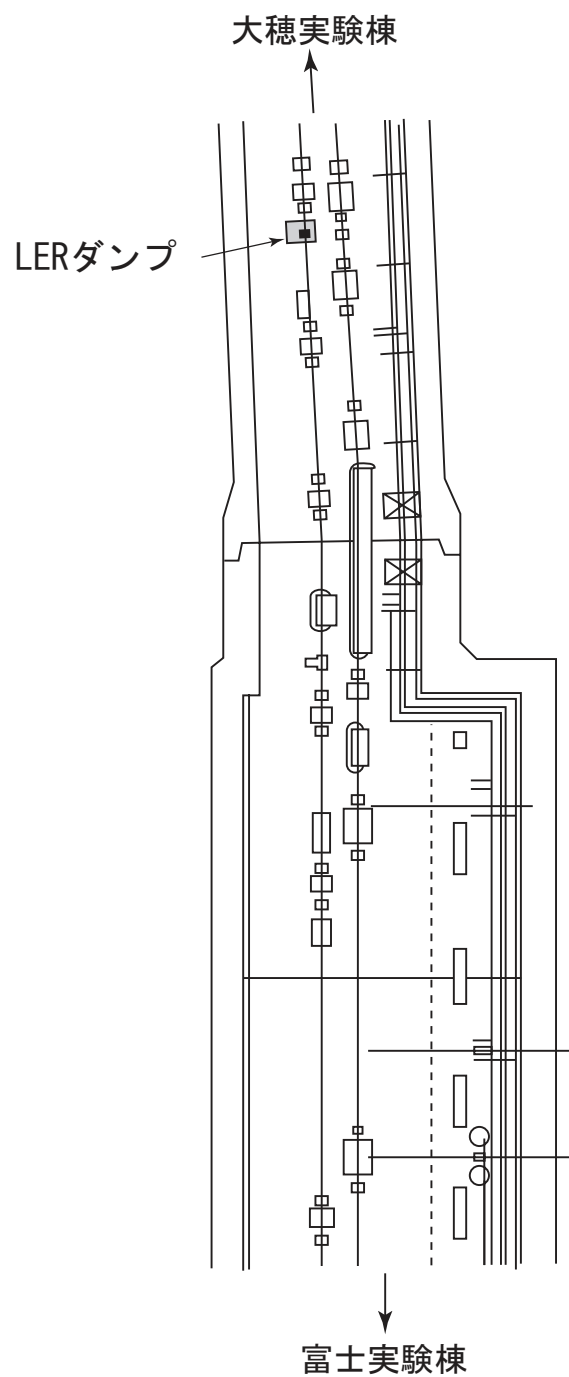


図 3.3: LER リングダンプの位置：D7 電源棟下部トンネル室曲線部

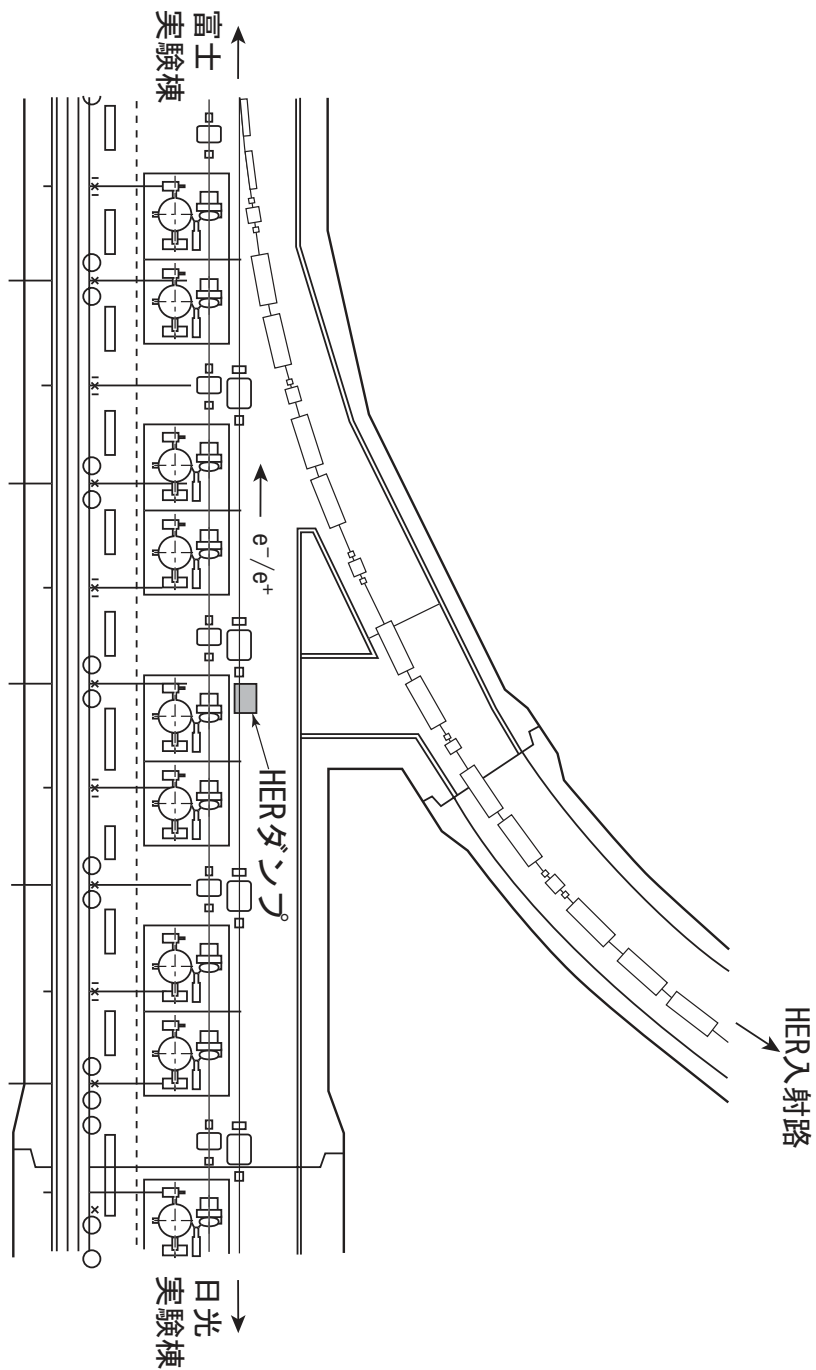
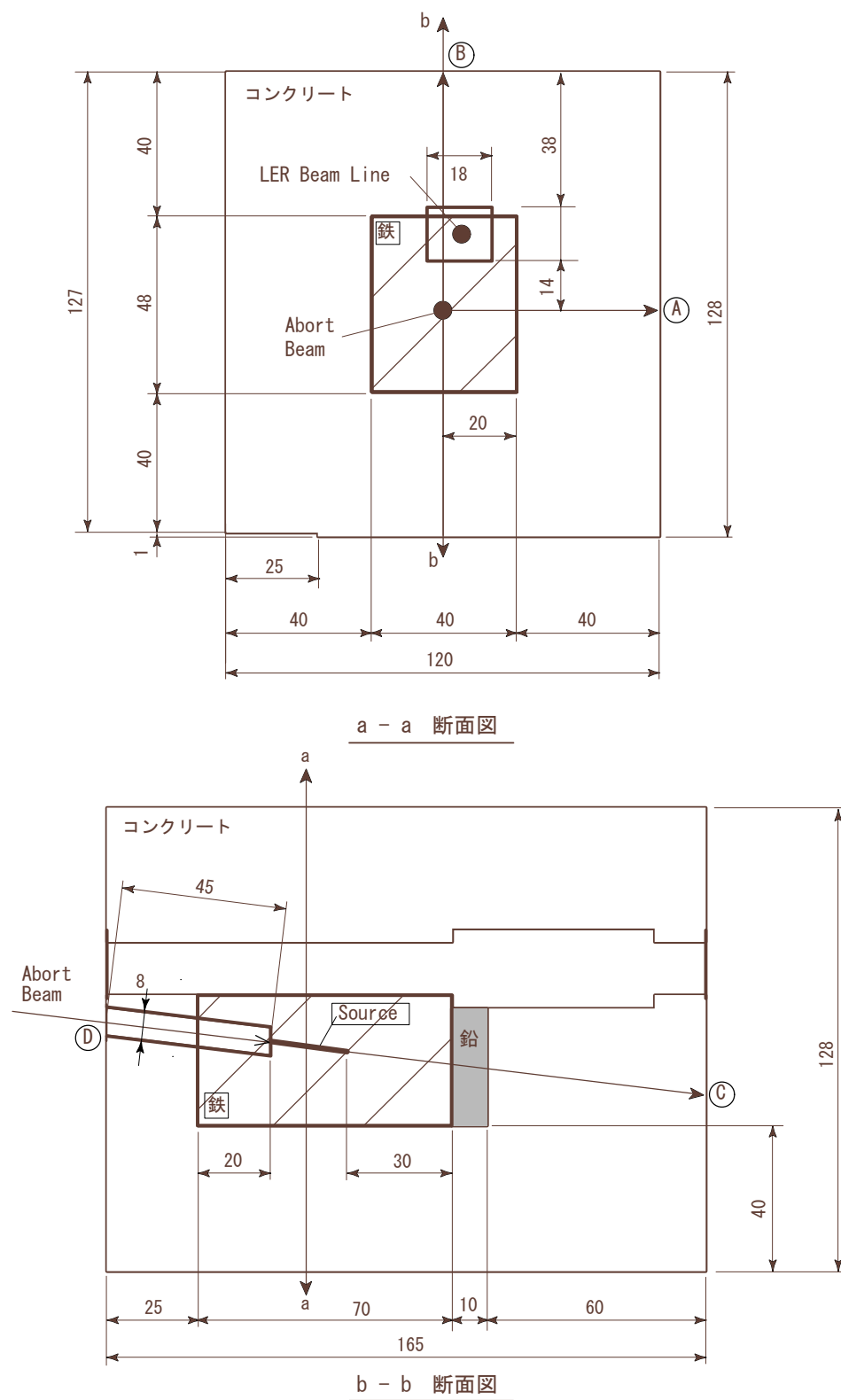
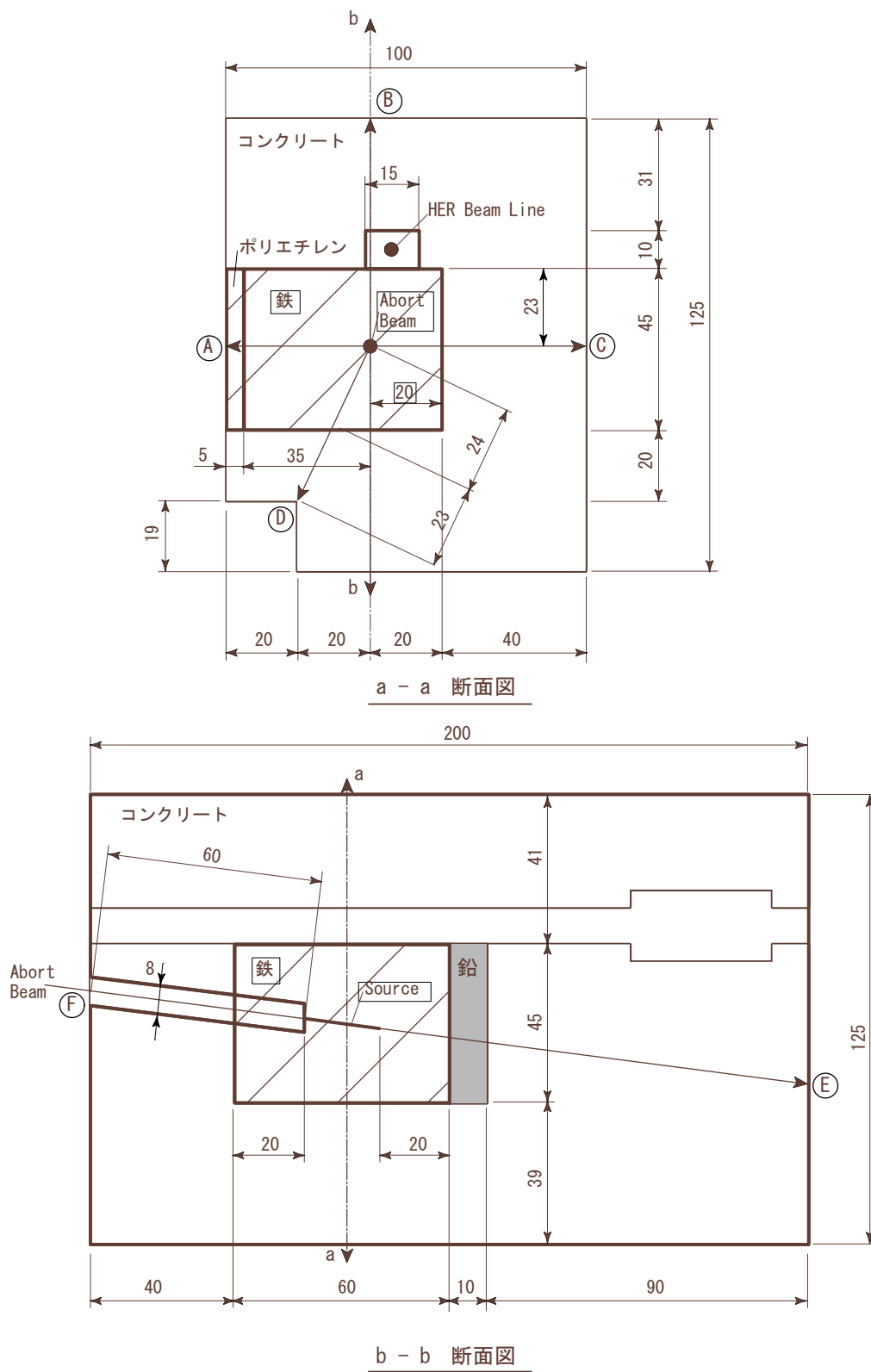


図 3.4: HER リングダンプの位置 : D8 電源棟下部トンネル室直線部



LER Abort Beam Dump (cm)

図 3.5: LER ビームダンプの遮へい体：評価点 A、B、C、D は各面で最も線量が高くなる部分である。



HER Abort Beam Dump (cm)

図 3.6: HER ビームダンプの遮へい体：評価点 A、B、C、D、E、F は各面で最も線量が高くなる部分である。

3.5.2 「常時立ち入る場所」における実効線量

本変更申請に係わる「常時立ち入る場所」の内、管理区域はすべて本機構で定める「一般管理区域」に設定され、空間線量率が $20 \mu\text{Sv/h}$ (1 時間平均) を超えないように管理される。また、「常時立ち入る場所」が一般区域の場合は、空間線量率が $0.2 \mu\text{Sv/h}$ (四半期平均) を超えないように管理される。

3.5.2.1 電磁石搬入口

電磁石搬入口 3C、6C、9C 及び 12C の位置を KEKB 全体配置図 (図 1.3、9 頁) に示す。これらの建物内で運転中人が常時立ち入る場所は地上レベルにあり、トンネル室とは電磁石搬入路及び搬入口でつながっているため迷路構造を考慮し実効線量を評価する。安全側に評価するため、評価点 P は、搬入口垂直部中央の地上レベルとする。

迷路構造はどの電磁石搬入口も同じであるので、付近にコリメータがある 6C と 9C のビームラインレベルの平面図のみ図 3.7(105 頁) に示す。図 3.7(105 頁) に示すようにトンネル室から電磁石搬入口までの水平に延びた電磁石搬入路 (幅 3 m 高さ 3 m 長さ 33.8 m) が迷路構造の第 1 脚目である。また、図 2.48(59 頁) に示すように搬入口垂直部 (ビームラインレベルから搬入口出口まで垂直距離 11.1 m、断面積 $7.35 \text{ m} \times 5 \text{ m}$) が迷路第 2 脚目となる。線量評価点 P_0 点 (迷路第 1 脚目入り口) を図 3.7(105 頁) に、Q 点 (迷路第 1 脚目出口、第 2 脚目入り口) を図 3.7(105 頁) と図 2.48(59 頁) に、P 点 (迷路第 2 脚目出口) を図 2.48(59 頁) に示す。

1. 線状線源の寄与：ここでは 3C、6C、9C 及び 12C の P 点に対する線状線源の寄与を計算する。(3.5) 式 (87 頁) と (3.6) 式 (88 頁) から中性子の線源項 H_{n0} を、(3.7) 式 (88 頁) から光子の線源項 H_{g0} を求める。真空ダクトが銅およびアルミニウムであるのでターゲットの Z は 29 および 13 とする。(3.10) 式 (89 頁) を使用し、偏向電磁石 (鉄心部が 10 cm 以上) による局所的な遮へい効果として、鉄 10 cm 相当の減衰を考慮する。図 3.7(105 頁) の Q 点がビームラインを見込む角度 ψ は 0.04 rad となる。Q 点から線状線源 (HER 及び LER) までの垂線の長さ L は内側リングからの距離 19.2 m を使用する。外側リングに対する L は 19.2 m より長いので (3.10) 式においてこれは安全側の評価となる。Q 点の実効線量の計算結果を表 3.13(106 頁) に示す。ダクトストリーミングの入口線量として使用するので合計は散乱線の寄与を含めるため 2 倍されている。図 2.48(59 頁) の P 点は線状線源 (ビームライン) を直視しないので、減衰係数は (3.12) 式 (89 頁) 及び (3.13) 式 (89 頁) で計算する。減衰係数と P 点の実効線量の計算結果を表 3.13(106 頁) に示す。
2. コリメータの寄与：ここでは 6C 及び 9C の P 点に対するコリメータの寄与を計算する。図 3.7(105 頁) のコリメータによる P_0 点の中性子線量を (3.5) 式 (87 頁) と (3.6) 式 (88 頁) で、光子線量を 3.7 式 (88 頁) で評価する。偏向電磁石 (鉄心部が 10 cm 以上) による局所的な遮へい効果として、鉄 10 cm 相当の減衰を考慮する。また、コリメータとして使用する材質で最も Z が大きいものがタングステンと考えられるので、安全側に評価するために $Z=74$ とする P_0 点の実効線量の計算結果を表 3.14(107 頁) に示す。コリメータによる点状線源は第 1 脚出口、第 2 脚出口とも直視しないので、中性子は (3.12) 式 (89 頁) で、光子は (3.13) 式 (89 頁) で減衰係数を計算する。減衰係数と P 点の実効線量の計算結果を表 3.14(107 頁) に示す。

3. 放射光の寄与：3C、6C、9C 及び 12C の搬入路の入り口のビームライン上には放射光の線源となるベンディング磁石がないので実効線量への寄与はない。
4. 実効線量合計：電磁石搬入口 3C、6C、9C 及び 12C の評価点 P の実効線量合計を表 3.15(107 頁) に示す。

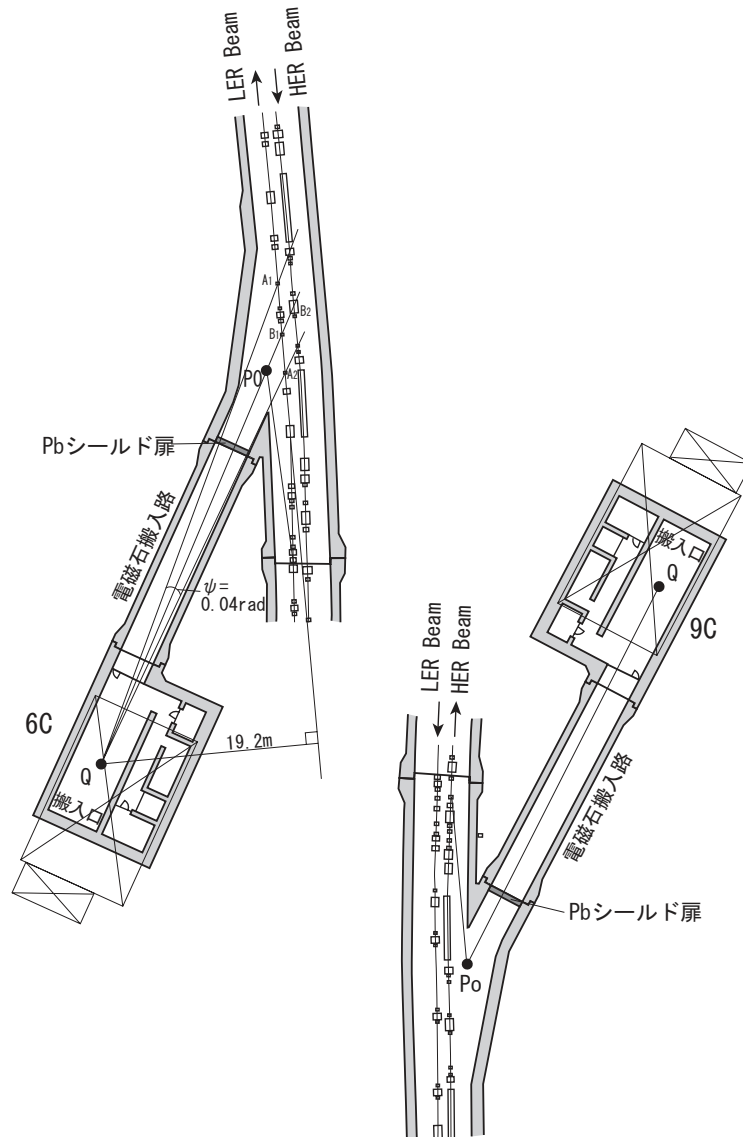


図 3.7: 搬入口 6C と 9C の電磁石搬入路の平面図と実効線量評価点

表 3.13: 電磁石搬入口の実効線量:線状線源

建物名称	3C,6C,9C,12C			
線源の種類と場所	線状線源 図 3.7 の LER 及び HER ビームライン			
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	8.80 × 10 ⁻¹¹	1.54 × 10 ⁻¹⁰	7.46 × 10 ⁻¹²	2.97 × 10 ⁻¹¹
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
評価点	図 3.7 及び図 2.48Q 点			
線量評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	9.75 × 10 ⁴	6.30 × 10 ⁴	9.75 × 10 ⁴	6.30 × 10 ⁴
減衰率	1.01 × 10 ⁻¹	1.01 × 10 ⁻¹	2.53 × 10 ⁻¹	2.53 × 10 ⁻¹
線量計算パラメータ	φ = 0.04rad、L = 1920cm			
直接線による実効線量率 (μSv/h)	6.43 × 10 ⁻¹	7.28 × 10 ⁻¹	5.46 × 10 ⁻²	1.40 × 10 ⁻¹
LER と HER の寄与の合計 (μSv/h)	1.38 × 10 ⁻¹		4.93 × 10 ⁻²	
	光子		中性子	
評価点	図 2.48P 点			
線量評価式	(3.13)		(3.12)	
減衰率計算パラメータ	a = 6.84m、z = 11.1m		A = 36.75m ² 、l = 11.1m	
減衰率	7.24 × 10 ⁻²		1.71 × 10 ⁻²	
実効線量率 (μSv/h)	2.00 × 10 ⁻²		1.68 × 10 ⁻³	
光子・中性子線量率合計 (μSv/h)	0.022			

表 3.14: 電磁石搬入口の実効線量: コリメータ

建物名称	6C,9C			
線源の種類と場所	コリメータによる点状線源 HER 及び LER コリメータ			
	6C		9C	
損失場所	光子	中性子	光子	中性子
線源項評価式	LER コリメータ		HER コリメータ	
エネルギー (GeV)	(3.7)	(3.5、3.6)	(3.7)	(3.5、3.6)
ターゲット原子番号	4	74	7	74
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	8.80 × 10 ⁻¹¹	3.28 × 10 ⁻¹¹	1.54 × 10 ⁻¹⁰	5.74 × 10 ⁻¹¹
	6C		9C	
評価点	光子	中性子	光子	中性子
線量評価式	図 3.7 及び図 2.48P0 点 (3.8)			
損失率 (e/s)	8.30 × 10 ⁹		1.66 × 10 ⁹	
減衰率	1.01 × 10 ⁻¹	1.01 × 10 ⁻¹	2.53 × 10 ⁻¹	2.53 × 10 ⁻¹
線量計算パラメータ	r = 2494cm		r = 1659cm	
直接線による実効線量率 (μSv/h)	4.26 × 10 ¹	1.59 × 10 ¹	8.46 × 10 ¹	3.15 × 10 ¹
	6C		9C	
評価点	図 2.48Q 点			
線量評価式	(3.13)	(3.12)	(3.13)	(3.12)
減衰率計算パラメータ	a = 3.39m	A = 9.0m ²	a = 3.39m	A = 9.0m ²
	z = 38m	l = 38m	z = 38m	l = 38m
減衰率	7.29 × 10 ⁻⁴	1.51 × 10 ⁻⁷	7.29 × 10 ⁻⁴	1.51 × 10 ⁻⁷
	6C		9C	
評価点	図 2.48P 点			
線量評価式	(3.13)	(3.12)	(3.13)	(3.12)
減衰率計算パラメータ	a = 6.84m	A = 36.75m ²	a = 6.84m	A = 36.75m ²
	z = 11.1m	l = 11.1m	z = 11.1m	l = 11.1m
減衰率	7.24 × 10 ⁻²	1.71 × 10 ⁻²	7.24 × 10 ⁻²	1.71 × 10 ⁻²
実効線量率 (μSv/h)	4.50 × 10 ⁻³	4.08 × 10 ⁻⁸	8.94 × 10 ⁻³	8.10 × 10 ⁻⁸
光子・中性子線量率合計 (μSv/h)	4.50 × 10 ⁻³		8.94 × 10 ⁻³	

表 3.15: 電磁石搬入口の実効線量: 合計

場所	評価点 (参照図)	線状線源の寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	コリメータの寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	合計 ($\mu\text{Sv/h}$)
3C	P 点 (図 2.48)	0.022	-	0.022
6C	P 点 (図 2.48)	0.022	0.0045	0.026
9C	P 点 (図 2.48)	0.022	0.0089	0.031
12C	P 点 (図 2.48)	0.022	-	0.022

3.5.2.2 補助機械室

補助機械室 6SM3、9SM5、9SM6、12SM7 及び 12SM8 の位置を KEKB 全体配置図 (図 1.3、9 頁) に示す。これらの建物内で運転中人が常時立ち入る場所は地上レベルにあり、トンネル室とは機械室の空調ダクトスペース及び非常脱出用の階段室によりつながっているため、迷路構造を考慮して実効線量を評価する。空調ダクトスペース地上出口の評価点 P1 と階段室地上出口の評価点 P2 を図 3.28(160 頁) 及び図 3.29(161 頁) に示す。安全側に評価するため、評価点 P2 は、階段室中央の地上レベルとする。

補助機械室の迷路構造は複雑で簡易計算式による実効線量の評価が困難なため、MCNP コードを用いたモンテカルロ計算で中性子線量の減衰を評価した。モンテカルロ計算に寄れば、図 3.28(160 頁) 及び図 3.29(161 頁) において、ビームラインからの直接線による P_0 点の実効線量は P_1 点で 2×10^{-3} 倍に、 P_2 点で 2×10^{-4} 倍に減衰する。これらの減衰係数には散乱線の寄与が含まれておりさらに安全係数として 2 が見込まれている。以下では、光子もこの減衰係数で減少するとして評価を行う。

1. 線状線源の寄与：ここでは 6SM3、9SM5、9SM6、12SM7 及び 12SM8 の P_1 点と P_2 点に対する線状線源の寄与を計算する。ターゲットは銅であるので光子の線源項 H_{g0} と中性子の線源項 H_{n0} は表 3.13(106 頁) と同じである。(3.10) 式 (89 頁) を使用し、偏向電磁石 (鉄心部が 10 cm 以上) による局所的な遮へい効果として、鉄 10 cm 相当の減衰を考慮して、 P_0 点の実効線量を求める。 P_0 点が見込む線源の長さは幾何学的形状から 20 m である。内壁に近い方のリング (以下「内側リング」と呼ぶ) に対して、 $\psi = 2.79$ rad、 $L = 180$ cm となる。内壁から遠い方のリング (以下「外側リング」と呼ぶ) に対して、 $\psi = 2.56$ rad、 $L = 300$ cm となる。 P_0 点、 P_1 点及び P_2 点の実効線量の評価結果を表 3.16(109 頁) に示す。
2. コリメータの寄与：ここでは 9SM6 の P_1 点と P_2 点に対するコリメータの寄与を計算する。9SM6 の P_0 点近くには HER のコリメータがある (図 3.29(161 頁) 参照)。第 3.5.2.1 節 (104 頁) と同じくコリメータからの光子および中性子の発生と鉄心部が 10 cm 以上ある偏向電磁石による局所的な遮へい効果 (鉄 10 cm 相当) を考慮し、 P_0 点の中性子線量を (3.5) 式 (87 頁)、(3.6) 式 (88 頁) 及び (3.8) 式 (88 頁) で、光子線量を 3.7 式 (88 頁) で評価する。 P_0 点、 P_1 点及び P_2 点の実効線量の評価結果を表 3.17(110 頁) に示す。
3. 放射光の寄与：ここでは 6SM3、9SM5、9SM6、12SM7 及び 12SM8 の P_2 点に対する放射光の寄与を計算する。地上部の空調ダクト (ダクト 1) は厚さ 40cm のコンクリートで覆われているので放射光が漏洩する事はない。第 3.3.8 節の計算方法で求めた P_0 点での放射光線量が、 P_2 点では前節に述べる減衰率で減衰するとする。放射光による補助機械室内 P_2 点の実効線量の計算結果を表 3.18(111 頁) に示す。
4. 実効線量合計：補助機械室 6SM3、9SM5、9SM6、12SM7 及び 12SM8 の評価点 P_1 及び P_2 の実効線量の合計を表 3.19(111 頁) に示す。

表 3.16: 補助機械室の実効線量:線状線源

建物名称	6SM3			
線源の種類と場所	線状線源 図 3.28 の LER 及び HER ビームライン			
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	8.80 × 10 ⁻¹¹	1.54 × 10 ⁻¹⁰	7.46 × 10 ⁻¹²	2.97 × 10 ⁻¹¹
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
評価点	図 3.28P0 点			
線量評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	9.75 × 10 ⁴	6.30 × 10 ⁴	9.75 × 10 ⁴	6.30 × 10 ⁴
減衰率	1.01 × 10 ⁻¹	1.01 × 10 ⁻¹	2.53 × 10 ⁻¹	2.53 × 10 ⁻¹
線量計算パラメータ	φ = 2.79rad L = 180cm	φ = 2.56rad L = 300cm	φ = 2.79rad L = 180cm	φ = 2.56rad L = 300cm
直接線による実効線量率 (μSv/h)	48.2	30.1	10.3	14.5
光子・中性子線量率合計	103			
評価点	機械室：図 3.28P1 点		階段室：図 3.28P2 点	
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)			
減衰率	2 × 10 ⁻³		2 × 10 ⁻⁴	
実効線量率 (μSv/h)	0.206		0.0206	

建物名称	9SM5,9SM6,12SM7,12SM8			
線源の種類と場所	線状線源	図 3.28 及び図 3.29 の LER 及び HER ビームライン		
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	8.80 × 10 ⁻¹¹	1.54 × 10 ⁻¹⁰	7.46 × 10 ⁻¹²	2.97 × 10 ⁻¹¹
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
評価点	図 3.28 及び図 3.29P0 点			
線量評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	9.75 × 10 ⁴	6.30 × 10 ⁴	9.75 × 10 ⁴	6.30 × 10 ⁴
減衰率	1.01 × 10 ⁻¹	1.01 × 10 ⁻¹	2.53 × 10 ⁻¹	2.53 × 10 ⁻¹
線量計算パラメータ	φ = 2.56rad L = 300cm	φ = 2.79rad L = 180cm	φ = 2.56rad L = 300cm	φ = 2.79rad L = 180cm
直接線による実効線量率 (μSv/h)	26.6	54.6	5.65	26.4
光子・中性子線量率合計	113			
評価点	機械室：図 3.28 及び図 3.29P1 点		階段室：図 3.28 及び図 3.29P2 点	
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)			
減衰率	2 × 10 ⁻³		2 × 10 ⁻⁴	
実効線量率 (μSv/h)	0.226		0.0226	

表 3.17: 補助機械室の実効線量: コリメータ

建物名称	9SM5		9SM6	
線源の種類	コリメータによる点状線源		コリメータによる点状線源	
線源の場所	図 3.28 の HER コリメータ		図 3.29 の HER コリメータ	
損失場所	光子	中性子	光子	中性子
線源項評価式	(3.7)	(3.5、3.6)	(3.7)	(3.5、3.6)
エネルギー (GeV)	7		7	
ターゲット原子番号	74		74	
線源項 ($\text{Sv cm}^2 \text{e}^{-1}$)	1.54×10^{-10}	5.74×10^{-11}	1.54×10^{-10}	5.74×10^{-11}
評価点	光子	中性子	光子	中性子
線量評価式	図 3.28P0 点 (3.8)		図 3.29P0 点 (3.8)	
損失率 (e/s)	1.66×10^9		1.66×10^9	
減衰率	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$r = 2210\text{cm}$		$r = 500\text{cm}$	
直接線による実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	19.0	17.8	37.11	34.71
光子・中性子線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	36.8		718.2	
評価点	機械室: 図 3.28P1 点		機械室: 図 3.29P1 点	
線量評価方法	階段室: 図 3.28P2 点 (MCNP によるモンテカルロ計算)		階段室: 図 3.29P2 点	
減衰率	2×10^{-3}	2×10^{-4}	2×10^{-3}	2×10^{-4}
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.07	0.01	1.44	0.14

建物名称	12SM7	
線源の種類	コリメータによる点状線源	
線源の場所	図 3.29 の HER コリメータ	
損失場所	光子	中性子
線源項評価式	(3.7)	(3.5、3.6)
エネルギー (GeV)	7	
ターゲット原子番号	74	
線源項 ($\text{Sv cm}^2 \text{e}^{-1}$)	1.54×10^{-10}	5.74×10^{-11}
評価点	光子	中性子
線量評価式	図 3.28P0 点 (3.8)	
損失率 (e/s)	1.66×10^9	
減衰率	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$r = 559\text{cm}$	
直接線による実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	296.9	277.7
光子・中性子線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	574.6	
評価点	機械室: 図 3.29P1 点	階段室: 図 3.29P2 点
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)	
減衰率	2×10^{-3}	2×10^{-4}
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	1.15	0.11

表 3.18: 補助機械室階段室出口の実効線量:放射光

建物名称		6SM3,12SM7,12SM8,9SM5,9SM6		
線源の種類と場所		放射光 図 3.28 及び図 3.29 の HER ビームライン		
場所	参照図	P0 点実効線量率 (mSv/h)	減衰率	階段室 P2 点実効線量率 (μ Sv/h)
評価方法		(EGS4 によるモンテカルロ計算)	(MCNP によるモンテカルロ計算)	
6SM3	図 3.28	17.0	2.00×10^{-4}	3.40
9SM5	図 3.28	2.44	2.00×10^{-4}	0.488
9SM6	図 3.29	0.107	2.00×10^{-4}	0.0734
12SM7	図 3.28	2.44	2.00×10^{-4}	0.488
12SM8	図 3.29	0.107	2.00×10^{-4}	0.0213

表 3.19: 補助機械室の実効線量：合計

場所	評価点 (参照図)	線状線源の寄与 (μ Sv/h)	コリメータの寄与 (μ Sv/h)	放射光の寄与 (μ Sv/h)	合計 (μ Sv/h)
6SM3	P ₁ 点 (図 3.28)	0.206	-	-	0.206
6SM3	P ₂ 点 (図 3.28)	0.0206	-	3.40	3.42
9SM5	P ₁ 点 (図 3.28)	0.206	0.07	-	0.30
9SM5	P ₂ 点 (図 3.28)	0.0206	0.01	0.49	0.518
9SM6	P ₁ 点 (図 3.29)	0.206	1.44	-	1.66
9SM6	P ₂ 点 (図 3.29)	0.0206	0.14	0.02	0.188
12SM7	P ₁ 点 (図 3.28)	0.206	1.15	-	1.38
12SM7	P ₂ 点 (図 3.28)	0.0206	0.11	0.49	0.626
12SM8	P ₁ 点 (図 3.29)	0.206	-	-	0.226
12SM8	P ₂ 点 (図 3.29)	0.0206	-	0.02	0.044

3.5.2.3 電源室 D9

電源室 D9 の位置を KEKB 全体配置図 (図 1.3、9 頁) に示す。D9 の建物内で運転中人が常時立ち入る場所は地上レベルにあり、トンネル室とはケーブルピットと非常脱出用の階段室でつながっているので迷路構造を考慮し実効線量を評価する。安全側に評価するため、評価点 P2 は、階段室中央の地上レベルとする。D9 以外の曲線部上の電源室 D3、D6、D12 建物内にはトンネル室につながるケーブルピットや階段室は無い。D9 の線量評価点 P₀ 点、P₁ 点、P₂ 点を図 3.24(156 頁) に示す。

1. 線状線源の寄与：ここでは D9 の P₁ 点と P₂ 点に対する線状線源の寄与を計算する。ターゲットは銅であるので光子の線源項 H_{g0} と中性子の線源項 H_{n0} は表 3.13(106 頁) と同じである。(3.10) 式 (89 頁) を使用し、偏向電磁石 (鉄心部が 10 cm 以上) による局所的な遮へい効果として、鉄 10 cm 相当の減衰を考慮して、P₀ 点の実効線量を求める。ケーブルピットは幅 1.2 m × 8 m の断面積を持ち、トンネル室天井から建物内床レベルまでの垂直距離は 7 m である。ケーブルピットと階段室は途中で観測用開口部でつながっている。ダクト構造が複雑で簡易計算式で評価が困難なため、モンテカルロ計算で中性子線量の減衰を評価した。図 3.24(156 頁) P₀ 点の直接線による線量は P₁ 点で 1.6×10^{-2} 倍に、P₂ 点で 2.2×10^{-3} 倍に減衰する。これらの減衰係数には散乱線の寄与が含まれており、さらに安全係数として 2 が見込まれている。光子もこの減衰係数で減少するとして評価を行う。評価結果を表 3.20(113 頁) に示す。
2. コリメータの寄与：ここでは D9 の P₁ 点と P₂ 点に対するコリメータの寄与を計算する。D9 の P₀ 点図 3.24(156 頁) 近くには HER のコリメータがある。第 3.5.2.1 節 (104 頁) と同じくコリメータからの光子および中性子の発生と鉄心部が 10 cm 以上ある偏向電磁石による局所的な遮へい効果 (鉄 10 cm 相当の減衰) を考慮し、P₀ 点の中性子線量を (3.5) 式 (87 頁)、(3.6) 式 (88 頁) 及び (3.8) 式 (88 頁) で、光子線量を 3.7 式 (88 頁) で評価する。P₀ 点、P₁ 点及び P₂ 点の実効線量の評価結果を表 3.21(113 頁) に示す。
3. 放射光の寄与：ここでは D9 の P₁ 点と P₂ 点に対する放射光の寄与を計算する。地上部のケーブルピットは開口部分を厚さ 2.4 mm の鉛が、階段室出口のフェンスには厚さ 2 mm の鉛が設置されている。評価結果を表 3.22(114 頁) に示す。
4. 実効線量合計：電源室 D9 の評価点 P₁ 点及び P₂ の実効線量合計を表 3.23(114 頁) に示す。

表 3.20: 電源室 D9 の実効線量:線状線源

建物名称	D9			
線源の種類と場所	線状線源 図 3.24 の LER 及び HER ビームライン			
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	8.80 × 10 ⁻¹¹	1.54 × 10 ⁻¹⁰	7.46 × 10 ⁻¹²	2.97 × 10 ⁻¹¹
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
評価点	図 3.24 P0 点			
線量評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	9.75 × 10 ⁴	6.30 × 10 ⁴	9.75 × 10 ⁴	6.30 × 10 ⁴
減衰率	1.01 × 10 ⁻¹	1.01 × 10 ⁻¹	2.53 × 10 ⁻¹	2.53 × 10 ⁻¹
線量計算パラメータ	φ = 2.56rad L = 300cm	φ = 2.79rad L = 180cm	φ = 2.56rad L = 300cm	φ = 2.79rad L = 180cm
直接線による線量率 (Sv/h)	2.66 × 10 ⁻⁵	5.46 × 10 ⁻⁵	5.65 × 10 ⁻⁶	2.64 × 10 ⁻⁵
光子・中性子実効線量率合計	1.13 × 10 ⁻⁴			
評価点	ケーブル室：図 3.24P1 点		階段室：図 3.24P2 点	
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)			
減衰率	1.60 × 10 ⁻²		2.20 × 10 ⁻³	
評価点での線量率 (μSv/h)	1.81		0.249	

表 3.21: D9 の実効線量:コリメータ

建物名称	D9	
線源の種類	コリメータによる点状線源	
	光子	中性子
損失場所	HER コリメータ	
線源項評価式	(3.7)	(3.5、3.6)
エネルギー (GeV)	7	
ターゲット原子番号	-	
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	1.54×10^{-10}	5.74×10^{-11}
	光子	中性子
評価点	図 3.24P0 点	
線量評価式	(3.8)	
損失率 (e/s)	1.66×10^9	
減衰率	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$r = 2211\text{cm}$	
直接線による実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	19.0	17.8
光子・中性子線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	36.7	
評価点	機械室：図 3.24P1 点	階段室：図 3.24P2 点
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)	
減衰率	1.6×10^{-2}	2.2×10^{-3}
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.59	0.08

表 3.22: 電源室 D9 の実効線量:放射光

建物名称	D9	
線源の種類と場所	放射光 図 3.24 の HER ビームライン	
評価点 (参照図)	P0 点 (図 3.24)	
線量評価方法	(EGS4 によるモンテカルロ計算)	
実効線量率 (mSv/h)	0.304	
評価点 (参照図)	ケーブル室: P1 点 (図 3.24)	階段室: P2 点 (図 3.24)
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)	
減衰率	6.75×10^{-6}	2.37×10^{-6}
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	2.05×10^{-3}	7.19×10^{-4}

表 3.23: 電源室 D9 の実効線量: 合計

評価点 (参照図)	線状線源の寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	コリメータの寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	放射光の寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	合計 ($\mu\text{Sv/h}$)
P ₁ (図 3.24)	1.81	0.59	0.002	2.40
P ₂ (図 3.24)	0.249	0.08	0.0	0.331

3.5.2.4 非常脱出口

脱出口 D3、D6、D12、3SM1、3SM2 及び 6SM4 の位置を、KEKB 全体配置図 (図 1.3、9 頁) に示す。これらの建物内の地上レベルにあるケーブル室は 6SM4 を除き、管理区域 (機構の一般管理区域) に設定されている。6SM4 のケーブル室は管理区域 (機構の立ち入り制限管理区域) に設定されている。ケーブル室は施錠されており加速器運転中人が立ち入ることはないが、他の管理区域と同様に実効線量の評価を行う。D3、D6、D12、3SM1、3SM2、6SM4 の線量評価点 P_0 点及び P_1 点を図 3.22(154 頁)、図 3.23(155 頁)、図 3.25(157 頁)、図 3.26(158 頁) 及び図 3.27(159 頁) に示す。

トンネル室から評価の対象となる建物までは、幅 $1.2\text{ m} \times 8\text{ m}$ の断面積を持ち、トンネル室天井から建物内床レベルまでの垂直距離が 7 m のケーブルピットがある。ダクト構造が複雑で簡易計算式で評価が困難なため、モンテカルロ計算で中性子線量の減衰を評価した。

1. 線状線源の寄与：ここでは D3、D6、D12、3SM1、3SM2 及び 6SM4 の P_1 点に対する線状線源の寄与を計算する。補助機械室と同じ方法で評価した線状線源による P_0 点の実効線量を、D12 以外の脱出口について表 3.24(116 頁) に、D12 について表 3.25(117 頁) にそれぞれ示す。
2. コリメータの寄与：ここでは 6SM4、D12 の P_1 点に対するコリメータの寄与を計算する。6SM4 の P_0 点近くには LER のコリメータが、D12 の P_0 点近くには HER のコリメータがある。第 3.5.2.1 節 (104 頁) と同じくコリメータからの光子および中性子の発生と鉄心部が 10 cm 以上ある偏向電磁石による局所的な遮へい効果 (鉄 10 cm 相当の減衰) を考慮し、 P_0 点の中性子線量を (3.5) 式 (87 頁)、(3.6) 式 (88 頁) 及び (3.8) 式 (88 頁) で、光子線量を 3.7 式 (88 頁) で評価する。 P_0 点、 P_1 点及び P_2 点の実効線量の評価結果を表 3.26(117 頁)、表 3.27(118 頁) に示す。
3. 放射光の寄与：ここでは D3、D6、D12、3SM1、3SM2 及び 6SM4 の P_1 点に対する放射光の寄与を計算する。D6 と 6SM4 のケーブルピット出口は厚さ 2 mm の鉛遮へいで覆われている。鉛の減衰係数を見込んだ P_1 点の実効線量計算結果を表 3.29(119 頁) に示す。
4. 実効線量合計：脱出口 D3、D6、D12、3SM1、3SM2、6SM4 の評価点 P_1 点の実効線量合計を表 3.30(119 頁) に示す。

表 3.24: 脱出口 D3,D6,3SM1,3SM2,6SM4 のケーブル室の実効線量:線状線源

建物名称	D3,3SM1,3SM2			
線源の種類と場所	線状線源	図 3.22 及び図 3.26 の LER 及び HER ビームライン		
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	8.80×10^{-11}	1.54×10^{-10}	7.46×10^{-12}	2.97×10^{-11}
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
評価点	図 3.22 及び図 3.26P0 点			
線量評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	9.75×10^4	6.30×10^4	9.75×10^4	6.30×10^4
減衰率	1.01×10^{-1}	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$\phi = 2.79\text{rad}$ $L = 180\text{cm}$	$\phi = 2.56\text{rad}$ $L = 300\text{cm}$	$\phi = 2.79\text{rad}$ $L = 180\text{cm}$	$\phi = 2.56\text{rad}$ $L = 300\text{cm}$
直接線による実効線量率 (Sv/h)	4.82×10^{-5}	3.01×10^{-5}	1.03×10^{-5}	1.45×10^{-5}
光子・中性子実効線量率合計	1.03×10^{-4}			
評価点	図 3.22 及び図 3.26P1 点			
評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)			
減衰率	1.60×10^{-2}			
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	1.65			

建物名称	D6,6SM4			
線源の種類と場所	線状線源	図 3.23 及び図 3.27 の LER 及び HER ビームライン		
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	8.80×10^{-11}	1.54×10^{-10}	7.46×10^{-12}	2.97×10^{-11}
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
評価点	図 3.23 及び図 3.27P0 点			
線量評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	9.75×10^4	6.30×10^4	9.75×10^4	6.30×10^4
減衰率	1.01×10^{-1}	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$\phi = 2.56\text{rad}$ $L = 300\text{cm}$	$\phi = 2.79\text{rad}$ $L = 180\text{cm}$	$\phi = 2.56\text{rad}$ $L = 300\text{cm}$	$\phi = 2.79\text{rad}$ $L = 180\text{cm}$
直接線による実効線量率 (Sv/h)	2.66×10^{-5}	5.46×10^{-5}	5.65×10^{-6}	2.64×10^{-5}
光子・中性子実効線量率合計	1.13×10^{-4}			
評価点	図 3.23 及び図 3.27P1 点			
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)			
減衰率	1.60×10^{-2}			
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	1.81			

表 3.25: 脱出口 D12 のケーブル室の実効線量:線状線源

建物名称	D12			
線源の種類と場所	線状線源 図 3.25 の LER 及び HER ビームライン			
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 ($\text{Sv cm}^2 \text{e}^{-1}$)	8.80×10^{-11}	1.54×10^{-10}	7.46×10^{-12}	2.97×10^{-11}
線量評価点	図 3.25P0 点			
評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	9.75×10^4	6.30×10^4	9.75×10^4	6.30×10^4
減衰率	1.01×10^{-1}	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$\phi = 2.56\text{rad}$ $L = 300\text{cm}$	$\phi = 2.79\text{rad}$ $L = 180\text{cm}$	$\phi = 2.56\text{rad}$ $L = 300\text{cm}$	$\phi = 2.79\text{rad}$ $L = 180\text{cm}$
直接線による実効線量率 (Sv/h)	2.66×10^{-5}	5.46×10^{-5}	5.65×10^{-6}	2.64×10^{-5}
光子・中性子実効線量率合計	1.13×10^{-4}			
評価点	図 3.25P1 点			
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)			
減衰率	1.6×10^{-2}			
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	1.81			

表 3.26: 脱出口 6SM4 のケーブル室の実効線量:コリメータ

建物名称	6SM4	
線源の種類と場所	コリメータによる点状線源 図 3.27 の LER コリメータ	
	光子	中性子
線源項評価式	(3.7)	(3.5、3.6)
損失場所		LER H3 コリメータ
エネルギー (GeV)		4
ターゲット原子番号	-	74
線源項 ($\text{Sv cm}^2 \text{e}^{-1}$)	8.80×10^{-11}	3.28×10^{-11}
	光子	中性子
評価点		図 3.27P0 点
線量評価式		(3.8)
損失率 (e/s)		8.30×10^9
減衰率	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ		$r = 2036\text{cm}$
直接線による実効線量率 (Sv/h)	6.39×10^{-5}	5.98×10^{-5}
光子・中性子実効線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	124	
評価点	図 3.27P1 点	
評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)	
減衰率	1.60×10^{-2}	
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	1.98	

表 3.27: D12 の実効線量:コリメータ

建物名称	D12	
線源の種類	コリメータによる点状線源	
	光子	中性子
損失場所	HER コリメータ	
線源項評価式	(3.7)	(3.5、3.6)
エネルギー (GeV)	7	
ターゲット原子番号	-	74
線源項 ($\text{Sv cm}^2 \text{ e}^{-1}$)	1.54×10^{-10}	5.74×10^{-11}
	光子	中性子
評価点	図 3.24P0 点	
線量評価式	(3.8)	
損失率 (e/s)	1.66×10^9	
減衰率	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$r = 2286\text{cm}$	
直接線による実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	17.8	16.6
光子・中性子線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	34.4	
	光子	中性子
評価点	機械室：図 3.24P1 点	
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)	
減衰率	1.6×10^{-2}	
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.55	

表 3.28: D3 の実効線量:コリメータ

建物名称	D3	
線源の種類	コリメータによる点状線源	
	光子	中性子
損失場所	HER コリメータ	
線源項評価式	(3.7)	(3.5、3.6)
エネルギー (GeV)	7	
ターゲット原子番号	-	74
線源項 ($\text{Sv cm}^2 \text{ e}^{-1}$)	8.80×10^{-11}	3.28×10^{-11}
	光子	中性子
評価点	図 3.22P0 点	
線量評価式	(3.8)	
損失率 (e/s)	2.49×10^{10}	
減衰率	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$r = 2400\text{cm}$	
直接線による実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	138	129.1
光子・中性子線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	267	
	光子	中性子
評価点	機械室：図 3.22P1 点	
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)	
減衰率	1.6×10^{-2}	
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	4.27	

表 3.29: 脱出口ケーブル室の実効線量:放射光

建物名称	D3,D6,D12,3SM1,3SM2,6SM4			
線源の種類	HER からの放射光 図 3.22、図 3.23、図 3.25、図 3.26 及び図 3.27 の HER ビームライン			
線量評価の方法	EGS4 モンテカルロ計算			
評価の場所	評価点 (参照図)	実効線量率 (mSv/h)		
2 D3 ケーブル室	P ₀ 点 (図 3.22)	0.169		
D6 ケーブル室	P ₀ 点 (図 3.23)	1.95		
D12 ケーブル室	P ₀ 点 (図 3.25)	0.303		
3SM1 ケーブル室	P ₀ 点 (図 3.26)	0.739		
3SM2 ケーブル室	P ₀ 点 (図 3.26)	0.225		
6SM4 ケーブル室	P ₀ 点 (図 3.27)	3.72		
線量評価の方法	EGS4 及び MCNP モンテカルロ計算			
評価の場所	評価点 (参照図)	鉛遮へい (mm)	迷路・鉛遮へいの減衰率	実効線量率 (μSv/h)
D3 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.22)	-	1.60×10^{-2}	2.70
D6 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.23)	2	1.73×10^{-5}	0.034
D12 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.25)	-	1.60×10^{-2}	4.85
3SM1 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.26)	2	1.73×10^{-5}	0.013
3SM2 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.26)	-	1.60×10^{-2}	3.60
6SM4 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.27)	2	1.73×10^{-5}	0.064

表 3.30: 脱出口ケーブル室内での実効線量:合計

建物名称	D3,D6,D12,3SM1,3SM2,6SM4				
評価の場所	評価点 (参照図)	線状線源の寄与 (μ Sv/h)	コリメータの寄与 (μ Sv/h)	放射光の寄与 (μ Sv/h)	合計 (μ Sv/h)
D3 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.22)	1.65	4.27	2.70	8.62
D6 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.23)	1.81	-	0.034	1.85
D12 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.25)	1.81	0.55	4.85	7.21
3SM1 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.26)	1.65	-	11.83	13.5
3SM2 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.26)	1.65	-	3.60	5.25
6SM4 ケーブル室	P ₁ 点 (図 3.27)	1.98	1.98	0.064	4.02

3.5.2.5 3M,6M,9M,12M 堅坑

3M,6M,9M,12M 堅坑の位置を KEKB 全体配置図 (図 1.3、9 頁) に示す。これらの建物内で運転中人が常時立ち入る場所は堅坑内である。堅坑の断面図を図 2.57(68 頁)、2.58(69 頁) に示す。

1. 線状線源の寄与：ここでは 3M,6M,9M,12M 堅坑の P_0 点に対する線状線源の寄与を計算する。(3.1) 式と (3.2) 式で評価する。真空ダクトが銅およびアルミニウムであるのでターゲットの Z は 29 および 13 とする。 P_0 点から線状線源 (HER 及び LER) までの垂線の長さ L は内側リングからの距離と外側リングからの距離を使用する。 P_0 点の遮蔽厚みと距離、実効線量の計算結果を表 3.31(120 頁) に示す。
2. 放射光の寄与：3M,6M,9M,12M 堅坑はビームラインと 80cm または 100cm 厚みのコンクリートで仕切られており放射光の実効線量への寄与はない。

表 3.31: 3M,6M,9M,12M 堅坑の管理区域の常時立ち入る場所での実効線量

評価式		(3.1)、(3.2)							
場所 (参照図)	線源	評価点	距離 LER/HER (cm)	コンクリート 遮へい厚 LER/HER (cm)	ビーム損失率		実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		
					LER 線状 ($\times 10^3$) (pps/cm)	HER 線状 ($\times 10^3$) (pps/cm)	中性子	光子	合計
3M 堅坑 (図 2.57)	LER/HER	P0 点	300/180	100/100	97.5	63.0	0.546	0.802	1.35
6M 堅坑 (図 2.57)	LER/HER	P0 点	300/180	80/80	97.5	63.0	1.10	2.30	3.40
9M 堅坑 (図 2.58)	LER/HER	P0 点	180/300	100/100	97.5	63.0	0.818	0.984	1.80
12M 堅坑 (図 2.58)	LER/HER	P0 点	180/300	80/80	97.5	63.0	1.61	2.79	4.40

3.5.2.6 電源棟 D1、D2、D5、D10 (変更あり)

電源棟 (D1、D2、D5、D10) の位置を KEKB 全体配置図 (図 1.3、9 頁) に示す。これらの電源棟内の高周波加速器室には、トンネル室直線部とつながるクライストロン導波管用縦穴がそれぞれ 20 カ所ある。縦穴はリング外側のトンネル室天井に設けられた直径 60 cm の鋼管でトンネル室天井から地上レベルまでの距離は 520 cm である。トンネル室における縦穴の位置及び評価点 P を図 3.8(124 頁) に示す。以下では D1 電源棟を評価する。

1. 線状線源の寄与：D1 下部のビーム損失は線状線源で、ターゲットは銅で評価する。遮へいがない線状線源であるので (3.10) 式 (89 頁) を使用して図 3.8 の P_0 点での線量を求める。D1 下部の LER は蛇行しているので安全側に評価するためリング外側の壁に最も近い場所で評価する。 P_0 点が見込む線源の長さは門型コンクリートで遮へいされた部分を除いて直線部の長さ 79 m とし、この長さの中央にある縦穴で評価すると LER に対して、 $\psi = 2.73 \text{ rad}$ 、 $L = 720 \text{ cm}$ 、HER に対して、 $\psi = 2.73 \text{ rad}$ 、 $L = 820 \text{ cm}$ となる。ダクトストリーミングの入口線量として使用するので散乱線の寄与を含めるため P_0 点の線量を 2 倍して用いる。評価点 P は線状線源を直視しないので減衰係数を (3.12) 式 (89 頁) 及び (3.13) 式 (89 頁) で計算し、結果を表 3.32(122 頁) に示す。
2. コリメータの寄与：ここでは電源等の下部ビームラインにあるコリメータのうち、ビームロスの大きい D2、D5 の下部ビームラインにある LER コリメータの寄与を計算する。D2、D5 の P_0 点近くには LER のコリメータがある。第 3.5.2.1 節 (104 頁) と同じくコリメータからの光子および中性子の発生を考慮し、 P_0 点の中性子線量を (3.5) 式 (87 頁)、(3.6) 式 (88 頁) 及び (3.8) 式 (88 頁) で、光子線量を 3.7 式 (88 頁) で評価する。 P_0 点、 P_1 点及び P_2 点の実効線量の評価結果を表 3.33(122 頁) に示す。
3. 実効線量合計：D1、D2、D5、D10 の評価点 P_1 点の実効線量合計を表 3.34(123 頁) に示す。D1、D2、D5、D10 の縦穴出口 (一般管理区域) の実効線量は $20 \mu\text{Sv/h}$ を下回る。

表 3.32: 電源室 D1 高周波加速器室 P 点の実効線量:線状線源

建物名称	D1			
線源の種類と場所	線状線源 図 3.8 の LER 及び HER ビームライン			
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	8.80 × 10 ⁻¹¹	1.54 × 10 ⁻¹⁰	7.46 × 10 ⁻¹²	2.97 × 10 ⁻¹¹
	光子		中性子	
評価点	図 3.8P ₀ 点			
線量評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	4.35 × 10 ⁴	3.80 × 10 ⁴	4.35 × 10 ⁴	3.80 × 10 ⁴
線量計算パラメータ	φ = 2.73rad L = 720cm	φ = 2.73rad L = 820cm	φ = 2.73rad L = 720cm	φ = 2.73rad L = 820cm
直接線による実効線量率 (Sv/h)	5.22 × 10 ⁻⁵	7.01 × 10 ⁻⁵	4.43 × 10 ⁻⁶	1.35 × 10 ⁻⁵
LER と HER の寄与の合計 (Sv/h)	1.22 × 10 ⁻⁴		1.79 × 10 ⁻⁵	
	光子		中性子	
評価点	図 3.8P 点			
評価式	(3.13)		(3.12)	
減衰率計算パラメータ	a = 0.6m、z = 5.2m		A = 0.28m ² 、l = 5.2m	
減衰率	9.91 × 10 ⁻⁴		4.48 × 10 ⁻³	
実効線量率 (μSv/h)	0.24		0.16	
光子・中性子実効線量率合計 (μSv/h)	0.40			

表 3.33: (変更あり) D2、D5 の実効線量:コリメータ

建物名称	D2, D5	
線源の種類	コリメータによる点状線源	
	光子	中性子
損失場所	LER コリメータ	
線源項評価式	(3.7)	(3.5、3.6)
エネルギー (GeV)	4	
ターゲット原子番号	-	74
線源項 ($\text{Sv cm}^2 \text{e}^{-1}$)	8.80×10^{-11}	1.70×10^{-11}
	光子	中性子
評価点	図 3.8P ₀ 点	
線量評価式	(3.8)	
損失率 (e/s)	$2.49 \times 10^9, 8.30 \times 10^9$	
線量計算パラメータ	$r = 824\text{cm}$	
直接線による実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	1047, 3490	202, 673
光子・中性子線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	1249, 4163	
	光子	中性子
評価点	図 3.8P 点	
評価式	(3.13)	(3.12)
減衰率計算パラメータ	$a = 0.6\text{m}, z = 5.2\text{m}$	$A = 0.28\text{m}^2, l = 5.2\text{m}$
減衰率	9.91×10^{-4}	4.48×10^{-3}
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	2.08, 6.93	1.81, 6.03
光子・中性子実効線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	4.26, 13.0	

表 3.34: D1, D2, D5, D10 での実効線量:合計

建物名称		D1, D2, D5, D10			
評価の場所	評価点 (参照図)	線状線源の寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	コリメータの寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	放射光の寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	合計 ($\mu\text{Sv/h}$)
D1, D2, D10	P 点 (図 3.8)	0.40	4.26	-	4.66
D5	P 点 (図 3.8)	0.40	13.0	-	13.4

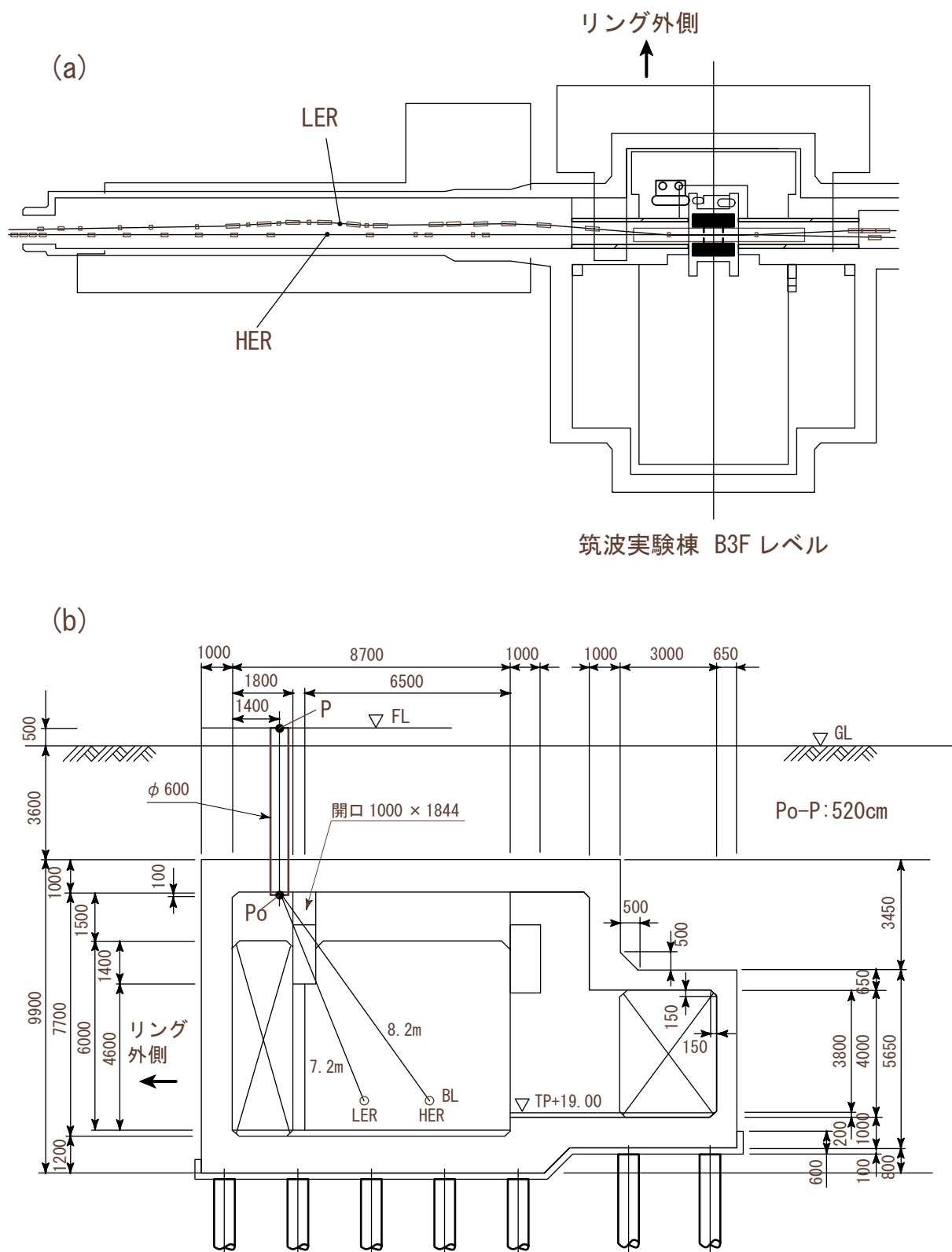


図 3.8: 電源棟 D1 の実効線量評価 P 点とクライストロン導波管用縦穴の構造。筑波実験棟日光側トンネル室 (直線部) の平面図 (a) と陽電子リングがクライストロン導波管用縦穴に最も近い部分の断面図 (b)。

3.5.2.7 筑波実験棟 BelleII 検出器上部

表 3.9(96 頁) に示すように、筑波実験棟門型遮へい内ではビームの衝突に伴うビーム損失がある。この損失による線量上昇に対応し、BelleII 検出器上部の一部を図 3.17(143 頁) に示すように一般管理区域に設定する。図 3.17(143 頁) に示した評価点 P1(Belle 検出器上部レベル) の実効線量を、(3.1) 式 (85 頁) 及び (3.2) 式 (86 頁) で評価する。表 3.35(125 頁) に結果を示す。遮蔽の厚みの評価はコンクリート製門型シールドで行っているがほとんどの部分はこれより厚い Belle2 検出器で覆われている。

表 3.35: 筑波実験棟 Belle2 検出器上部での実効線量

評価式		(3.1)、(3.2)							
場所 (参照図)	線源	評価点	距離	コンクリート	ビーム損失率		実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			LER/HER	遮へい厚 LER/HER	LER 線状 ($\times 10^3$) (pps/cm)	HER 線状 ($\times 10^3$) (pps/cm)	中性子	光子	合計
			(cm)	(cm)					
Belle2 検出器 上部 (図 3.17)	LER/HER	P0 点	550/550	96/96	43.5	38	0.11	0.21	0.32

3.5.2.8 BT トンネル室と KEKB リングトンネル室の境界

HER のビームダンプの位置は、図 3.9(127 頁) に示すように、BT 区域との境界に近い。KEKB リング運転中でも BT 区域には人が立ち入ることがあるので、図 3.9 の B 点、境界扉の場所の実効線量を評価する。ダンプから 90 度方向には壁に開口部があり図 3.9 の A 点を直視する。(3.1) 式 (85 頁) と (3.2) 式 (86 頁) を用い、1.3 A のビームをダンプする時の A 点の実効線量を評価する。B 点はダンプを直視しないので、A-B 間の減衰は (3.12) 式 (89 頁) 及び (3.13) 式 (89 頁) を用い、減衰率を導出する。この減衰率をかけて B 点の実効線量を導出する。仮に 1 時間以内に 5 回ダンプ (1 日の平均ダンプ回数) するとして、直線部一様の損失による線量は遮へいの無い線状線源として評価した値を加えても、光子と中性子合計で管理区域の常時立ち入る場所の基準である $20\mu\text{Sv/h}$ を下回る。

表 3.36: BT トンネル室と KEKB リングトンネル室の境界の実効線量：線状線源

建物名称	BT トンネル室及び KEKB リングトンネル室			
線源の種類と場所	線状線源 図 3.9 の LER 及び HER ビームライン			
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	8.80 × 10 ⁻¹¹	1.54 × 10 ⁻¹⁰	7.46 × 10 ⁻¹²	2.97 × 10 ⁻¹¹
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
評価点	図 3.9A 点			
線量評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	9.75 × 10 ⁴	6.30 × 10 ⁴	9.75 × 10 ⁴	6.30 × 10 ⁴
線量計算パラメータ	φ = 1.58rad L = 810cm	φ = 1.58rad L = 700cm	φ = 1.58rad L = 810cm	φ = 1.58rad L = 700cm
直接線による実効線量率 (Sv/h)	6.03 × 10 ⁻⁵	7.88 × 10 ⁻⁵	5.11 × 10 ⁻⁶	1.52 × 10 ⁻⁵
LER と HER の寄与の合計 (Sv/h)	1.39 × 10 ⁻⁴		2.05 × 10 ⁻⁵	
	光子		中性子	
評価点	図 3.9B 点			
評価式	(3.13)		(3.12)	
減衰率計算パラメータ	a = 3.15m、z = 27.5m		A = 7.8m ² 、l = 27.5m	
減衰率	9.84 × 10 ⁻⁴		1.26 × 10 ⁻⁵	
実効線量率 (μSv/h)	2.71 × 10 ⁻¹		5.11 × 10 ⁻⁴	
光子・中性子実効線量率合計 (μSv/h)	0.274			

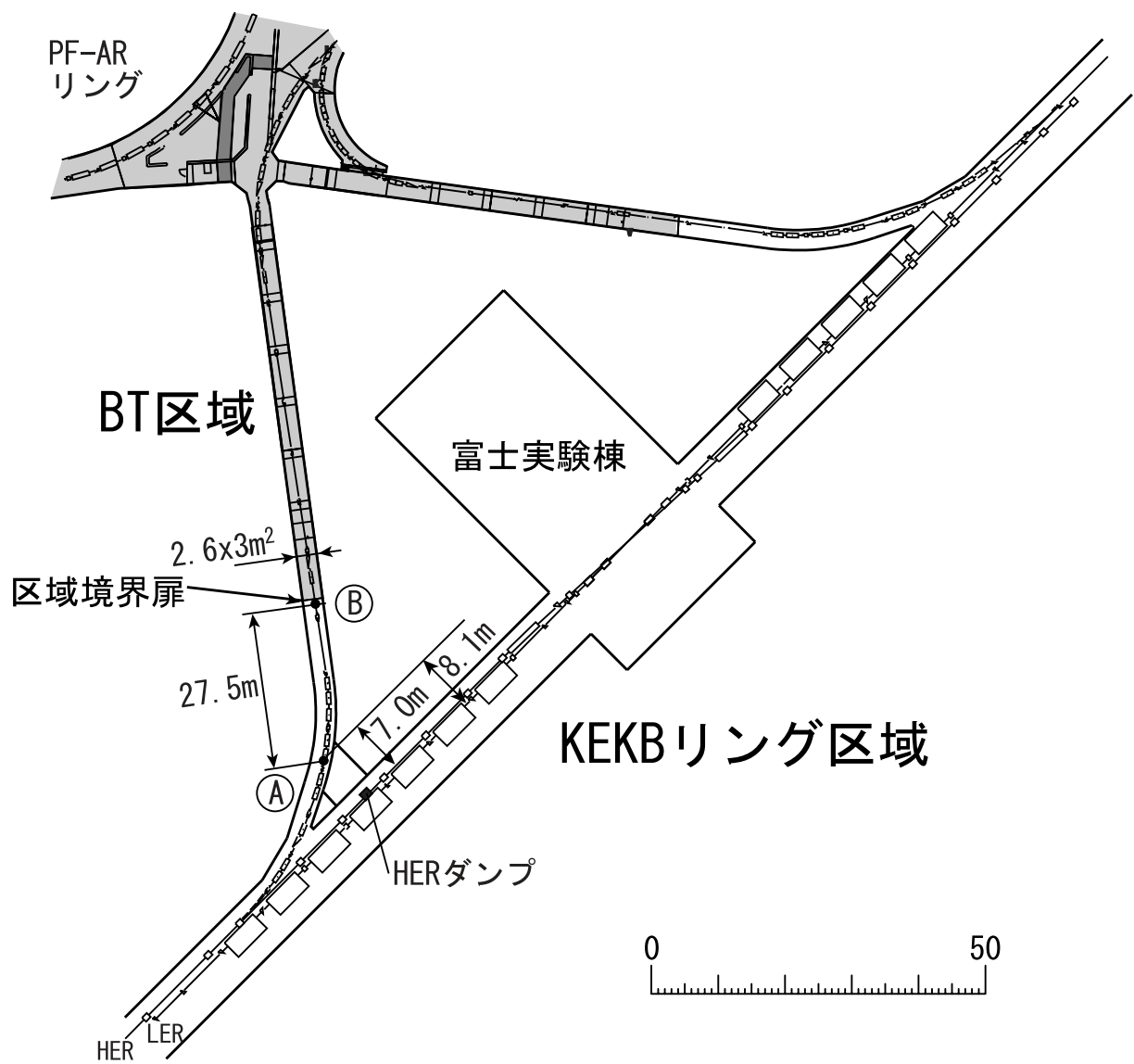


図 3.9: BT と KEKB 境界の実効線量評価点

表 3.37: BT トンネル室と KEKB リングトンネル室の境界の実効線量：HER ビームダンプ

建物名称 線源の種類と場所	BT トンネル室 点状線源 図 3.9 の HER ビームダンプ	
	光子	中性子
評価点	図 3.9A 点	
線量評価式	(3.2)	(3.1)
エネルギー (GeV)	7	
ターゲット原子番号	-	73
損失率 (e/s)	8.30×10^9	
遮へい体表面から評価点までの距離と遮へい体	$r = 640\text{cm}$ 、コンクリート/40cm 及び鉄/20cm	
直接線による実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	6	21
	光子	中性子
評価点	図 3.9B 点	
評価式	(3.13)	(3.12)
減衰率計算パラメータ	$a = 3.15\text{m}$ 、 $z = 27.5\text{m}$	$A = 7.8\text{m}^2$ 、 $l = 27.5\text{m}$
減衰率	1.97×10^{-3}	2.52×10^{-5}
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.0167	0.0008
光子・中性子実効線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.0175	

表 3.38: BT トンネル室と KEKB リングトンネル室の境界の実効線量:合計

場所	評価点 (参照図)	線状線源の寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	HER ビームダンプの寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	合計 ($\mu\text{Sv/h}$)
BT/KEKB トンネル室	B 点 (図 3.9)	0.274	0.0175	0.29

3.5.2.9 中央制御室

KEKB リングの運転は、電子陽電子加速器コントロール棟中央制御室で行われる。制御室は管理区域ではないが、運転中常時人が滞在する場所であるので、制御室から最も近い線源である搬入口 6C からのスカイシャインによる寄与を (3.20) 式 (91 頁) を用いて評価する。図 3.10(130 頁) に制御室と 6C の位置、制御室の平面図及び実効線量評価点 P を示す。表 3.15(107 頁) より 6C の実効線量率は、 $H_{duct} = 2.6 \times 10^{-2} (\mu \text{ Sv/h})$ である。図 2.48(59 頁) に示すように $A = 7.35 \times 5.0 = 36.75 \text{ m}^2$ である。また、図 3.10(130 頁) に示すように $R = 76 \text{ m}$ である。従って、P 点の実効線量率は、 $3.40 \times 10^{-5} (\mu \text{ Sv/h})$ となる。

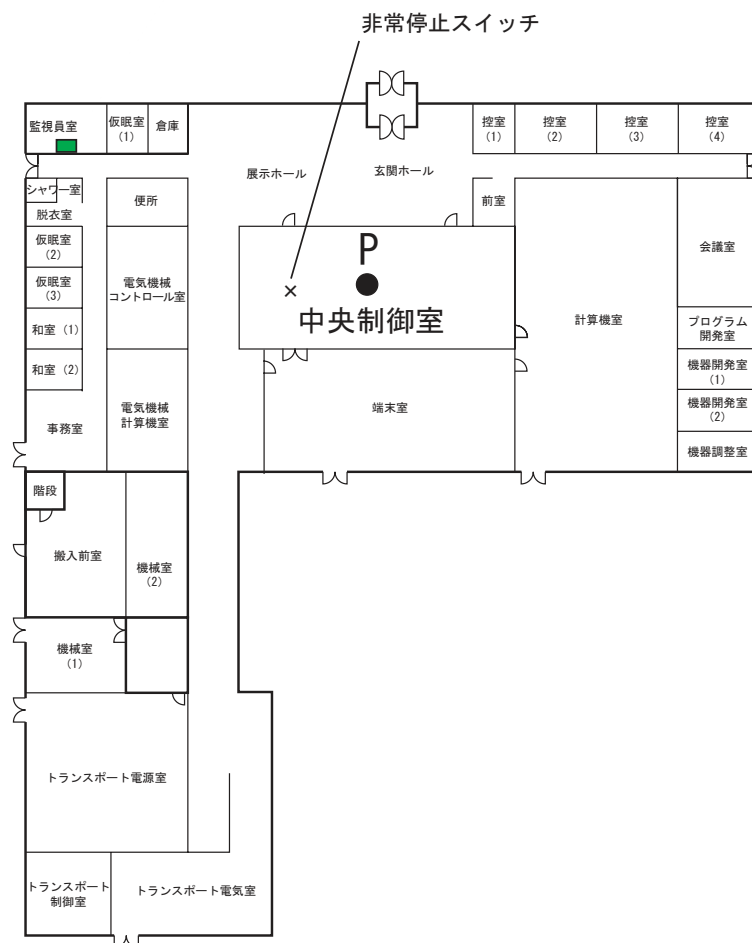
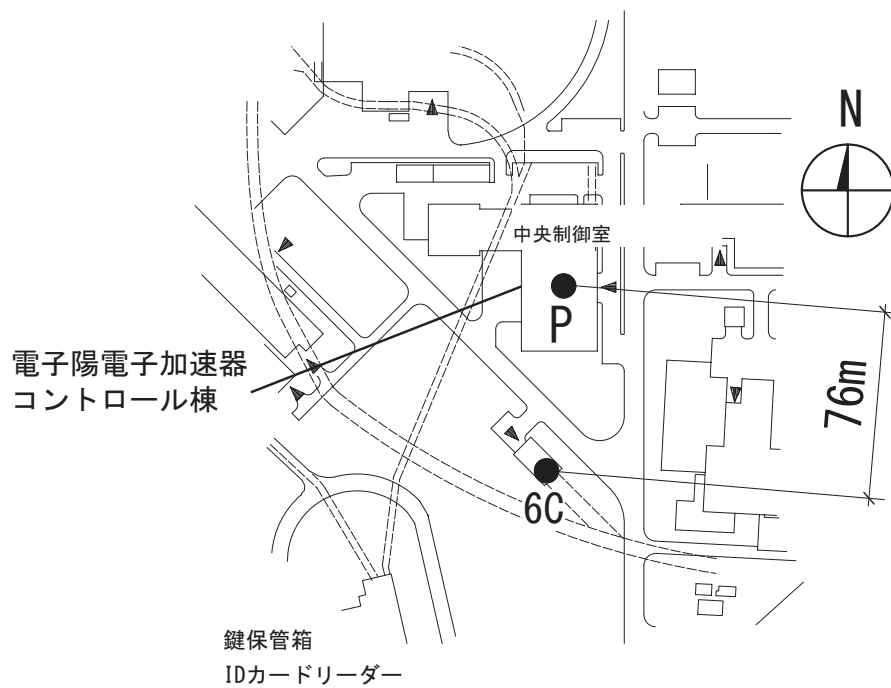


図 3.10: 電子陽電子加速器コントロール棟中央制御室の平面図と実効線量評価点

3.5.2.10 大穂実験棟 (変更あり) (本節全体を追加)

大穂実験棟の位置を図 1.5 (11 頁) に示す。大穂実験棟において運転中人が常時立ち入る場所は大穂実験フロア全体であり、門型遮へい体と、トンネル室と実験フロアの間に位置するコンクリート壁によって遮へいされる。「常時立ち入る場所」の線量評価点 P₁、P₂ を図 3.20(133 頁) に示す。P₁ は、ビームラインと同じレベルとする。

1. 線状線源の寄与：大穂の直線部における LER 及び HER からのリングロスによる線量寄与が存在する。建物の壁と門型シールドを考慮し、P₁、P₂ 点の中性子線量を式 (3.1) (85 頁)、式 (3.3) (86 頁)、光子線量を式 (3.2) (86 頁)、式 (3.3) (86 頁) で評価する。P₁ 点及び P₂ 点の実効線量の評価結果を表 3.39 (131 頁) に示す。
2. コリメータの寄与：大穂の直線部には、LER 側に門型遮へい体から 14.1 m 富士実験棟側にコリメータ D05V1 が存在する。建物の壁と門型シールドを考慮し、これによる寄与を計算する。式 (3.1) (85 頁)、式 (3.2) (86 頁) を利用し、評価パラメータと実効線量計算結果を表 3.40 (131 頁) に示す。
3. 実効線量合計：大穂実験棟の評価点 P₁ 及び P₂ の実効線量合計を表 3.41 (132 頁) に示す。大穂実験棟 (一般管理区域) の実効線量は 20 $\mu\text{Sv/h}$ を十分下回る。

表 3.39: 大穂実験棟における常時立ち入る場所での実効線量 (線状線源の寄与)

評価式		(3.1)、(3.2)、(3.3)						
評価点	線源	距離 *1	コンクリート	ビーム損失率		実効線量率		
		LER/HER	遮へい厚 LER/HER	LER 線状 ($\times 10^3$) (pps/cm)	HER 線状 ($\times 10^3$) (pps/cm)	中性子	光子	合計
		(cm)	(cm)			(μSv/h)		
P ₁ 点	LER/HER	390/530	75/75	43.5	38	0.80	0.31	1.11
P ₂ 点	LER/HER	689/781	125/105	43.5	38	0.04	0.04	0.08

*1 評価点と LER/HER ビームラインの間の距離。

表 3.40: 大穂実験棟における常時立ち入る場所での実効線量 (コリメータの寄与)

線源の種類と場所	点状線源、D05V1 コリメータ	
	光子	中性子
評価点	P ₁ 点, P ₂ 点 (図 3.21)	
線量評価式	(3.2)	(3.1)
エネルギー (GeV)	4	
ターゲット原子番号	-	73
損失率 (e/s)	8.30×10^9	
遮へい体表面から評価点までの距離 (cm)	3100, 3480	
評価点までのコンクリート遮へい体の厚み (cm)	550, 160	
実効線量率 (μSv/h)	0.0001, 1.1	0.0004, 0.58
光子・中性子実効線量率合計 (μSv/h)	0.0005, 1.68	

表 3.41: 大穂実験棟における常時立ち入る場所での実効線量 (合計)

評価点	線状線源の寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	D05V1 コリメータの寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	合計 ($\mu\text{Sv/h}$)
P ₁ 点	1.11	0.0005	1.11
P ₂ 点	0.08	1.68	1.76

3.5.2.11 「常時立ち入る場所」における実効線量の評価

「常時立ち入る場所」の実効線量の評価値は、以上に述べたように、いずれの評価点でも、評価値は「常時立ち入る場所」に係る法の基準 $1000 \mu\text{Sv/w}$ を下回る。また、いずれの評価点でも、本機構で定める一般管理区域の基準 $20 \mu\text{Sv/h}$ (1 週間平均) を超えない。

「常時立ち入る場所」の実効線量を表 3.1(72 頁) にまとめて示す。

3.5.3 「管理区域境界」における実効線量

本変更申請に係わる「管理区域境界」には本機構で定める「周辺監視区域」若しくは「一般区域」との境界があり、それぞれ空間線量率が $1.5 \mu\text{Sv/h}$ (四半期平均)、 $0.2 \mu\text{Sv/h}$ (四半期平均) を超えないように管理される。

3.5.3.1 トンネル室曲線部地上部 (一般区域)

図 1.3(9 頁) に示すように、トンネル室曲線部地上部には平地、道路または建物などがある。ここでは、曲線部の主なビーム損失場所である LER ビームダンプについて地上レベルでの実効線量を (3.1) 式と (3.2) 式で評価する。LER ビームダンプの KEKB リングにおける配置は図 1.5(11 頁) に示されており、該当する地上部分は一般区域である。地上レベルの評価点 P とトンネル室曲線部の遮へい構造を図 2.42(53 頁) に示す。トンネル室のコンクリート壁 80cm と地上までの土 670cm に加えて、HER ビームダンプのビーム入射点の上面にはコンクリート 38 cm と鉄 14 cm の遮へい体がある⁹(図 3.5(102 頁) 参照)。評価パラメータと実効線量計算結果を表 3.42(134 頁) に示す。

表 3.42: トンネル室曲線部地上部の実効線量

評価点 評価式		図 2.42P 点 (3.1)、(3.2)							
線源 (参照図)	Z * ¹	距離 (m)	遮へい材及び厚さ (m)	ビーム損失率 ($\times 10^9 \text{pps}$)		実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)			
				LER	HER	中性子	光子	合計	
LER ダンプ (図 1.5、図 3.5)	26	10.6	鉄 0.14 コンクリート 1.18 土 6.7	9.49	—	0.0001	0.00000	0.0001	

*1 ターゲットの原子番号。

⁹線源となる電磁カスケードシャワーの中心に対する有効厚さである。

3.5.3.2 トンネル室直線部上部電源棟 (周辺監視区域)

図 1.3(9 頁) に示すように、トンネル室直線部の上部には電源棟 D2、D4、D5、D7、D8、D11 があり、本機構の定める周辺監視区域に設定されている。ここでは、直線部の主なビーム損失場所である HER ビームダンプについて地上建物床レベルでの実効線量を (3.1) 式と (3.2) 式で評価する。HER ビームダンプ、HER 入射部及び LER 入射部の KEKB リングにおける配置は図 1.5(11 頁) に示されており、該当する地上部分の電源棟は D7(LER 入射部地上部) と D8(HER ビームダンプ及び HER 入射部地上部) である。評価点 P とトンネル室直線部の遮へい構造を図 2.43(54 頁) に示す。トンネル室のコンクリート壁 100cm と地上までの土 360cm に加えて、HER ビームダンプのビーム入射点の上面にはコンクリート 31 cm と鉄 23 cm の遮へい体がある¹⁰(図 3.6(103 頁) 参照)。

評価パラメータと実効線量計算結果を表 3.43(135 頁) に示す。

表 3.43: トンネル室直線部地上部の実効線量

評価点 評価式				図 2.43P1 点 (3.1)、(3.2)					
線源 (参照図)	Z ^{*1}	距離 (m)	遮へい材及び厚さ (m)	ビーム損失率 (×10 ⁹ pps)		実効線量率 (μSv/h)			
				LER	HER	中性子	光子	合計	
HER ダンプ (図 1.5、図 3.6)	26	10.6	鉄 0.2 コンクリート 1.4 土 3.6	—	6.93	0.0036	0.001	0.0046	

*1 ターゲットの原子番号。

¹⁰線源となる電磁カスケードシャワーの中心に対する有効厚さである。

3.5.3.3 富士、日光、及び筑波実験棟・実験フロア (周辺監視区域)

各実験棟の実験フロアには、管理区域と建物の壁やフェンス等で区画された周辺監視区域がある。富士、日光、及び筑波の直線部のビーム損失はビームラインに一様に分布する線状線源である。また、筑波実験棟直線部にはビームの衝突に起因するビーム損失が衝突点周辺にある。

管理区域境界の実効線量評価点 P_1 を、富士実験室について図 3.12(138 頁) に、日光実験室について図 3.14(140 頁)、筑波実験室の Belle2 検出器ロールイン時について図 3.17(143 頁)、Belle2 検出器ロールアウト時について図 3.18(144 頁) に示す。富士、日光、筑波の各実験フロアでは作業が行われるフロアの床上 1.8m の場所を評価点とする。

ここでは、 P_1 点の実効線量をターゲットを銅として、(3.1) 式と (3.2) 式で評価する。評価パラメータと実効線量計算結果を表 3.44(136 頁) に示す。

表 3.44: 富士、日光、及び筑波実験棟実験フロア管理区域境界での実効線量

評価式		(3.1)、(3.2)							
場所 (参照図)	線源	評価点	距離 *1 LER/HER (cm)	コンクリート 遮へい厚 LER/HER (cm)	ビーム損失率 LER 線状 ($\times 10^3$) (pps/cm)	HER 線状 ($\times 10^3$) (pps/cm)	中性子 光子 ($\mu\text{Sv/h}$)	合計	
富士実験室 (図 3.12)	LER /HER	P_1 点	630 /630	120 /120	43.5	38	0.055 0.049	0.104	
日光実験室 (図 3.14)	LER /HER	P_1 点	550 /470	180 /120	43.5	38	0.045 0.043	0.088	
筑波実験室ロール イン時 (図 3.17)	LER /HER	P_1 点	620 /620	280 /280	43.5	38	0.0004 0.0014	0.0018	
筑波実験室ロール アウト時 (図 3.18)	LER /HER	P_1 点	620 /620	110 /110	43.5	38	0.093 0.068	0.161	

*1 評価点と LER/HER ビームラインの間の距離。

単位： mm

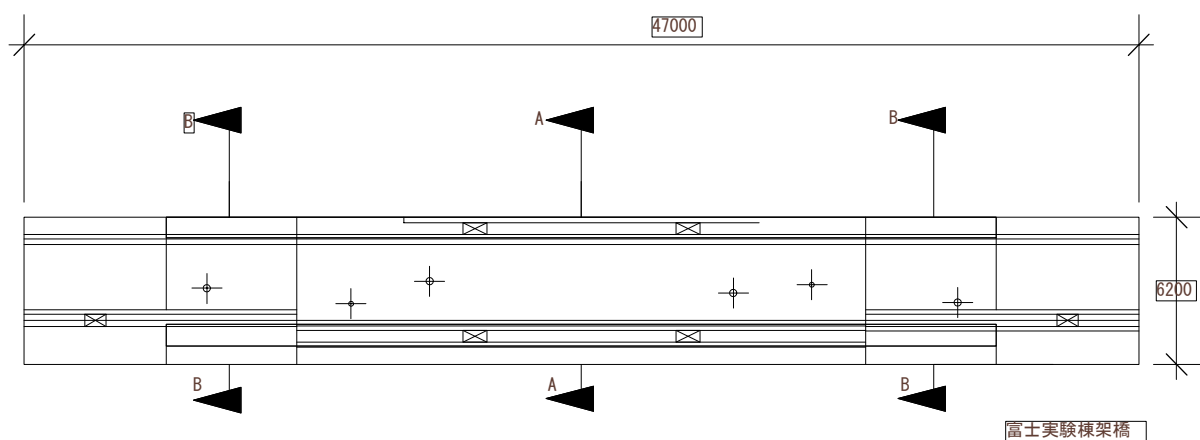
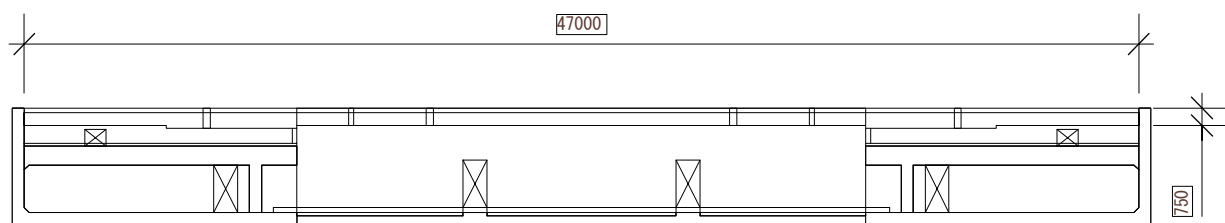
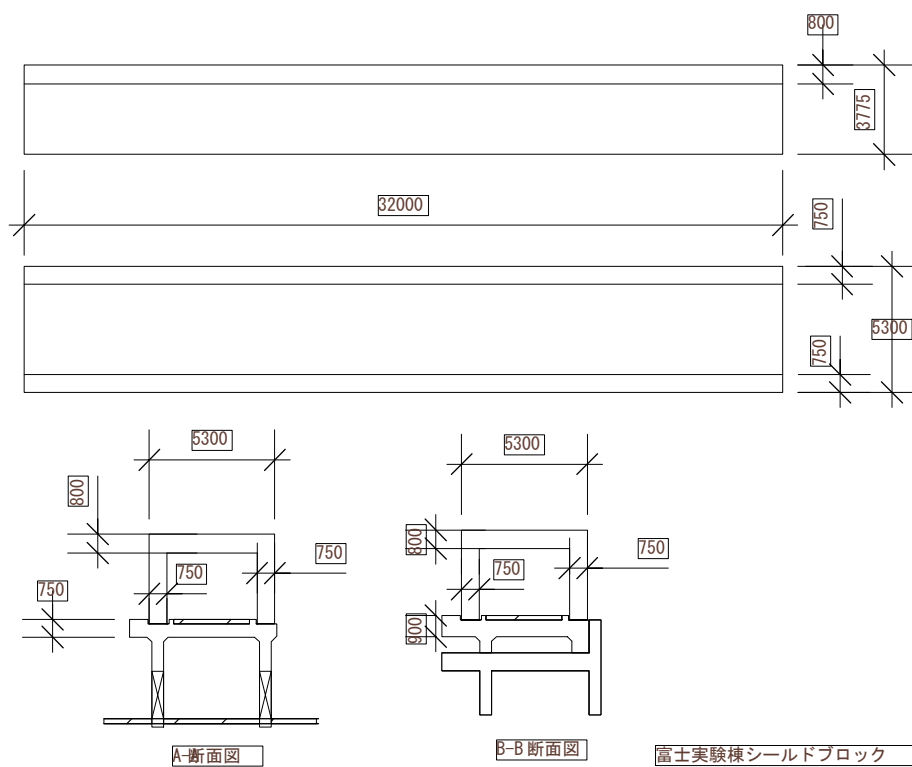
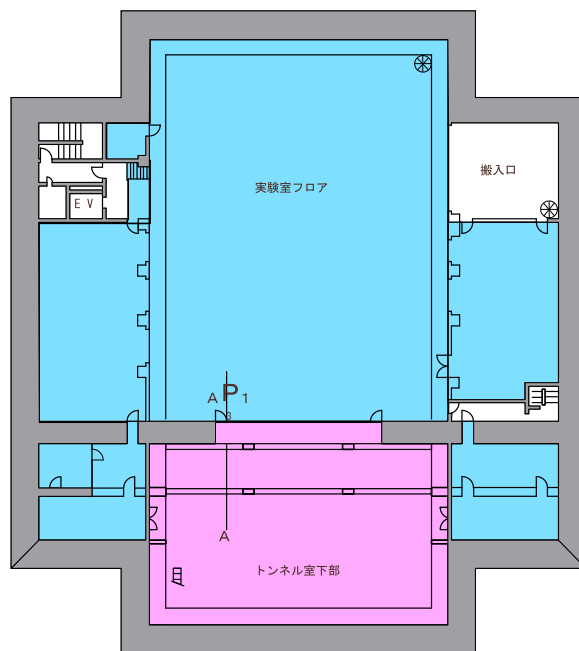
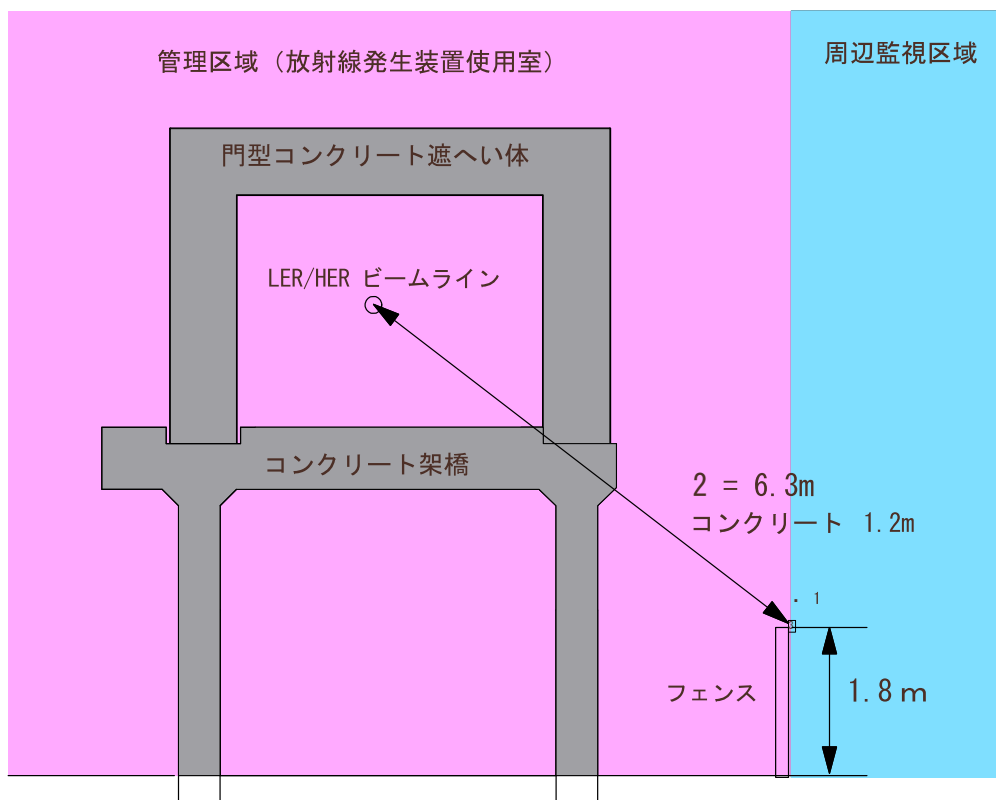


図 3.11: 富士実験棟直線部架橋及び門型遮へい体



富士実験室 B4 平面図



富士実験棟4 A-A 断面図

図 3.12: 富士実験棟実験フロアの実効線量評価点 P 1

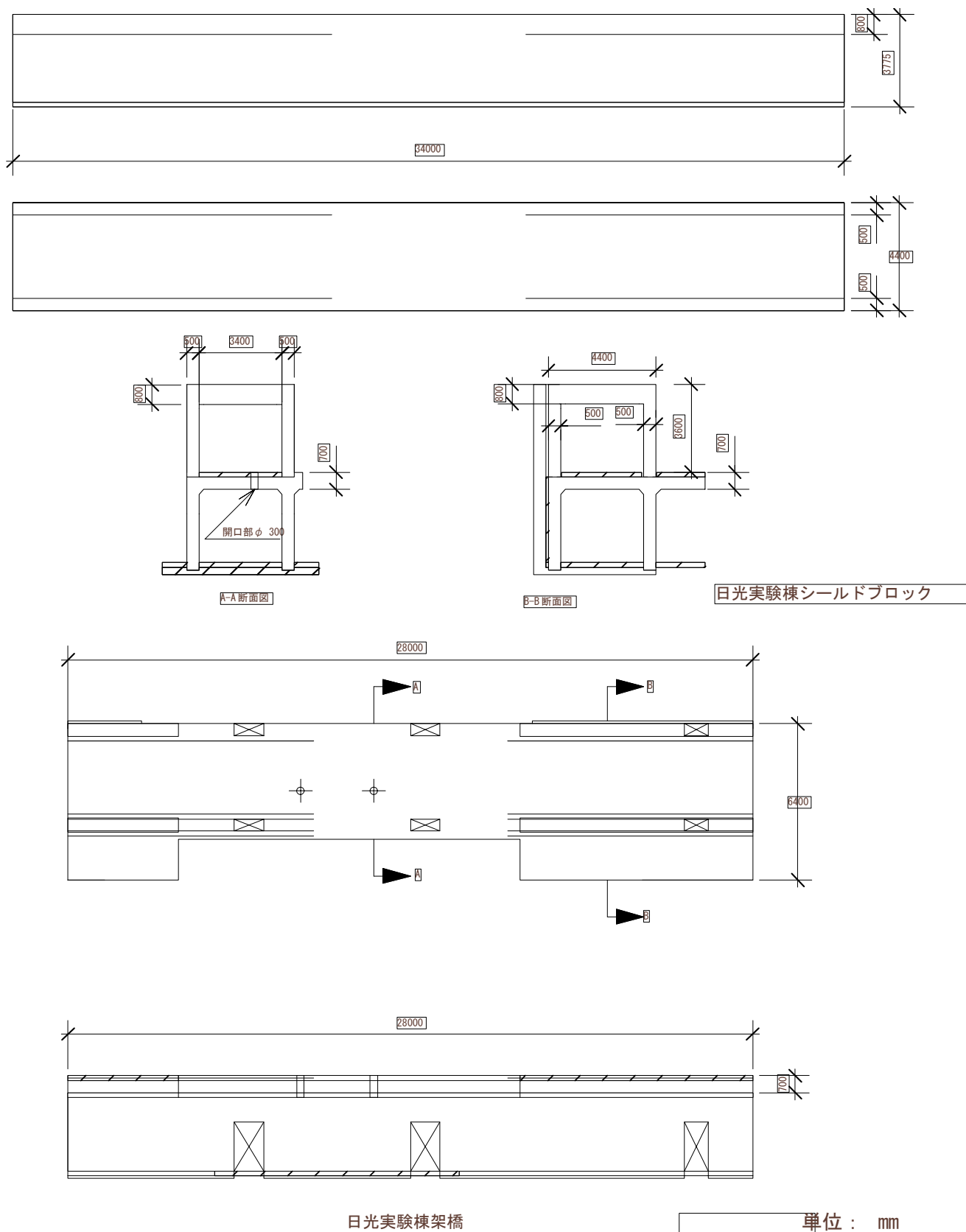
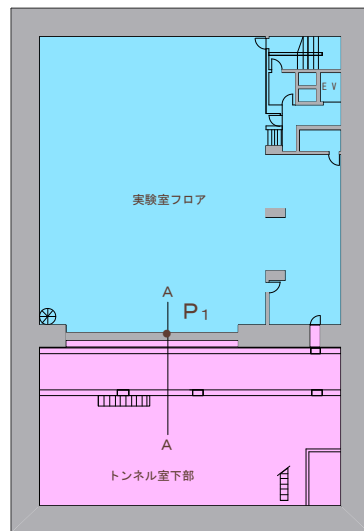
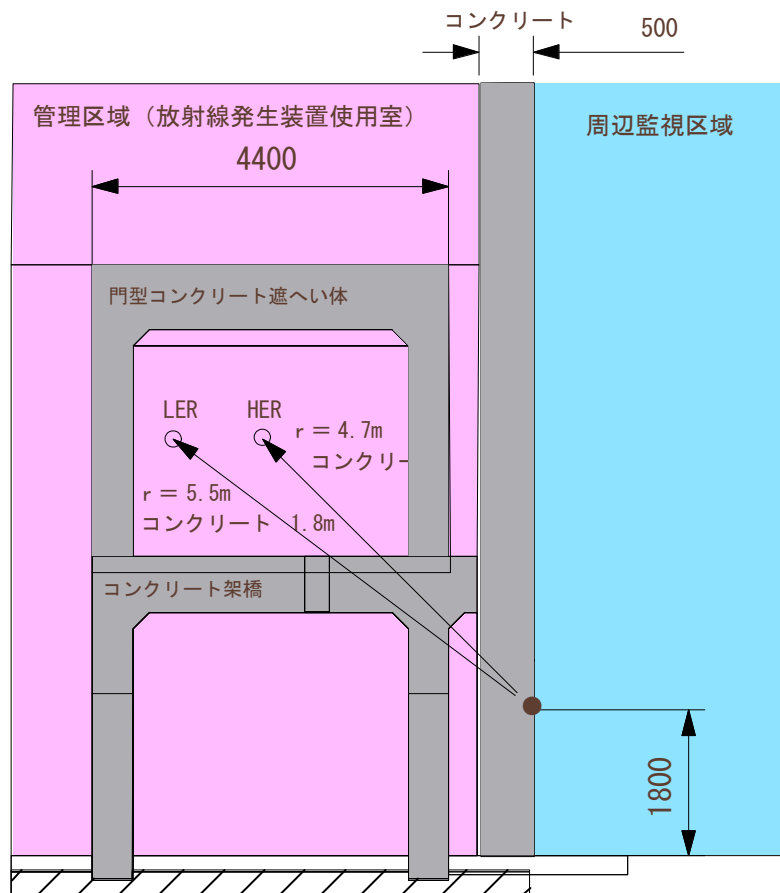


図 3.13: 日光実験棟直線部架橋及び門型遮へい体

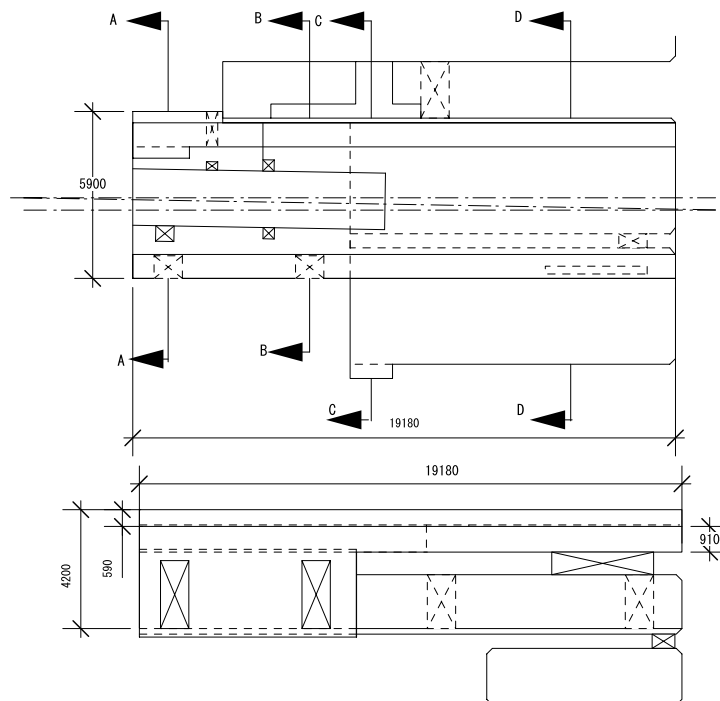
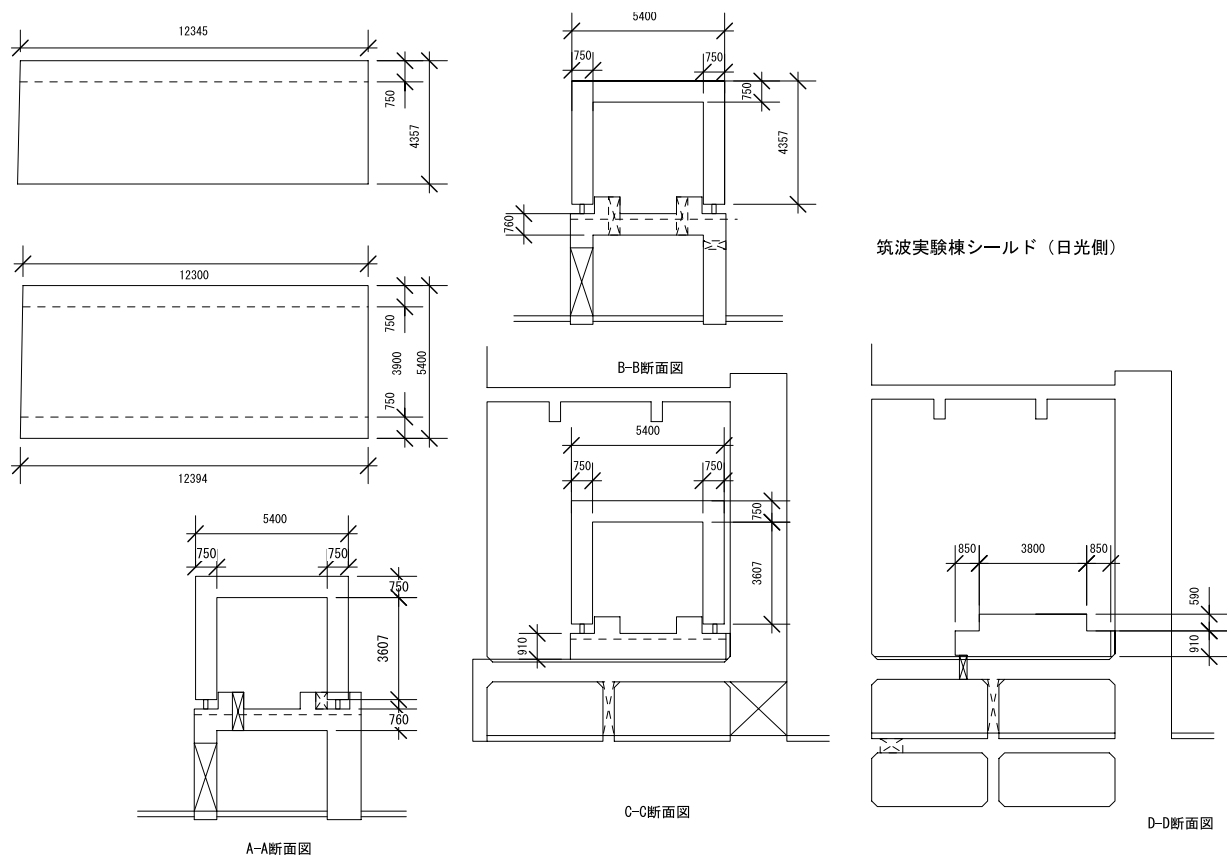


日光実験室 B4階平面図



日光実験棟 A-A 断面図

図 3.14: 日光実験棟実験フロア実効線量評価点 P 1



単位：mm

筑波実験棟架橋（日光側）

図 3.15: 筑波実験棟直線部架橋及び門型遮へい体：Belle 検出器の日光実験棟側に位置する架橋及び門型遮へい体

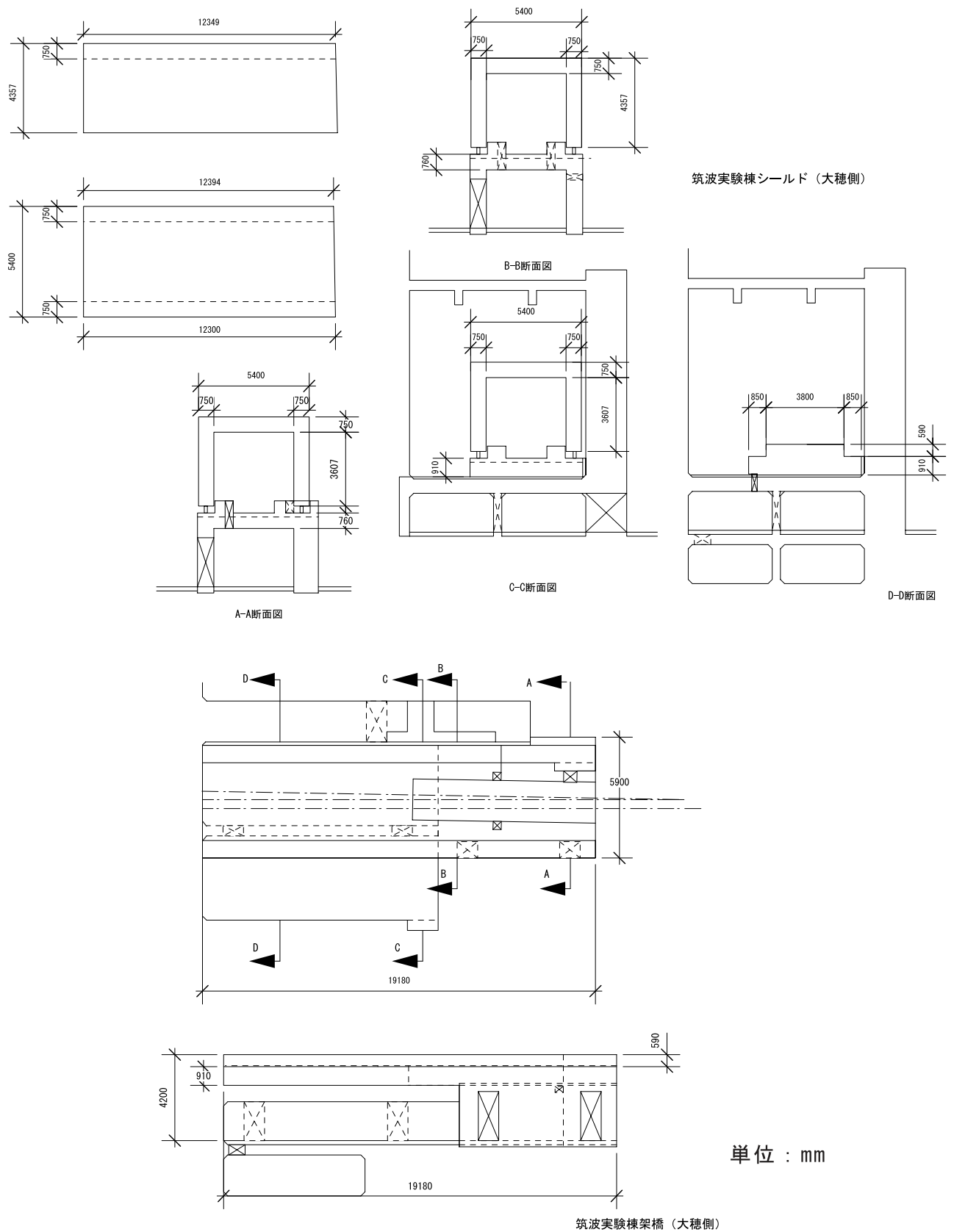


図 3.16: 筑波実験棟直線部架橋及び門型遮へい体：Belle 検出器の大穂実験棟側に位置する架橋及び門型遮へい体

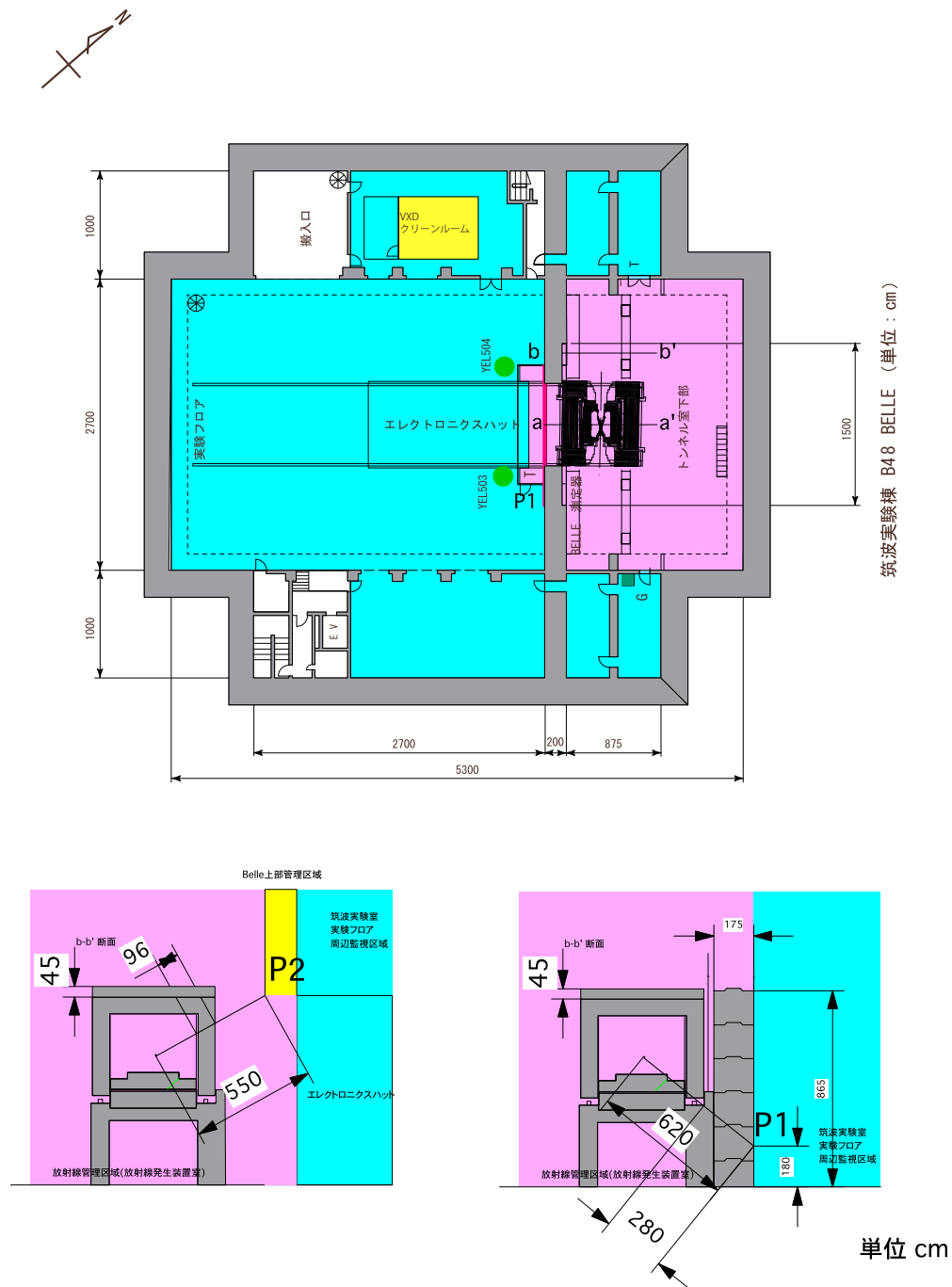


図 3.17: 筑波実験棟実験フロア実効線量評価点 P 1(ロールイン時) (筑波実験棟門型コンクリートシールド上部には厚さ 45cm のコンクリート遮蔽を設置する。この遮へい体は Phase3 の運転に備えたものなので、安全側の評価を行うため事業所境界等の線量評価計算には遮へい能力として考慮しない。)

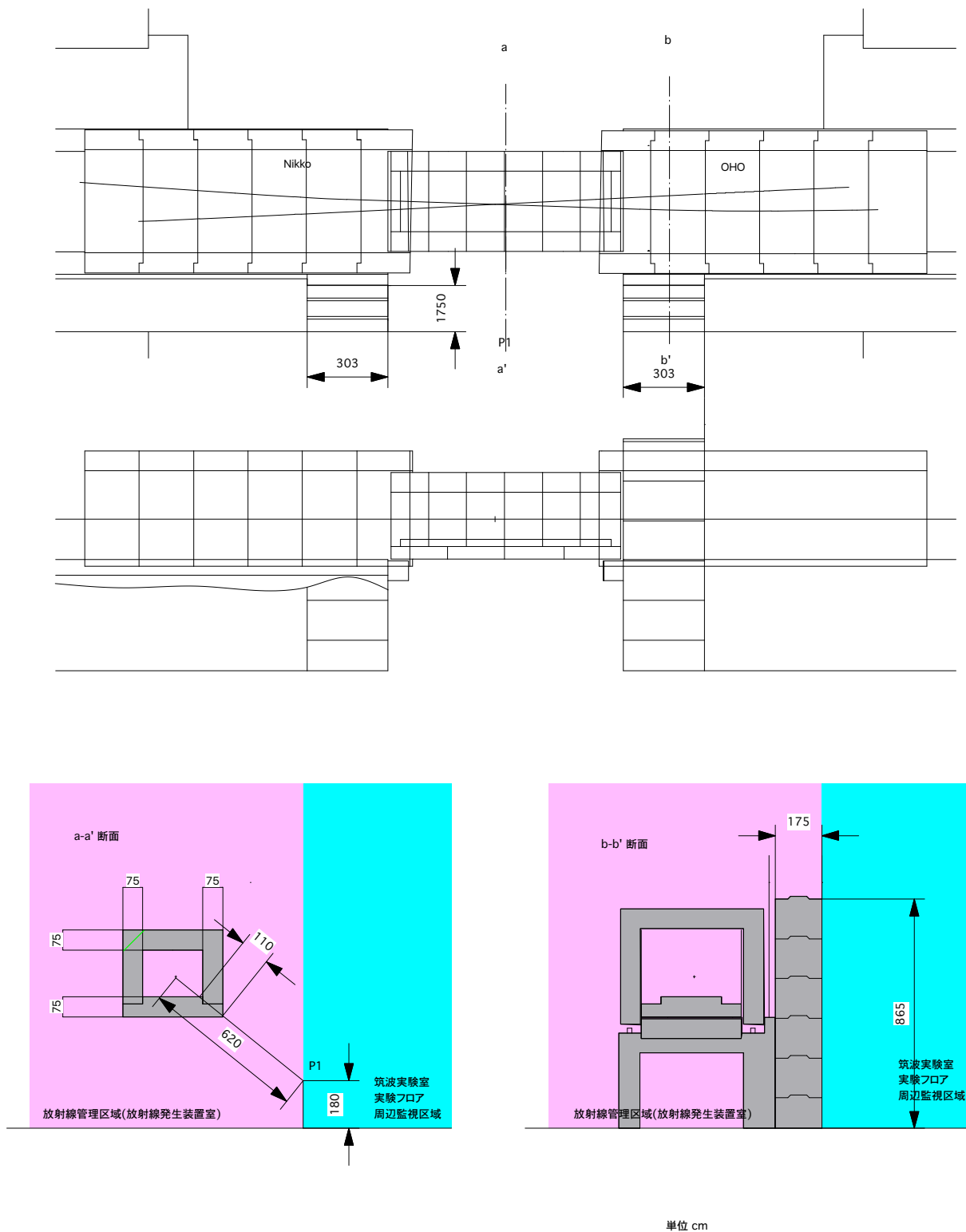


図 3.18: 筑波実験棟直線部中央部分の遮へい構造 (ロールアウト時)

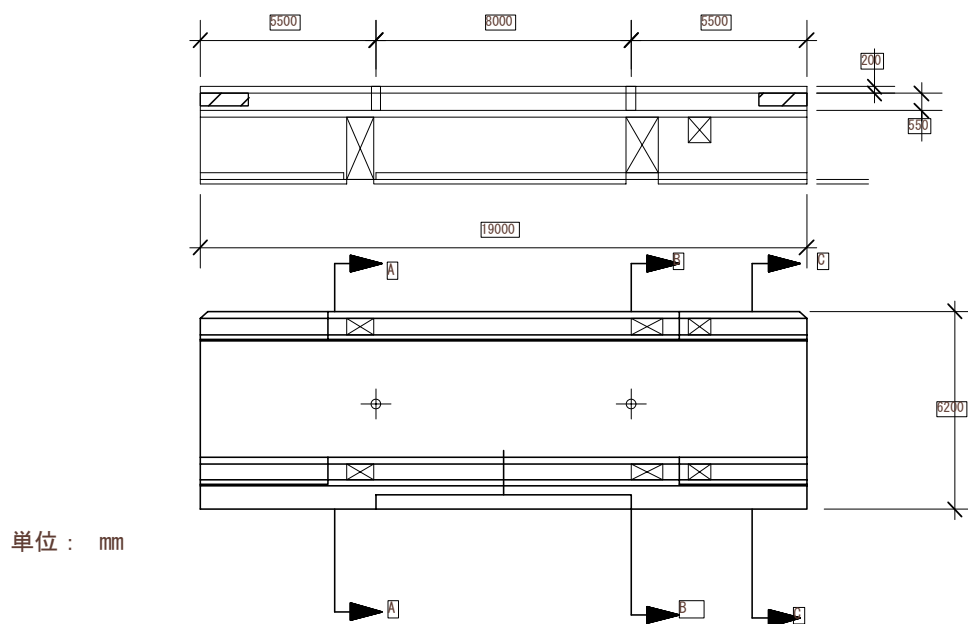
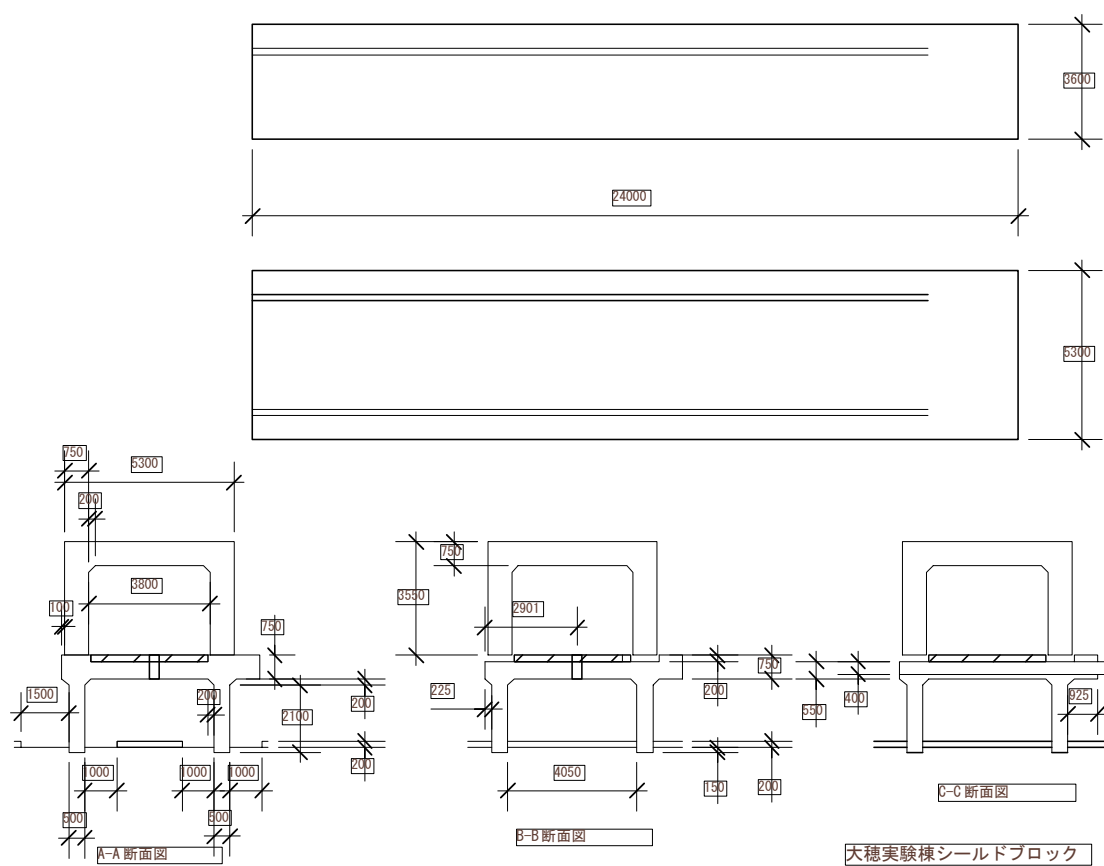
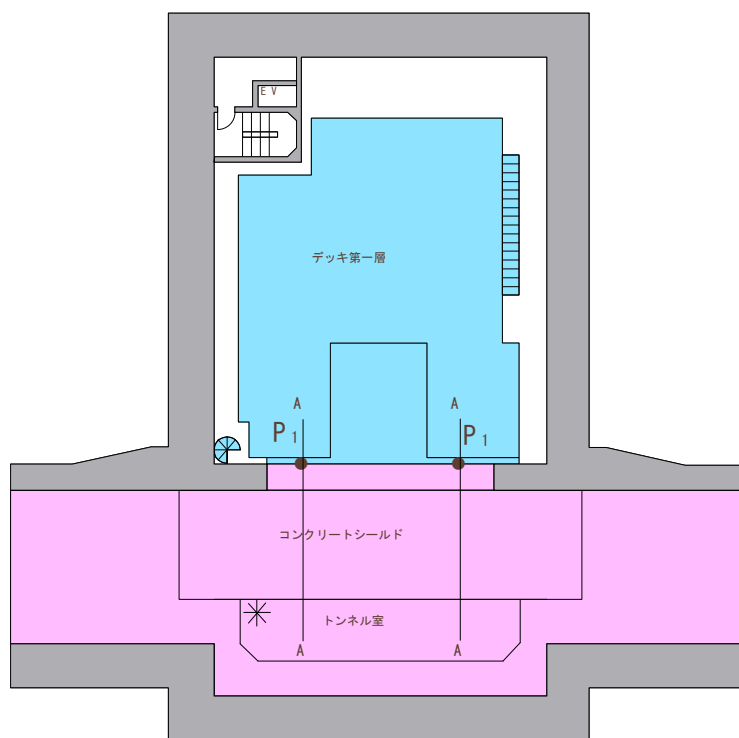
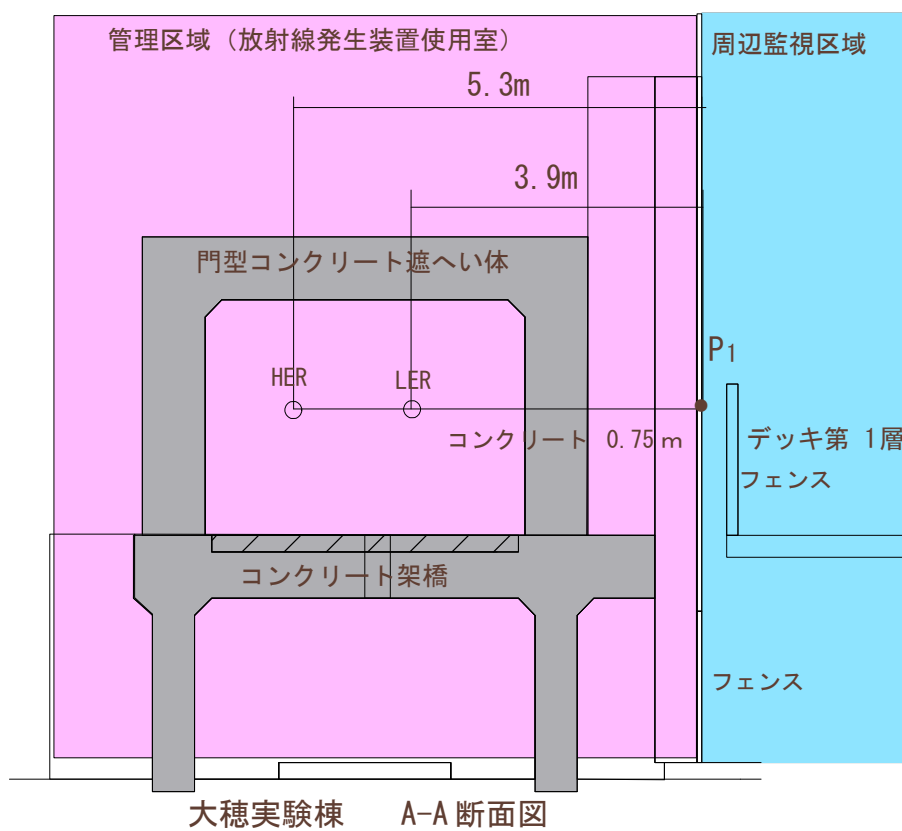


図 3.19: 大穂実験棟直線部架橋構造

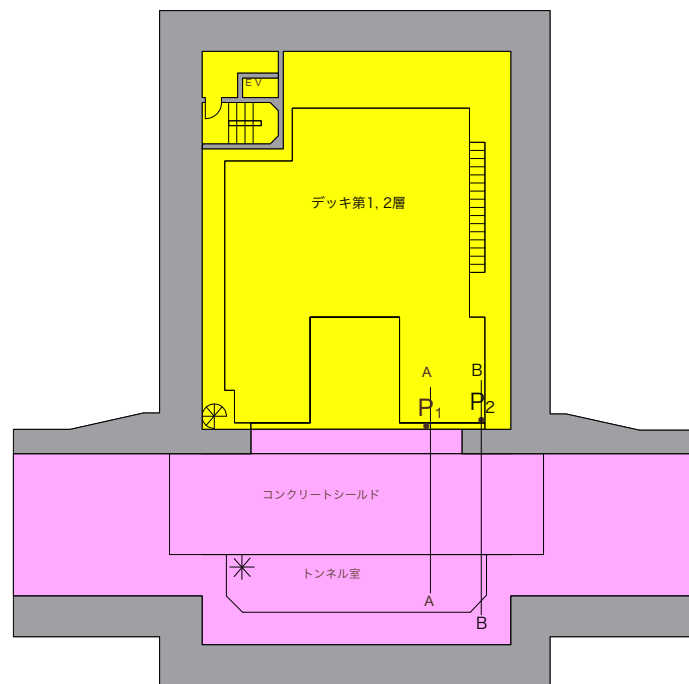


大穂実験室 B1 FL+4000 レベル平面図

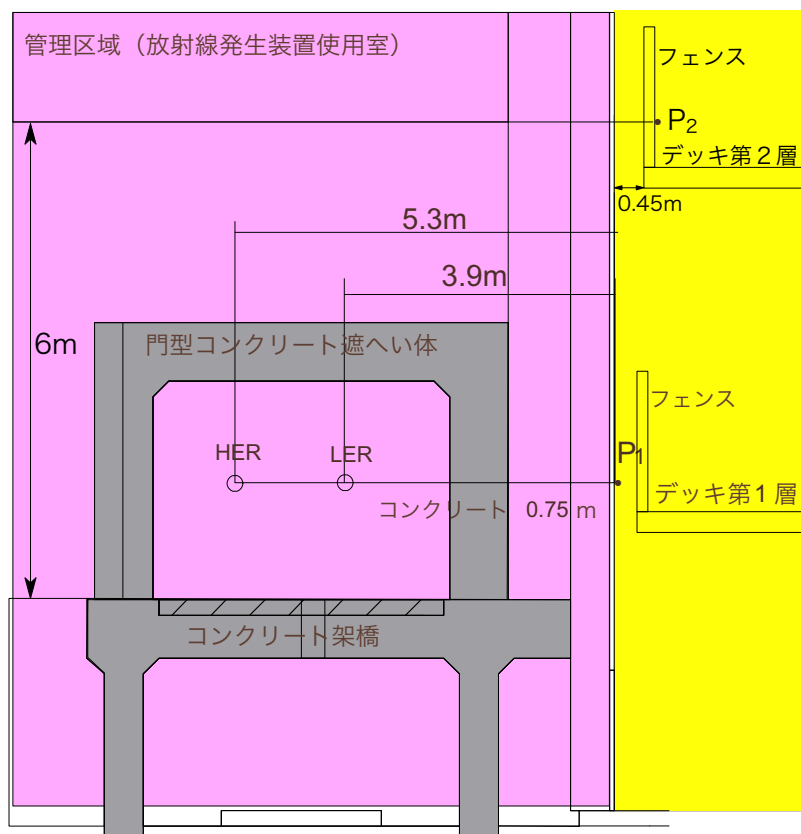


大穂実験棟 A-A 断面図

図 3.20: (変更前) 大穂実験棟実験フロア実効線量評価点 P1 および P2



大穂実験室 B1,2 FL+4000 レベル平面図



大穂実験棟 A-A, B-B 断面図

図 3.21: (変更後) 大穂実験棟実験フロア実効線量評価点 P1 および P2

3.5.3.4 大穂実験棟周辺（一般区域）（変更あり）（本節全体を追加）

図 2.14 (29 頁) に示すように、大穂実験棟 1 階は管理区域であり、その建物の壁越しの周辺は一般区域であるため、その周辺は管理区域境界である。図 2.14 (29 頁) で示された P3 は、放射線レベルの高い KEKB リングトンネル室からのコンクリート遮へいが薄く、また距離が短いため、そこを評価点として設定する。評価点 P3 がある大穂実験エリア側には、KEKB リングからの線ロスによる寄与と、D05V1 コリメータ（図 1.5）による散乱線の寄与が存在する。KEKB リングからの寄与に関して、図 2.45 (56 頁) で示すように、KEKB リングから評価点 P3 は直接見えないため無視する。

D05V1 コリメータからの寄与に関して、線量が上昇するデッキ第 2 層のレベル付近からの散乱線を考慮する必要がある。そこで、式 (3.11) (89 頁) を利用し、管理区域境界の評価点 P3 の線量を評価する。式 (3.11) において線源の位置をデッキ第 2 層と同じ高さかつ LER 上に設定する。この評価式は、等方的線源に対する式であり、光子による放射線影響は等方的というよりもむしろ、KEKB リングに対して平行方向に線量が高くなる傾向がある。しかし、安全側に評価するため、光子に関しても中性子と同様に等方性を仮定しこの評価式を用いる。評価式の線源項 $H_0 N_e$ は、3.5.2.10 章 (131) で評価したデッキ第 2 層の評価点 P2 を再現するように決定する。図 2.45 (56 頁) で示すように、評価点 P3 は線源位置より高い位置にあり、線源位置から直接、評価点 P3 は直接見えないが、線源位置の不定性を考慮し、線源位置から評価点までの直線距離を式 (3.11) のパラメータとして扱う。評価パラメータと実効線量計算結果を表 3.45 (148 頁) に示す。

表 3.45: 大穂実験棟周辺における管理区域境界での実効線量

線源	D05V1 コリメータ散乱線	
	光子	中性子
評価点	P ₃ 点 (図 2.14)	
線量評価式	式 (3.8)	
$H_0 N_e (\mu\text{Sv/h} \cdot \text{cm}^2)$	59.2	31.2
距離 r (cm)	3550	
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.017	0.0089
光子・中性子実効線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.026	

3.5.3.5 非常脱出口 (周辺監視区域)

脱出口 D3、D6、D12、3SM1、3SM2、6SM4 の位置を、KEKB 全体配置図 (図 1.3、9 頁) に、評価点 Q_1 、 Q_2 を図 3.22(154 頁)、図 3.23(155 頁)、図 3.25(157 頁)、図 3.26(158 頁) 及び図 3.27(159 頁) に示す¹¹。これらの脱出口の建物周囲はフェンスで囲まれ、フェンス内が機構の周辺監視区域として設定される¹²。

階段室出口 P2 点の実効線量の計算に用いた評価パラメータと実効線量計算結果を表 3.46(149 頁)、表 3.47(150 頁)、表 3.48(150 頁)、表 3.52(152 頁) 及び表 3.53(153 頁) に示す。

線源項として開口部出口 P_1 点と P_2 点での実効線量合計 (H_0) (表 3.30(119 頁) と表 3.53(153 頁) 参照) と開口部面積 (A) の積を取り、開口部の中央からの距離 (r) に反比例して減衰するとして Q_1 点と Q_2 点の実効線量求める (H)¹³。評価パラメータと実効線量計算結果を表 3.54(153 頁) に示す。

表 3.46: 脱出口 D3,3SM1,3SM2 の階段室の実効線量:線状線源

建物名称 線源の種類と場所	D3,3SM1,3SM2			
	線状線源 図 3.22 及び図 3.26 の LER 及び HER ビームライン			
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 ($\text{Sv cm}^2 \text{ e}^{-1}$)	8.80×10^{-11}	1.54×10^{-10}	7.46×10^{-12}	2.97×10^{-11}
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
評価点	図 3.22 及び図 3.26 P0 点			
線量評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	9.75×10^4	6.30×10^4	9.75×10^4	6.30×10^4
減衰率	1.01×10^{-1}	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$\phi = 2.79\text{rad}$	$\phi = 2.56\text{rad}$	$\phi = 2.79\text{rad}$	$\phi = 2.56\text{rad}$
	$L = 180\text{cm}$	$L = 300\text{cm}$	$L = 180\text{cm}$	$L = 300\text{cm}$
直接線による実効線量率 (Sv/h)	4.82×10^{-5}	3.01×10^{-5}	1.03×10^{-5}	1.45×10^{-5}
光子・中性子実効線量率合計	1.03×10^{-4}			
評価点	図 3.22 及び図 3.26 P2 点			
評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)			
減衰率	2.20×10^{-3}			
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.227			

¹¹地上の建物の壁は 20 cm 以上の厚さのコンクリートなので線量の評価は遮へいが薄い扉外側で行った。

¹²D3、D6、D12 については隣接する電源室を含めて周辺監視区域に設定する。

¹³ $H = H_0 A / (4\pi r^2)$ 。

表 3.47: 脱出口 D6,6SM4 の階段室の実効線量:線状線源

建物名称	D6,6SM4			
線源の種類と場所	線状線源 図 3.23 及び図 3.27 の LER 及び HER ビームライン			
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	8.80×10^{-11}	1.54×10^{-10}	7.46×10^{-12}	2.97×10^{-11}
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
評価点	図 3.23 及び図 3.27P0 点			
線量評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	9.75×10^4	6.30×10^4	9.75×10^4	6.30×10^4
減衰率	1.01×10^{-1}	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$\phi = 2.56\text{rad}$ $L = 300\text{cm}$	$\phi = 2.79\text{rad}$ $L = 180\text{cm}$	$\phi = 2.56\text{rad}$ $L = 300\text{cm}$	$\phi = 2.79\text{rad}$ $L = 180\text{cm}$
直接線による実効線量率 (Sv/h)	2.66×10^{-5}	5.46×10^{-5}	5.65×10^{-6}	2.64×10^{-5}
光子・中性子実効線量率合計	1.13×10^{-4}			
評価点	図 3.23 及び図 3.27P2 点			
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)			
減衰率	2.30×10^{-4}			
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.026			

表 3.48: 脱出口 D12 の階段室の実効線量:線状線源

建物名称	D12			
線源の種類と場所	線状線源 図 3.22、図 3.25 の LER 及び HER ビームライン			
	光子		中性子	
	LER	HER	LER	HER
線源項評価式	(3.7)		(3.5)、(3.6)	
エネルギー (GeV)	4	7	4	7
ターゲット原子番号	-		13	29
線源項 (Sv cm ² e ⁻¹)	8.80×10^{-11}	1.54×10^{-10}	7.46×10^{-12}	2.97×10^{-11}
線量評価点	図 3.22、図 3.25P0 点			
評価式	(3.10)			
損失率 (e/cm/s)	9.75×10^4	6.30×10^4	9.75×10^4	6.30×10^4
減衰率	1.01×10^{-1}	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$\phi = 2.56\text{rad}$ $L = 300\text{cm}$	$\phi = 2.79\text{rad}$ $L = 180\text{cm}$	$\phi = 2.56\text{rad}$ $L = 300\text{cm}$	$\phi = 2.79\text{rad}$ $L = 180\text{cm}$
直接線による実効線量率 (Sv/h)	2.66×10^{-5}	5.46×10^{-5}	5.65×10^{-6}	2.64×10^{-5}
光子・中性子実効線量率合計	1.13×10^{-4}			
評価点	図 3.22、図 3.25P2 点			
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)			
減衰率	2.2×10^{-3}			
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.249			

表 3.49: 脱出口 6SM4 の階段室の実効線量:コリメータ

建物名称	6SM4	
線源の種類と場所	コリメータによる点状線源 図 3.27 の LER コリメータ	
線源項評価式	光子 (3.7)	中性子 (3.5、3.6)
損失場所	LER H3 コリメータ	
エネルギー (GeV)	4	
ターゲット原子番号	-	74
線源項 ($\text{Sv cm}^2 \text{ e}^{-1}$)	8.80×10^{-11}	3.28×10^{-11}
評価点	光子	中性子
線量評価式		図 3.27P0 点 (3.8)
損失率 (e/s)		8.30×10^9
減衰率	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ		$r = 2036\text{cm}$
直接線による実効線量率 (Sv/h)	6.39×10^{-5}	5.98×10^{-5}
光子・中性子実効線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	124	
評価点		図 3.27P2 点
評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)	
減衰率		4.40×10^{-4}
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.05	

表 3.50: D12 の実効線量:コリメータ

建物名称	D12	
線源の種類	コリメータによる点状線源	
損失場所	光子	中性子
線源項評価式	(3.7)	(3.5、3.6)
エネルギー (GeV)	7	
ターゲット原子番号	-	74
線源項 ($\text{Sv cm}^2 \text{ e}^{-1}$)	1.54×10^{-10}	5.74×10^{-11}
評価点	光子	中性子
線量評価式		図 3.24P0 点 (3.8)
損失率 (e/s)		1.66×10^9
減衰率	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ		$r = 2286\text{cm}$
直接線による実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	17.8	16.6
光子・中性子線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	34.4	
評価点	階段室: 図 3.24P2 点	
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)	
減衰率	2.2×10^{-3}	
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.08	

表 3.51: D3 の実効線量:コリメータ

建物名称	D3	
線源の種類	コリメータによる点状線源	
	光子	中性子
損失場所	HER コリメータ	
線源項評価式	(3.7)	(3.5、3.6)
エネルギー (GeV)	7	
ターゲット原子番号	-	74
線源項 ($\text{Sv cm}^2 \text{e}^{-1}$)	1.54×10^{-10}	5.74×10^{-11}
	光子	中性子
評価点	図 3.24P0 点	
線量評価式	(3.8)	
損失率 (e/s)	2.49×10^{10}	
減衰率	1.01×10^{-1}	2.53×10^{-1}
線量計算パラメータ	$r = 2400\text{cm}$	
直接線による実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	138	129
光子・中性子線量率合計 ($\mu\text{Sv/h}$)	267	
評価点	階段室：図 3.24P2 点	
線量評価方法	(MCNP によるモンテカルロ計算)	
減衰率	2.2×10^{-3}	
実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	0.59	

表 3.52: 脱出口階段室の実効線量:放射光

建物名称	D3,D6,D12,3SM1,3SM2,6SM4		
線源の種類	HER からの放射光 図 3.22、図 3.23、図 3.25、図 3.26 及び図 3.27 の HER ビームライン		
線量評価の方法	EGS4 モンテカルロ計算		
評価の場所	評価点 (参照図)		実効線量率 (mSv/h)
D3 階段室	P ₀ 点 (図 3.22)		0.169
D6 階段室	P ₀ 点 (図 3.23)		1.95
D12 階段室	P ₀ 点 (図 3.25)		0.303
3SM1 階段室	P ₀ 点 (図 3.26)		0.739
3SM2 階段室	P ₀ 点 (図 3.26)		0.225
6SM4 階段室	P ₀ 点 (図 3.27)		3.72
線量評価の方法	EGS4 及び MCNP モンテカルロ計算		
評価の場所	評価点 (参照図)	迷路・鉛遮へいの減衰率	実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
D3 階段室	P ₂ 点 (図 3.22)	2.20×10^{-4}	0.037
D6 階段室	P ₂ 点 (図 3.23)	4.40×10^{-4}	0.857
D12 階段室	P ₂ 点 (図 3.25)	2.20×10^{-3}	0.667
3SM1 階段室	P ₂ 点 (図 3.26)	2.20×10^{-3}	1.626
3SM2 階段室	P ₂ 点 (図 3.26)	2.20×10^{-3}	0.495
6SM4 階段室	P ₂ 点 (図 3.27)	4.40×10^{-4}	1.637

表 3.53: 脱出口階段室内での実効線量:合計

建物名称		D3,D6,D12,3SM1,3SM2,6SM4			
評価の場所	評価点 (参照図)	線状線源の寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	コリメータの寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	放射光の寄与 ($\mu\text{Sv/h}$)	合計 ($\mu\text{Sv/h}$)
D3 階段室	P ₂ 点 (図 3.22)	0.227	0.59	0.037	0.851
D6 階段室	P ₂ 点 (図 3.23)	0.026	-	0.857	0.883
D12 階段室	P ₂ 点 (図 3.25)	0.249	0.08	0.667	0.992
3SM1 階段室	P ₂ 点 (図 3.26)	0.227	-	1.626	0.229
3SM2 階段室	P ₂ 点 (図 3.26)	0.227	-	0.495	0.722
6SM4 階段室	P ₂ 点 (図 3.27)	0.0544	0.05	0.002	0.111

表 3.54: 脱出口管理区域境界での実効線量:合計

建物名称		D3,D6,D12,3SM1,3SM2,6SM4				
線源		表 3.30 及び表 3.53 参照				
評価の場所	(参照図)	評価点	開口部面積 (m^2)	P-Q 間距離 (m)	減衰率	評価点線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
D3 ケーブル室	図 2.23	Q ₁ 点	9.60	2.37	0.136	0.595
D3 階段室	図 2.23	Q ₂ 点	9.60	5.00	0.0306	0.026
D6 ケーブル室	図 2.24	Q ₁ 点	11.1	3.66	0.0659	0.122
D6 階段室	図 2.24	Q ₂ 点	5.76	1.70	0.159	0.14
D12 ケーブル室	図 2.23	Q ₁ 点	9.60	4.43	0.0389	0.281
D12 階段室	図 2.23	Q ₂ 点	9.60	5.00	0.0306	0.0303
3SM1 ケーブル室	図 2.26	Q ₁ 点	5.76	1.86	0.132	0.22
3SM1 階段室	図 2.26	Q ₂ 点	5.76	1.70	0.159	0.0363
3SM2 ケーブル室	図 2.27	Q ₁ 点	9.60	2.37	0.136	0.715
3SM2 階段室	図 2.27	Q ₂ 点	9.60	5.00	0.0306	0.0221
6SM4 ケーブル室	図 2.29	Q ₁ 点	11.1	3.36	0.0782	0.302
6SM4 階段室	図 2.29	Q ₂ 点	5.76	1.70	0.159	0.013

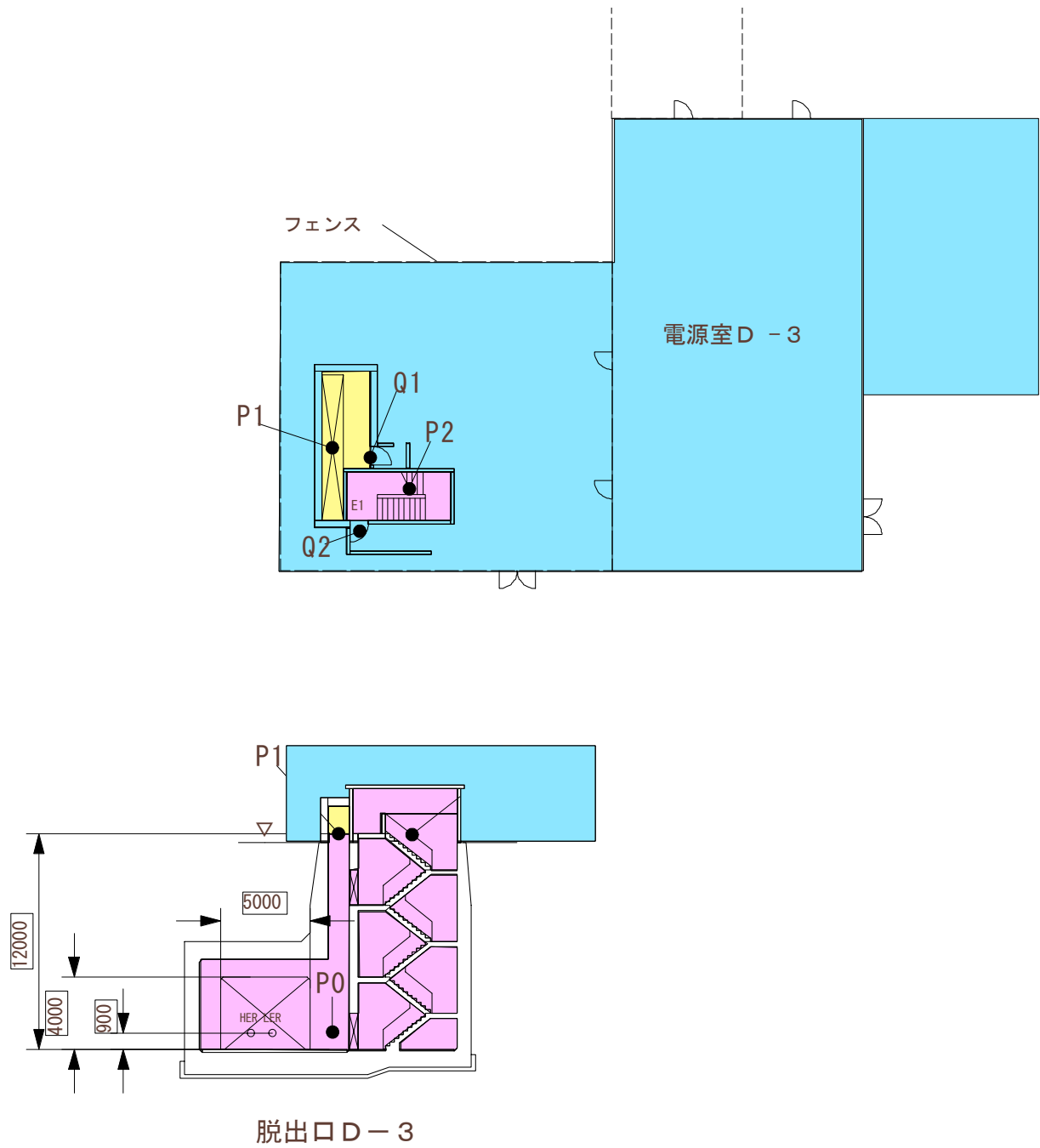


図 3.22: 脱出口 D3 の実効線量評価点

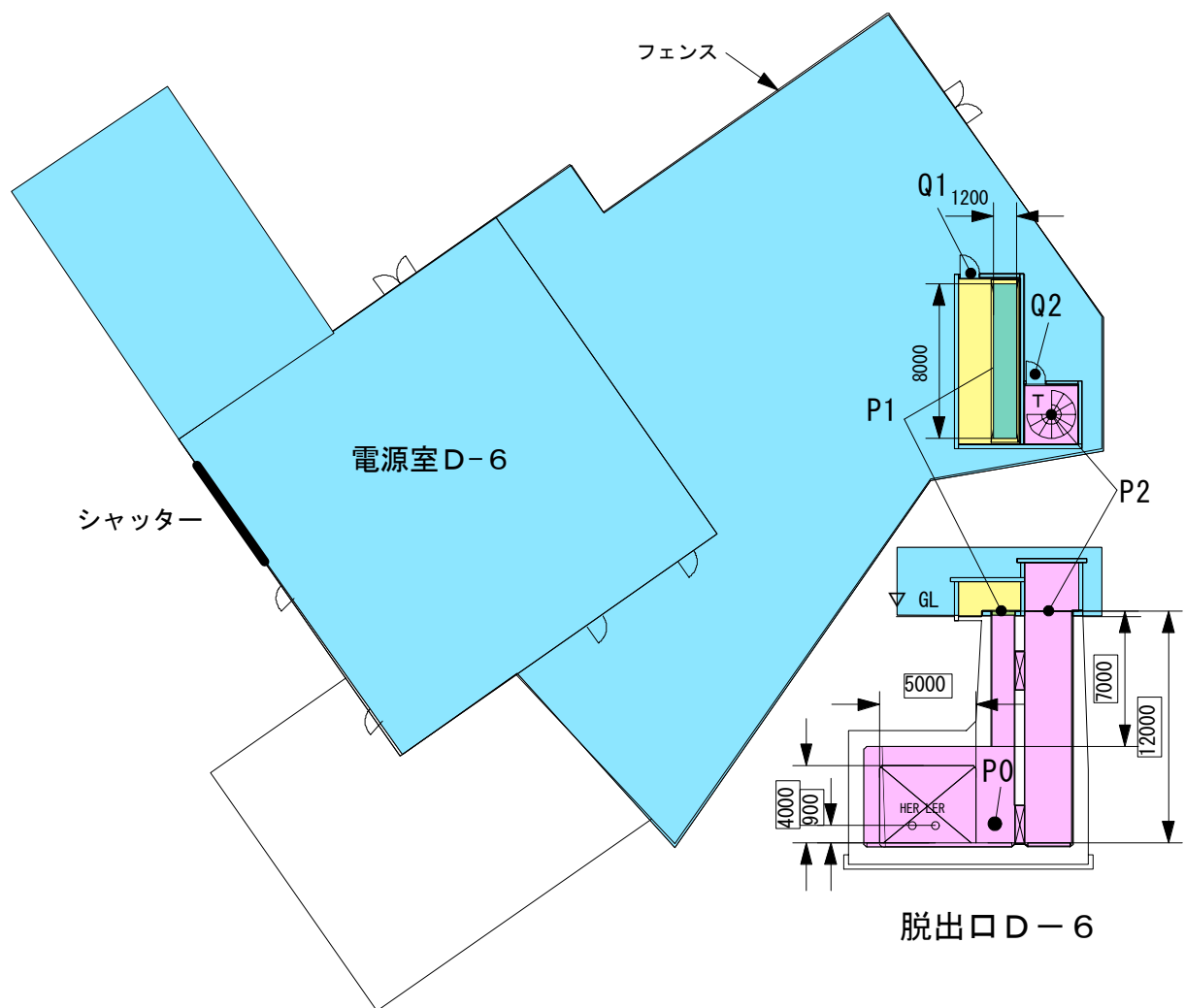


図 3.23: 脱出口 D6 の実効線量評価点。緑色の部分には 2mm 厚の鉛遮へいが取り付けられている。

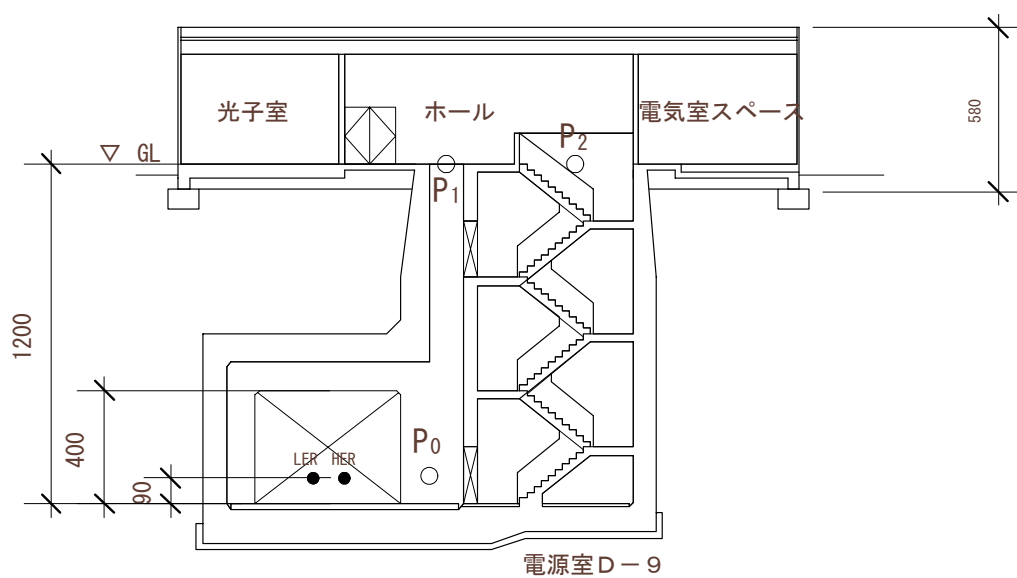
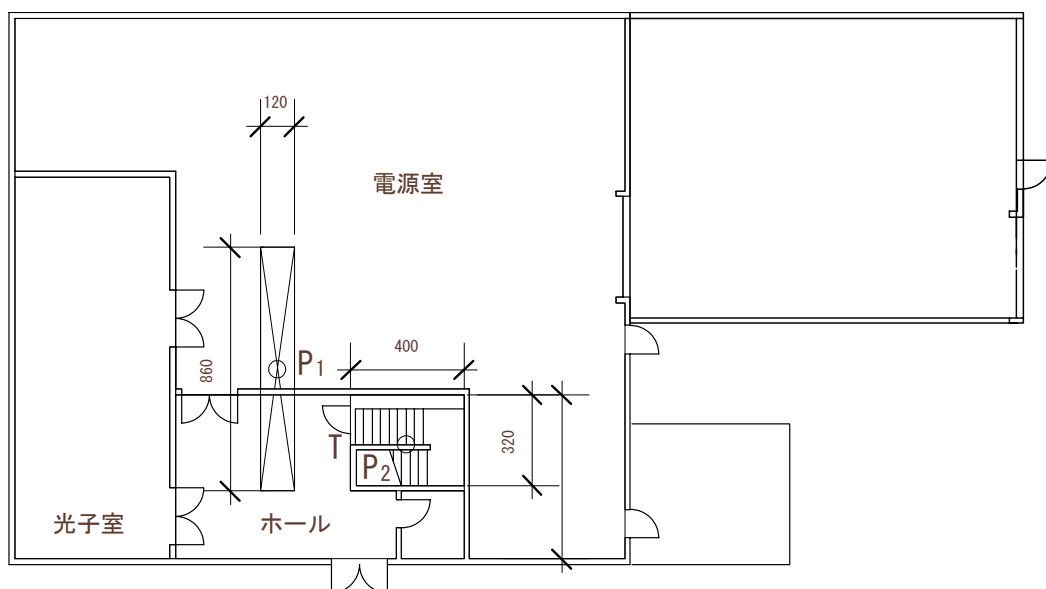


図 3.24: 電源室 D9 の実効線量評価点

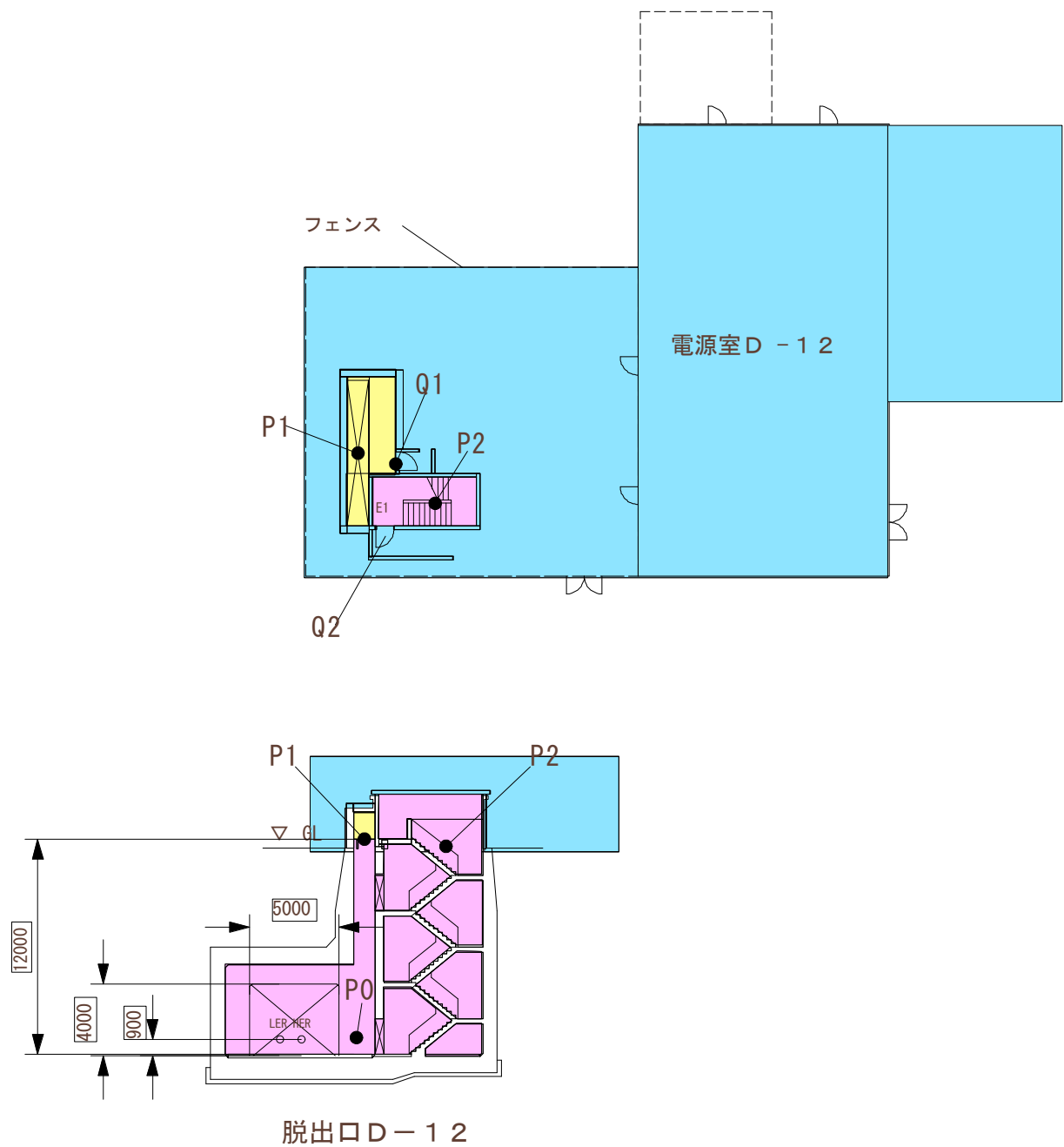
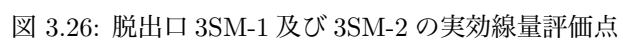


図 3.25: 脱出口 D12 の実効線量評価点



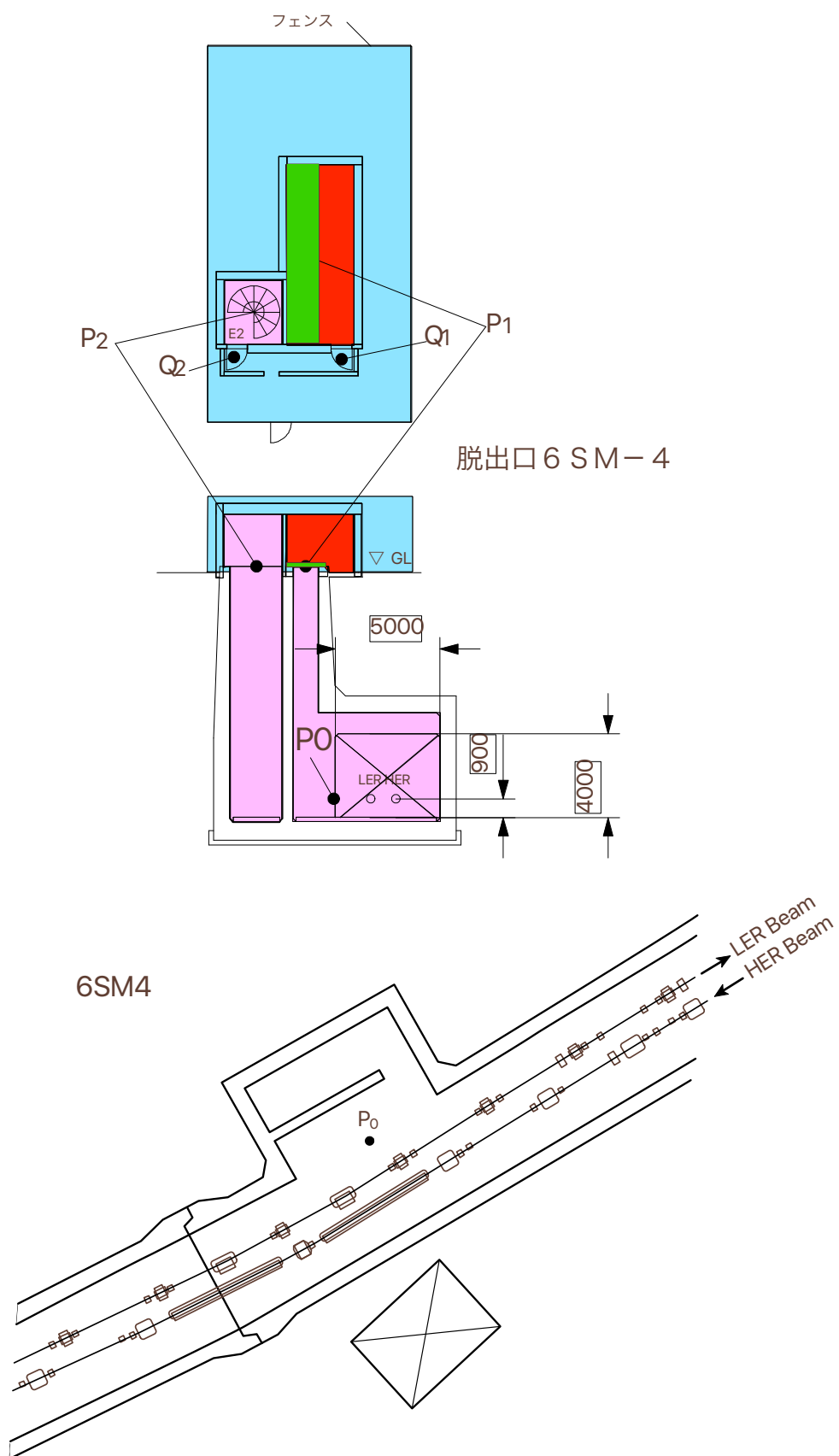
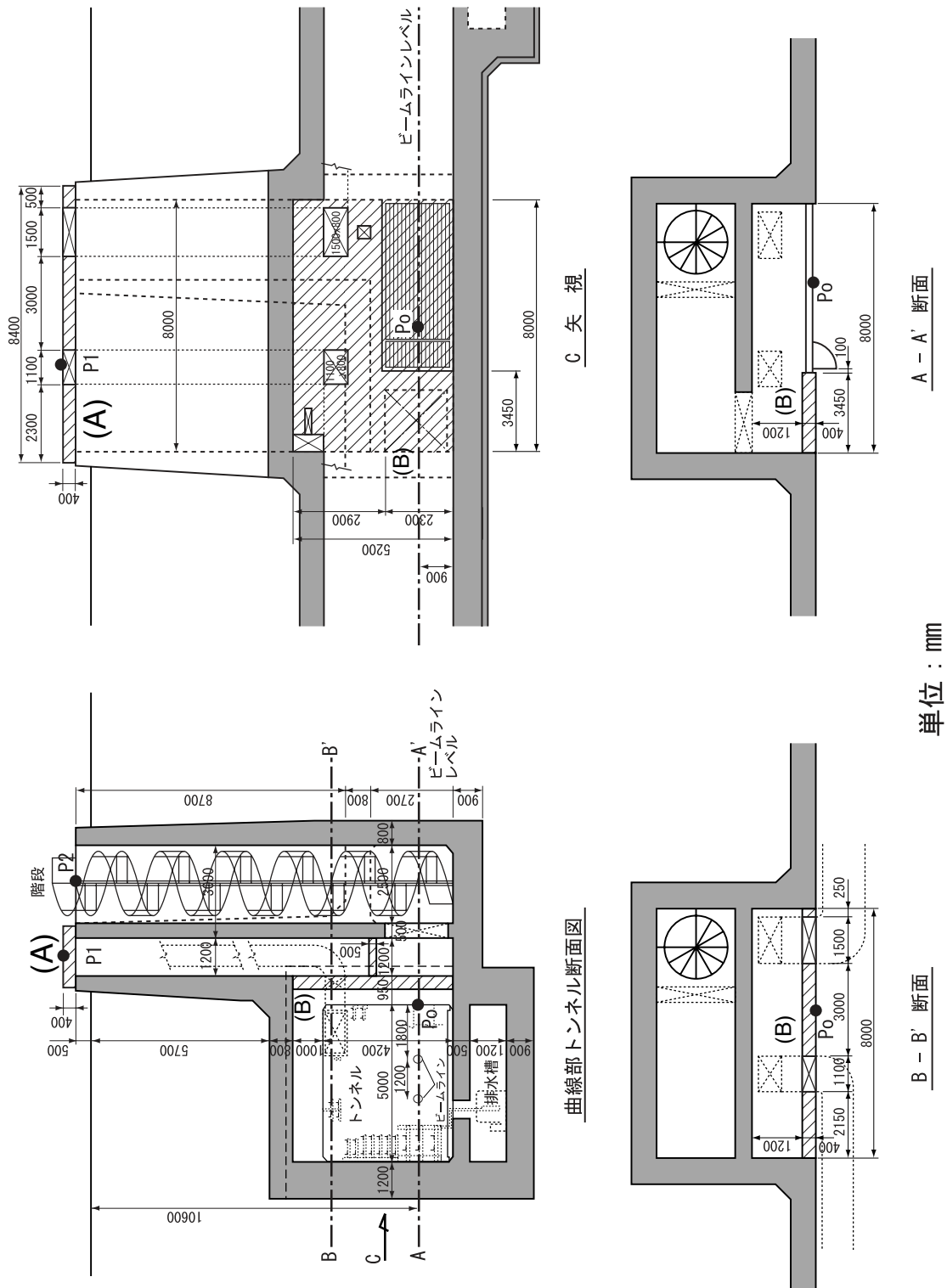


図 3.27: 脱出口 6SM4 の実効線量評価点。緑色の部分には 2mm 厚の鉛遮へいが取り付けられている。

6SM3, 9SM5, 12SM7



161

3.5.3.6 3M,6M,9M,12M 堅坑

3M,6M,9M,12M 堅坑の位置を KEKB 全体配置図 (図 1.3、9 頁) に示す。堅坑地上部の建物外は一般区域であることから、堅坑の外周が管理区域境界となる。堅坑の断面図を図 2.57(68 頁)、2.58(69 頁) に示す。

1. 線状線源の寄与：ここでは 3M,6M,9M,12M 堅坑の Q 点に対する線状線源の寄与を計算する。堅坑内 P₁ の実効線量率を (3.1) 式と (3.2) 式で評価する。真空ダクトが銅およびアルミニウムであるのでターゲットの Z は 29 および 13 とする。P₁ 点から線状線源 (HER 及び LER) までの垂線の長さ L は内側リングからの距離と外側リングからの距離を使用する。P₁ 点の遮蔽厚みと距離、実効線量の計算結果を表 3.55(162 頁) に示す。P₁ 点の線量率はダクトストリーミングの入口線量として使用するので散乱線の寄与を含めるため 2 倍して用いる。評価点 Q は線状線源を直視しないので減衰係数を (3.12) 式 (89 頁) 及び (3.13) 式 (89 頁) で計算し、結果を表 3.56(162 頁) に示す。

表 3.55: 3M,6M,9M,12M 堅坑の P₁ 点での実効線量

評価式		(3.1)、(3.2)						
場所 (参照図)	線源	評価点	距離 LER/HER (cm)	コンクリート 遮へい厚 LER/HER (cm)	LER 線状 ($\times 10^3$) (pps/cm)	HER 線状 ($\times 10^3$) (pps/cm)	実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	
							中性子	光子
3M 堅坑 (図 2.57)	LER/HER	P1 点	872/752	100/100	97.5	63.0	0.05	0.06
6M 堅坑 (図 2.57)	LER/HER	P1 点	1292/1162	80/80	97.5	63.0	0.04	0.08
9M 堅坑 (図 2.58)	LER/HER	P1 点	1431/1571	100/100	97.5	63.0	0.015	0.02
12M 堅坑 (図 2.58)	LER/HER	P1 点	998/1118	80/80	97.5	63.0	0.061	0.11

表 3.56: 3M,6M,9M,12M 堅坑の管理区域境界での実効線量

場所 (参照図)	線源	評価点	Z	a	中性子減衰率	光子減衰率	実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		
	LER/HER		[m]	[m]	$[\times 10^{-3}]$	$[\times 10^{-3}]$	中性子	光子	合計
3M 堅坑 (図 2.57)	LER/HER	Q 点	10.85	2.26	11.3	2.16	0.0003	0.0003	0.0005
6M 堅坑 (図 2.57)	LER/HER	Q 点	9.85	2.26	17.3	2.81	0.0002	0.0001	0.0003
9M 堅坑 (図 2.58)	LER/HER	Q 点	10.85	2.26	11.3	2.16	0.0002	0.0003	0.0005
12M 堅坑 (図 2.58)	LER/HER	Q 点	10.35	2.26	14.0	2.44	0.0001	0.0001	0.0002

3.5.3.7 「管理区域境界」における実効線量の評価

管理区域境界の実効線量の評価値は、人が滞在する時間を3月間500時間とするといずれの評価点でも、評価値は「管理区域境界」に係る法の基準 1.3 mSv/3月 を下回る。

管理区域の実効線量を表 3.2(75 頁) にまとめて示す。

3.5.4 「事業所境界及び事業所内居住区域」における実効線量

KEKB リングトンネル室地上部の地表面での実効線量の上昇は第 3.5.3.1 節及び第 3.5.3.2 節で示したようにほとんどなく、事業所境界への寄与は無視できる。事業所境界へのスカイシャインの影響が問題となるのは、建物の天井が薄い4実験棟直線部である。ここでは物理実験モードで連続運転される場合¹⁴の「事業所境界及び事業所内居住区域」の実効線量を評価する。

4 実験棟からの寄与は (3.18) 式 (90 頁) を用いて表 3.9(96 頁) の門型遮へい体内の損失率から評価する。線状線源に対しては実験棟開口部の長さ (筑波 27.4 m、大穂 19 m、富士 27 m、日光 28 m) に相当する損失が遮へい体内のビームライン上で点状に起こったとする。(3.1) 式 (85 頁) 及び (3.2) 式 (86 頁) から中性子と光子に対する建物1階床レベルでの (ビームラインからの距離 11.1m) 最大線量を求め両方を合算して (3.18) 式の H_{max} とする。

「事業所境界及び事業所内居住区域」の実効線量評価点を、図 3.31(168 頁) に示す。3ヶ月を 2184 時間として「事業所境界及び事業所内居住区域」での線量を求めると、表 3.3(78 頁) に示すように図 3.31(168 頁) の W-2 点において最大で $1.2 \text{ } \mu\text{Sv/3月}$ である。従って「事業所境界及び事業所内居住区域」に係る法の基準 $250 \text{ } \mu\text{Sv/3月}$ を十分下回る。

3.5.5 異常時の実効線量

加速装置や磁石の故障が起こった場合等、異常時のビーム損失の様態を正確に予測することは困難であるが、ここでは KEBK リングにおける最大蓄積電流 (表 1.1(1.1 頁) 参照) が瞬時に損失する場合¹⁵を想定し、運転時に一般人がいる可能性のある場所の実効線量を評価する。

3.5.5.1 大穂実験棟実験フロア (周辺監視区域)

実験フロアのうち、ビームラインの最も近くまで一般人が立ち入る可能性があり、また遮へいも薄いのは大穂実験棟である (表 3.44(136 頁) 参照)。評価点は図 3.21(147 頁) の P₁ 点である。異常時でもビーム損失はビームラインに沿って広く分布し、全ての蓄積ビームが1個所の実験棟直線部に集中して損失する事は考えにくい、ここでは仮に実験棟開口部の長さ 27 m に電子並びに陽電子の全ビームが同時に集中し

¹⁴Belle2 検出器をロールアウトして運転されることは殆どないが、この場合の線量はビームの衝突によるロスがなくなるのでローリン時より低くなる

¹⁵異常時に対応するアボート・システム (参考): 加速器機器の故障において、ビームの軌道やエネルギーを変化させる要因 (電磁石の故障や停電による磁場に変化、真空漏れによる真空度の上昇、ゲートバルブ等異物の落下) はビームの回転周期 $10 \text{ } \mu\text{s}$ に比べてゆっくりとした変化で、異常時のビームの振る舞いの時定数は数 ms またはそれ以上と考えられる。SuperKEKB ではリング全周にわたり多数のビームロスモニターが設置され、異常発生初期に起こる急激な放射線量の増加を検出する。さらにアボートキッカーを動作させ、ほとんどの蓄積ビームをビーム回転周期の $10 \text{ } \mu\text{s}$ 程度以内でダンプに捨てるためのアボート・システムが用意されている。これにより、異常時であってもダンプ以外の場所でのビーム損失の量を減らす事ができる。

て損失すると仮定する。(3.1) 式 (85 頁) と (3.2) 式 (86 頁) から 27 m に均等に分布する線状線源¹⁶に対する P₁ 点の実効線量を求めると、光子 0.267 mSv、中性子 0.105 mSv、合計 0.371 mSv となる。

3.5.5.2 トンネル室曲線部地上部 (一般区域)

一般区域となる曲線部地上部について評価する。曲線部においてもビーム損失が点状に起こるとは考えにくいが、安全側に評価するため HER、LER とともに最大蓄積電流が特別な遮へいの無いビームライン上の同じ場所¹⁷で同時に損失すると仮定する。評価点は図 2.42(53 頁) の P 点である。(3.1) 式 (85 頁) と (3.2) 式 (86 頁) から点状線源に対する実効線量を求めると、光子 4.7 nSv、中性子 17.5 nSv、合計 22.2 nSv となる。

3.5.5.3 異常時における実効線量の評価

アクシデンタル・ビーム損失が起こることは非常にまれであり、実効線量は一般人が立ち入る可能性のあるいずれの場所でも、「管理区域境界」に係る法の基準 1.3 mSv/3 月 を下回る。

¹⁶ターゲットは銅 またはアルミニウム。

¹⁷ターゲットは銅 またはアルミニウム。

3.6 周辺施設からの寄与 (変更あり)

ここでは、機構内の放射線施設が SuperKEKB と同時に運転された場合に、周辺施設からの寄与を加えた SuperKEKB での実効線量を以下の条件で評価する：(1) 各施設は連続して運転し、運転モードが交代して変化する場合には最も寄与の大きなモードで運転するとする。(2) 同一施設で寄与の大きな線源点が複数ある場合には、それぞれ独立に合算する。他の放射線発生装置から SuperKEKB への寄与の計算には、(3.18) 式 (90 頁) を使用する。また、放射性同位元素の寄与の計算には (3.21) 式 (91 頁) を使用する。

「常時立ち入る場所」の実効線量 (1 週間平均、40 時間) について KEKB 施設の寄与、機構内の他施設 (放射性同位元素及び放射線発生装置) からの寄与、及び全施設の合算を表 3.57(166 頁) に示す。全施設の合算線量は電源室 D1, D2 において最大で 0.19 mSv/w である。従ってすべての評価点で、「常時立ち入る場所」に係る法の基準 1 mSv/w を下回る。

管理区域境界の実効線量 (3ヶ月平均、500 時間) について KEKB 施設の寄与、機構内の他施設 (放射性同位元素及び放射線発生装置) からの寄与、及び全施設の合算を表 3.58(166 頁) に示す。全施設の合算線量は大穂実験棟実験フロア P1 点において最大で 575 μ Sv/3 月 である。従ってすべての評価点で「管理区域境界」に係る法の基準 1.3 mSv/3 月 を十分下回る。

表 3.57: 周辺施設の寄与: 「常時立ち入る場所」

場所	評価点 (参照図)	実効線量率 *1 (μSv/w)		
		KEKB	他施設	機構全施設合算
電磁石搬入口 3C	P 点 (図 2.19)	0.868	0.78	1.65
電磁石搬入口 6C	P 点 (図 2.20)	1.05	0.61	1.67
電磁石搬入口 9C	P 点 (図 2.21)	1.23	0.033	1.26
電磁石搬入口 12C	P 点 (図 2.22)	0.868	0.041	0.91
補助機械室 6SM3	P1 点 (図 2.28)	8.25	1.38	9.63
補助機械室 9SM5	P1 点 (図 2.30)	12.0	0.055	12.1
補助機械室 9SM6	P1 点 (図 2.31)	66.5	0.033	66.5
補助機械室 12SM7	P1 点 (図 2.32)	66.5	0.025	66.5
補助機械室 12SM8	P1 点 (図 2.33)	9.06	0.033	9.09
電源室 D9	P1 点 (図 2.25)	96.1	0.04	96.1
電源室 D1	P 点 (図 3.8)	186	0.063	186
電源室 D10	P 点 (図 3.8)	186	0.03	186
中央制御室	P 点 (図 3.10)	0.00	0.459	0.459

*1 1 週間 (40 時間) 平均線量。

表 3.58: (変更あり) 周辺施設の寄与: 「管理区域境界」

場所	評価点 (参照図)	実効線量率 *1 (μSv/3 月)		
		KEKB	他施設	機構全施設合算
トンネル室地上部 *2	P 点 (図 2.42)	2.27	2.32	4.59
富士実験棟実験フロア	P1 点 (図 3.12)	52.3	5.45	57.8
日光実験棟実験フロア	P1 点 (図 3.14)	44.2	0.37	44.6
筑波実験棟実験フロア	P1 点 (図 3.17)	80.5	0.99	81.5
大穂実験棟搬入ヤード	P3 点 (図 2.14)	13	19.4	32.4

*1 3 月 (500 時間) 平均線量。

*2 トンネル室上部の地上レベルで評価上最も線量が高くなる場所である。

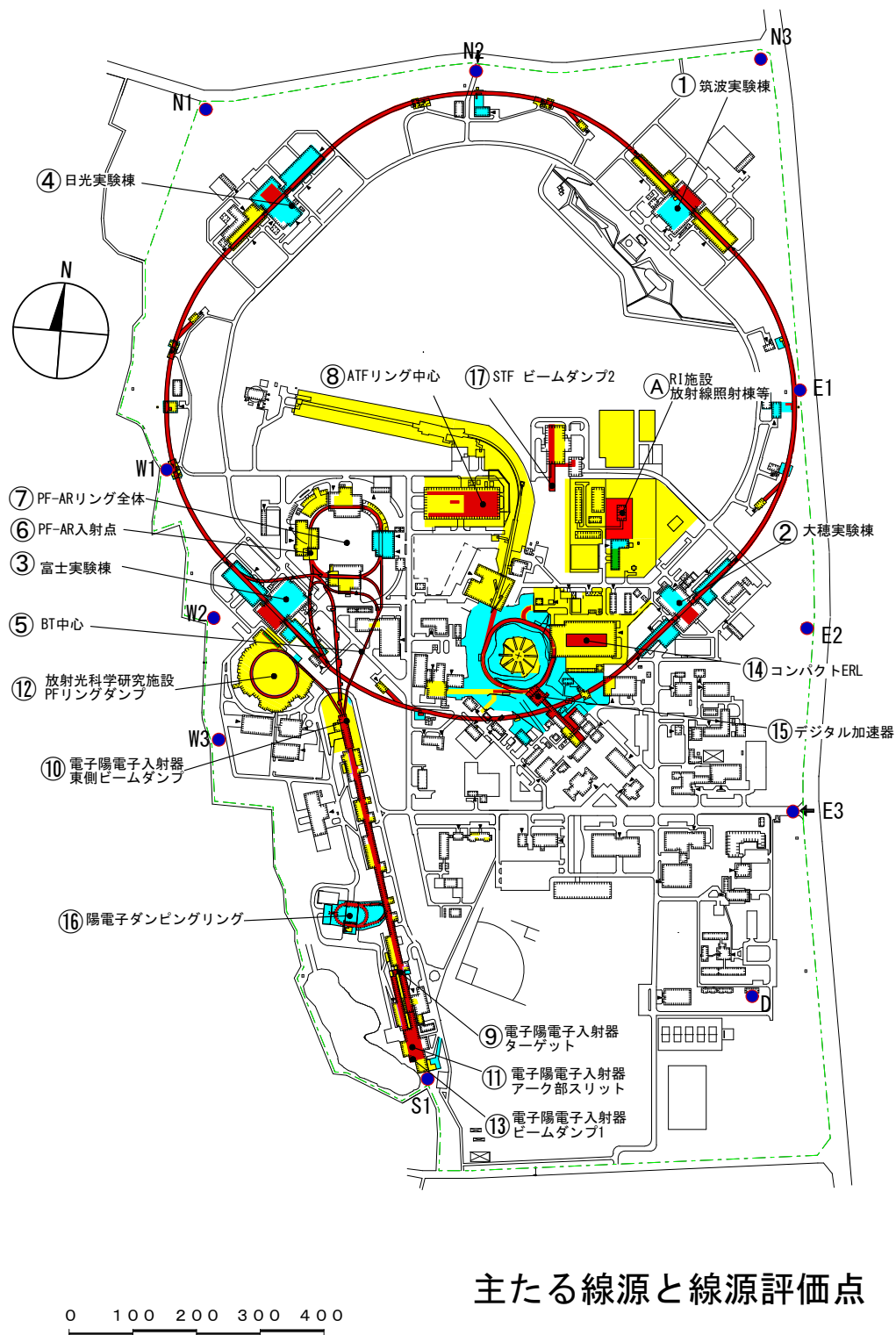
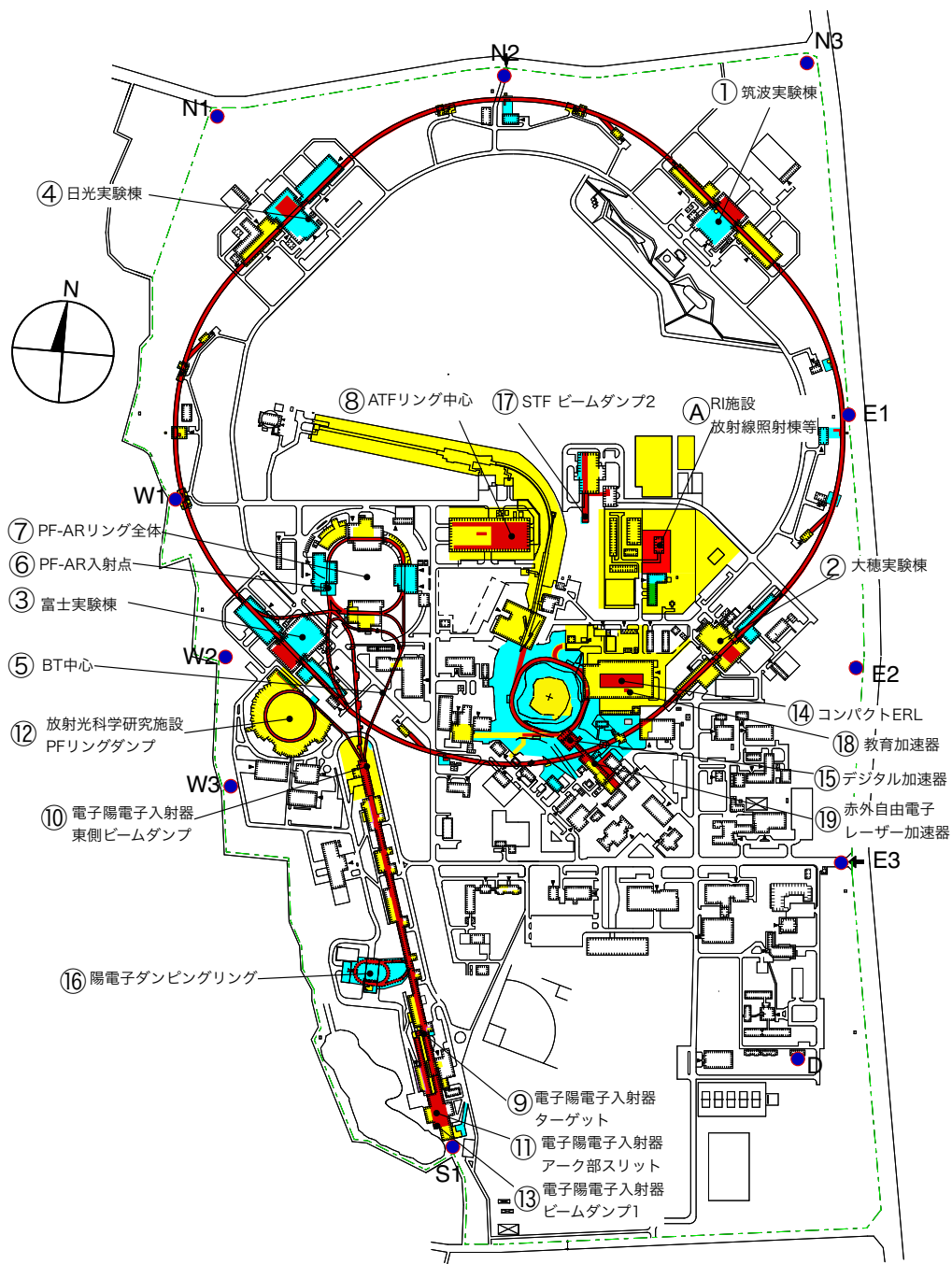


図 3.30: (変更前) 事業所内の主たる線源と線量評価点



主たる線源と線源評価点

図 3.31: (変更後) 事業所内の主たる線源と線量評価点

第4章 インターロック等に係る書類

4.1 SuperKEKB の放射線安全管理システム

SuperKEKB の放射線安全管理システムの機能は、インターロックシステムと入域管理システムに分けることができる。以下、各々の機能について説明する。SuperKEKB の放射線安全管理システムでは、SuperKEKB 運転中の KEKB リングトンネル室への入域は禁止される。本申請では、SuperKEKB の加速器運転は行わないが、前段加速器の BT の調整運転時に、SuperKEKB 入射部付近（富士実験棟周辺）を除く KEKB リングトンネル室への入域を可能とする入退管理モード（BT 加速器調整モード）を新たに設ける。BT 加速器調整モードでは、前段加速器の BT 終端に設置されている HER 入射路ビームダンプや LER 入射路ビームダンプでビーム止め SuperKEKB リングにはビームを導かない状態で、図 1.5(11 頁)の D-E、J-K の境界部分にフェンスを設置し、電気錠付インターロック組み込み扉 (OH ゲート、NK ゲート、KL ゲート、KH ゲート：図 2.1(16 頁) 参照) 等によって E-J 間の KEKB リングトンネル室（富士エリアと呼ぶ）への入域を管理する。

4.1.1 インターロックシステムと自動運転表示装置

図 4.1(170 頁) に、SuperKEKB のインターロックの論理図を示す。

インターロックと自動運転表示に関わる設備の種類、個数および機能について表 4.1(174 頁) に示す。

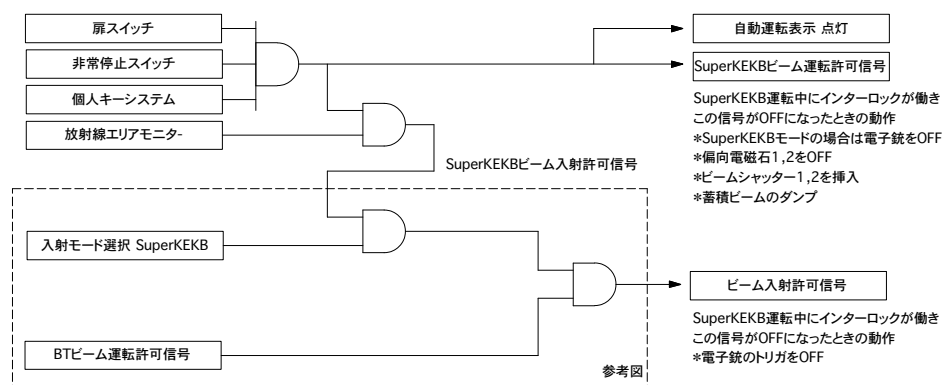


図 4.1: KEKB インターロック論理図： SuperKEKB 以外の施設に係わる部分を参考として点線内に示す。

4.1.1.1 扉スイッチ

発生装置使用室の全ての出入口の扉がインターロックに組み込まれている。これらの扉が1カ所でも開放されていると、SuperKEKB のビーム運転を行うことはできない。扉スイッチの個数と設置場所について表 4.2(175 頁) に示す。BT 加速器調整モードでは、KEKB リングトンネル室の富士エリアにある扉が1カ所でも開放されていると、HER 入射路と LER 入射路（SuperKEKB BT）のビーム運転を行うことはできない。

4.1.1.2 個人キーシステム

発生装置室に通じるすべての扉は施錠されている。出入口扉を開錠するためには、個人キーを使用する。個人キーは鍵保管箱で保管されており、このキーが1本でも鍵保管箱から抜けている場合には、インターロックが作動しビーム運転を行うことができない。鍵保管箱は、通常の出入口付近、および電子陽電子加速器コントロール棟(図 4.2(178 頁) 参照) に設置されている。個人キーシステムの個数と設置場所について表 4.3(175 頁) にそれぞれ示す。BT 加速器調整モードでは、KEKB リングトンネル室の富士エリアに通じる全ての扉は施錠されている。富士エリアにある個人キー (6C 搬入口、富士実験室、9C 搬入口の個人キー) が1本でも鍵保管箱から抜けている場合には、インターロックが作動し SuperKEKB BT のビーム運転を行うことができない。また KECB リングトンネル室の富士エリア境界のゲート扉を開放するためのゲートキーは、中央制御室のコンソールに組み込まれており、このゲートキーが抜けた状態では SuperKEKB BT のビーム運転を行うことができない。

4.1.1.3 非常停止スイッチ

非常停止スイッチを押すと、インターロックが作動し SuperKEKB と BT のビーム運転が停止する。発生装置室内には、多数の非常停止スイッチが設置されている(図 4.3(179 頁) 参照)。発生装置室外では、出入口付近および電子陽電子加速器コントロール棟中央制御室内に設置されている。非常停止スイッチの個数と設置場所について表 4.4(176 頁) に示す。

4.1.1.4 放射線エリアモニター等 (法定外)

各実験棟に2台ずつ設置された空間線量率監視用エリアモニターが、SuperKEKB と BT のインターロックに組み込まれている。インターロック動作時には、SuperKEKB と BT へのビーム入射が停止する。エリアモニターの場所を図 2.12(27 頁)、図 2.16(31 頁)、図 2.7(22 頁) 及び図 2.3(18 頁) に示す。インターロックに組み込まれたエリアモニター以外に適宜、空間線量を監視するためのエリアモニター (WHT) を設置することがある。

4.1.1.5 自動運転表示装置

加速器が運転中であることを自動的に表示し、入室の許可／不許可を知らしめる装置である。自動運転表示装置の個数と設置場所について表 4.6(177 頁) に示す。

4.1.1.6 インターロックの機能の詳細

「扉スイッチ」、「非常停止スイッチ」、または「個人キーシステム」のインターロックが働いた場合は、以下の操作によりビーム入射の停止および蓄積ビームのダンプを行う。

ビーム入射の停止

1. 電子銃停止：SuperKEKB や SuperKEKB BT にビーム入射中の場合は、電子銃のトリガおよび高電圧を OFF にして入射ビームを停止させる。
2. HER へのビーム入射阻止：電子陽電子入射器の第 3 ビームスイッチヤードに設置されている、偏向電磁石 2 を OFF にし、ビームシャッター 2 を閉にして、HER へのビーム入射を阻止する (図 4.4(180 頁) 参照)。
3. LER へのビーム入射阻止：電子陽電子入射器の第 3 ビームスイッチヤードに設置されている、偏向電磁石 1 を OFF にし、ビームシャッター 1 を閉にして、LER へのビーム入射を阻止する (図 4.4(180 頁) 参照)。

蓄積ビームのダンプ

1. HER および LER のビームアポートシステムに起動をかけビームをダンプする。
2. 「扉スイッチ」または「非常停止スイッチ」のいずれかのインターロックが働いた場合は、HER および LER の電磁石を、それぞれ 1 台以上 OFF にし、ビームのダンプを確実にする。

「放射線エリアモニター」のインターロックが働いた場合は、電子銃のトリガを OFF にすることにより、ビーム入射を停止する。

4.1.2 入域管理システム

4.1.2.1 出入口

本発生装置室に通じる出入口には「主たる出入口 (記号：G)」、「補助出入口 (記号：T)」、「非常時脱出口 (記号：E1、E2)」がある。BT 室との間の区分ゲート (図 2.1(16 頁) 参照) や KEKB リングトンネル室富士エリアの区分ゲートは発生装置室内にあり発生装置室の出入口とは異なるが、安全上重要であるので発生装置室境界の出入口と同等に扱い、「非常脱出口 (記号：F1)」に分類する。

出入口の位置および個数を図 4.7(183 頁) と表 4.7(177 頁) に示す。「主たる出入口」および「補助出入口」の扉は、すべて電気錠付で、個人キーを用いて開錠することができる。但し、この電気錠は、外側からは「開錠許可信号」が ON の時しか開錠することができない。(内側からは、「開錠許可信号」の ON/OFF にかかわらず、いかなる場合も開錠して脱出することができる。)「主たる出入口」の付近には、入域管理のために「ID カードリーダー」と「鍵保管箱」が設置されている。ID カードリーダーで読み込まれたデータは、放射線管理室のデータベースと照合され、結果が OK であると鍵保管箱から個人キーが 1 本抜き取り可能となる。入域者は、発生装置室内に滞在中はこのキーを携帯し、退域時に鍵保管箱に返却する。但し、照合結果が OK であっても、「鍵抜き取り許可信号」が OFF の場合は、個人キーを抜き取ることは不可能である。「非常時脱出口 (E1、E2)」は常時施錠されていて外側から開けることはできないが、内側からはいかなるときも開けることができる。「非常時脱出口 (F)」については「補足」で説明を行う。

4.1.2.2 入域管理に関する状態

本安全管理システムでは、入域管理に関する状態として、次の3状態を定義している。

1. フリー状態：特に入域の制限を行っていない状態である。但し、通常、出入口扉は施錠状態のままであるので、IDカードを用いて個人キーを抜き取り、そのキーで出入口扉を開錠して入域する。「個人キーの抜き取り」および「扉電気錠開錠」の許可信号は、常時、ONとなる。特に長期間連続して停止する場合は、個人キーを使用せずにIDカードによる認証で出入りを行うことがある。
2. リミット状態：入域制限を行っている状態である。ビーム運転の直前、あるいは運転の合間の短期間の保守作業等は、この状態で行う。フリー状態からこの状態に移った場合は、残留者がいないこと確認するためのパトロールを行う。入退域は、加速器制御室にいる担当者の監視の下で行われる。「個人キーの抜き取り」および「扉電気錠開錠」の許可信号は、通常、OFFであり、担当者がスイッチをONにした時のみ、許可信号がONとなり、個人キーの抜き取りと扉の開錠が可能となる。
3. キープアウト状態：ビーム運転を行う状態で、発生装置室への立入は禁止される。「個人キーの抜き取り」および「扉電気錠開錠」の許可信号は、常時、OFFであり、個人キーの抜き取りと扉の開錠は不可能となる。

4.1.2.3 KEKB リングトンネル室入域可の条件

KEKB リングトンネル室入域の際の安全を確保するために、KEKB リングトンネル室全域を入室不可の状態（「キープアウト状態」）から、入室可能な状態（「リミット状態」または「フリー状態」）にする時は、以下の項目が満足されていることを条件とする。

1. HER および LER のそれぞれに、ビームストッパーが挿入されていること。
2. 偏向電磁石 2 が OFF であり、かつビームシャッター 2 が閉であること。
3. 偏向電磁石 1 が OFF であり、かつビームシャッター 1 が閉であること。

補足： 「非常時脱出口 (F1)」(KH ゲート、KL ゲート、図 2.1(16 頁) 参照) は KEKB リングトンネル室および BT トンネル室の両区域の安全に関わるので、以下の安全対策を施す。

1. このゲートを開錠するためのキーは、制御室の鍵保管器で保管されている。BT がリミット状態の時にこのゲートを通行する場合は、必ず BT トンネル側から入室する。これを担保するために、このゲートのキーは、BT の個人キーが抜き取られている時のみ、抜き取り可能とする。
2. KEKB トンネル室または BT トンネル室がリミット状態の時は、リミット時の手順に従い通行する。
3. このゲートを通行した場合は、BT 運転再開の前に、BT トンネル室のパトロールを行い、BT トンネル室に残留者がいないことを確認する。
4. ゲートの状態は、SuperKEKB と BT の双方のインターロックで監視する。

このゲート両側の非常停止スイッチは、扉開錠ボタンを兼ねている。非常時にこのボタンを押すと、扉の両側の区域 (KEKB トンネル室および BT トンネル室) に非常停止インターロックがかかり、同時に当該扉が開錠状態となるので、反対側の区域を経由して避難することができる。

BT 加速器調整モードにおいて、富士エリアを除く KECB リングトンネル室を入室可能な状態 (「リミット状態」または「フリー状態」) にする時は、以下の項目が満足されていることを条件とする。

1. 偏向電磁石 4 が OFF であり、かつビームシャッター 4 が閉であること (図 4.5(181 頁) 参照)。
2. 偏向電磁石 5 が OFF であり、かつビームシャッター 5 が閉であること (図 4.5(181 頁) 参照)。

補足： KECB リングトンネル室富士エリアの区分ゲート (OH ゲート、NK ゲート、図 2.1(16 頁) 参照) については、以下の安全対策を施す。

1. このゲートを開錠するためのキーは、制御室の鍵保管器で保管されている。富士エリアがリミット状態の時にこのゲートを通行する場合は、必ず富士エリア側から入室する。これを担保するために、富士エリアの個人キーが抜けていない状態ではゲートキーを鍵保管器から取り出すことはできないようにする。
2. 富士エリアのリミット時のゲートの通行は、制御室で管理し、制御室からの許可がなければゲートキーで扉を解錠することはできないようにする。
3. ゲートの状態は、SuperKEKB と BT の双方のインターロックで監視する。

このゲート両側の非常停止スイッチは、扉開錠ボタンを兼ねている。非常時にこのボタンを押すと、KEKB リングトンネル室および BT トンネル室に非常停止インターロックがかかり、同時に当該扉が開錠状態となるので、反対側の区域を経由して避難することができる。

表 4.1: インターロック、自動運転表示の種類および機能

種類	数	機能	説明
扉スイッチ	38	ビーム入射停止、及び蓄積ビームのダンプ	扉が開くと動作
非常停止スイッチ	109	ビーム入射停止、及び蓄積ビームのダンプ	押すと動作
個人キーシステム	10	ビーム入射停止、及び蓄積ビームのダンプ	キーが抜かれると動作
自動運転表示装置	28	「運転中」または「運転中立入禁止」の表示	

表 4.2: 扉スイッチの設置場所

場所	数	図番号	備考
LER 入射路	1	図 2.1(16 頁)	
HER 入射路	1	図 2.1(16 頁)	
富士実験棟地下 1 階	2	図 2.3(18 頁)	
富士実験棟地下 4 階	4	図 2.4(19 頁)	
日光実験棟 1 階	1	図 2.6(21 頁)	
日光実験棟地下 4 階	1	図 2.7(22 頁)	
筑波実験棟地下 1 階	2	図 2.10(25 頁)	
筑波実験棟地下 2 階	1*	図 2.10(25 頁)	
筑波実験棟地下 4 階	3**	図 2.12(27 頁)	
大穂実験棟地下 1 階	2	図 2.18(33 頁)	
電磁石搬入口 3-C	2	図 2.19(34 頁)	
電磁石搬入口 6-C	2	図 2.20(35 頁)	
電磁石搬入口 9-C	2	図 2.21(36 頁)	
電磁石搬入口 12-C	2	図 2.22(37 頁)	
脱出口 D-3	1	図 2.23(38 頁)	
脱出口 D-6	1	図 2.24(39 頁)	
脱出口 D-12	1	図 2.23(38 頁)	
脱出口 3SM-1	1	図 2.26(41 頁)	
脱出口 3SM-2	1	図 2.27(42 頁)	
脱出口 6SM-4	1	図 2.29(44 頁)	
電源室 D-9	1	図 2.25(40 頁)	
補助機械室 6SM-3	1	図 2.28(43 頁)	
補助機械室 9SM-5	1	図 2.30(45 頁)	
補助機械室 9SM-6	1	図 2.31(45 頁)	
補助機械室 12SM-7	1	図 2.32(46 頁)	
補助機械室 12SM-8	1	図 2.33(46 頁)	
合計	38		

* ロールアウト時は 0

** ロールアウト時は 4

表 4.3: 個人キーシステムの設置場所

場所	数	図番号	備考
富士実験棟地下 4 階	1	図 2.4(19 頁)	
日光実験棟地下 4 階	1	図 2.7(22 頁)	
筑波実験棟地下 2 階	1	図 2.10(25 頁)	
筑波実験棟地下 4 階	1	図 2.12(27 頁)	
大穂実験棟地下 4 階	1	図 2.18(33 頁)	
電磁石搬入口 3-C	1	図 2.19(34 頁)	
電磁石搬入口 6-C	1	図 2.20(35 頁)	
電磁石搬入口 9-C	1	図 2.21(36 頁)	
電磁石搬入口 12-C	1	図 2.22(37 頁)	
電子陽電子加速器コントロール棟監視員室	1	図 4.2(178 頁)	
合計	9		

表 4.4: 非常停止スイッチの設置場所

場所	数	図番号	備考
LER 入射路	2	図 2.1(16 頁)	
HER 入射路	2	図 2.1(16 頁)	
富士実験棟地下 4 階	1	図 2.4(19 頁)	
日光実験棟地下 4 階	1	図 2.7(22 頁)	
筑波実験棟地下 2 階	1*	図 2.10(25 頁)	
筑波実験棟地下 4 階	3**	図 2.12(27 頁)	
大穂実験棟地下 1 階	1	図 2.18(33 頁)	
電磁石搬入口 3-C	1	図 2.19(34 頁)	
電磁石搬入口 6-C	1	図 2.20(35 頁)	
電磁石搬入口 9-C	1	図 2.21(36 頁)	
電磁石搬入口 12-C	1	図 2.22(37 頁)	
脱出口 D-3	1	図 2.23(38 頁)	
脱出口 D-6	1	図 2.24(39 頁)	
脱出口 D-12	1	図 2.23(38 頁)	
電源室 D-9	1	図 2.25(40 頁)	
トンネル室 (富士実験棟 B4 レベル)	5	図 2.4(19 頁)	
トンネル室 (日光実験棟 B4 レベル)	3	図 2.7(22 頁)	
トンネル室 (筑波実験棟 B4 レベル)	5	図 2.12(27 頁)	
トンネル室 (大穂実験棟 B4 レベル)	4	図 2.18(33 頁)	
トンネル室 (実験棟 B4 レベル以外)	72	図 4.3(179 頁)	
中央制御室	1	図 4.2(178 頁)	
合計	106		

* ロールアウト時は 0

** ロールアウト時は 4

表 4.5: インターロック組み込み放射線エリアモニターの設置場所

場所	数	図番号	機能
富士実験棟地下 3 階	2	図 2.3(18 頁)	管理基準を超えるとビーム入射停止
日光実験棟地下 3 階	1	図 2.7(22 頁)	管理基準を超えるとビーム入射停止
日光実験棟地下 4 階	1	図 2.7(22 頁)	管理基準を超えるとビーム入射停止
筑波実験棟地下 4 階	2	図 2.12(27 頁)	管理基準を超えるとビーム入射停止
大穂実験棟デッキ *1	2	図 2.16(31 頁)	管理基準を超えるとビーム入射停止
合計	8		

*1 他の実験棟の地下 3 階レベルにあたる。

表 4.6: 自動運転表示装置の設置場所

場所	数	図番号	備考
LER 入射路	1	図 2.1(16 頁)	
HER 入射路	1	図 2.1(16 頁)	
富士実験棟地下 4 階	3	図 2.4(19 頁)	
日光実験棟地下 4 階	1	図 2.7(22 頁)	
筑波実験棟地下 2 階	1*	図 2.10(25 頁)	
筑波実験棟地下 4 階	3**	図 2.12(27 頁)	
大穂実験棟地下 1 階	2	図 2.18(33 頁)	
電磁石搬入口 3-C	1	図 2.19(34 頁)	
電磁石搬入口 6-C	1	図 2.20(35 頁)	
電磁石搬入口 9-C	1	図 2.21(36 頁)	
電磁石搬入口 12-C	1	図 2.22(37 頁)	
脱出口 D-3	1	図 2.23(38 頁)	
脱出口 D-6	1	図 2.24(39 頁)	
脱出口 D-12	1	図 2.23(38 頁)	
脱出口 3SM-1	1	図 2.26(41 頁)	
脱出口 3SM-2	1	図 2.27(42 頁)	
脱出口 6SM-4	1	図 2.29(44 頁)	
電源室 D-9	1	図 2.25(40 頁)	
補助機械室 6SM-3	1	図 2.28(43 頁)	
補助機械室 9SM-5	1	図 2.30(45 頁)	
補助機械室 9SM-6	1	図 2.31(45 頁)	
補助機械室 12SM-7	1	図 2.32(46 頁)	
補助機械室 12SM-8	1	図 2.33(46 頁)	
合計	28		

* ロールアウト時は 0

** ロールアウト時は 4

表 4.7: 発生装置室に係わる出入口 (A) および発生装置室内区分用出入口 (B)

記号	G	T	E 1	E 2	F 1	F 2
用途	主たる出入口	補助出入口	非常脱出	非常脱出	補助出入口	補助出入口
ID カードリーダー	○	×	×	×	×	×
鍵保管箱	○	×	×	×	×	×
扉開閉器 ¹⁾	○	○	×	×	○	×
非常押しボタン	○	○	×	×	○	×
ビームインターロック	○	○	○	○	○	○
中央制御室からの制御	○	○	× ²⁾	× ²⁾	○	○
自動運転表示装置 ³⁾	○	○	○	×	○	×
A の個数	8	6	7	11	0	0
B の個数	0	0	0	0	2	4

1) 電気錠と連動。個人キー若しくはゲートキーで開可。

2) 外側から扉が開かないように常時閉。

3) 加速器が「運転状態」状態にあることを示す運転表示灯。

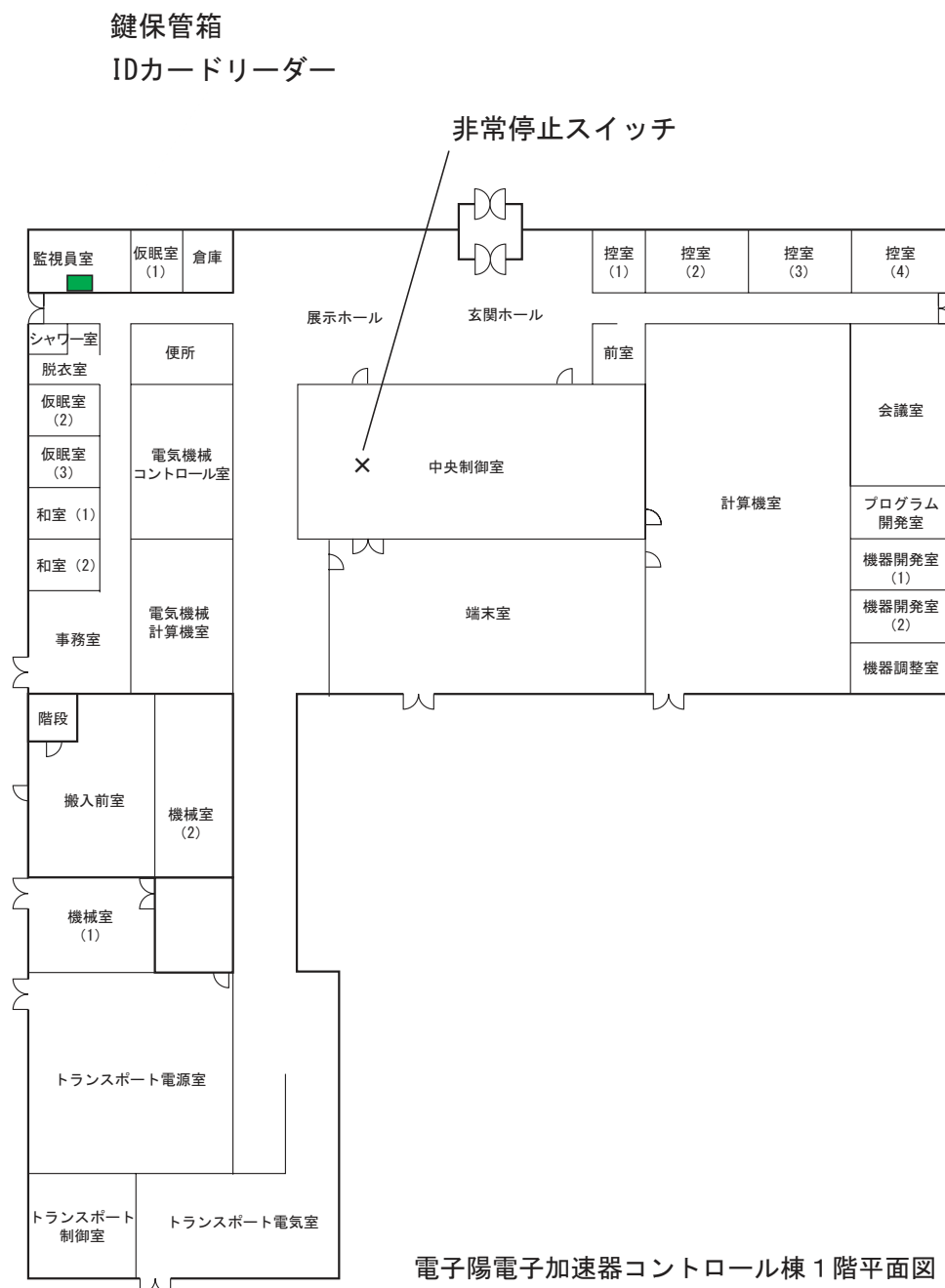


図 4.2: 電子陽電子加速器コントロール棟。中央制御室に KEKB リング非常停止スイッチが、監視員室に KEKB リングトンネル室に立ち入るためのパーソナル・キー・ボックスと ID カードリーダーが設置されている。建物内の放射線管理区域は電子陽電子入射路に係る管理区域。SuperKEKB に係る管理区域は設定されていない。

KEKBトンネル内非常停止スイッチ設置位置（×印）

（除 実験室 B4F）

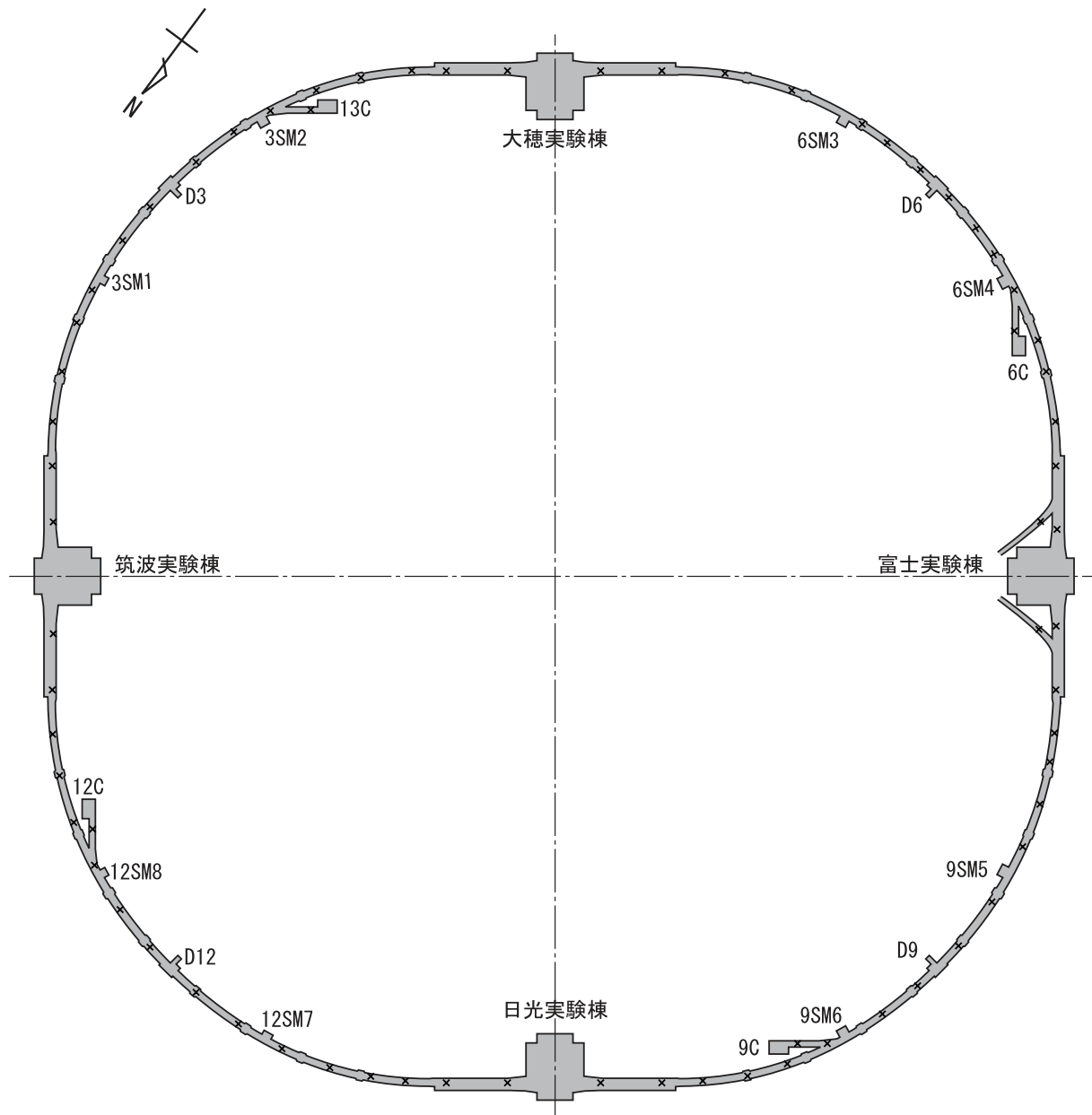


図 4.3: トンネル室直線部・曲線部、地下 3 階レベルの非常停止スイッチの設置場所 (70カ所): トンネル室内の各実験棟地下 4 階レベルにある非常停止スイッチの位置は図 2.4(19 頁)、図 2.7(22 頁)、図 2.12(27 頁)、図 2.18(33 頁) を参照。

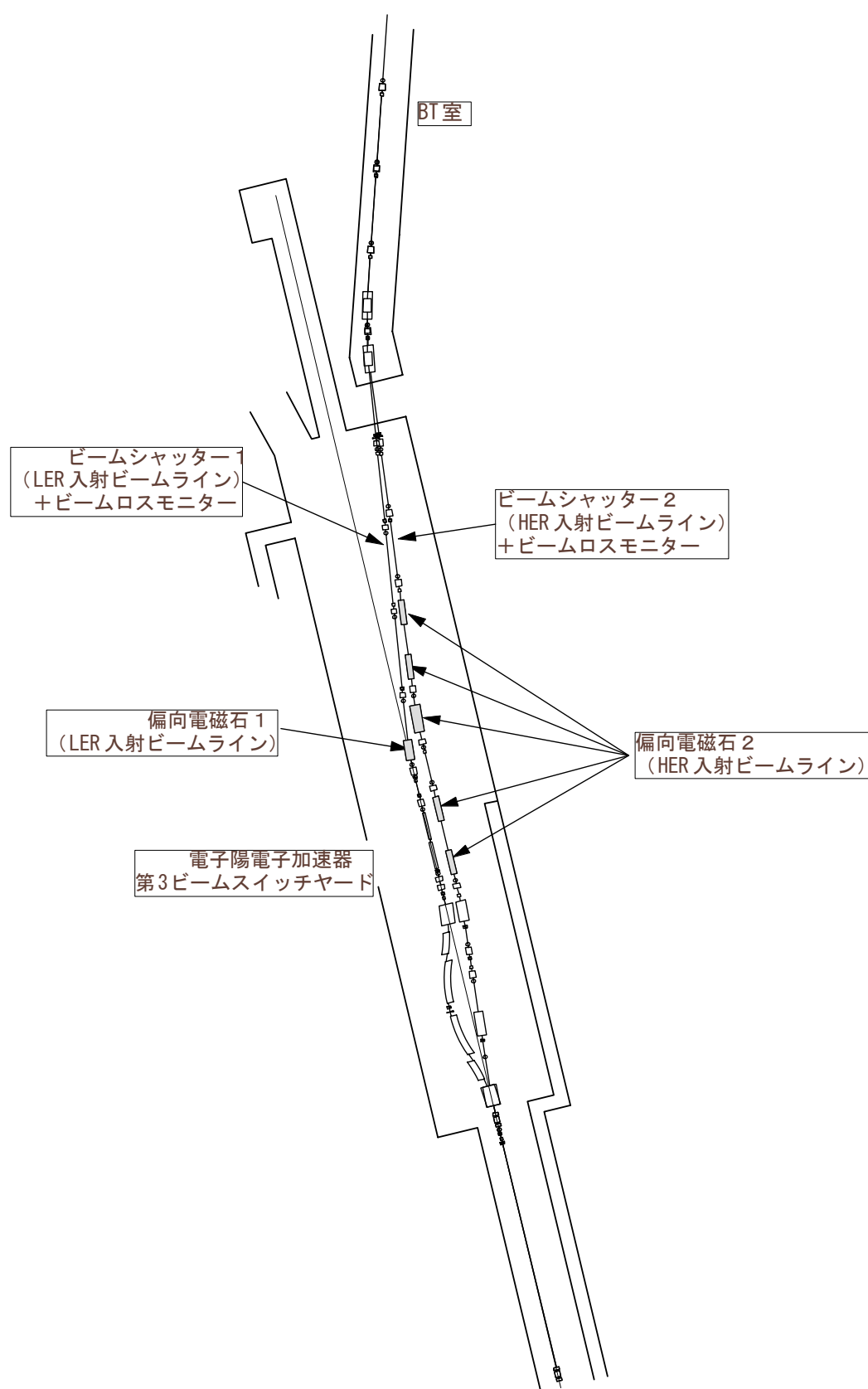


図 4.4: 入射器棟第3スイッチングヤード内の安全に係わる偏向電磁石とシャッター

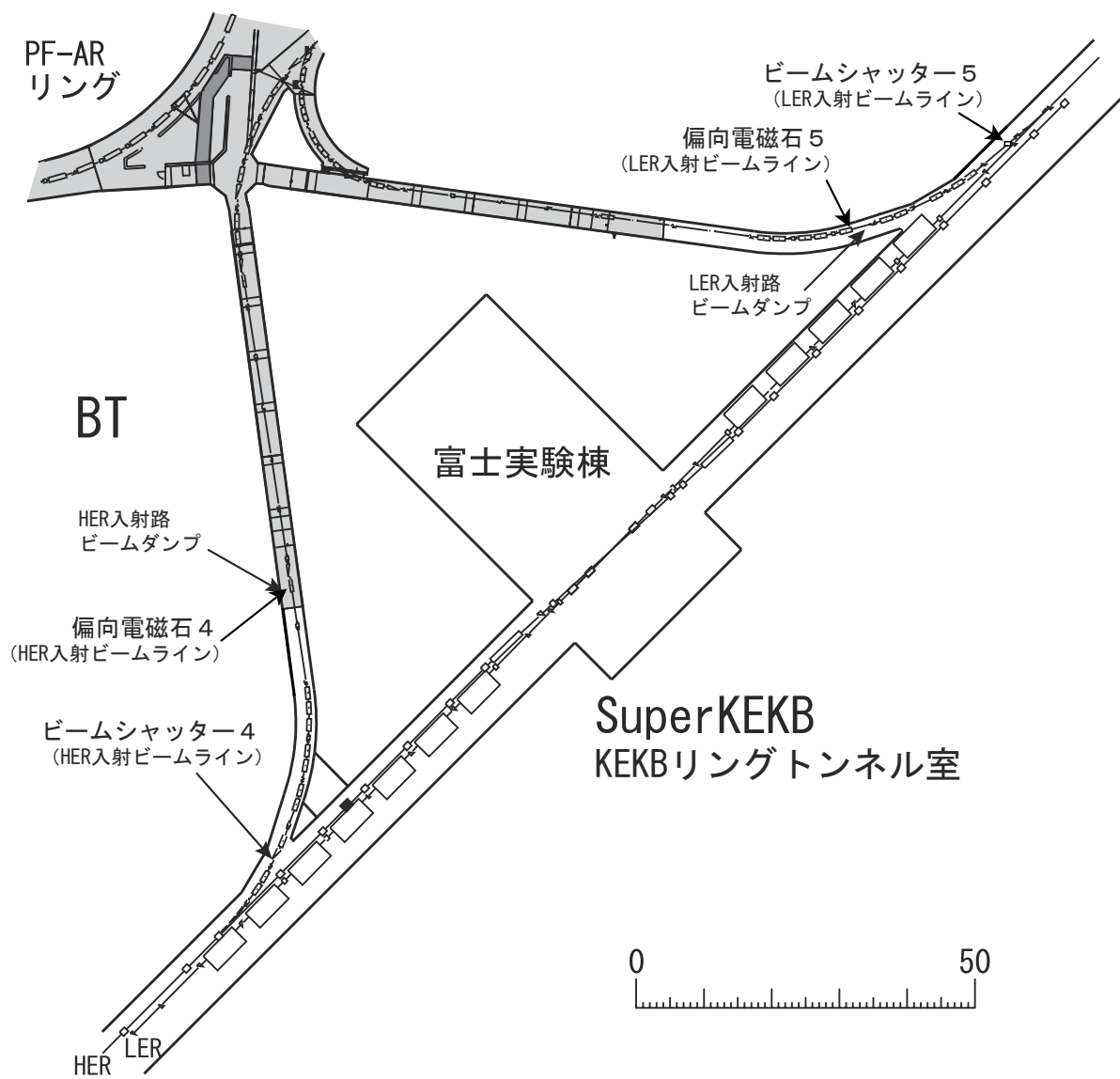


図 4.5: BT 調整運転モードでの安全に係わる偏向電磁石とシャッター

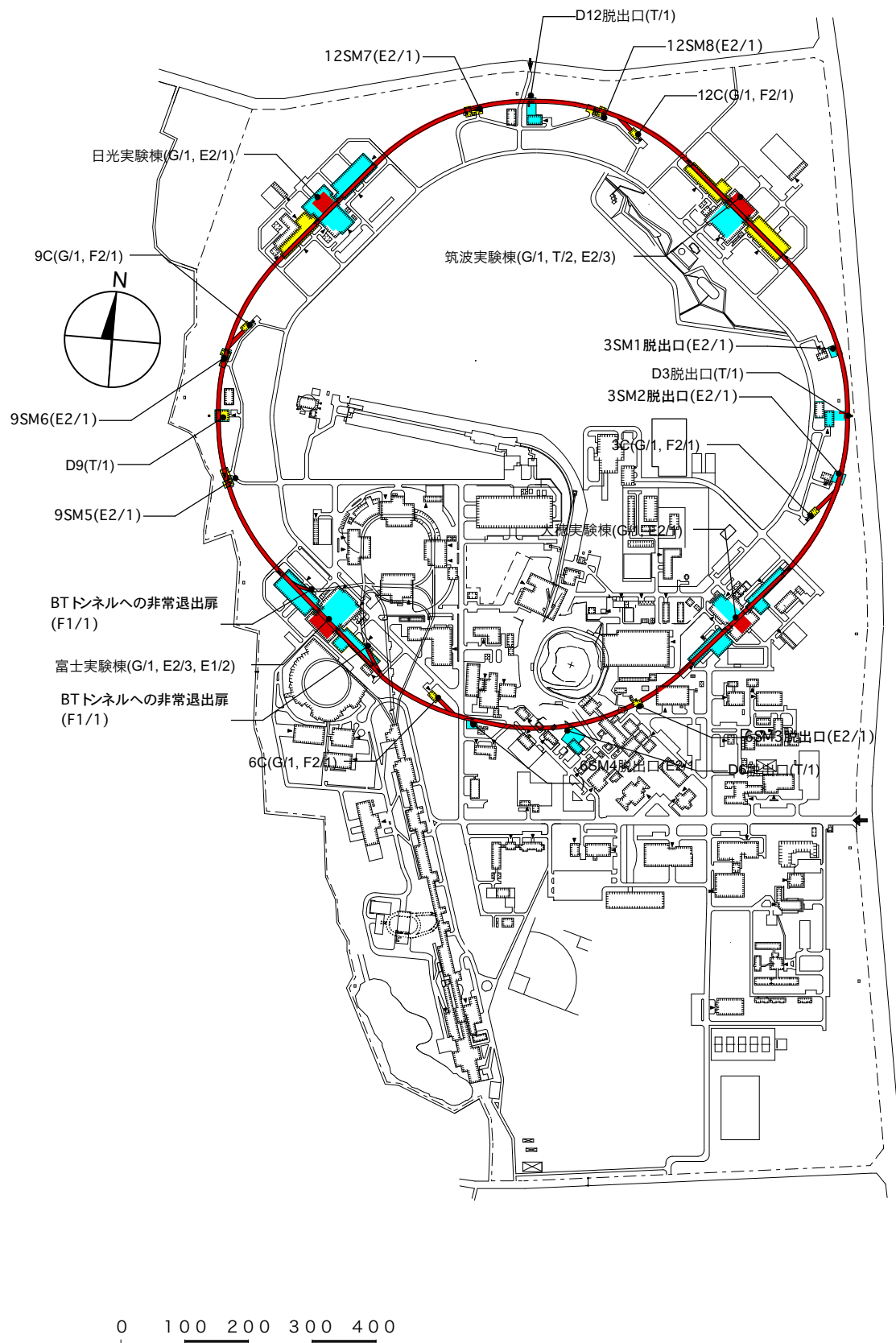


図 4.6: (変更前) 発生装置室出入口 記号は出入口の種類を、斜線の後の数字は個数を示す。例えば、「E/2」は E を 2カ所設置してあることを示す。

第5章 排気に係る書類

5.1 空气中誘導放射能濃度等の計算方式 (変更あり)

5.1.1 熱中性子発生量

熱中性子の発生量 ϕ ($\text{n cm}^{-2}\text{s}^{-1}$) は Patterson 達 [20] の作成した次式で求める。

$$\phi = CQ/S \quad (5.1)$$

Q : 中性子発生率 (ns^{-1})

S : 中性子が発生する室の内表面積 (cm^2)

C : 係数 1.25

石川 [21] は係数 C を求める式として中性子の反射距離 d (cm) の関数である次式

$$C = a + bS/d^2. \quad (5.2)$$

を用い、実験からパラメータ a と b を求めている。KEKB トンネル室は周長約 3 km の連続した空間であり、室内で平均した d は非常に大きくなる。従って、 C の値としては a を用いるのが妥当である。石川によって求められた a の値は中性子源の平均エネルギーが 2.8~14.1 MeV の範囲で 1.1~1.4 で、Patterson 達によって与えられている 1.25 と近いので C として 1.25 を用いる。

5.1.2 空气中誘導放射能濃度

加速器運転中の空气中誘導放射能濃度 C_{air} (Bq cm^{-3}) は Swanson[9] の方法で求める。

$$C_{RI} = \frac{A_s W L_{path}}{V} \quad (5.3)$$

A_s : Swanson による単位出力当たりの生成飽和放射能 [9] ($\text{Bq m}^{-1}\text{kW}^{-1}$)

V : 室容積 (cm^3)

W : 室内でのビーム損失 (kW)

L_{path} : 室内での光子の飛距離 (m)

5.2 発生装置室空气中的誘導放射能濃度の評価

発生装置室内の空気は、空調単位 (直線部 8 単位 : 図 1.5(11 頁) の C、D、G、H、K、L、O、P ; 曲線部 8 単位 : 図 1.5(11 頁) の A、B、E、F、I、J、M、N) 毎に地上部機械室内の空調器を経由して循環し、その一部を機械室に設けられた排気口から排気することができる。しかし SuperKEKB では、運転中はトンネル室内の温度を安定に保つためトンネルからの直接排気を行わない。

発生装置運転に伴って発生装置室内空气中に生成する主な核種を表 5.1(187 頁) に示す。初めに制動放射光子と空气中的原子核との相互作用で生成する ^3H 、 ^7Be 、 ^{11}C 、 ^{13}N 、 ^{15}O 、 ^{38}Cl 、 ^{39}Cl 、次に熱中性子による ^{41}Ar の空气中濃度を評価する。

表 3.8(95 頁) にあげられている LER 及び HER の一次ビーム (電子・陽電子) の損失は最終的に真空チェンバーあるいはビームダンプに衝突する事によって起こる。制動輻射光子は主にこれらの衝突によって引き起こされる電磁カスケードシャワーで発生する。空調単位毎の損失出力の合計は表 5.2(187 頁) に示す値となる。空气中放射能濃度の評価に使用する表 5.2(187 頁) の値は、表 3.9(96 頁) の内遮へいが施されない線状線源の寄与であり、これは各直線部空調単位につきビームライン (線源) の長さとして 79 m¹に、各曲線部空調単位につき 280.5 m の寄与にそれぞれ相当する。

表 5.1(187 頁) の第 5 欄は、Swanson[9] の与える単位出力当たりのビーム損失に対する飽和放射能 A_s の値である。 A_s は、制動輻射光子が発生装置室内の空气中を飛ぶ距離 L_{path} (m) を単位として与えられている。放射能濃度の算出のために、EGS4 コードを用いてトンネル室内空气中に放出される 10.5 MeV 以上の制動輻射光子の L_{path} のエネルギー分布を計算した。さらに各エネルギーにおける ^{13}N 生成断面積 [19] から飽和放射能を算出し、 ^{13}N の A_s と比較することにより実効的な L_{path} として 0.6 m という結果を得た。これは曲線部で最も電磁石が離れて配置された場所を模擬した結果であり、その他の場所では前方に発生する光子が電磁石等で遮へいされる効果が大きくなるため L_{path} はさらに小さいと考えられる。

(5.3) 式 (185 頁) で評価した空調単位毎の ^3H 、 ^7Be 、 ^{11}C 、 ^{13}N 、 ^{15}O 、 ^{38}Cl 、 ^{39}Cl の飽和放射能濃度を表 5.3(188 頁) 及び表 5.4(188 頁) の第 4、5、6、7 欄に示す。

熱中性子で発生する ^{41}Ar の空气中濃度を評価するために、まず、中性子発生率を (3.5) 式 (87 頁) より求める。ダンプ以外の場所では安全側に評価するためターゲットの Z を 74 (タングステン)² とし、中性子に対する遮へいはないとする。ダンプではターゲットの Z を 26 (鉄) とし、(3.1) 式 (85 頁) から、遮へい体表面の最大線量率と遮へいが無い場合の線量率を求めこれらの比を中性子数の減衰率とみなす。線量率が最大となる点はダンプ遮へい体の側面で、減衰率は HER ビームダンプ (遮へい厚：鉄 35cm、ポリエチレン 5cm) で 1/47、LER ビームダンプ (遮へい厚：コンクリート 40cm、鉄 20cm) で 1/80 となる。ダンプ前方と後方ではさらに減衰するので、これは安全側の評価となる。中性子発生率 Q は、表 3.8(95 頁) のビーム損失率から、LER ビームラインで 1.17×10^{11} n/s、HER ビームラインで 1.14×10^{11} n/s、合計 2.32×10^{11} n/s となる。Patterson 達 [20] の作成した (5.1) 式 (185 頁) で $Q = 2.32 \times 10^{11}$ n/s、と置き、 S として KEKB トンネル室表面積 6.4×10^8 cm² を用いると熱中性子束は 453 n/cm²/s となる。室からの排気が無いとし、反応断面積 0.66×10^{-24} cm² から ^{41}Ar の飽和放射能濃度 (Bq cm⁻³) を求めると、

$$453 \times 0.66 \times 10^{-24} \times 6.02 \times 10^{23} \times 0.0093 / (22.4 \times 10^3) = 7.50 \times 10^{-5} \quad \text{Bq/cm}^3 \quad (5.4)$$

となる。

告示別表第 1 に示されるそれぞれの核種の空气中濃度限度及び排気中濃度限度を表 5.3(188 頁) 及び表 5.4(188 頁) の第 2、3 欄に、また、規制値に対する飽和放射能濃度の割合の和を各空調単位毎に示す。同表に示されるとおり、1 週間または 3 月間連続運転したとしてもすべての空調単位で法に係る空气中濃度限度の 1/10 を超えない。よって排気設備を要しない。

¹直線部の長さは 193 m で、半分ずつ独立に空調される。空調単位室内のビームラインの長さは門型遮へい体の長さ 35 m を除き、158 m の半分である。

²ビームライン構成要素の中で最も大きいと考えられる Z。

表 5.1: 発生装置室内空気中に生成する主な放射性核種

核種	半減期	核反応の種類	しきい値 (MeV)	A_s (Bq/m/kW)
^3H	12.3 年	$^{14}\text{N}(\gamma, ^3\text{H})^{11}\text{C}$	22.73	5.0×10^6
		$^{16}\text{O}(\gamma, ^3\text{H})^{13}\text{N}$	25.02	5.0×10^6
$^7\text{Be}^{*1}$	53.3 日	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	27.81	1.0×10^6
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	31.86	1.0×10^6
^{11}C	20.4 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	22.73	1.0×10^7
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	25.88	1.0×10^7
		$^{12}\text{C}(\gamma, \text{n})^{11}\text{C}$	18.72	1.0×10^7
^{13}N	9.96 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{n})^{13}\text{N}$	10.55	5.2×10^8
^{15}O	2.04 分	$^{16}\text{O}(\gamma, \text{n})^{15}\text{O}$	15.67	5.6×10^7
^{38}Cl	37.2 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{np})^{38}\text{Cl}$	20.59	2.2×10^5
^{39}Cl	56.2 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{p})^{39}\text{Cl}$	12.52	1.5×10^6
核種	半減期	核反応の種類	しきい値 (MeV)	反応断面積 (cm^2)
$^{41}\text{Ar}^{*2}$	1.83 時間	$^{40}\text{Ar}(\text{n}, \gamma)^{41}\text{Ar}$	(熱中性子)	6.6×10^{-25}

*1 核破砕反応により生成。

*2 中性子捕獲反応により生成。

表 5.2: (変更あり) 発生装置室区分毎の室容積とビーム損失率

損失場所 () 内は図 1.5(11 頁) 中の記号	室容積 (m^3)	ビーム損失 (pps)		ビーム損失合計 (10^{-5}kW)
		LER/4.0GeV	HER/7.0GeV	
筑波－大穂間曲線部 1(A)	5298	7.70×10^9	1.76×10^9	690
筑波－大穂間曲線部 2(B)	5298	2.76×10^{10}	1.76×10^9	1965
大穂直線部筑波側 (C)	4308	4.26×10^8	3.72×10^8	68.9
大穂直線部富士側 (D)	4308	8.73×10^9	3.72×10^8	600
大穂－富士間曲線部 1(E)	5298	2.72×10^9	1.76×10^9	371
大穂－富士間曲線部 2(F)	5298	2.76×10^{10}	1.76×10^9	1965
富士直線部大穂側 (G)	5279	5.44×10^8	3.72×10^8	76.5
富士直線部日光側 (H)	5279	4.26×10^8	5.20×10^8	85.5
富士－日光間曲線部 1(I)	5298	2.72×10^9	3.42×10^9	557
富士－日光間曲線部 2(J)	5298	2.72×10^9	1.34×10^{10}	1672
日光直線部富士側 (K)	4308	4.26×10^8	3.72×10^8	68.9
日光直線部筑波側 (L)	4308	4.26×10^8	3.72×10^8	68.9
日光－筑波間曲線部 1(M)	5298	2.72×10^9	1.50×10^{10}	1858
日光－筑波間曲線部 2(N)	5298	2.72×10^9	1.76×10^9	371
筑波直線部日光側 (O)	4308	4.26×10^8	3.69×10^9	441
筑波直線部大穂側 (P)	4308	7.90×10^9	3.72×10^8	547

*1 空調単位は LER 入射路の一部を含む。*2 空調単位は HER 入射路の一部を含む。

表 5.3: (変更あり) トンネル直線部空气中飽和放射能濃度およびその規制値に対する比

核種	空气中濃度限度 (Bq/cm ³)	排氣中濃度限度 (Bq/cm ³)	飽和放射能濃度 (Bq/cm ³)			
			直線部 C* ³	直線部 D* ³	直線部 G* ³	直線部 H* ³
³ H	8×10^{-1}	5×10^{-3}	4.80×10^{-7}	4.18×10^{-6}	4.35×10^{-7}	4.86×10^{-7}
⁷ Be	5×10^{-1}	2×10^{-3}	9.60×10^{-8}	8.36×10^{-7}	8.70×10^{-8}	9.71×10^{-8}
¹¹ C	2×10^{-1}	7×10^{-4}	9.60×10^{-7}	8.36×10^{-6}	8.70×10^{-7}	9.71×10^{-7}
¹³ N	2×10^{-1}	7×10^{-4}	4.99×10^{-5}	4.35×10^{-4}	4.52×10^{-5}	5.05×10^{-5}
¹⁵ O	2×10^{-1}	7×10^{-4}	5.38×10^{-6}	4.69×10^{-5}	4.87×10^{-6}	5.44×10^{-6}
³⁸ Cl	3×10^{-1}	3×10^{-3}	2.11×10^{-8}	1.84×10^{-7}	1.91×10^{-8}	2.14×10^{-8}
³⁹ Cl	3×10^{-1}	3×10^{-3}	1.44×10^{-7}	1.25×10^{-6}	1.30×10^{-7}	1.46×10^{-7}
⁴¹ Ar	1×10^{-1}	5×10^{-4}	1.17×10^{-5}	1.02×10^{-4}	1.06×10^{-5}	1.06×10^{-5}
空气中濃度限度に対する割合の和			4.00×10^{-4}	3.48×10^{-3}	3.62×10^{-4}	3.92×10^{-4}
核種	空气中濃度限度 (Bq/cm ³)	排氣中濃度限度 (Bq/cm ³)	飽和放射能濃度 (Bq/cm ³)			
			直線部 K* ³	直線部 L* ³	直線部 O* ³	直線部 P* ³
³ H	8×10^{-1}	5×10^{-3}	4.80×10^{-7}	4.80×10^{-7}	3.07×10^{-6}	3.81×10^{-6}
⁷ Be	5×10^{-1}	2×10^{-3}	9.60×10^{-8}	9.60×10^{-8}	6.14×10^{-7}	7.62×10^{-7}
¹¹ C	2×10^{-1}	7×10^{-4}	9.60×10^{-7}	9.60×10^{-7}	6.14×10^{-6}	7.62×10^{-6}
¹³ N	2×10^{-1}	7×10^{-4}	4.99×10^{-5}	4.99×10^{-5}	3.19×10^{-4}	3.96×10^{-4}
¹⁵ O	2×10^{-1}	7×10^{-4}	5.38×10^{-6}	5.38×10^{-6}	3.44×10^{-5}	4.27×10^{-5}
³⁸ Cl	3×10^{-1}	3×10^{-3}	2.11×10^{-8}	2.11×10^{-8}	1.68×10^{-7}	1.35×10^{-7}
³⁹ Cl	3×10^{-1}	3×10^{-3}	1.44×10^{-7}	1.44×10^{-7}	9.21×10^{-7}	1.14×10^{-6}
⁴¹ Ar	1×10^{-1}	5×10^{-4}	1.17×10^{-5}	1.17×10^{-5}	9.30×10^{-5}	7.49×10^{-5}
空气中濃度限度に対する割合の和			4.00×10^{-4}	4.00×10^{-4}	2.56×10^{-3}	3.17×10^{-3}

表 5.4: トンネル曲線部空气中飽和放射能濃度およびその規制値に対する比

核種	空气中濃度限度 (Bq/cm ³)	排氣中濃度限度 (Bq/cm ³)	飽和放射能濃度 (Bq/cm ³)			
			曲線部 A* ³	曲線部 B* ³	曲線部 E* ³	曲線部 F* ³
³ H	8×10^{-1}	5×10^{-3}	3.91×10^{-6}	1.11×10^{-5}	2.10×10^{-6}	1.11×10^{-5}
⁷ Be	5×10^{-1}	2×10^{-3}	7.81×10^{-7}	2.22×10^{-6}	4.20×10^{-7}	2.22×10^{-6}
¹¹ C	2×10^{-1}	7×10^{-4}	7.81×10^{-6}	2.22×10^{-5}	4.20×10^{-6}	2.22×10^{-5}
¹³ N	2×10^{-1}	7×10^{-4}	4.06×10^{-4}	1.16×10^{-3}	2.19×10^{-4}	1.16×10^{-3}
¹⁵ O	2×10^{-1}	7×10^{-4}	4.37×10^{-5}	1.25×10^{-4}	2.35×10^{-5}	1.25×10^{-4}
³⁸ Cl	3×10^{-1}	3×10^{-3}	1.72×10^{-7}	4.89×10^{-7}	9.24×10^{-8}	4.89×10^{-7}
³⁹ Cl	3×10^{-1}	3×10^{-3}	1.17×10^{-6}	3.34×10^{-6}	6.30×10^{-7}	3.34×10^{-6}
⁴¹ Ar	1×10^{-1}	5×10^{-4}	3.37×10^{-5}	3.37×10^{-5}	3.37×10^{-5}	1.79×10^{-4}
空气中濃度限度に対する割合の和			2.64×10^{-3}	6.89×10^{-3}	1.57×10^{-3}	1.51×10^{-3}
核種	空气中濃度限度 (Bq/cm ³)	排氣中濃度限度 (Bq/cm ³)	飽和放射能濃度 (Bq/cm ³)			
			曲線部 I* ³	曲線部 J* ³	曲線部 M* ³	曲線部 N* ³
³ H	8×10^{-1}	5×10^{-3}	3.15×10^{-6}	9.47×10^{-6}	1.05×10^{-5}	2.10×10^{-6}
⁷ Be	5×10^{-1}	2×10^{-3}	6.31×10^{-7}	1.89×10^{-6}	2.10×10^{-6}	4.20×10^{-7}
¹¹ C	2×10^{-1}	7×10^{-4}	6.31×10^{-6}	1.89×10^{-5}	2.10×10^{-5}	4.20×10^{-6}
¹³ N	2×10^{-1}	7×10^{-4}	3.28×10^{-4}	9.85×10^{-4}	1.09×10^{-3}	2.19×10^{-4}
¹⁵ O	2×10^{-1}	7×10^{-4}	3.53×10^{-5}	1.06×10^{-4}	1.18×10^{-4}	2.35×10^{-5}
³⁸ Cl	3×10^{-1}	3×10^{-3}	1.39×10^{-7}	4.17×10^{-7}	4.63×10^{-7}	9.24×10^{-8}
³⁹ Cl	3×10^{-1}	3×10^{-3}	9.46×10^{-7}	2.84×10^{-6}	3.16×10^{-6}	6.30×10^{-7}
⁴¹ Ar	1×10^{-1}	5×10^{-4}	5.06×10^{-5}	1.52×10^{-4}	1.69×10^{-4}	3.37×10^{-5}
空气中濃度限度に対する割合の和			2.36×10^{-3}	7.10×10^{-3}	7.88×10^{-3}	1.57×10^{-3}

第6章 排水に係る書類

SuperKEKB は閉ループの冷却水系統を有する。冷却水および排水中の放射能の対策の必要は無い。

第7章 出入口及び管理区域に係る書類

7.1 出入口、管理区域の区画及び標識の位置を示した平面図

施設の平面図と、出入口及び管理区域、標識を取り付ける箇所を図 2.1(16 頁) から図 2.37(50 頁) に示す。建物の壁または柵等で管理区域境界等を区画する。

7.2 標識の個数と設置場所

SuperKEKB に係る標識「管理区域 (使用施設)」の設置場所と数を、表 7.1(192 頁) に示す。

SuperKEKB に係る標識「放射線発生装置使用室」の設置場所と数を、表 7.2(193 頁) に示す。

SuperKEKB に係る標識「放射化物保管設備」の設置場所と数を、表 7.3(193 頁) に示す。

7.3 発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例 (変更あり)

HER と LER が同時に 7 日以上運転を停止する場合には、RI 規制法施行規則第 22 条の 3 にもとづいて、以下に述べる措置を講ずることにより、表 7.4(194 頁) に示す放射線発生装置に係る管理区域の全域またはその一部を管理区域でないものとみなして出入管理を行うことがある。ただし、この施行規則第 22 条の 3 を適用する区域は、他の管理区域と壁またはフェンスなどで区画されているものとする。また、適用期間中に当該区域の空間線量、空气中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超える恐れがない場合に限る。

1. 放射線防止法施行規則第 22 条の 3 を適用する前に、当該区域の空間線量、空气中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超えていないことを測定、または計算で確認する。また、当該区域に放射性同位元素、または放射性同位元素で汚染されたものがないことを確認する。
2. 適用期間中は、当該区域の出入り口付近に「放射線発生装置停止中」を期間及び注意事項とともに表示する。

表 7.1: (変更あり) 標識「管理区域 (使用施設)」の設置場所と数

設置場所 (出入口付近)	数	図番号	備考
富士実験棟地下 1 階	2	図 2.3(18 頁)	
富士実験棟地下 3 階	1	図 2.3(18 頁)	
富士実験棟地下 4 階	4	図 2.4(19 頁)	
日光実験棟 1 階	1	図 2.6(21 頁)	
日光実験棟地下 4 階	1	図 2.7(22 頁)	
筑波実験棟地下 1 階	2	図 2.10(25 頁)	
筑波実験棟地下 2 階	1	図 2.12(27 頁)	(ロールイン時)
筑波実験棟地下 2 階	0	図 2.12(27 頁)	(ロールアウト時)
筑波実験棟地下 4 階	4	図 2.12(27 頁)	(ロールイン時)
筑波実験棟地下 4 階	5	図 2.12(27 頁)	(ロールアウト時)
大穂実験棟地下 1 階	2	図 2.18(33 頁)	
大穂実験棟 1 階	8	図 2.14(29 頁)	
大穂実験棟 2 階	1	図 2.14(29 頁)	
電磁石搬入口 3-C	2	図 2.19(34 頁)	
電磁石搬入口 6-C	2	図 2.20(35 頁)	
電磁石搬入口 9-C	2	図 2.21(36 頁)	
電磁石搬入口 12-C	2	図 2.22(37 頁)	
脱出口 D-3	2	図 2.23(38 頁)	
脱出口 D-6	2	図 2.24(39 頁)	
脱出口 D-12	2	図 2.23(38 頁)	
脱出口 3SM-1	2	図 2.26(41 頁)	
脱出口 3SM-2	2	図 2.27(42 頁)	
脱出口 6SM-4	2	図 2.29(44 頁)	
電源室 D-9	5	図 2.25(40 頁)	
補助機械室 6SM-3	3	図 2.28(43 頁)	
補助機械室 9SM-5	3	図 2.30(45 頁)	
補助機械室 9SM-6	3	図 2.31(45 頁)	
補助機械室 12SM-7	3	図 2.32(46 頁)	
補助機械室 12SM-8	3	図 2.33(46 頁)	
電源棟 D-1	14	図 2.34(47 頁)	
電源棟 D-2	14	図 2.34(47 頁)	
電源棟 D-5	14	図 2.36(49 頁)	
電源棟 D-10	14	図 2.37(50 頁)	
3M 竖坑	1	図 2.57(68 頁)	
6M 竖坑	1	図 2.57(68 頁)	
9M 竖坑	1	図 2.58(69 頁)	
12M 竖坑	1	図 2.58(69 頁)	
合計	126		

*Belle2 検出器ロールイン時とロールアウト時で標識の総数は同じである。

表 7.2: 標識「放射線発生装置使用室」の設置場所と数

設置場所 (出入口付近)	数	図番号	備考
LER 入射路	1	図 2.1(16 頁)	KL ゲート
HER 入射路	1	図 2.1(16 頁)	KH ゲート
富士実験棟地下 4 階	4	図 2.4(19 頁)	
日光実験棟 1 階	1	図 2.6(21 頁)	
日光実験棟地下 4 階	1	図 2.7(22 頁)	
筑波実験棟地下 1 階	2	図 2.9(24 頁)	
筑波実験棟地下 2 階	1	図 2.12(27 頁)	(ロールイン時)
筑波実験棟地下 2 階	0	図 2.12(27 頁)	(ロールアウト時)
筑波実験棟地下 4 階	3	図 2.12(27 頁)	(ロールイン時)
筑波実験棟地下 4 階	4	図 2.12(27 頁)	(ロールアウト時)
大穂実験棟地下 1 階	2	図 2.18(33 頁)	
電磁石搬入口 3-C	1	図 2.19(34 頁)	
電磁石搬入口 6-C	1	図 2.20(35 頁)	
電磁石搬入口 9-C	1	図 2.21(36 頁)	
電磁石搬入口 12-C	1	図 2.22(37 頁)	
脱出口 D-3	1	図 2.23(38 頁)	
脱出口 D-6	1	図 2.24(39 頁)	
脱出口 D-12	1	図 2.23(38 頁)	
脱出口 3SM-1	1	図 2.26(41 頁)	
脱出口 3SM-2	1	図 2.27(42 頁)	
脱出口 6SM-4	1	図 2.29(44 頁)	
電源室 D-9	1	図 2.25(40 頁)	
補助機械室 6SM-3	1	図 2.28(43 頁)	
補助機械室 9SM-5	1	図 2.30(45 頁)	
補助機械室 9SM-6	1	図 2.31(45 頁)	
補助機械室 12SM-7	1	図 2.32(46 頁)	
補助機械室 12SM-8	1	図 2.33(46 頁)	
合計	32		

*Belle2 検出器ロールイン時とロールアウト時で標識の総数は同じである。

表 7.3: 標識「放射化物保管設備」の設置場所と数

設置場所	数	図番号	備考
筑波実験棟地下 4 階	1	図 2.12(27 頁)	VXD クリーンルーム出入口付近

表 7.4: (変更あり) RI 規制法施行規則第 22 条の 3 を適用する可能性のある場所

場所	図番号
電磁石搬入口 3-C	図 2.19(34 頁)
電磁石搬入口 6-C	図 2.20(35 頁)
電磁石搬入口 9-C	図 2.21(36 頁)
電磁石搬入口 12-C	図 2.22(37 頁)
脱出口 D-3	図 2.23(38 頁)
脱出口 D-6	図 2.24(39 頁)
脱出口 D-12	図 2.23(38 頁)
脱出口 3SM-1	図 2.26(41 頁)
脱出口 3SM-2	図 2.27(42 頁)
脱出口 6SM-4	図 2.29(44 頁)
電源室 D-9	図 2.25(40 頁)
補助機械室 6SM-3	図 2.28(43 頁)
補助機械室 9SM-5	図 2.30(45 頁)
補助機械室 9SM-6	図 2.31(45 頁)
補助機械室 12SM-7	図 2.32(46 頁)
補助機械室 12SM-8	図 2.33(46 頁)
電源棟 D-1	図 2.34(47 頁)
電源棟 D-2	図 2.34(47 頁)
電源棟 D-5	図 2.36(49 頁)
電源棟 D-10	図 2.37(50 頁)
3M 竖坑	図 2.57(68 頁)
6M 竖坑	図 2.57(68 頁)
9M 竖坑	図 2.58(69 頁)
12M 竖坑	図 2.58(69 頁)
筑波実験室 B1 回廊	図 2.9(24 頁)
大穂実験棟	図 2.14,2.16,2.18(29,31,33 頁)
Belle 上部管理区域	図 2.10(25 頁)

* 筑波実験室 B1 回廊は放射線発生装置使用室を含む。その他は放射線発生装置使用室を除く。

関連図書

- [1] KEKB B-Factory Design Report, KEK Report **95-7**, National Laboratory for high energy physics (1995).
- [2] “Monte Carlo Transport of Electrons and Photons”, Edited by T. M. Jenkins, W. R. Nelson and A. Raindi, Plenum Press, New York and London (1988).
- [3] T. M. Jenkins, “Neutron and photon measurements through concrete from a 15 GeV electron beam on a target – Comparison with models and calculations”, Nucl. Instr. Methods **159**, 265 (1979).
- [4] G. Bathow, E. Freytag and K. Tesch, Nucl. Phys. **B2**, 669 (1967).
- [5] H. Dinter and K. Tesch, “Dose and shielding parameters of electron-photon stray radiation from a high-energy electron beam”, Nucl. Instr. Methods **143**, 349 (1977).
- [6] R. G. Alsmiller, Jr. and J. Barish, “Shielding against the neutrons produced when 400-MeV electrons are incident on a thick copper target”, Particle Accelerator **5**, 155 (1973).
- [7] M. Sakano, H. Hirayama and S. Ban, “Calculations of dose equivalents due to stray radiation from a high energy electron beam in a forward direction”, Radiat. Prot. Dosim. **37**, 165 (1991).
- [8] X. Mao, K. Kase and W. Nelson, Health. Phys. **70**, 207 (1996).
- [9] W. P. Swanson, “Radiation Safety aspects of the operation of electron linear accelerators”, IAEA Technical Report No.188 (1977).
- [10] 放射線遮蔽入門第2版、57 頁、兵藤知典、産業図書 (1979).
- [11] K. Tesch, “The Attenuation on the neutron dose equivalent in a labyrinth at an accelerator shield”, Particle Accelerator **12**, 169 (1982).
- [12] R. H. Thomas et al., “Studies on current problems of radiation shielding in KEK”, KEK 78-7 (1978).
- [13] R. R. Nason et al., Nucl. Sci. Eng. **79** (1981) 404.
- [14] W. R. Nelson, H. Hirayama and D. W. O. Rogers, SLAC-265, Stanford University, Stanford (1985).
A. F. Bielajew and D. W. O. Rogers, Nucl. Instrum. and Meth. **B18**, 165 (1987).
- [15] 放射線遮蔽入門第2版、59 頁、兵藤知典、産業図書 (1979).
- [16] “MCNP-A general Monte Carlo N-Particle Transport Code Version 4A”, J. F. Briesmeister Ed., LA-12625-M Manual (1993).

- [17] T. Nakagawa, “Japanese evaluated nuclear data library Version 3 Revision-2:JENDL-3.2”, J. Nucl. Sci. Technol., 32, 1259 (1995). F. Maekawa, “FSX96; Collection of continuous energy cross section libraries for MCNP based on Japanese evaluated nuclear data libraries” (1996).
- [18] 俵裕子 他, ”KEKB ファクトリー富士実験室遮蔽体変更に伴う放射線安全対策”, KEK Internal 98-8、(1998).
- [19] J. K. King et al., Can. J. Phys., **38**, 231 (1960). E. G. Fuller, Phys. Reports., **127**, 185 (1985).
- [20] H. W. Patterson and R. H. Thomas,”Accelerator Health Physics”, Academic Press, New York (1973).
- [21] 石川敏夫, ”数 10MeV 陽子加速器施設に於ける中性子遮蔽設計計算法の実験的評価に関する研究 ”、フジタ技術研究所報増刊号、(1993).
- [22] F. Pasquill, Met. Mag., 90, 33 (1961).
- [23] 原子力安全技術センター編：放射線施設のしゃへい計算－実務マニュアル－、(財) 原子力安全技術センター、東京 (2000).